



UNIVERSITÄT
LEIPZIG

Diskrete Strukturen

Łukasz Grabowski

Mathematisches Institut

1. Aussagenlogik - Wiederholung
2. Äquivalenzketten - Beispiel
3. Einige arithmetische Grundlagen
4. Beweise und Beweisprinzipien
5. Mehr Arithmetik

- Atome

- Atome -

- Atome - “Grundaussagen”,

- Atome - “Grundaussagen”, A ,

- Atome - “Grundaussagen”, $A, B,$

- Atome - “Grundaussagen”, A, B, C ,

- Atome - “Grundaussagen”, $A, B, C, \dots$

- Atome - “Grundaussagen”, $A, B, C, \dots$
- Junktoren:

- Atome - “Grundaussagen”, $A, B, C, \dots$
- Junktoren: $\neg$,

- Atome - “Grundaussagen”, $A, B, C, \dots$
- Junktoren: $\neg, \wedge,$

- Atome - “Grundaussagen”, $A, B, C, \dots$
- Junktoren: $\neg, \wedge, \vee,$

- Atome - “Grundaussagen”, $A, B, C, \dots$
- Junktoren: $\neg, \wedge, \vee, \Rightarrow$

- Atome - “Grundaussagen”, $A, B, C, \dots$
- Junktoren: $\neg, \wedge, \vee, \Rightarrow,$

- Atome - “Grundaussagen”, $A, B, C, \dots$
- Junktoren: $\neg, \wedge, \vee, \Rightarrow, \iff$

- Atome - “Grundaussagen”, $A, B, C, \dots$
- Junktoren: $\neg, \wedge, \vee, \Rightarrow, \iff$

- Atome - “Grundaussagen”, $A, B, C, \dots$
- Junktoren: $\neg, \wedge, \vee, \Rightarrow, \iff$
- Formeln,

- Atome - “Grundaussagen”, $A, B, C, \dots$
- Junktoren: $\neg, \wedge, \vee, \Rightarrow, \iff$
- Formeln, z.B.

- Atome - “Grundaussagen”, $A, B, C, \dots$
- Junktoren: $\neg, \wedge, \vee, \Rightarrow, \iff$
- Formeln, z.B. $(A \Rightarrow$

- Atome - “Grundaussagen”, $A, B, C, \dots$
- Junktoren: $\neg, \wedge, \vee, \Rightarrow, \iff$
- Formeln, z.B. $(A \Rightarrow B) \vee (C \iff$

- Atome - “Grundaussagen”, $A, B, C, \dots$
- Junktoren: $\neg, \wedge, \vee, \Rightarrow, \iff$
- Formeln, z.B. $(A \Rightarrow B) \vee (C \iff (B \wedge A))$.

- Atome - “Grundaussagen”, $A, B, C, \dots$
- Junktoren: $\neg, \wedge, \vee, \Rightarrow, \iff$
- Formeln, z.B. $(A \Rightarrow B) \vee (C \iff (B \wedge A))$.
- Wenn

- Atome - “Grundaussagen”, $A, B, C, \dots$
- Junktoren: $\neg, \wedge, \vee, \Rightarrow, \iff$
- Formeln, z.B. $(A \Rightarrow B) \vee (C \iff (B \wedge A))$.
- Wenn wir

- Atome - “Grundaussagen”, $A, B, C, \dots$
- Junktoren: $\neg, \wedge, \vee, \Rightarrow, \iff$
- Formeln, z.B. $(A \Rightarrow B) \vee (C \iff (B \wedge A))$.
- Wenn wir eine

- Atome - “Grundaussagen”, $A, B, C, \dots$
- Junktoren: $\neg, \wedge, \vee, \Rightarrow, \iff$
- Formeln, z.B. $(A \Rightarrow B) \vee (C \iff (B \wedge A))$.
- Wenn wir eine Formel

- Atome - “Grundaussagen”, $A, B, C, \dots$
- Junktoren: $\neg, \wedge, \vee, \Rightarrow, \iff$
- Formeln, z.B. $(A \Rightarrow B) \vee (C \iff (B \wedge A))$.
- Wenn wir eine Formel haben

- Atome - “Grundaussagen”, $A, B, C, \dots$
- Junktoren: $\neg, \wedge, \vee, \Rightarrow, \iff$
- Formeln, z.B. $(A \Rightarrow B) \vee (C \iff (B \wedge A))$.
- Wenn wir eine Formel haben und

- Atome - “Grundaussagen”, $A, B, C, \dots$
- Junktoren: $\neg, \wedge, \vee, \Rightarrow, \iff$
- Formeln, z.B. $(A \Rightarrow B) \vee (C \iff (B \wedge A))$.
- Wenn wir eine Formel haben und die

- Atome - “Grundaussagen”, $A, B, C, \dots$
- Junktoren: $\neg, \wedge, \vee, \Rightarrow, \iff$
- Formeln, z.B. $(A \Rightarrow B) \vee (C \iff (B \wedge A))$.
- Wenn wir eine Formel haben und die Werte

- Atome - “Grundaussagen”, $A, B, C, \dots$
- Junktoren: $\neg, \wedge, \vee, \Rightarrow, \iff$
- Formeln, z.B. $(A \Rightarrow B) \vee (C \iff (B \wedge A))$.
- Wenn wir eine Formel haben und die Werte ihrer

- Atome - “Grundaussagen”, $A, B, C, \dots$
- Junktoren: $\neg, \wedge, \vee, \Rightarrow, \iff$
- Formeln, z.B. $(A \Rightarrow B) \vee (C \iff (B \wedge A))$.
- Wenn wir eine Formel haben und die Werte ihrer Atome

- Atome - “Grundaussagen”, $A, B, C, \dots$
- Junktoren: $\neg, \wedge, \vee, \Rightarrow, \iff$
- Formeln, z.B. $(A \Rightarrow B) \vee (C \iff (B \wedge A))$.
- Wenn wir eine Formel haben und die Werte ihrer Atome belegen,

- Atome - “Grundaussagen”, $A, B, C, \dots$
- Junktoren: $\neg, \wedge, \vee, \Rightarrow, \iff$
- Formeln, z.B. $(A \Rightarrow B) \vee (C \iff (B \wedge A))$.
- Wenn wir eine Formel haben und die Werte ihrer Atome belegen, können

- Atome - “Grundaussagen”, $A, B, C, \dots$
- Junktoren: $\neg, \wedge, \vee, \Rightarrow, \iff$
- Formeln, z.B. $(A \Rightarrow B) \vee (C \iff (B \wedge A))$.
- Wenn wir eine Formel haben und die Werte ihrer Atome belegen, können wir

- Atome - “Grundaussagen”, $A, B, C, \dots$
- Junktoren: $\neg, \wedge, \vee, \Rightarrow, \iff$
- Formeln, z.B. $(A \Rightarrow B) \vee (C \iff (B \wedge A))$.
- Wenn wir eine Formel haben und die Werte ihrer Atome belegen, können wir den

- Atome - “Grundaussagen”, $A, B, C, \dots$
- Junktoren: $\neg, \wedge, \vee, \Rightarrow, \iff$
- Formeln, z.B. $(A \Rightarrow B) \vee (C \iff (B \wedge A))$.
- Wenn wir eine Formel haben und die Werte ihrer Atome belegen, können wir den Wert

- Atome - “Grundaussagen”, $A, B, C, \dots$
- Junktoren: $\neg, \wedge, \vee, \Rightarrow, \iff$
- Formeln, z.B. $(A \Rightarrow B) \vee (C \iff (B \wedge A))$.
- Wenn wir eine Formel haben und die Werte ihrer Atome belegen, können wir den Wert der

- Atome - “Grundaussagen”, $A, B, C, \dots$
- Junktoren: $\neg, \wedge, \vee, \Rightarrow, \iff$
- Formeln, z.B. $(A \Rightarrow B) \vee (C \iff (B \wedge A))$.
- Wenn wir eine Formel haben und die Werte ihrer Atome belegen, können wir den Wert der Formel **berechnen**.

- Atome - “Grundaussagen”, $A, B, C, \dots$
- Junktoren: $\neg, \wedge, \vee, \Rightarrow, \iff$
- Formeln, z.B. $(A \Rightarrow B) \vee (C \iff (B \wedge A))$.
- Wenn wir eine Formel haben und die Werte ihrer Atome belegen, können wir den Wert der Formel **berechnen**.
 - ▶ z.B.

- Atome - “Grundaussagen”, $A, B, C, \dots$
- Junktoren: $\neg, \wedge, \vee, \Rightarrow, \iff$
- Formeln, z.B. $(A \Rightarrow B) \vee (C \iff (B \wedge A))$.
- Wenn wir eine Formel haben und die Werte ihrer Atome belegen, können wir den Wert der Formel **berechnen**.
 - ▶ z.B. falls

- Atome - “Grundaussagen”, $A, B, C, \dots$
- Junktoren: $\neg, \wedge, \vee, \Rightarrow, \iff$
- Formeln, z.B. $(A \Rightarrow B) \vee (C \iff (B \wedge A))$.
- Wenn wir eine Formel haben und die Werte ihrer Atome belegen, können wir den Wert der Formel **berechnen**.
 - ▶ z.B. falls $A =$

- Atome - “Grundaussagen”, $A, B, C, \dots$
- Junktoren: $\neg, \wedge, \vee, \Rightarrow, \iff$
- Formeln, z.B. $(A \Rightarrow B) \vee (C \iff (B \wedge A))$.
- Wenn wir eine Formel haben und die Werte ihrer Atome belegen, können wir den Wert der Formel **berechnen**.
 - ▶ z.B. falls $A = 0$,

- Atome - “Grundaussagen”, $A, B, C, \dots$
- Junktoren: $\neg, \wedge, \vee, \Rightarrow, \iff$
- Formeln, z.B. $(A \Rightarrow B) \vee (C \iff (B \wedge A))$.
- Wenn wir eine Formel haben und die Werte ihrer Atome belegen, können wir den Wert der Formel **berechnen**.
 - ▶ z.B. falls $A = 0, B =$

- Atome - “Grundaussagen”, $A, B, C, \dots$
- Junktoren: $\neg, \wedge, \vee, \Rightarrow, \iff$
- Formeln, z.B. $(A \Rightarrow B) \vee (C \iff (B \wedge A))$.
- Wenn wir eine Formel haben und die Werte ihrer Atome belegen, können wir den Wert der Formel **berechnen**.
 - ▶ z.B. falls $A = 0, B = 1$,

- Atome - “Grundaussagen”, $A, B, C, \dots$
- Junktoren: $\neg, \wedge, \vee, \Rightarrow, \iff$
- Formeln, z.B. $(A \Rightarrow B) \vee (C \iff (B \wedge A))$.
- Wenn wir eine Formel haben und die Werte ihrer Atome belegen, können wir den Wert der Formel **berechnen**.
 - ▶ z.B. falls $A = 0, B = 1, C =$

- Atome - “Grundaussagen”, $A, B, C, \dots$
- Junktoren: $\neg, \wedge, \vee, \Rightarrow, \iff$
- Formeln, z.B. $(A \Rightarrow B) \vee (C \iff (B \wedge A))$.
- Wenn wir eine Formel haben und die Werte ihrer Atome belegen, können wir den Wert der Formel **berechnen**.
 - ▶ z.B. falls $A = 0, B = 1, C = 0$

- Atome - “Grundaussagen”, $A, B, C, \dots$
- Junktoren: $\neg, \wedge, \vee, \Rightarrow, \iff$
- Formeln, z.B. $(A \Rightarrow B) \vee (C \iff (B \wedge A))$.
- Wenn wir eine Formel haben und die Werte ihrer Atome belegen, können wir den Wert der Formel **berechnen**.
 - ▶ z.B. falls $A = 0, B = 1, C = 0$ dann

- Atome - “Grundaussagen”, $A, B, C, \dots$
- Junktoren: $\neg, \wedge, \vee, \Rightarrow, \iff$
- Formeln, z.B. $(A \Rightarrow B) \vee (C \iff (B \wedge A))$.
- Wenn wir eine Formel haben und die Werte ihrer Atome belegen, können wir den Wert der Formel **berechnen**.
 - ▶ z.B. falls $A = 0, B = 1, C = 0$ dann $A \Rightarrow$

- Atome - “Grundaussagen”, $A, B, C, \dots$
- Junktoren: $\neg, \wedge, \vee, \Rightarrow, \iff$
- Formeln, z.B. $(A \Rightarrow B) \vee (C \iff (B \wedge A))$.
- Wenn wir eine Formel haben und die Werte ihrer Atome belegen, können wir den Wert der Formel **berechnen**.
 - ▶ z.B. falls $A = 0, B = 1, C = 0$ dann $A \Rightarrow B) \vee (C \iff$

- Atome - “Grundaussagen”, $A, B, C, \dots$
- Junktoren: $\neg, \wedge, \vee, \Rightarrow, \iff$
- Formeln, z.B. $(A \Rightarrow B) \vee (C \iff (B \wedge A))$.
- Wenn wir eine Formel haben und die Werte ihrer Atome belegen, können wir den Wert der Formel **berechnen**.
 - ▶ z.B. falls $A = 0, B = 1, C = 0$ dann $(A \Rightarrow B) \vee (C \iff (B \wedge A)) =$

- Atome - “Grundaussagen”, $A, B, C, \dots$
- Junktoren: $\neg, \wedge, \vee, \Rightarrow, \iff$
- Formeln, z.B. $(A \Rightarrow B) \vee (C \iff (B \wedge A))$.
- Wenn wir eine Formel haben und die Werte ihrer Atome belegen, können wir den Wert der Formel **berechnen**.
 - ▶ z.B. falls $A = 0, B = 1, C = 0$ dann $(A \Rightarrow B) \vee (C \iff (B \wedge A)) = 1$,

- Atome - “Grundaussagen”, $A, B, C, \dots$
- Junktoren: $\neg, \wedge, \vee, \Rightarrow, \iff$
- Formeln, z.B. $(A \Rightarrow B) \vee (C \iff (B \wedge A))$.
- Wenn wir eine Formel haben und die Werte ihrer Atome belegen, können wir den Wert der Formel **berechnen**.
 - ▶ z.B. falls $A = 0, B = 1, C = 0$ dann $(A \Rightarrow B) \vee (C \iff (B \wedge A)) = 1$, was

- Atome - “Grundaussagen”, $A, B, C, \dots$
- Junktoren: $\neg, \wedge, \vee, \Rightarrow, \iff$
- Formeln, z.B. $(A \Rightarrow B) \vee (C \iff (B \wedge A))$.
- Wenn wir eine Formel haben und die Werte ihrer Atome belegen, können wir den Wert der Formel **berechnen**.
 - ▶ z.B. falls $A = 0, B = 1, C = 0$ dann $(A \Rightarrow B) \vee (C \iff (B \wedge A)) = 1$, was wir

- Atome - “Grundaussagen”, $A, B, C, \dots$
- Junktoren: $\neg, \wedge, \vee, \Rightarrow, \iff$
- Formeln, z.B. $(A \Rightarrow B) \vee (C \iff (B \wedge A))$.
- Wenn wir eine Formel haben und die Werte ihrer Atome belegen, können wir den Wert der Formel **berechnen**.
 - ▶ z.B. falls $A = 0, B = 1, C = 0$ dann $(A \Rightarrow B) \vee (C \iff (B \wedge A)) = 1$, was wir mit

- Atome - “Grundaussagen”, $A, B, C, \dots$
- Junktoren: $\neg, \wedge, \vee, \Rightarrow, \iff$
- Formeln, z.B. $(A \Rightarrow B) \vee (C \iff (B \wedge A))$.
- Wenn wir eine Formel haben und die Werte ihrer Atome belegen, können wir den Wert der Formel **berechnen**.
 - ▶ z.B. falls $A = 0, B = 1, C = 0$ dann $(A \Rightarrow B) \vee (C \iff (B \wedge A)) = 1$, was wir mit einer

- Atome - “Grundaussagen”, $A, B, C, \dots$
- Junktoren: $\neg, \wedge, \vee, \Rightarrow, \iff$
- Formeln, z.B. $(A \Rightarrow B) \vee (C \iff (B \wedge A))$.
- Wenn wir eine Formel haben und die Werte ihrer Atome belegen, können wir den Wert der Formel **berechnen**.
 - ▶ z.B. falls $A = 0, B = 1, C = 0$ dann $(A \Rightarrow B) \vee (C \iff (B \wedge A)) = 1$, was wir mit einer Wahrheitstabelle

- Atome - “Grundaussagen”, $A, B, C, \dots$
- Junktoren: $\neg, \wedge, \vee, \Rightarrow, \iff$
- Formeln, z.B. $(A \Rightarrow B) \vee (C \iff (B \wedge A))$.
- Wenn wir eine Formel haben und die Werte ihrer Atome belegen, können wir den Wert der Formel **berechnen**.
 - ▶ z.B. falls $A = 0, B = 1, C = 0$ dann $(A \Rightarrow B) \vee (C \iff (B \wedge A)) = 1$, was wir mit einer Wahrheitstabelle berechnen

- Atome - “Grundaussagen”, $A, B, C, \dots$
- Junktoren: $\neg, \wedge, \vee, \Rightarrow, \iff$
- Formeln, z.B. $(A \Rightarrow B) \vee (C \iff (B \wedge A))$.
- Wenn wir eine Formel haben und die Werte ihrer Atome belegen, können wir den Wert der Formel **berechnen**.
 - ▶ z.B. falls $A = 0, B = 1, C = 0$ dann $(A \Rightarrow B) \vee (C \iff (B \wedge A)) = 1$, was wir mit einer Wahrheitstabelle berechnen können.

- Eine

- Eine Formel

- Eine Formel ist

- Eine Formel ist
 - ▶ eine **Tautologie** ,

- Eine Formel ist
 - ▶ eine **Tautologie** , falls

- Eine Formel ist
 - ▶ eine **Tautologie** , falls sie

- Eine Formel ist
 - ▶ eine **Tautologie** , falls sie unabhängig

- Eine Formel ist
 - ▶ eine **Tautologie** , falls sie unabhängig von

- Eine Formel ist
 - ▶ eine **Tautologie** , falls sie unabhängig von der

- Eine Formel ist
 - ▶ eine **Tautologie** , falls sie unabhängig von der Belegung

- Eine Formel ist
 - ▶ eine **Tautologie**, falls sie unabhängig von der Belegung der

- Eine Formel ist
 - ▶ eine **Tautologie** , falls sie unabhängig von der Belegung der Atome

- Eine Formel ist
 - ▶ eine **Tautologie** , falls sie unabhängig von der Belegung der Atome wahr

- Eine Formel ist
 - ▶ eine **Tautologie**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome wahr ist.

- Eine Formel ist
 - ▶ eine **Tautologie**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome wahr ist.
 - ▶ **unerfüllbar**,

- Eine Formel ist
 - ▶ eine **Tautologie**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome wahr ist.
 - ▶ **unerfüllbar**, falls

- Eine Formel ist
 - ▶ eine **Tautologie**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome wahr ist.
 - ▶ **unerfüllbar**, falls sie

- Eine Formel ist
 - ▶ eine **Tautologie**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome wahr ist.
 - ▶ **unerfüllbar**, falls sie unabhängig

- Eine Formel ist
 - ▶ eine **Tautologie**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome wahr ist.
 - ▶ **unerfüllbar**, falls sie unabhängig von

- Eine Formel ist
 - ▶ eine **Tautologie**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome wahr ist.
 - ▶ **unerfüllbar**, falls sie unabhängig von der

- Eine Formel ist
 - ▶ eine **Tautologie**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome wahr ist.
 - ▶ **unerfüllbar**, falls sie unabhängig von der Belegung

- Eine Formel ist
 - ▶ eine **Tautologie**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome wahr ist.
 - ▶ **unerfüllbar**, falls sie unabhängig von der Belegung der

- Eine Formel ist
 - ▶ eine **Tautologie**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome wahr ist.
 - ▶ **unerfüllbar**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome

- Eine Formel ist
 - ▶ eine **Tautologie**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome wahr ist.
 - ▶ **unerfüllbar**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome falsch

- Eine Formel ist
 - ▶ eine **Tautologie**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome wahr ist.
 - ▶ **unerfüllbar**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome falsch ist.

- Eine Formel ist
 - ▶ eine **Tautologie**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome wahr ist.
 - ▶ **unerfüllbar**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome falsch ist.
 - ▶ **erfüllbar**,

- Eine Formel ist
 - ▶ eine **Tautologie**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome wahr ist.
 - ▶ **unerfüllbar**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome falsch ist.
 - ▶ **erfüllbar**, falls

- Eine Formel ist
 - ▶ eine **Tautologie**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome wahr ist.
 - ▶ **unerfüllbar**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome falsch ist.
 - ▶ **erfüllbar**, falls es

- Eine Formel ist
 - ▶ eine **Tautologie**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome wahr ist.
 - ▶ **unerfüllbar**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome falsch ist.
 - ▶ **erfüllbar**, falls es eine

- Eine Formel ist
 - ▶ eine **Tautologie**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome wahr ist.
 - ▶ **unerfüllbar**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome falsch ist.
 - ▶ **erfüllbar**, falls es eine Belegung

- Eine Formel ist
 - ▶ eine **Tautologie**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome wahr ist.
 - ▶ **unerfüllbar**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome falsch ist.
 - ▶ **erfüllbar**, falls es eine Belegung der

- Eine Formel ist
 - ▶ eine **Tautologie**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome wahr ist.
 - ▶ **unerfüllbar**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome falsch ist.
 - ▶ **erfüllbar**, falls es eine Belegung der Atome

- Eine Formel ist
 - ▶ eine **Tautologie**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome wahr ist.
 - ▶ **unerfüllbar**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome falsch ist.
 - ▶ **erfüllbar**, falls es eine Belegung der Atome gibt,

- Eine Formel ist
 - ▶ eine **Tautologie**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome wahr ist.
 - ▶ **unerfüllbar**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome falsch ist.
 - ▶ **erfüllbar**, falls es eine Belegung der Atome gibt, so

- Eine Formel ist
 - ▶ eine **Tautologie**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome wahr ist.
 - ▶ **unerfüllbar**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome falsch ist.
 - ▶ **erfüllbar**, falls es eine Belegung der Atome gibt, so dass

- Eine Formel ist
 - ▶ eine **Tautologie**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome wahr ist.
 - ▶ **unerfüllbar**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome falsch ist.
 - ▶ **erfüllbar**, falls es eine Belegung der Atome gibt, so dass die

- Eine Formel ist
 - ▶ eine **Tautologie**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome wahr ist.
 - ▶ **unerfüllbar**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome falsch ist.
 - ▶ **erfüllbar**, falls es eine Belegung der Atome gibt, so dass die Formel

- Eine Formel ist
 - ▶ eine **Tautologie**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome wahr ist.
 - ▶ **unerfüllbar**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome falsch ist.
 - ▶ **erfüllbar**, falls es eine Belegung der Atome gibt, so dass die Formel wahr

- Eine Formel ist
 - ▶ eine **Tautologie**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome wahr ist.
 - ▶ **unerfüllbar**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome falsch ist.
 - ▶ **erfüllbar**, falls es eine Belegung der Atome gibt, so dass die Formel wahr ist,

- Eine Formel ist
 - ▶ eine **Tautologie**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome wahr ist.
 - ▶ **unerfüllbar**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome falsch ist.
 - ▶ **erfüllbar**, falls es eine Belegung der Atome gibt, so dass die Formel wahr ist,
 - ▶ **widerlegbar**,

- Eine Formel ist
 - ▶ eine **Tautologie**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome wahr ist.
 - ▶ **unerfüllbar**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome falsch ist.
 - ▶ **erfüllbar**, falls es eine Belegung der Atome gibt, so dass die Formel wahr ist,
 - ▶ **widerlegbar**, falls

- Eine Formel ist
 - ▶ eine **Tautologie**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome wahr ist.
 - ▶ **unerfüllbar**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome falsch ist.
 - ▶ **erfüllbar**, falls es eine Belegung der Atome gibt, so dass die Formel wahr ist,
 - ▶ **widerlegbar**, falls es

- Eine Formel ist
 - ▶ eine **Tautologie**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome wahr ist.
 - ▶ **unerfüllbar**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome falsch ist.
 - ▶ **erfüllbar**, falls es eine Belegung der Atome gibt, so dass die Formel wahr ist,
 - ▶ **widerlegbar**, falls es eine

- Eine Formel ist
 - ▶ eine **Tautologie**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome wahr ist.
 - ▶ **unerfüllbar**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome falsch ist.
 - ▶ **erfüllbar**, falls es eine Belegung der Atome gibt, so dass die Formel wahr ist,
 - ▶ **widerlegbar**, falls es eine Belegung

- Eine Formel ist
 - ▶ eine **Tautologie**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome wahr ist.
 - ▶ **unerfüllbar**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome falsch ist.
 - ▶ **erfüllbar**, falls es eine Belegung der Atome gibt, so dass die Formel wahr ist,
 - ▶ **widerlegbar**, falls es eine Belegung der

- Eine Formel ist
 - ▶ eine **Tautologie**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome wahr ist.
 - ▶ **unerfüllbar**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome falsch ist.
 - ▶ **erfüllbar**, falls es eine Belegung der Atome gibt, so dass die Formel wahr ist,
 - ▶ **widerlegbar**, falls es eine Belegung der Atome

- Eine Formel ist
 - ▶ eine **Tautologie**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome wahr ist.
 - ▶ **unerfüllbar**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome falsch ist.
 - ▶ **erfüllbar**, falls es eine Belegung der Atome gibt, so dass die Formel wahr ist,
 - ▶ **widerlegbar**, falls es eine Belegung der Atome gibt,

- Eine Formel ist
 - ▶ eine **Tautologie**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome wahr ist.
 - ▶ **unerfüllbar**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome falsch ist.
 - ▶ **erfüllbar**, falls es eine Belegung der Atome gibt, so dass die Formel wahr ist,
 - ▶ **widerlegbar**, falls es eine Belegung der Atome gibt, so

- Eine Formel ist
 - ▶ eine **Tautologie**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome wahr ist.
 - ▶ **unerfüllbar**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome falsch ist.
 - ▶ **erfüllbar**, falls es eine Belegung der Atome gibt, so dass die Formel wahr ist,
 - ▶ **widerlegbar**, falls es eine Belegung der Atome gibt, so dass

- Eine Formel ist
 - ▶ eine **Tautologie**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome wahr ist.
 - ▶ **unerfüllbar**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome falsch ist.
 - ▶ **erfüllbar**, falls es eine Belegung der Atome gibt, so dass die Formel wahr ist,
 - ▶ **widerlegbar**, falls es eine Belegung der Atome gibt, so dass die

- Eine Formel ist
 - ▶ eine **Tautologie**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome wahr ist.
 - ▶ **unerfüllbar**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome falsch ist.
 - ▶ **erfüllbar**, falls es eine Belegung der Atome gibt, so dass die Formel wahr ist,
 - ▶ **widerlegbar**, falls es eine Belegung der Atome gibt, so dass die Formel

- Eine Formel ist
 - ▶ eine **Tautologie**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome wahr ist.
 - ▶ **unerfüllbar**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome falsch ist.
 - ▶ **erfüllbar**, falls es eine Belegung der Atome gibt, so dass die Formel wahr ist,
 - ▶ **widerlegbar**, falls es eine Belegung der Atome gibt, so dass die Formel falsch

- Eine Formel ist
 - ▶ eine **Tautologie**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome wahr ist.
 - ▶ **unerfüllbar**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome falsch ist.
 - ▶ **erfüllbar**, falls es eine Belegung der Atome gibt, so dass die Formel wahr ist,
 - ▶ **widerlegbar**, falls es eine Belegung der Atome gibt, so dass die Formel falsch ist.

- Eine Formel ist
 - ▶ eine **Tautologie**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome wahr ist.
 - ▶ **unerfüllbar**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome falsch ist.
 - ▶ **erfüllbar**, falls es eine Belegung der Atome gibt, so dass die Formel wahr ist,
 - ▶ **widerlegbar**, falls es eine Belegung der Atome gibt, so dass die Formel falsch ist.
- Zwei

- Eine Formel ist
 - ▶ eine **Tautologie**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome wahr ist.
 - ▶ **unerfüllbar**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome falsch ist.
 - ▶ **erfüllbar**, falls es eine Belegung der Atome gibt, so dass die Formel wahr ist,
 - ▶ **widerlegbar**, falls es eine Belegung der Atome gibt, so dass die Formel falsch ist.
- Zwei Formeln

- Eine Formel ist
 - ▶ eine **Tautologie**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome wahr ist.
 - ▶ **unerfüllbar**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome falsch ist.
 - ▶ **erfüllbar**, falls es eine Belegung der Atome gibt, so dass die Formel wahr ist,
 - ▶ **widerlegbar**, falls es eine Belegung der Atome gibt, so dass die Formel falsch ist.
- Zwei Formeln sind **äquivalent** genau

- Eine Formel ist
 - ▶ eine **Tautologie**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome wahr ist.
 - ▶ **unerfüllbar**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome falsch ist.
 - ▶ **erfüllbar**, falls es eine Belegung der Atome gibt, so dass die Formel wahr ist,
 - ▶ **widerlegbar**, falls es eine Belegung der Atome gibt, so dass die Formel falsch ist.
- Zwei Formeln sind **äquivalent** genau dann,

- Eine Formel ist
 - ▶ eine **Tautologie**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome wahr ist.
 - ▶ **unerfüllbar**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome falsch ist.
 - ▶ **erfüllbar**, falls es eine Belegung der Atome gibt, so dass die Formel wahr ist,
 - ▶ **widerlegbar**, falls es eine Belegung der Atome gibt, so dass die Formel falsch ist.
- Zwei Formeln sind **äquivalent** genau dann, wenn

- Eine Formel ist
 - ▶ eine **Tautologie**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome wahr ist.
 - ▶ **unerfüllbar**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome falsch ist.
 - ▶ **erfüllbar**, falls es eine Belegung der Atome gibt, so dass die Formel wahr ist,
 - ▶ **widerlegbar**, falls es eine Belegung der Atome gibt, so dass die Formel falsch ist.
- Zwei Formeln sind **äquivalent** genau dann, wenn deren

- Eine Formel ist
 - ▶ eine **Tautologie**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome wahr ist.
 - ▶ **unerfüllbar**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome falsch ist.
 - ▶ **erfüllbar**, falls es eine Belegung der Atome gibt, so dass die Formel wahr ist,
 - ▶ **widerlegbar**, falls es eine Belegung der Atome gibt, so dass die Formel falsch ist.
- Zwei Formeln sind **äquivalent** genau dann, wenn deren Wahrheitswerte

- Eine Formel ist
 - ▶ eine **Tautologie**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome wahr ist.
 - ▶ **unerfüllbar**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome falsch ist.
 - ▶ **erfüllbar**, falls es eine Belegung der Atome gibt, so dass die Formel wahr ist,
 - ▶ **widerlegbar**, falls es eine Belegung der Atome gibt, so dass die Formel falsch ist.
- Zwei Formeln sind **äquivalent** genau dann, wenn deren Wahrheitswerte für

- Eine Formel ist
 - ▶ eine **Tautologie**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome wahr ist.
 - ▶ **unerfüllbar**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome falsch ist.
 - ▶ **erfüllbar**, falls es eine Belegung der Atome gibt, so dass die Formel wahr ist,
 - ▶ **widerlegbar**, falls es eine Belegung der Atome gibt, so dass die Formel falsch ist.
- Zwei Formeln sind **äquivalent** genau dann, wenn deren Wahrheitswerte für alle

- Eine Formel ist
 - ▶ eine **Tautologie**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome wahr ist.
 - ▶ **unerfüllbar**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome falsch ist.
 - ▶ **erfüllbar**, falls es eine Belegung der Atome gibt, so dass die Formel wahr ist,
 - ▶ **widerlegbar**, falls es eine Belegung der Atome gibt, so dass die Formel falsch ist.
- Zwei Formeln sind **äquivalent** genau dann, wenn deren Wahrheitswerte für alle Belegungen

- Eine Formel ist
 - ▶ eine **Tautologie**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome wahr ist.
 - ▶ **unerfüllbar**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome falsch ist.
 - ▶ **erfüllbar**, falls es eine Belegung der Atome gibt, so dass die Formel wahr ist,
 - ▶ **widerlegbar**, falls es eine Belegung der Atome gibt, so dass die Formel falsch ist.
- Zwei Formeln sind **äquivalent** genau dann, wenn deren Wahrheitswerte für alle Belegungen der

- Eine Formel ist
 - ▶ eine **Tautologie**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome wahr ist.
 - ▶ **unerfüllbar**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome falsch ist.
 - ▶ **erfüllbar**, falls es eine Belegung der Atome gibt, so dass die Formel wahr ist,
 - ▶ **widerlegbar**, falls es eine Belegung der Atome gibt, so dass die Formel falsch ist.
- Zwei Formeln sind **äquivalent** genau dann, wenn deren Wahrheitswerte für alle Belegungen der Atome

- Eine Formel ist
 - ▶ eine **Tautologie**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome wahr ist.
 - ▶ **unerfüllbar**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome falsch ist.
 - ▶ **erfüllbar**, falls es eine Belegung der Atome gibt, so dass die Formel wahr ist,
 - ▶ **widerlegbar**, falls es eine Belegung der Atome gibt, so dass die Formel falsch ist.
- Zwei Formeln sind **äquivalent** genau dann, wenn deren Wahrheitswerte für alle Belegungen der Atome übereinstimmen.

- Eine Formel ist
 - ▶ eine **Tautologie**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome wahr ist.
 - ▶ **unerfüllbar**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome falsch ist.
 - ▶ **erfüllbar**, falls es eine Belegung der Atome gibt, so dass die Formel wahr ist,
 - ▶ **widerlegbar**, falls es eine Belegung der Atome gibt, so dass die Formel falsch ist.
- Zwei Formeln sind **äquivalent** genau dann, wenn deren Wahrheitswerte für alle Belegungen der Atome übereinstimmen.
 - ▶ Z.B.

- Eine Formel ist
 - ▶ eine **Tautologie**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome wahr ist.
 - ▶ **unerfüllbar**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome falsch ist.
 - ▶ **erfüllbar**, falls es eine Belegung der Atome gibt, so dass die Formel wahr ist,
 - ▶ **widerlegbar**, falls es eine Belegung der Atome gibt, so dass die Formel falsch ist.
- Zwei Formeln sind **äquivalent** genau dann, wenn deren Wahrheitswerte für alle Belegungen der Atome übereinstimmen.
 - ▶ Z.B. die

- Eine Formel ist
 - ▶ eine **Tautologie**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome wahr ist.
 - ▶ **unerfüllbar**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome falsch ist.
 - ▶ **erfüllbar**, falls es eine Belegung der Atome gibt, so dass die Formel wahr ist,
 - ▶ **widerlegbar**, falls es eine Belegung der Atome gibt, so dass die Formel falsch ist.
- Zwei Formeln sind **äquivalent** genau dann, wenn deren Wahrheitswerte für alle Belegungen der Atome übereinstimmen.
 - ▶ Z.B. die Formeln

- Eine Formel ist
 - ▶ eine **Tautologie**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome wahr ist.
 - ▶ **unerfüllbar**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome falsch ist.
 - ▶ **erfüllbar**, falls es eine Belegung der Atome gibt, so dass die Formel wahr ist,
 - ▶ **widerlegbar**, falls es eine Belegung der Atome gibt, so dass die Formel falsch ist.
- Zwei Formeln sind **äquivalent** genau dann, wenn deren Wahrheitswerte für alle Belegungen der Atome übereinstimmen.
 - ▶ Z.B. die Formeln $A \Rightarrow$

- Eine Formel ist
 - ▶ eine **Tautologie**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome wahr ist.
 - ▶ **unerfüllbar**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome falsch ist.
 - ▶ **erfüllbar**, falls es eine Belegung der Atome gibt, so dass die Formel wahr ist,
 - ▶ **widerlegbar**, falls es eine Belegung der Atome gibt, so dass die Formel falsch ist.
- Zwei Formeln sind **äquivalent** genau dann, wenn deren Wahrheitswerte für alle Belegungen der Atome übereinstimmen.
 - ▶ Z.B. die Formeln $A \Rightarrow B$

- Eine Formel ist
 - ▶ eine **Tautologie**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome wahr ist.
 - ▶ **unerfüllbar**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome falsch ist.
 - ▶ **erfüllbar**, falls es eine Belegung der Atome gibt, so dass die Formel wahr ist,
 - ▶ **widerlegbar**, falls es eine Belegung der Atome gibt, so dass die Formel falsch ist.
- Zwei Formeln sind **äquivalent** genau dann, wenn deren Wahrheitswerte für alle Belegungen der Atome übereinstimmen.
 - ▶ Z.B. die Formeln $A \Rightarrow B$ und

- Eine Formel ist
 - ▶ eine **Tautologie**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome wahr ist.
 - ▶ **unerfüllbar**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome falsch ist.
 - ▶ **erfüllbar**, falls es eine Belegung der Atome gibt, so dass die Formel wahr ist,
 - ▶ **widerlegbar**, falls es eine Belegung der Atome gibt, so dass die Formel falsch ist.
- Zwei Formeln sind **äquivalent** genau dann, wenn deren Wahrheitswerte für alle Belegungen der Atome übereinstimmen.
 - ▶ Z.B. die Formeln $A \Rightarrow B$ und $\neg A \vee B$

- Eine Formel ist
 - ▶ eine **Tautologie**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome wahr ist.
 - ▶ **unerfüllbar**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome falsch ist.
 - ▶ **erfüllbar**, falls es eine Belegung der Atome gibt, so dass die Formel wahr ist,
 - ▶ **widerlegbar**, falls es eine Belegung der Atome gibt, so dass die Formel falsch ist.
- Zwei Formeln sind **äquivalent** genau dann, wenn deren Wahrheitswerte für alle Belegungen der Atome übereinstimmen.
 - ▶ Z.B. die Formeln $A \Rightarrow B$ und $\neg A \vee B$ sind

- Eine Formel ist
 - ▶ eine **Tautologie**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome wahr ist.
 - ▶ **unerfüllbar**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome falsch ist.
 - ▶ **erfüllbar**, falls es eine Belegung der Atome gibt, so dass die Formel wahr ist,
 - ▶ **widerlegbar**, falls es eine Belegung der Atome gibt, so dass die Formel falsch ist.
- Zwei Formeln sind **äquivalent** genau dann, wenn deren Wahrheitswerte für alle Belegungen der Atome übereinstimmen.
 - ▶ Z.B. die Formeln $A \Rightarrow B$ und $\neg A \vee B$ sind äquivalent.

- Eine Formel ist
 - ▶ eine **Tautologie**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome wahr ist.
 - ▶ **unerfüllbar**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome falsch ist.
 - ▶ **erfüllbar**, falls es eine Belegung der Atome gibt, so dass die Formel wahr ist,
 - ▶ **widerlegbar**, falls es eine Belegung der Atome gibt, so dass die Formel falsch ist.
- Zwei Formeln sind **äquivalent** genau dann, wenn deren Wahrheitswerte für alle Belegungen der Atome übereinstimmen.
 - ▶ Z.B. die Formeln $A \Rightarrow B$ und $\neg A \vee B$ sind äquivalent. (“Elimination

- Eine Formel ist
 - ▶ eine **Tautologie**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome wahr ist.
 - ▶ **unerfüllbar**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome falsch ist.
 - ▶ **erfüllbar**, falls es eine Belegung der Atome gibt, so dass die Formel wahr ist,
 - ▶ **widerlegbar**, falls es eine Belegung der Atome gibt, so dass die Formel falsch ist.
- Zwei Formeln sind **äquivalent** genau dann, wenn deren Wahrheitswerte für alle Belegungen der Atome übereinstimmen.
 - ▶ Z.B. die Formeln $A \Rightarrow B$ und $\neg A \vee B$ sind äquivalent. ("Elimination von $\Rightarrow$ ")

- Eine Formel ist
 - ▶ eine **Tautologie**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome wahr ist.
 - ▶ **unerfüllbar**, falls sie unabhängig von der Belegung der Atome falsch ist.
 - ▶ **erfüllbar**, falls es eine Belegung der Atome gibt, so dass die Formel wahr ist,
 - ▶ **widerlegbar**, falls es eine Belegung der Atome gibt, so dass die Formel falsch ist.
- Zwei Formeln sind **äquivalent** genau dann, wenn deren Wahrheitswerte für alle Belegungen der Atome übereinstimmen.
 - ▶ Z.B. die Formeln $A \Rightarrow B$ und $\neg A \vee B$ sind äquivalent. (“Elimination von $\Rightarrow$ ”).

1. Aussagenlogik - Wiederholung
2. Äquivalenzketten - Beispiel
3. Einige arithmetische Grundlagen
4. Beweise und Beweisprinzipien
5. Mehr Arithmetik

- Wenn

- Wenn wir

- Wenn wir eine

- Wenn wir eine große

- Wenn wir eine große Formel

- Wenn wir eine große Formel F

- Wenn wir eine große Formel F haben

- Wenn wir eine große Formel F haben und

- Wenn wir eine große Formel F haben und darin

- Wenn wir eine große Formel F haben und darin eine

- Wenn wir eine große Formel F haben und darin eine Unterformel

- Wenn wir eine große Formel F haben und darin eine Unterformel U

- Wenn wir eine große Formel F haben und darin eine Unterformel U sehen,

- Wenn wir eine große Formel F haben und darin eine Unterformel U sehen, können

- Wenn wir eine große Formel F haben und darin eine Unterformel U sehen, können wir

- Wenn wir eine große Formel F haben und darin eine Unterformel U sehen, können wir U

- Wenn wir eine große Formel F haben und darin eine Unterformel U sehen, können wir U durch

- Wenn wir eine große Formel F haben und darin eine Unterformel U sehen, können wir U durch eine

- Wenn wir eine große Formel F haben und darin eine Unterformel U sehen, können wir U durch eine äquivalente

- Wenn wir eine große Formel F haben und darin eine Unterformel U sehen, können wir U durch eine äquivalente Unterformel

- Wenn wir eine große Formel F haben und darin eine Unterformel U sehen, können wir U durch eine äquivalente Unterformel U'

- Wenn wir eine große Formel F haben und darin eine Unterformel U sehen, können wir U durch eine äquivalente Unterformel U' ersetzen

- Wenn wir eine große Formel F haben und darin eine Unterformel U sehen, können wir U durch eine äquivalente Unterformel U' ersetzen und

- Wenn wir eine große Formel F haben und darin eine Unterformel U sehen, können wir U durch eine äquivalente Unterformel U' ersetzen und erhalten

- Wenn wir eine große Formel F haben und darin eine Unterformel U sehen, können wir U durch eine äquivalente Unterformel U' ersetzen und erhalten so

- Wenn wir eine große Formel F haben und darin eine Unterformel U sehen, können wir U durch eine äquivalente Unterformel U' ersetzen und erhalten so eine

- Wenn wir eine große Formel F haben und darin eine Unterformel U sehen, können wir U durch eine äquivalente Unterformel U' ersetzen und erhalten so eine neue

- Wenn wir eine große Formel F haben und darin eine Unterformel U sehen, können wir U durch eine äquivalente Unterformel U' ersetzen und erhalten so eine neue Formel

- Wenn wir eine große Formel F haben und darin eine Unterformel U sehen, können wir U durch eine äquivalente Unterformel U' ersetzen und erhalten so eine neue formel F'

- Wenn wir eine große Formel F haben und darin eine Unterformel U sehen, können wir U durch eine äquivalente Unterformel U' ersetzen und erhalten so eine neue Formel F' die

- Wenn wir eine große Formel F haben und darin eine Unterformel U sehen, können wir U durch eine äquivalente Unterformel U' ersetzen und erhalten so eine neue Formel F' die zu

- Wenn wir eine große Formel F haben und darin eine Unterformel U sehen, können wir U durch eine äquivalente Unterformel U' ersetzen und erhalten so eine neue Formel F' die zu F

- Wenn wir eine große Formel F haben und darin eine Unterformel U sehen, können wir U durch eine äquivalente Unterformel U' ersetzen und erhalten so eine neue Formel F' die zu F äquivalent

- Wenn wir eine große Formel F haben und darin eine Unterformel U sehen, können wir U durch eine äquivalente Unterformel U' ersetzen und erhalten so eine neue Formel F' die zu F äquivalent ist.

- Wenn wir eine große Formel F haben und darin eine Unterformel U sehen, können wir U durch eine äquivalente Unterformel U' ersetzen und erhalten so eine neue Formel F' die zu F äquivalent ist.
- “Substitutionsprinzip”:

- Wenn wir eine große Formel F haben und darin eine Unterformel U sehen, können wir U durch eine äquivalente Unterformel U' ersetzen und erhalten so eine neue Formel F' die zu F äquivalent ist.
- “Substitutionsprinzip”: wir

- Wenn wir eine große Formel F haben und darin eine Unterformel U sehen, können wir U durch eine äquivalente Unterformel U' ersetzen und erhalten so eine neue Formel F' die zu F äquivalent ist.
- “Substitutionsprinzip”: wir können

- Wenn wir eine große Formel F haben und darin eine Unterformel U sehen, können wir U durch eine äquivalente Unterformel U' ersetzen und erhalten so eine neue Formel F' die zu F äquivalent ist.
- “Substitutionsprinzip”: wir können zeigen,

- Wenn wir eine große Formel F haben und darin eine Unterformel U sehen, können wir U durch eine äquivalente Unterformel U' ersetzen und erhalten so eine neue Formel F' die zu F äquivalent ist.
- “Substitutionsprinzip”: wir können zeigen, dass

- Wenn wir eine große Formel F haben und darin eine Unterformel U sehen, können wir U durch eine äquivalente Unterformel U' ersetzen und erhalten so eine neue Formel F' die zu F äquivalent ist.
- “Substitutionsprinzip”: wir können zeigen, dass zwei

- Wenn wir eine große Formel F haben und darin eine Unterformel U sehen, können wir U durch eine äquivalente Unterformel U' ersetzen und erhalten so eine neue Formel F' die zu F äquivalent ist.
- “Substitutionsprinzip”: wir können zeigen, dass zwei Formel

- Wenn wir eine große Formel F haben und darin eine Unterformel U sehen, können wir U durch eine äquivalente Unterformel U' ersetzen und erhalten so eine neue Formel F' die zu F äquivalent ist.
- “Substitutionsprinzip”: wir können zeigen, dass zwei Formeln äquivalent

- Wenn wir eine große Formel F haben und darin eine Unterformel U sehen, können wir U durch eine äquivalente Unterformel U' ersetzen und erhalten so eine neue formel F' die zu F äquivalent ist.
- “Substitutionsprinzip”: wir können zeigen, dass zwei Formel äquivalent sind,

- Wenn wir eine große Formel F haben und darin eine Unterformel U sehen, können wir U durch eine äquivalente Unterformel U' ersetzen und erhalten so eine neue Formel F' die zu F äquivalent ist.
- “Substitutionsprinzip”: wir können zeigen, dass zwei Formeln äquivalent sind, durch **Äquivalenzketten**.

- Wenn wir eine große Formel F haben und darin eine Unterformel U sehen, können wir U durch eine äquivalente Unterformel U' ersetzen und erhalten so eine neue Formel F' die zu F äquivalent ist.
- “Substitutionsprinzip”: wir können zeigen, dass zwei Formeln äquivalent sind, durch **Äquivalenzketten**.
- **Beispiel.** Die

- Wenn wir eine große Formel F haben und darin eine Unterformel U sehen, können wir U durch eine äquivalente Unterformel U' ersetzen und erhalten so eine neue Formel F' die zu F äquivalent ist.
- “Substitutionsprinzip”: wir können zeigen, dass zwei Formeln äquivalent sind, durch **Äquivalenzketten**.
- **Beispiel.** Die Aussagen

- Wenn wir eine große Formel F haben und darin eine Unterformel U sehen, können wir U durch eine äquivalente Unterformel U' ersetzen und erhalten so eine neue formel F' die zu F äquivalent ist.
- “Substitutionsprinzip”: wir können zeigen, dass zwei Formel äquivalent sind, durch **Äquivalenzketten**.
- **Beispiel.** Die Aussagen $((A \wedge B) \vee (A \wedge C)) \wedge A$

- Wenn wir eine große Formel F haben und darin eine Unterformel U sehen, können wir U durch eine äquivalente Unterformel U' ersetzen und erhalten so eine neue Formel F' die zu F äquivalent ist.
- “Substitutionsprinzip”: wir können zeigen, dass zwei Formeln äquivalent sind, durch **Äquivalenzketten**.
- **Beispiel.** Die Aussagen $((A \wedge B) \vee (A \wedge C)) \wedge A$ und

- Wenn wir eine große Formel F haben und darin eine Unterformel U sehen, können wir U durch eine äquivalente Unterformel U' ersetzen und erhalten so eine neue Formel F' die zu F äquivalent ist.
- “Substitutionsprinzip”: wir können zeigen, dass zwei Formeln äquivalent sind, durch **Äquivalenzketten**.
- **Beispiel.** Die Aussagen $((A \wedge B) \vee (A \wedge C)) \wedge A$ und $A \wedge (B \vee C)$

- Wenn wir eine große Formel F haben und darin eine Unterformel U sehen, können wir U durch eine äquivalente Unterformel U' ersetzen und erhalten so eine neue Formel F' die zu F äquivalent ist.
- “Substitutionsprinzip”: wir können zeigen, dass zwei Formeln äquivalent sind, durch **Äquivalenzketten**.
- **Beispiel.** Die Aussagen $((A \wedge B) \vee (A \wedge C)) \wedge A$ und $A \wedge (B \vee C)$ sind

- Wenn wir eine große Formel F haben und darin eine Unterformel U sehen, können wir U durch eine äquivalente Unterformel U' ersetzen und erhalten so eine neue Formel F' die zu F äquivalent ist.
- “Substitutionsprinzip”: wir können zeigen, dass zwei Formeln äquivalent sind, durch **Äquivalenzketten**.
- **Beispiel.** Die Aussagen $((A \wedge B) \vee (A \wedge C)) \wedge A$ und $A \wedge (B \vee C)$ sind äquivalent.

- Wenn wir eine große Formel F haben und darin eine Unterformel U sehen, können wir U durch eine äquivalente Unterformel U' ersetzen und erhalten so eine neue Formel F' die zu F äquivalent ist.
- “Substitutionsprinzip”: wir können zeigen, dass zwei Formeln äquivalent sind, durch **Äquivalenzketten**.
- **Beispiel.** Die Aussagen $((A \wedge B) \vee (A \wedge C)) \wedge A$ und $A \wedge (B \vee C)$ sind äquivalent.
 - Wir

- Wenn wir eine große Formel F haben und darin eine Unterformel U sehen, können wir U durch eine äquivalente Unterformel U' ersetzen und erhalten so eine neue Formel F' die zu F äquivalent ist.
- “Substitutionsprinzip”: wir können zeigen, dass zwei Formeln äquivalent sind, durch **Äquivalenzketten**.
- **Beispiel.** Die Aussagen $((A \wedge B) \vee (A \wedge C)) \wedge A$ und $A \wedge (B \vee C)$ sind äquivalent.
 - Wir fangen

- Wenn wir eine große Formel F haben und darin eine Unterformel U sehen, können wir U durch eine äquivalente Unterformel U' ersetzen und erhalten so eine neue Formel F' die zu F äquivalent ist.
- “Substitutionsprinzip”: wir können zeigen, dass zwei Formeln äquivalent sind, durch **Äquivalenzketten**.
- **Beispiel.** Die Aussagen $((A \wedge B) \vee (A \wedge C)) \wedge A$ und $A \wedge (B \vee C)$ sind äquivalent.
 - Wir fangen mit

- Wenn wir eine große Formel F haben und darin eine Unterformel U sehen, können wir U durch eine äquivalente Unterformel U' ersetzen und erhalten so eine neue Formel F' die zu F äquivalent ist.
- “Substitutionsprinzip”: wir können zeigen, dass zwei Formeln äquivalent sind, durch **Äquivalenzketten**.
- **Beispiel.** Die Aussagen $((A \wedge B) \vee (A \wedge C)) \wedge A$ und $A \wedge (B \vee C)$ sind äquivalent.
 - Wir fangen mit $((A \wedge B) \vee (A \wedge C)) \wedge A$

- Wenn wir eine große Formel F haben und darin eine Unterformel U sehen, können wir U durch eine äquivalente Unterformel U' ersetzen und erhalten so eine neue Formel F' die zu F äquivalent ist.
- “Substitutionsprinzip”: wir können zeigen, dass zwei Formeln äquivalent sind, durch **Äquivalenzketten**.
- **Beispiel.** Die Aussagen $((A \wedge B) \vee (A \wedge C)) \wedge A$ und $A \wedge (B \vee C)$ sind äquivalent.
 - Wir fangen mit $((A \wedge B) \vee (A \wedge C)) \wedge A$ an.

- Wenn wir eine große Formel F haben und darin eine Unterformel U sehen, können wir U durch eine äquivalente Unterformel U' ersetzen und erhalten so eine neue Formel F' die zu F äquivalent ist.
- “Substitutionsprinzip”: wir können zeigen, dass zwei Formeln äquivalent sind, durch **Äquivalenzketten**.
- **Beispiel.** Die Aussagen $((A \wedge B) \vee (A \wedge C)) \wedge A$ und $A \wedge (B \vee C)$ sind äquivalent.
 - ▶ Wir fangen mit $((A \wedge B) \vee (A \wedge C)) \wedge A$ an.
 - ▶ äquivalent

- Wenn wir eine große Formel F haben und darin eine Unterformel U sehen, können wir U durch eine äquivalente Unterformel U' ersetzen und erhalten so eine neue Formel F' die zu F äquivalent ist.
- “Substitutionsprinzip”: wir können zeigen, dass zwei Formeln äquivalent sind, durch **Äquivalenzketten**.
- **Beispiel.** Die Aussagen $((A \wedge B) \vee (A \wedge C)) \wedge A$ und $A \wedge (B \vee C)$ sind äquivalent.
 - ▶ Wir fangen mit $((A \wedge B) \vee (A \wedge C)) \wedge A$ an.
 - ▶ äquivalent zu

- Wenn wir eine große Formel F haben und darin eine Unterformel U sehen, können wir U durch eine äquivalente Unterformel U' ersetzen und erhalten so eine neue Formel F' die zu F äquivalent ist.
- “Substitutionsprinzip”: wir können zeigen, dass zwei Formeln äquivalent sind, durch **Äquivalenzketten**.
- **Beispiel.** Die Aussagen $((A \wedge B) \vee (A \wedge C)) \wedge A$ und $A \wedge (B \vee C)$ sind äquivalent.
 - ▶ Wir fangen mit $((A \wedge B) \vee (A \wedge C)) \wedge A$ an.
 - ▶ äquivalent zu $(A \wedge (B \vee C)) \wedge A$

- Wenn wir eine große Formel F haben und darin eine Unterformel U sehen, können wir U durch eine äquivalente Unterformel U' ersetzen und erhalten so eine neue Formel F' die zu F äquivalent ist.
- “Substitutionsprinzip”: wir können zeigen, dass zwei Formeln äquivalent sind, durch **Äquivalenzketten**.
- **Beispiel.** Die Aussagen $((A \wedge B) \vee (A \wedge C)) \wedge A$ und $A \wedge (B \vee C)$ sind äquivalent.
 - ▶ Wir fangen mit $((A \wedge B) \vee (A \wedge C)) \wedge A$ an.
 - ▶ äquivalent zu $(A \wedge (B \vee C)) \wedge A$ (Distributivität)

- Wenn wir eine große Formel F haben und darin eine Unterformel U sehen, können wir U durch eine äquivalente Unterformel U' ersetzen und erhalten so eine neue Formel F' die zu F äquivalent ist.
- “Substitutionsprinzip”: wir können zeigen, dass zwei Formeln äquivalent sind, durch **Äquivalenzketten**.
- **Beispiel.** Die Aussagen $((A \wedge B) \vee (A \wedge C)) \wedge A$ und $A \wedge (B \vee C)$ sind äquivalent.
 - ▶ Wir fangen mit $((A \wedge B) \vee (A \wedge C)) \wedge A$ an.
 - ▶ äquivalent zu $(A \wedge (B \vee C)) \wedge A$ (Distributivität)
 - ▶ äquivalent

- Wenn wir eine große Formel F haben und darin eine Unterformel U sehen, können wir U durch eine äquivalente Unterformel U' ersetzen und erhalten so eine neue Formel F' die zu F äquivalent ist.
- “Substitutionsprinzip”: wir können zeigen, dass zwei Formeln äquivalent sind, durch **Äquivalenzketten**.
- **Beispiel.** Die Aussagen $((A \wedge B) \vee (A \wedge C)) \wedge A$ und $A \wedge (B \vee C)$ sind äquivalent.
 - ▶ Wir fangen mit $((A \wedge B) \vee (A \wedge C)) \wedge A$ an.
 - ▶ äquivalent zu $(A \wedge (B \vee C)) \wedge A$ (Distributivität)
 - ▶ äquivalent zu

- Wenn wir eine große Formel F haben und darin eine Unterformel U sehen, können wir U durch eine äquivalente Unterformel U' ersetzen und erhalten so eine neue Formel F' die zu F äquivalent ist.
- “Substitutionsprinzip”: wir können zeigen, dass zwei Formeln äquivalent sind, durch **Äquivalenzketten**.
- **Beispiel.** Die Aussagen $((A \wedge B) \vee (A \wedge C)) \wedge A$ und $A \wedge (B \vee C)$ sind äquivalent.
 - ▶ Wir fangen mit $((A \wedge B) \vee (A \wedge C)) \wedge A$ an.
 - ▶ äquivalent zu $(A \wedge (B \vee C)) \wedge A$ (Distributivität)
 - ▶ äquivalent zu $A \wedge (A \wedge (B \vee C))$

- Wenn wir eine große Formel F haben und darin eine Unterformel U sehen, können wir U durch eine äquivalente Unterformel U' ersetzen und erhalten so eine neue Formel F' die zu F äquivalent ist.
- “Substitutionsprinzip”: wir können zeigen, dass zwei Formeln äquivalent sind, durch **Äquivalenzketten**.
- **Beispiel.** Die Aussagen $((A \wedge B) \vee (A \wedge C)) \wedge A$ und $A \wedge (B \vee C)$ sind äquivalent.
 - ▶ Wir fangen mit $((A \wedge B) \vee (A \wedge C)) \wedge A$ an.
 - ▶ äquivalent zu $(A \wedge (B \vee C)) \wedge A$ (Distributivität)
 - ▶ äquivalent zu $A \wedge (A \wedge (B \vee C))$ (Kommutativität $\wedge$)

- Wenn wir eine große Formel F haben und darin eine Unterformel U sehen, können wir U durch eine äquivalente Unterformel U' ersetzen und erhalten so eine neue Formel F' die zu F äquivalent ist.
- “Substitutionsprinzip”: wir können zeigen, dass zwei Formeln äquivalent sind, durch **Äquivalenzketten**.
- **Beispiel.** Die Aussagen $((A \wedge B) \vee (A \wedge C)) \wedge A$ und $A \wedge (B \vee C)$ sind äquivalent.
 - ▶ Wir fangen mit $((A \wedge B) \vee (A \wedge C)) \wedge A$ an.
 - ▶ äquivalent zu $(A \wedge (B \vee C)) \wedge A$ (Distributivität)
 - ▶ äquivalent zu $A \wedge (A \wedge (B \vee C))$ (Kommutativität $\wedge$)
 - ▶ äquivalent

- Wenn wir eine große Formel F haben und darin eine Unterformel U sehen, können wir U durch eine äquivalente Unterformel U' ersetzen und erhalten so eine neue Formel F' die zu F äquivalent ist.
- “Substitutionsprinzip”: wir können zeigen, dass zwei Formeln äquivalent sind, durch **Äquivalenzketten**.
- **Beispiel.** Die Aussagen $((A \wedge B) \vee (A \wedge C)) \wedge A$ und $A \wedge (B \vee C)$ sind äquivalent.
 - ▶ Wir fangen mit $((A \wedge B) \vee (A \wedge C)) \wedge A$ an.
 - ▶ äquivalent zu $(A \wedge (B \vee C)) \wedge A$ (Distributivität)
 - ▶ äquivalent zu $A \wedge (A \wedge (B \vee C))$ (Kommutativität $\wedge$)
 - ▶ äquivalent zu

- Wenn wir eine große Formel F haben und darin eine Unterformel U sehen, können wir U durch eine äquivalente Unterformel U' ersetzen und erhalten so eine neue Formel F' die zu F äquivalent ist.
- “Substitutionsprinzip”: wir können zeigen, dass zwei Formeln äquivalent sind, durch **Äquivalenzketten**.
- **Beispiel.** Die Aussagen $((A \wedge B) \vee (A \wedge C)) \wedge A$ und $A \wedge (B \vee C)$ sind äquivalent.
 - ▶ Wir fangen mit $((A \wedge B) \vee (A \wedge C)) \wedge A$ an.
 - ▶ äquivalent zu $(A \wedge (B \vee C)) \wedge A$ (Distributivität)
 - ▶ äquivalent zu $A \wedge (A \wedge (B \vee C))$ (Kommutativität $\wedge$)
 - ▶ äquivalent zu $(A \wedge A) \wedge (B \vee C)$

- Wenn wir eine große Formel F haben und darin eine Unterformel U sehen, können wir U durch eine äquivalente Unterformel U' ersetzen und erhalten so eine neue Formel F' die zu F äquivalent ist.
- “Substitutionsprinzip”: wir können zeigen, dass zwei Formeln äquivalent sind, durch **Äquivalenzketten**.
- **Beispiel.** Die Aussagen $((A \wedge B) \vee (A \wedge C)) \wedge A$ und $A \wedge (B \vee C)$ sind äquivalent.
 - ▶ Wir fangen mit $((A \wedge B) \vee (A \wedge C)) \wedge A$ an.
 - ▶ äquivalent zu $(A \wedge (B \vee C)) \wedge A$ (Distributivität)
 - ▶ äquivalent zu $A \wedge (A \wedge (B \vee C))$ (Kommutativität $\wedge$)
 - ▶ äquivalent zu $(A \wedge A) \wedge (B \vee C)$ (Assoziativität $\wedge$)

- Wenn wir eine große Formel F haben und darin eine Unterformel U sehen, können wir U durch eine äquivalente Unterformel U' ersetzen und erhalten so eine neue Formel F' die zu F äquivalent ist.
- “Substitutionsprinzip”: wir können zeigen, dass zwei Formeln äquivalent sind, durch **Äquivalenzketten**.
- **Beispiel.** Die Aussagen $((A \wedge B) \vee (A \wedge C)) \wedge A$ und $A \wedge (B \vee C)$ sind äquivalent.
 - ▶ Wir fangen mit $((A \wedge B) \vee (A \wedge C)) \wedge A$ an.
 - ▶ äquivalent zu $(A \wedge (B \vee C)) \wedge A$ (Distributivität)
 - ▶ äquivalent zu $A \wedge (A \wedge (B \vee C))$ (Kommutativität $\wedge$)
 - ▶ äquivalent zu $(A \wedge A) \wedge (B \vee C)$ (Assoziativität $\wedge$)
 - ▶ äquivalent

- Wenn wir eine große Formel F haben und darin eine Unterformel U sehen, können wir U durch eine äquivalente Unterformel U' ersetzen und erhalten so eine neue Formel F' die zu F äquivalent ist.
- “Substitutionsprinzip”: wir können zeigen, dass zwei Formeln äquivalent sind, durch **Äquivalenzketten**.
- **Beispiel.** Die Aussagen $((A \wedge B) \vee (A \wedge C)) \wedge A$ und $A \wedge (B \vee C)$ sind äquivalent.
 - ▶ Wir fangen mit $((A \wedge B) \vee (A \wedge C)) \wedge A$ an.
 - ▶ äquivalent zu $(A \wedge (B \vee C)) \wedge A$ (Distributivität)
 - ▶ äquivalent zu $A \wedge (A \wedge (B \vee C))$ (Kommutativität $\wedge$)
 - ▶ äquivalent zu $(A \wedge A) \wedge (B \vee C)$ (Assoziativität $\wedge$)
 - ▶ äquivalent zu

- Wenn wir eine große Formel F haben und darin eine Unterformel U sehen, können wir U durch eine äquivalente Unterformel U' ersetzen und erhalten so eine neue Formel F' die zu F äquivalent ist.
- “Substitutionsprinzip”: wir können zeigen, dass zwei Formeln äquivalent sind, durch **Äquivalenzketten**.
- **Beispiel.** Die Aussagen $((A \wedge B) \vee (A \wedge C)) \wedge A$ und $A \wedge (B \vee C)$ sind äquivalent.
 - ▶ Wir fangen mit $((A \wedge B) \vee (A \wedge C)) \wedge A$ an.
 - ▶ äquivalent zu $(A \wedge (B \vee C)) \wedge A$ (Distributivität)
 - ▶ äquivalent zu $A \wedge (A \wedge (B \vee C))$ (Kommutativität $\wedge$)
 - ▶ äquivalent zu $(A \wedge A) \wedge (B \vee C)$ (Assoziativität $\wedge$)
 - ▶ äquivalent zu $A \wedge (B \vee C)$

- Wenn wir eine große Formel F haben und darin eine Unterformel U sehen, können wir U durch eine äquivalente Unterformel U' ersetzen und erhalten so eine neue Formel F' die zu F äquivalent ist.
- “Substitutionsprinzip”: wir können zeigen, dass zwei Formeln äquivalent sind, durch **Äquivalenzketten**.
- **Beispiel.** Die Aussagen $((A \wedge B) \vee (A \wedge C)) \wedge A$ und $A \wedge (B \vee C)$ sind äquivalent.
 - ▶ Wir fangen mit $((A \wedge B) \vee (A \wedge C)) \wedge A$ an.
 - ▶ äquivalent zu $(A \wedge (B \vee C)) \wedge A$ (Distributivität)
 - ▶ äquivalent zu $A \wedge (A \wedge (B \vee C))$ (Kommutativität $\wedge$)
 - ▶ äquivalent zu $(A \wedge A) \wedge (B \vee C)$ (Assoziativität $\wedge$)
 - ▶ äquivalent zu $A \wedge (B \vee C)$ (Idempotenz $\wedge$)

1. Aussagenlogik - Wiederholung
2. Äquivalenzketten - Beispiel
- 3. Einige arithmetische Grundlagen**
4. Beweise und Beweisprinzipien
5. Mehr Arithmetik

- Wir

- Wir werden

- Wir werden die

- Wir werden die Arithmetik

- Wir werden die Arithmetik häufig

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B.

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden,

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt einige

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt einige arithmetische

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt einige arithmetische Grundlagen.

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt einige arithmetische Grundlagen.
- In

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt einige arithmetische Grundlagen.
- In diesem

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt einige arithmetische Grundlagen.
- In diesem Modul,

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt einige arithmetische Grundlagen.
- In diesem Modul, das

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt einige arithmetische Grundlagen.
- In diesem Modul, das Symbol

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt einige arithmetische Grundlagen.
- In diesem Modul, das Symbol $:=$

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt einige arithmetische Grundlagen.
- In diesem Modul, das Symbol $:=$

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt einige arithmetische Grundlagen.
- In diesem Modul, das Symbol $:=$ ist

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt einige arithmetische Grundlagen.
- In diesem Modul, das Symbol $:=$ ist ein

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt einige arithmetische Grundlagen.
- In diesem Modul, das Symbol $:=$ ist ein Zeichen

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt einige arithmetische Grundlagen.
- In diesem Modul, das Symbol $:=$ ist ein Zeichen dafür,

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt einige arithmetische Grundlagen.
- In diesem Modul, das Symbol $:=$ ist ein Zeichen dafür, dass

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt einige arithmetische Grundlagen.
- In diesem Modul, das Symbol $:=$ ist ein Zeichen dafür, dass die

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt einige arithmetische Grundlagen.
- In diesem Modul, das Symbol $:=$ ist ein Zeichen dafür, dass die linke

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt einige arithmetische Grundlagen.
- In diesem Modul, das Symbol $:=$ ist ein Zeichen dafür, dass die linke Seite

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt einige arithmetische Grundlagen.
- In diesem Modul, das Symbol $:=$ ist ein Zeichen dafür, dass die linke Seite zum

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt einige arithmetische Grundlagen.
- In diesem Modul, das Symbol $:=$ ist ein Zeichen dafür, dass die linke Seite zum ersten

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt einige arithmetische Grundlagen.
- In diesem Modul, das Symbol $:=$ ist ein Zeichen dafür, dass die linke Seite zum ersten Mal

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt einige arithmetische Grundlagen.
- In diesem Modul, das Symbol $:=$ ist ein Zeichen dafür, dass die linke Seite zum ersten Mal in

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt einige arithmetische Grundlagen.
- In diesem Modul, das Symbol $:=$ ist ein Zeichen dafür, dass die linke Seite zum ersten Mal in einem

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt einige arithmetische Grundlagen.
- In diesem Modul, das Symbol $:=$ ist ein Zeichen dafür, dass die linke Seite zum ersten Mal in einem gegebenen

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt einige arithmetische Grundlagen.
- In diesem Modul, das Symbol $:=$ ist ein Zeichen dafür, dass die linke Seite zum ersten Mal in einem gegebenen Kontext

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt einige arithmetische Grundlagen.
- In diesem Modul, das Symbol $:=$ ist ein Zeichen dafür, dass die linke Seite zum ersten Mal in einem gegebenen Kontext definiert

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt einige arithmetische Grundlagen.
- In diesem Modul, das Symbol $:=$ ist ein Zeichen dafür, dass die linke Seite zum ersten Mal in einem gegebenen Kontext definiert wird.

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt einige arithmetische Grundlagen.
- In diesem Modul, das Symbol $:=$ ist ein Zeichen dafür, dass die linke Seite zum ersten Mal in einem gegebenen Kontext definiert wird.
 - ▶ Z.B.

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt einige arithmetische Grundlagen.
- In diesem Modul, das Symbol $:=$ ist ein Zeichen dafür, dass die linke Seite zum ersten Mal in einem gegebenen Kontext definiert wird.
 - ▶ Z.B. “Sei

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt einige arithmetische Grundlagen.
- In diesem Modul, das Symbol $:=$ ist ein Zeichen dafür, dass die linke Seite zum ersten Mal in einem gegebenen Kontext definiert wird.
 - ▶ Z.B. “Sei $a :=$

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt einige arithmetische Grundlagen.
- In diesem Modul, das Symbol $:=$ ist ein Zeichen dafür, dass die linke Seite zum ersten Mal in einem gegebenen Kontext definiert wird.
 - ▶ Z.B. “Sei $a := 5$ ”,

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt einige arithmetische Grundlagen.
- In diesem Modul, das Symbol $:=$ ist ein Zeichen dafür, dass die linke Seite zum ersten Mal in einem gegebenen Kontext definiert wird.
 - ▶ Z.B. “Sei $a := 5$ ”, oder

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt einige arithmetische Grundlagen.
- In diesem Modul, das Symbol $:=$ ist ein Zeichen dafür, dass die linke Seite zum ersten Mal in einem gegebenen Kontext definiert wird.
 - ▶ Z.B. “Sei $a := 5$ ”, oder “Wir

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt einige arithmetische Grundlagen.
- In diesem Modul, das Symbol $:=$ ist ein Zeichen dafür, dass die linke Seite zum ersten Mal in einem gegebenen Kontext definiert wird.
 - ▶ Z.B. “Sei $a := 5$ ”, oder “Wir definieren

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt einige arithmetische Grundlagen.
- In diesem Modul, das Symbol $:=$ ist ein Zeichen dafür, dass die linke Seite zum ersten Mal in einem gegebenen Kontext definiert wird.
 - ▶ Z.B. “Sei $a := 5$ ”, oder “Wir definieren die

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt einige arithmetische Grundlagen.
- In diesem Modul, das Symbol $:=$ ist ein Zeichen dafür, dass die linke Seite zum ersten Mal in einem gegebenen Kontext definiert wird.
 - ▶ Z.B. “Sei $a := 5$ ”, oder “Wir definieren die Formel

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt einige arithmetische Grundlagen.
- In diesem Modul, das Symbol $:=$ ist ein Zeichen dafür, dass die linke Seite zum ersten Mal in einem gegebenen Kontext definiert wird.
 - ▶ Z.B. “Sei $a := 5$ ”, oder “Wir definieren die Formel F ”

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt einige arithmetische Grundlagen.
- In diesem Modul, das Symbol $:=$ ist ein Zeichen dafür, dass die linke Seite zum ersten Mal in einem gegebenen Kontext definiert wird.
 - ▶ Z.B. “Sei $a := 5$ ”, oder “Wir definieren die Formel F wie

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt einige arithmetische Grundlagen.
- In diesem Modul, das Symbol $:=$ ist ein Zeichen dafür, dass die linke Seite zum ersten Mal in einem gegebenen Kontext definiert wird.
 - ▶ Z.B. “Sei $a := 5$ ”, oder “Wir definieren die Formel F wie folgt:

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt einige arithmetische Grundlagen.
- In diesem Modul, das Symbol $:=$ ist ein Zeichen dafür, dass die linke Seite zum ersten Mal in einem gegebenen Kontext definiert wird.
 - ▶ Z.B. “Sei $a := 5$ ”, oder “Wir definieren die Formel F wie folgt: $F :=$

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt einige arithmetische Grundlagen.
- In diesem Modul, das Symbol $:=$ ist ein Zeichen dafür, dass die linke Seite zum ersten Mal in einem gegebenen Kontext definiert wird.
 - ▶ Z.B. “Sei $a := 5$ ”, oder “Wir definieren die Formel F wie folgt: $F := A \vee B$ ”.

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt einige arithmetische Grundlagen.
- In diesem Modul, das Symbol $:=$ ist ein Zeichen dafür, dass die linke Seite zum ersten Mal in einem gegebenen Kontext definiert wird.
 - ▶ Z.B. “Sei $a := 5$ ”, oder “Wir definieren die Formel F wie folgt: $F := A \vee B$ ”.
 - ▶ Sie

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt einige arithmetische Grundlagen.
- In diesem Modul, das Symbol $:=$ ist ein Zeichen dafür, dass die linke Seite zum ersten Mal in einem gegebenen Kontext definiert wird.
 - ▶ Z.B. “Sei $a := 5$ ”, oder “Wir definieren die Formel F wie folgt: $F := A \vee B$ ”.
 - ▶ Sie müssen

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt einige arithmetische Grundlagen.
- In diesem Modul, das Symbol $:=$ ist ein Zeichen dafür, dass die linke Seite zum ersten Mal in einem gegebenen Kontext definiert wird.
 - ▶ Z.B. “Sei $a := 5$ ”, oder “Wir definieren die Formel F wie folgt: $F := A \vee B$ ”.
 - ▶ Sie müssen dieses

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt einige arithmetische Grundlagen.
- In diesem Modul, das Symbol $:=$ ist ein Zeichen dafür, dass die linke Seite zum ersten Mal in einem gegebenen Kontext definiert wird.
 - ▶ Z.B. “Sei $a := 5$ ”, oder “Wir definieren die Formel F wie folgt: $F := A \vee B$ ”.
 - ▶ Sie müssen dieses Symbol

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt einige arithmetische Grundlagen.
- In diesem Modul, das Symbol $:=$ ist ein Zeichen dafür, dass die linke Seite zum ersten Mal in einem gegebenen Kontext definiert wird.
 - ▶ Z.B. “Sei $a := 5$ ”, oder “Wir definieren die Formel F wie folgt: $F := A \vee B$ ”.
 - ▶ Sie müssen dieses Symbol in

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt einige arithmetische Grundlagen.
- In diesem Modul, das Symbol $:=$ ist ein Zeichen dafür, dass die linke Seite zum ersten Mal in einem gegebenen Kontext definiert wird.
 - ▶ Z.B. “Sei $a := 5$ ”, oder “Wir definieren die Formel F wie folgt: $F := A \vee B$ ”.
 - ▶ Sie müssen dieses Symbol in Lösungen

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt einige arithmetische Grundlagen.
- In diesem Modul, das Symbol $:=$ ist ein Zeichen dafür, dass die linke Seite zum ersten Mal in einem gegebenen Kontext definiert wird.
 - ▶ Z.B. “Sei $a := 5$ ”, oder “Wir definieren die Formel F wie folgt: $F := A \vee B$ ”.
 - ▶ Sie müssen dieses Symbol in Lösungen nicht

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt einige arithmetische Grundlagen.
- In diesem Modul, das Symbol $:=$ ist ein Zeichen dafür, dass die linke Seite zum ersten Mal in einem gegebenen Kontext definiert wird.
 - ▶ Z.B. “Sei $a := 5$ ”, oder “Wir definieren die Formel F wie folgt: $F := A \vee B$ ”.
 - ▶ Sie müssen dieses Symbol in Lösungen nicht benutzen,

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt einige arithmetische Grundlagen.
- In diesem Modul, das Symbol $:=$ ist ein Zeichen dafür, dass die linke Seite zum ersten Mal in einem gegebenen Kontext definiert wird.
 - ▶ Z.B. “Sei $a := 5$ ”, oder “Wir definieren die Formel F wie folgt: $F := A \vee B$ ”.
 - ▶ Sie müssen dieses Symbol in Lösungen nicht benutzen, z.B.

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt einige arithmetische Grundlagen.
- In diesem Modul, das Symbol $:=$ ist ein Zeichen dafür, dass die linke Seite zum ersten Mal in einem gegebenen Kontext definiert wird.
 - ▶ Z.B. “Sei $a := 5$ ”, oder “Wir definieren die Formel F wie folgt: $F := A \vee B$ ”.
 - ▶ Sie müssen dieses Symbol in Lösungen nicht benutzen, z.B. Sei

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt einige arithmetische Grundlagen.
- In diesem Modul, das Symbol $:=$ ist ein Zeichen dafür, dass die linke Seite zum ersten Mal in einem gegebenen Kontext definiert wird.
 - ▶ Z.B. “Sei $a := 5$ ”, oder “Wir definieren die Formel F wie folgt: $F := A \vee B$ ”.
 - ▶ Sie müssen dieses Symbol in Lösungen nicht benutzen, z.B. Sei $a =$

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt einige arithmetische Grundlagen.
- In diesem Modul, das Symbol $:=$ ist ein Zeichen dafür, dass die linke Seite zum ersten Mal in einem gegebenen Kontext definiert wird.
 - ▶ Z.B. “Sei $a := 5$ ”, oder “Wir definieren die Formel F wie folgt: $F := A \vee B$ ”.
 - ▶ Sie müssen dieses Symbol in Lösungen nicht benutzen, z.B. Sei $a = 5$

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt einige arithmetische Grundlagen.
- In diesem Modul, das Symbol $:=$ ist ein Zeichen dafür, dass die linke Seite zum ersten Mal in einem gegebenen Kontext definiert wird.
 - ▶ Z.B. “Sei $a := 5$ ”, oder “Wir definieren die Formel F wie folgt: $F := A \vee B$ ”.
 - ▶ Sie müssen dieses Symbol in Lösungen nicht benutzen, z.B. Sei $a = 5$ ist

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt einige arithmetische Grundlagen.
- In diesem Modul, das Symbol $:=$ ist ein Zeichen dafür, dass die linke Seite zum ersten Mal in einem gegebenen Kontext definiert wird.
 - ▶ Z.B. “Sei $a := 5$ ”, oder “Wir definieren die Formel F wie folgt: $F := A \vee B$ ”.
 - ▶ Sie müssen dieses Symbol in Lösungen nicht benutzen, z.B. Sei $a = 5$ ist auch

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt einige arithmetische Grundlagen.
- In diesem Modul, das Symbol $:=$ ist ein Zeichen dafür, dass die linke Seite zum ersten Mal in einem gegebenen Kontext definiert wird.
 - ▶ Z.B. “Sei $a := 5$ ”, oder “Wir definieren die Formel F wie folgt: $F := A \vee B$ ”.
 - ▶ Sie müssen dieses Symbol in Lösungen nicht benutzen, z.B. Sei $a = 5$ ist auch akzeptabel.

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt einige arithmetische Grundlagen.
- In diesem Modul, das Symbol $:=$ ist ein Zeichen dafür, dass die linke Seite zum ersten Mal in einem gegebenen Kontext definiert wird.
 - ▶ Z.B. “Sei $a := 5$ ”, oder “Wir definieren die Formel F wie folgt: $F := A \vee B$ ”.
 - ▶ Sie müssen dieses Symbol in Lösungen nicht benutzen, z.B. Sei $a = 5$ ist auch akzeptabel.
- Einige

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt einige arithmetische Grundlagen.
- In diesem Modul, das Symbol $:=$ ist ein Zeichen dafür, dass die linke Seite zum ersten Mal in einem gegebenen Kontext definiert wird.
 - ▶ Z.B. “Sei $a := 5$ ”, oder “Wir definieren die Formel F wie folgt: $F := A \vee B$ ”.
 - ▶ Sie müssen dieses Symbol in Lösungen nicht benutzen, z.B. Sei $a = 5$ ist auch akzeptabel.
- Einige Zahlenmengen

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt einige arithmetische Grundlagen.
- In diesem Modul, das Symbol $:=$ ist ein Zeichen dafür, dass die linke Seite zum ersten Mal in einem gegebenen Kontext definiert wird.
 - ▶ Z.B. “Sei $a := 5$ ”, oder “Wir definieren die Formel F wie folgt: $F := A \vee B$ ”.
 - ▶ Sie müssen dieses Symbol in Lösungen nicht benutzen, z.B. Sei $a = 5$ ist auch akzeptabel.
- Einige Zahlenmengen
 - ▶ $\mathbb{N} :=$

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt einige arithmetische Grundlagen.
- In diesem Modul, das Symbol $:=$ ist ein Zeichen dafür, dass die linke Seite zum ersten Mal in einem gegebenen Kontext definiert wird.
 - ▶ Z.B. “Sei $a := 5$ ”, oder “Wir definieren die Formel F wie folgt: $F := A \vee B$ ”.
 - ▶ Sie müssen dieses Symbol in Lösungen nicht benutzen, z.B. Sei $a = 5$ ist auch akzeptabel.
- Einige Zahlenmengen
 - ▶ $\mathbb{N} := \{0,$

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt einige arithmetische Grundlagen.
- In diesem Modul, das Symbol $:=$ ist ein Zeichen dafür, dass die linke Seite zum ersten Mal in einem gegebenen Kontext definiert wird.
 - ▶ Z.B. “Sei $a := 5$ ”, oder “Wir definieren die Formel F wie folgt: $F := A \vee B$ ”.
 - ▶ Sie müssen dieses Symbol in Lösungen nicht benutzen, z.B. Sei $a = 5$ ist auch akzeptabel.
- Einige Zahlenmengen
 - ▶ $\mathbb{N} := \{0, 1,$

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt einige arithmetische Grundlagen.
- In diesem Modul, das Symbol $:=$ ist ein Zeichen dafür, dass die linke Seite zum ersten Mal in einem gegebenen Kontext definiert wird.
 - ▶ Z.B. “Sei $a := 5$ ”, oder “Wir definieren die Formel F wie folgt: $F := A \vee B$ ”.
 - ▶ Sie müssen dieses Symbol in Lösungen nicht benutzen, z.B. Sei $a = 5$ ist auch akzeptabel.
- Einige Zahlenmengen
 - ▶ $\mathbb{N} := \{0, 1, 2,$

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt einige arithmetische Grundlagen.
- In diesem Modul, das Symbol $:=$ ist ein Zeichen dafür, dass die linke Seite zum ersten Mal in einem gegebenen Kontext definiert wird.
 - ▶ Z.B. “Sei $a := 5$ ”, oder “Wir definieren die Formel F wie folgt: $F := A \vee B$ ”.
 - ▶ Sie müssen dieses Symbol in Lösungen nicht benutzen, z.B. Sei $a = 5$ ist auch akzeptabel.
- Einige Zahlenmengen
 - ▶ $\mathbb{N} := \{0, 1, 2, 3,$

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt einige arithmetische Grundlagen.
- In diesem Modul, das Symbol $:=$ ist ein Zeichen dafür, dass die linke Seite zum ersten Mal in einem gegebenen Kontext definiert wird.
 - ▶ Z.B. “Sei $a := 5$ ”, oder “Wir definieren die Formel F wie folgt: $F := A \vee B$ ”.
 - ▶ Sie müssen dieses Symbol in Lösungen nicht benutzen, z.B. Sei $a = 5$ ist auch akzeptabel.
- Einige Zahlenmengen
 - ▶ $\mathbb{N} := \{0, 1, 2, 3, \dots\}$

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt einige arithmetische Grundlagen.
- In diesem Modul, das Symbol $:=$ ist ein Zeichen dafür, dass die linke Seite zum ersten Mal in einem gegebenen Kontext definiert wird.
 - ▶ Z.B. “Sei $a := 5$ ”, oder “Wir definieren die Formel F wie folgt: $F := A \vee B$ ”.
 - ▶ Sie müssen dieses Symbol in Lösungen nicht benutzen, z.B. Sei $a = 5$ ist auch akzeptabel.
- Einige Zahlenmengen
 - ▶ $\mathbb{N} := \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ die

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt einige arithmetische Grundlagen.
- In diesem Modul, das Symbol $:=$ ist ein Zeichen dafür, dass die linke Seite zum ersten Mal in einem gegebenen Kontext definiert wird.
 - ▶ Z.B. “Sei $a := 5$ ”, oder “Wir definieren die Formel F wie folgt: $F := A \vee B$ ”.
 - ▶ Sie müssen dieses Symbol in Lösungen nicht benutzen, z.B. Sei $a = 5$ ist auch akzeptabel.
- Einige Zahlenmengen
 - ▶ $\mathbb{N} := \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ die natürlichen

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt einige arithmetische Grundlagen.
- In diesem Modul, das Symbol $:=$ ist ein Zeichen dafür, dass die linke Seite zum ersten Mal in einem gegebenen Kontext definiert wird.
 - ▶ Z.B. “Sei $a := 5$ ”, oder “Wir definieren die Formel F wie folgt: $F := A \vee B$ ”.
 - ▶ Sie müssen dieses Symbol in Lösungen nicht benutzen, z.B. Sei $a = 5$ ist auch akzeptabel.
- Einige Zahlenmengen
 - ▶ $\mathbb{N} := \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ die natürlichen Zahlen

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt einige arithmetische Grundlagen.
- In diesem Modul, das Symbol $:=$ ist ein Zeichen dafür, dass die linke Seite zum ersten Mal in einem gegebenen Kontext definiert wird.
 - ▶ Z.B. “Sei $a := 5$ ”, oder “Wir definieren die Formel F wie folgt: $F := A \vee B$ ”.
 - ▶ Sie müssen dieses Symbol in Lösungen nicht benutzen, z.B. Sei $a = 5$ ist auch akzeptabel.
- Einige Zahlenmengen
 - ▶ $\mathbb{N} := \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ die natürlichen Zahlen
 - ▶ $\mathbb{N}_+ :=$

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt einige arithmetische Grundlagen.
- In diesem Modul, das Symbol $:=$ ist ein Zeichen dafür, dass die linke Seite zum ersten Mal in einem gegebenen Kontext definiert wird.
 - ▶ Z.B. “Sei $a := 5$ ”, oder “Wir definieren die Formel F wie folgt: $F := A \vee B$ ”.
 - ▶ Sie müssen dieses Symbol in Lösungen nicht benutzen, z.B. Sei $a = 5$ ist auch akzeptabel.
- Einige Zahlenmengen
 - ▶ $\mathbb{N} := \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ die natürlichen Zahlen
 - ▶ $\mathbb{N}_+ := \{1,$

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt einige arithmetische Grundlagen.
- In diesem Modul, das Symbol $:=$ ist ein Zeichen dafür, dass die linke Seite zum ersten Mal in einem gegebenen Kontext definiert wird.
 - ▶ Z.B. “Sei $a := 5$ ”, oder “Wir definieren die Formel F wie folgt: $F := A \vee B$ ”.
 - ▶ Sie müssen dieses Symbol in Lösungen nicht benutzen, z.B. Sei $a = 5$ ist auch akzeptabel.
- Einige Zahlenmengen
 - ▶ $\mathbb{N} := \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ die natürlichen Zahlen
 - ▶ $\mathbb{N}_+ := \{1, 2,$

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt einige arithmetische Grundlagen.
- In diesem Modul, das Symbol $:=$ ist ein Zeichen dafür, dass die linke Seite zum ersten Mal in einem gegebenen Kontext definiert wird.
 - ▶ Z.B. “Sei $a := 5$ ”, oder “Wir definieren die Formel F wie folgt: $F := A \vee B$ ”.
 - ▶ Sie müssen dieses Symbol in Lösungen nicht benutzen, z.B. Sei $a = 5$ ist auch akzeptabel.
- Einige Zahlenmengen
 - ▶ $\mathbb{N} := \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ die natürlichen Zahlen
 - ▶ $\mathbb{N}_+ := \{1, 2, 3,$

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt einige arithmetische Grundlagen.
- In diesem Modul, das Symbol $:=$ ist ein Zeichen dafür, dass die linke Seite zum ersten Mal in einem gegebenen Kontext definiert wird.
 - ▶ Z.B. “Sei $a := 5$ ”, oder “Wir definieren die Formel F wie folgt: $F := A \vee B$ ”.
 - ▶ Sie müssen dieses Symbol in Lösungen nicht benutzen, z.B. Sei $a = 5$ ist auch akzeptabel.
- Einige Zahlenmengen
 - ▶ $\mathbb{N} := \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ die natürlichen Zahlen
 - ▶ $\mathbb{N}_+ := \{1, 2, 3, \dots\}$

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt einige arithmetische Grundlagen.
- In diesem Modul, das Symbol $:=$ ist ein Zeichen dafür, dass die linke Seite zum ersten Mal in einem gegebenen Kontext definiert wird.
 - ▶ Z.B. “Sei $a := 5$ ”, oder “Wir definieren die Formel F wie folgt: $F := A \vee B$ ”.
 - ▶ Sie müssen dieses Symbol in Lösungen nicht benutzen, z.B. Sei $a = 5$ ist auch akzeptabel.
- Einige Zahlenmengen
 - ▶ $\mathbb{N} := \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ die natürlichen Zahlen
 - ▶ $\mathbb{N}_+ := \{1, 2, 3, \dots\}$ die

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt einige arithmetische Grundlagen.
- In diesem Modul, das Symbol $:=$ ist ein Zeichen dafür, dass die linke Seite zum ersten Mal in einem gegebenen Kontext definiert wird.
 - ▶ Z.B. “Sei $a := 5$ ”, oder “Wir definieren die Formel F wie folgt: $F := A \vee B$ ”.
 - ▶ Sie müssen dieses Symbol in Lösungen nicht benutzen, z.B. Sei $a = 5$ ist auch akzeptabel.
- Einige Zahlenmengen
 - ▶ $\mathbb{N} := \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ die natürlichen Zahlen
 - ▶ $\mathbb{N}_+ := \{1, 2, 3, \dots\}$ die positiven

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt einige arithmetische Grundlagen.
- In diesem Modul, das Symbol $:=$ ist ein Zeichen dafür, dass die linke Seite zum ersten Mal in einem gegebenen Kontext definiert wird.
 - ▶ Z.B. “Sei $a := 5$ ”, oder “Wir definieren die Formel F wie folgt: $F := A \vee B$ ”.
 - ▶ Sie müssen dieses Symbol in Lösungen nicht benutzen, z.B. Sei $a = 5$ ist auch akzeptabel.
- Einige Zahlenmengen
 - ▶ $\mathbb{N} := \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ die natürlichen Zahlen
 - ▶ $\mathbb{N}_+ := \{1, 2, 3, \dots\}$ die positiven natürlichen

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt einige arithmetische Grundlagen.
- In diesem Modul, das Symbol $:=$ ist ein Zeichen dafür, dass die linke Seite zum ersten Mal in einem gegebenen Kontext definiert wird.
 - ▶ Z.B. “Sei $a := 5$ ”, oder “Wir definieren die Formel F wie folgt: $F := A \vee B$ ”.
 - ▶ Sie müssen dieses Symbol in Lösungen nicht benutzen, z.B. Sei $a = 5$ ist auch akzeptabel.
- Einige Zahlenmengen
 - ▶ $\mathbb{N} := \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ die natürlichen Zahlen
 - ▶ $\mathbb{N}_+ := \{1, 2, 3, \dots\}$ die positiven natürlichen Zahlen

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt einige arithmetische Grundlagen.
- In diesem Modul, das Symbol $:=$ ist ein Zeichen dafür, dass die linke Seite zum ersten Mal in einem gegebenen Kontext definiert wird.
 - ▶ Z.B. “Sei $a := 5$ ”, oder “Wir definieren die Formel F wie folgt: $F := A \vee B$ ”.
 - ▶ Sie müssen dieses Symbol in Lösungen nicht benutzen, z.B. Sei $a = 5$ ist auch akzeptabel.
- Einige Zahlenmengen
 - ▶ $\mathbb{N} := \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ die natürlichen Zahlen
 - ▶ $\mathbb{N}_+ := \{1, 2, 3, \dots\}$ die positiven natürlichen Zahlen
 - ▶ $\mathbb{Z} :=$

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt einige arithmetische Grundlagen.
- In diesem Modul, das Symbol $:=$ ist ein Zeichen dafür, dass die linke Seite zum ersten Mal in einem gegebenen Kontext definiert wird.
 - ▶ Z.B. “Sei $a := 5$ ”, oder “Wir definieren die Formel F wie folgt: $F := A \vee B$ ”.
 - ▶ Sie müssen dieses Symbol in Lösungen nicht benutzen, z.B. Sei $a = 5$ ist auch akzeptabel.
- Einige Zahlenmengen
 - ▶ $\mathbb{N} := \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ die natürlichen Zahlen
 - ▶ $\mathbb{N}_+ := \{1, 2, 3, \dots\}$ die positiven natürlichen Zahlen
 - ▶ $\mathbb{Z} := \{0,$

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt einige arithmetische Grundlagen.
- In diesem Modul, das Symbol $:=$ ist ein Zeichen dafür, dass die linke Seite zum ersten Mal in einem gegebenen Kontext definiert wird.
 - ▶ Z.B. “Sei $a := 5$ ”, oder “Wir definieren die Formel F wie folgt: $F := A \vee B$ ”.
 - ▶ Sie müssen dieses Symbol in Lösungen nicht benutzen, z.B. Sei $a = 5$ ist auch akzeptabel.
- Einige Zahlenmengen
 - ▶ $\mathbb{N} := \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ die natürlichen Zahlen
 - ▶ $\mathbb{N}_+ := \{1, 2, 3, \dots\}$ die positiven natürlichen Zahlen
 - ▶ $\mathbb{Z} := \{0, 1,$

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt einige arithmetische Grundlagen.
- In diesem Modul, das Symbol $:=$ ist ein Zeichen dafür, dass die linke Seite zum ersten Mal in einem gegebenen Kontext definiert wird.
 - ▶ Z.B. “Sei $a := 5$ ”, oder “Wir definieren die Formel F wie folgt: $F := A \vee B$ ”.
 - ▶ Sie müssen dieses Symbol in Lösungen nicht benutzen, z.B. Sei $a = 5$ ist auch akzeptabel.
- Einige Zahlenmengen
 - ▶ $\mathbb{N} := \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ die natürlichen Zahlen
 - ▶ $\mathbb{N}_+ := \{1, 2, 3, \dots\}$ die positiven natürlichen Zahlen
 - ▶ $\mathbb{Z} := \{0, 1, -1,$

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt einige arithmetische Grundlagen.
- In diesem Modul, das Symbol $:=$ ist ein Zeichen dafür, dass die linke Seite zum ersten Mal in einem gegebenen Kontext definiert wird.
 - ▶ Z.B. “Sei $a := 5$ ”, oder “Wir definieren die Formel F wie folgt: $F := A \vee B$ ”.
 - ▶ Sie müssen dieses Symbol in Lösungen nicht benutzen, z.B. Sei $a = 5$ ist auch akzeptabel.
- Einige Zahlenmengen
 - ▶ $\mathbb{N} := \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ die natürlichen Zahlen
 - ▶ $\mathbb{N}_+ := \{1, 2, 3, \dots\}$ die positiven natürlichen Zahlen
 - ▶ $\mathbb{Z} := \{0, 1, -1, 2,$

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt einige arithmetische Grundlagen.
- In diesem Modul, das Symbol $:=$ ist ein Zeichen dafür, dass die linke Seite zum ersten Mal in einem gegebenen Kontext definiert wird.
 - ▶ Z.B. “Sei $a := 5$ ”, oder “Wir definieren die Formel F wie folgt: $F := A \vee B$ ”.
 - ▶ Sie müssen dieses Symbol in Lösungen nicht benutzen, z.B. Sei $a = 5$ ist auch akzeptabel.
- Einige Zahlenmengen
 - ▶ $\mathbb{N} := \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ die natürlichen Zahlen
 - ▶ $\mathbb{N}_+ := \{1, 2, 3, \dots\}$ die positiven natürlichen Zahlen
 - ▶ $\mathbb{Z} := \{0, 1, -1, 2, -2,$

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt einige arithmetische Grundlagen.
- In diesem Modul, das Symbol $:=$ ist ein Zeichen dafür, dass die linke Seite zum ersten Mal in einem gegebenen Kontext definiert wird.
 - ▶ Z.B. “Sei $a := 5$ ”, oder “Wir definieren die Formel F wie folgt: $F := A \vee B$ ”.
 - ▶ Sie müssen dieses Symbol in Lösungen nicht benutzen, z.B. Sei $a = 5$ ist auch akzeptabel.
- Einige Zahlenmengen
 - ▶ $\mathbb{N} := \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ die natürlichen Zahlen
 - ▶ $\mathbb{N}_+ := \{1, 2, 3, \dots\}$ die positiven natürlichen Zahlen
 - ▶ $\mathbb{Z} := \{0, 1, -1, 2, -2, \dots\}$

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt einige arithmetische Grundlagen.
- In diesem Modul, das Symbol $:=$ ist ein Zeichen dafür, dass die linke Seite zum ersten Mal in einem gegebenen Kontext definiert wird.
 - ▶ Z.B. “Sei $a := 5$ ”, oder “Wir definieren die Formel F wie folgt: $F := A \vee B$ ”.
 - ▶ Sie müssen dieses Symbol in Lösungen nicht benutzen, z.B. Sei $a = 5$ ist auch akzeptabel.
- Einige Zahlenmengen
 - ▶ $\mathbb{N} := \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ die natürlichen Zahlen
 - ▶ $\mathbb{N}_+ := \{1, 2, 3, \dots\}$ die positiven natürlichen Zahlen
 - ▶ $\mathbb{Z} := \{0, 1, -1, 2, -2, \dots\}$ die

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt einige arithmetische Grundlagen.
- In diesem Modul, das Symbol $:=$ ist ein Zeichen dafür, dass die linke Seite zum ersten Mal in einem gegebenen Kontext definiert wird.
 - ▶ Z.B. “Sei $a := 5$ ”, oder “Wir definieren die Formel F wie folgt: $F := A \vee B$ ”.
 - ▶ Sie müssen dieses Symbol in Lösungen nicht benutzen, z.B. Sei $a = 5$ ist auch akzeptabel.
- Einige Zahlenmengen
 - ▶ $\mathbb{N} := \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ die natürlichen Zahlen
 - ▶ $\mathbb{N}_+ := \{1, 2, 3, \dots\}$ die positiven natürlichen Zahlen
 - ▶ $\mathbb{Z} := \{0, 1, -1, 2, -2, \dots\}$ die ganzen

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt einige arithmetische Grundlagen.
- In diesem Modul, das Symbol $:=$ ist ein Zeichen dafür, dass die linke Seite zum ersten Mal in einem gegebenen Kontext definiert wird.
 - ▶ Z.B. “Sei $a := 5$ ”, oder “Wir definieren die Formel F wie folgt: $F := A \vee B$ ”.
 - ▶ Sie müssen dieses Symbol in Lösungen nicht benutzen, z.B. Sei $a = 5$ ist auch akzeptabel.
- Einige Zahlenmengen
 - ▶ $\mathbb{N} := \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ die natürlichen Zahlen
 - ▶ $\mathbb{N}_+ := \{1, 2, 3, \dots\}$ die positiven natürlichen Zahlen
 - ▶ $\mathbb{Z} := \{0, 1, -1, 2, -2, \dots\}$ die ganzen Zahlen

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt einige arithmetische Grundlagen.
- In diesem Modul, das Symbol $:=$ ist ein Zeichen dafür, dass die linke Seite zum ersten Mal in einem gegebenen Kontext definiert wird.
 - ▶ Z.B. “Sei $a := 5$ ”, oder “Wir definieren die Formel F wie folgt: $F := A \vee B$ ”.
 - ▶ Sie müssen dieses Symbol in Lösungen nicht benutzen, z.B. Sei $a = 5$ ist auch akzeptabel.
- Einige Zahlenmengen
 - ▶ $\mathbb{N} := \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ die natürlichen Zahlen
 - ▶ $\mathbb{N}_+ := \{1, 2, 3, \dots\}$ die positiven natürlichen Zahlen
 - ▶ $\mathbb{Z} := \{0, 1, -1, 2, -2, \dots\}$ die ganzen Zahlen
 - ▶ $\mathbb{Z} \setminus \{0\} :=$

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt einige arithmetische Grundlagen.
- In diesem Modul, das Symbol $:=$ ist ein Zeichen dafür, dass die linke Seite zum ersten Mal in einem gegebenen Kontext definiert wird.
 - ▶ Z.B. “Sei $a := 5$ ”, oder “Wir definieren die Formel F wie folgt: $F := A \vee B$ ”.
 - ▶ Sie müssen dieses Symbol in Lösungen nicht benutzen, z.B. Sei $a = 5$ ist auch akzeptabel.
- Einige Zahlenmengen
 - ▶ $\mathbb{N} := \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ die natürlichen Zahlen
 - ▶ $\mathbb{N}_+ := \{1, 2, 3, \dots\}$ die positiven natürlichen Zahlen
 - ▶ $\mathbb{Z} := \{0, 1, -1, 2, -2, \dots\}$ die ganzen Zahlen
 - ▶ $\mathbb{Z} \setminus \{0\} := \{1,$

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt einige arithmetische Grundlagen.
- In diesem Modul, das Symbol $:=$ ist ein Zeichen dafür, dass die linke Seite zum ersten Mal in einem gegebenen Kontext definiert wird.
 - ▶ Z.B. “Sei $a := 5$ ”, oder “Wir definieren die Formel F wie folgt: $F := A \vee B$ ”.
 - ▶ Sie müssen dieses Symbol in Lösungen nicht benutzen, z.B. Sei $a = 5$ ist auch akzeptabel.
- Einige Zahlenmengen
 - ▶ $\mathbb{N} := \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ die natürlichen Zahlen
 - ▶ $\mathbb{N}_+ := \{1, 2, 3, \dots\}$ die positiven natürlichen Zahlen
 - ▶ $\mathbb{Z} := \{0, 1, -1, 2, -2, \dots\}$ die ganzen Zahlen
 - ▶ $\mathbb{Z} \setminus \{0\} := \{1, -1,$

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt einige arithmetische Grundlagen.
- In diesem Modul, das Symbol $:=$ ist ein Zeichen dafür, dass die linke Seite zum ersten Mal in einem gegebenen Kontext definiert wird.
 - ▶ Z.B. “Sei $a := 5$ ”, oder “Wir definieren die Formel F wie folgt: $F := A \vee B$ ”.
 - ▶ Sie müssen dieses Symbol in Lösungen nicht benutzen, z.B. Sei $a = 5$ ist auch akzeptabel.
- Einige Zahlenmengen
 - ▶ $\mathbb{N} := \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ die natürlichen Zahlen
 - ▶ $\mathbb{N}_+ := \{1, 2, 3, \dots\}$ die positiven natürlichen Zahlen
 - ▶ $\mathbb{Z} := \{0, 1, -1, 2, -2, \dots\}$ die ganzen Zahlen
 - ▶ $\mathbb{Z} \setminus \{0\} := \{1, -1, 2,$

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt einige arithmetische Grundlagen.
- In diesem Modul, das Symbol $:=$ ist ein Zeichen dafür, dass die linke Seite zum ersten Mal in einem gegebenen Kontext definiert wird.
 - ▶ Z.B. “Sei $a := 5$ ”, oder “Wir definieren die Formel F wie folgt: $F := A \vee B$ ”.
 - ▶ Sie müssen dieses Symbol in Lösungen nicht benutzen, z.B. Sei $a = 5$ ist auch akzeptabel.
- Einige Zahlenmengen
 - ▶ $\mathbb{N} := \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ die natürlichen Zahlen
 - ▶ $\mathbb{N}_+ := \{1, 2, 3, \dots\}$ die positiven natürlichen Zahlen
 - ▶ $\mathbb{Z} := \{0, 1, -1, 2, -2, \dots\}$ die ganzen Zahlen
 - ▶ $\mathbb{Z} \setminus \{0\} := \{1, -1, 2, -2, \dots\}$

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt einige arithmetische Grundlagen.
- In diesem Modul, das Symbol $:=$ ist ein Zeichen dafür, dass die linke Seite zum ersten Mal in einem gegebenen Kontext definiert wird.
 - ▶ Z.B. “Sei $a := 5$ ”, oder “Wir definieren die Formel F wie folgt: $F := A \vee B$ ”.
 - ▶ Sie müssen dieses Symbol in Lösungen nicht benutzen, z.B. Sei $a = 5$ ist auch akzeptabel.
- Einige Zahlenmengen
 - ▶ $\mathbb{N} := \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ die natürlichen Zahlen
 - ▶ $\mathbb{N}_+ := \{1, 2, 3, \dots\}$ die positiven natürlichen Zahlen
 - ▶ $\mathbb{Z} := \{0, 1, -1, 2, -2, \dots\}$ die ganzen Zahlen
 - ▶ $\mathbb{Z} \setminus \{0\} := \{1, -1, 2, -2, \dots\}$

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt einige arithmetische Grundlagen.
- In diesem Modul, das Symbol $:=$ ist ein Zeichen dafür, dass die linke Seite zum ersten Mal in einem gegebenen Kontext definiert wird.
 - ▶ Z.B. “Sei $a := 5$ ”, oder “Wir definieren die Formel F wie folgt: $F := A \vee B$ ”.
 - ▶ Sie müssen dieses Symbol in Lösungen nicht benutzen, z.B. Sei $a = 5$ ist auch akzeptabel.
- Einige Zahlenmengen
 - ▶ $\mathbb{N} := \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ die natürlichen Zahlen
 - ▶ $\mathbb{N}_+ := \{1, 2, 3, \dots\}$ die positiven natürlichen Zahlen
 - ▶ $\mathbb{Z} := \{0, 1, -1, 2, -2, \dots\}$ die ganzen Zahlen
 - ▶ $\mathbb{Z} \setminus \{0\} := \{1, -1, 2, -2, \dots\}$ die

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt einige arithmetische Grundlagen.
- In diesem Modul, das Symbol $:=$ ist ein Zeichen dafür, dass die linke Seite zum ersten Mal in einem gegebenen Kontext definiert wird.
 - ▶ Z.B. “Sei $a := 5$ ”, oder “Wir definieren die Formel F wie folgt: $F := A \vee B$ ”.
 - ▶ Sie müssen dieses Symbol in Lösungen nicht benutzen, z.B. Sei $a = 5$ ist auch akzeptabel.
- Einige Zahlenmengen
 - ▶ $\mathbb{N} := \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ die natürlichen Zahlen
 - ▶ $\mathbb{N}_+ := \{1, 2, 3, \dots\}$ die positiven natürlichen Zahlen
 - ▶ $\mathbb{Z} := \{0, 1, -1, 2, -2, \dots\}$ die ganzen Zahlen
 - ▶ $\mathbb{Z} \setminus \{0\} := \{1, -1, 2, -2, \dots\}$ die ganzen

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt einige arithmetische Grundlagen.
- In diesem Modul, das Symbol $:=$ ist ein Zeichen dafür, dass die linke Seite zum ersten Mal in einem gegebenen Kontext definiert wird.
 - ▶ Z.B. “Sei $a := 5$ ”, oder “Wir definieren die Formel F wie folgt: $F := A \vee B$ ”.
 - ▶ Sie müssen dieses Symbol in Lösungen nicht benutzen, z.B. Sei $a = 5$ ist auch akzeptabel.
- Einige Zahlenmengen
 - ▶ $\mathbb{N} := \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ die natürlichen Zahlen
 - ▶ $\mathbb{N}_+ := \{1, 2, 3, \dots\}$ die positiven natürlichen Zahlen
 - ▶ $\mathbb{Z} := \{0, 1, -1, 2, -2, \dots\}$ die ganzen Zahlen
 - ▶ $\mathbb{Z} \setminus \{0\} := \{1, -1, 2, -2, \dots\}$ die ganzen Zahlen

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt einige arithmetische Grundlagen.
- In diesem Modul, das Symbol $:=$ ist ein Zeichen dafür, dass die linke Seite zum ersten Mal in einem gegebenen Kontext definiert wird.
 - ▶ Z.B. “Sei $a := 5$ ”, oder “Wir definieren die Formel F wie folgt: $F := A \vee B$ ”.
 - ▶ Sie müssen dieses Symbol in Lösungen nicht benutzen, z.B. Sei $a = 5$ ist auch akzeptabel.
- Einige Zahlenmengen
 - ▶ $\mathbb{N} := \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ die natürlichen Zahlen
 - ▶ $\mathbb{N}_+ := \{1, 2, 3, \dots\}$ die positiven natürlichen Zahlen
 - ▶ $\mathbb{Z} := \{0, 1, -1, 2, -2, \dots\}$ die ganzen Zahlen
 - ▶ $\mathbb{Z} \setminus \{0\} := \{1, -1, 2, -2, \dots\}$ die ganzen Zahlen außer

- Wir werden die Arithmetik häufig z.B. zur Illustrierung von Beweistechniken verwenden, also rekapitulieren wir jetzt einige arithmetische Grundlagen.
- In diesem Modul, das Symbol $:=$ ist ein Zeichen dafür, dass die linke Seite zum ersten Mal in einem gegebenen Kontext definiert wird.
 - ▶ Z.B. “Sei $a := 5$ ”, oder “Wir definieren die Formel F wie folgt: $F := A \vee B$ ”.
 - ▶ Sie müssen dieses Symbol in Lösungen nicht benutzen, z.B. Sei $a = 5$ ist auch akzeptabel.
- Einige Zahlenmengen
 - ▶ $\mathbb{N} := \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ die natürlichen Zahlen
 - ▶ $\mathbb{N}_+ := \{1, 2, 3, \dots\}$ die positiven natürlichen Zahlen
 - ▶ $\mathbb{Z} := \{0, 1, -1, 2, -2, \dots\}$ die ganzen Zahlen
 - ▶ $\mathbb{Z} \setminus \{0\} := \{1, -1, 2, -2, \dots\}$ die ganzen Zahlen außer 0.

- Seien

- Seien $a,$

- Seien $a, b \in$

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien a

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien a und

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien a und b “)

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien a und b Elemente

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien a und b Elemente von

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien a und b Elemente von $\mathbb{Z}$ ”).

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien a und b Elemente von $\mathbb{Z}$ ”). Wir

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien a und b Elemente von $\mathbb{Z}$ ”). Wir sagen

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien a und b Elemente von $\mathbb{Z}$ ”). Wir sagen dass

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien a und b Elemente von $\mathbb{Z}$ ”). Wir sagen dass a

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien a und b Elemente von $\mathbb{Z}$ ”). Wir sagen dass a teilt

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien a und b Elemente von $\mathbb{Z}$ ”). Wir sagen dass a teilt b ,

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien a und b Elemente von $\mathbb{Z}$ ”). Wir sagen dass a teilt b , oder

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien a und b Elemente von $\mathbb{Z}$ ”). Wir sagen dass a teilt b , oder a

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien a und b Elemente von $\mathbb{Z}$ ”). Wir sagen dass a teilt b , oder a ist

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien a und b Elemente von $\mathbb{Z}$ ”). Wir sagen dass a teilt b , oder a ist ein

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien a und b Elemente von $\mathbb{Z}$ ”). Wir sagen dass a teilt b , oder a ist ein Teiler

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien a und b Elemente von $\mathbb{Z}$ ”). Wir sagen dass a teilt b , oder a ist ein Teiler von

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien a und b Elemente von $\mathbb{Z}$ ”). Wir sagen dass a teilt b , oder a ist ein Teiler von b ,

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien a und b Elemente von $\mathbb{Z}$ ”). Wir sagen dass a teilt b , oder a ist ein Teiler von b , geschrieben

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien a und b Elemente von $\mathbb{Z}$ ”). Wir sagen dass a teilt b , oder a ist ein Teiler von b , geschrieben $a \mid b$,

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien a und b Elemente von $\mathbb{Z}$ ”). Wir sagen dass a teilt b , oder a ist ein Teiler von b , geschrieben $a \mid b$, falls

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien a und b Elemente von $\mathbb{Z}$ ”). Wir sagen dass a teilt b , oder a ist ein Teiler von b , geschrieben $a \mid b$, falls es

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien a und b Elemente von $\mathbb{Z}$ ”). Wir sagen dass a teilt b , oder a ist ein Teiler von b , geschrieben $a \mid b$, falls es existiert

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien a und b Elemente von $\mathbb{Z}$ ”). Wir sagen dass a teilt b , oder a ist ein Teiler von b , geschrieben $a \mid b$, falls es existiert $k \in$

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien a und b Elemente von $\mathbb{Z}$ ”). Wir sagen dass a teilt b , oder a ist ein Teiler von b , geschrieben $a \mid b$, falls es existiert $k \in \mathbb{Z}$

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien a und b Elemente von $\mathbb{Z}$ ”). Wir sagen dass a teilt b , oder a ist ein Teiler von b , geschrieben $a \mid b$, falls es existiert $k \in \mathbb{Z}$ mit

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien a und b Elemente von $\mathbb{Z}$ ”). Wir sagen dass a teilt b , oder a ist ein Teiler von b , geschrieben $a \mid b$, falls es existiert $k \in \mathbb{Z}$ mit $ak =$

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien a und b Elemente von $\mathbb{Z}$ ”). Wir sagen dass a teilt b , oder a ist ein Teiler von b , geschrieben $a \mid b$, falls es existiert $k \in \mathbb{Z}$ mit $ak = b$.

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien a und b Elemente von $\mathbb{Z}$ ”). Wir sagen dass a teilt b , oder a ist ein Teiler von b , geschrieben $a \mid b$, falls es existiert $k \in \mathbb{Z}$ mit $ak = b$.
- Sehr

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien a und b Elemente von $\mathbb{Z}$ ”). Wir sagen dass a teilt b , oder a ist ein Teiler von b , geschrieben $a \mid b$, falls es existiert $k \in \mathbb{Z}$ mit $ak = b$.
- Sehr häufig

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien a und b Elemente von $\mathbb{Z}$ ”). Wir sagen dass a teilt b , oder a ist ein Teiler von b , geschrieben $a \mid b$, falls es existiert $k \in \mathbb{Z}$ mit $ak = b$.
- Sehr häufig benutzen

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien a und b Elemente von $\mathbb{Z}$ ”). Wir sagen dass a teilt b , oder a ist ein Teiler von b , geschrieben $a \mid b$, falls es existiert $k \in \mathbb{Z}$ mit $ak = b$.
- Sehr häufig benutzen wir

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien a und b Elemente von $\mathbb{Z}$ ”). Wir sagen dass a teilt b , oder a ist ein Teiler von b , geschrieben $a \mid b$, falls es existiert $k \in \mathbb{Z}$ mit $ak = b$.
- Sehr häufig benutzen wir die

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien a und b Elemente von $\mathbb{Z}$ ”). Wir sagen dass a teilt b , oder a ist ein Teiler von b , geschrieben $a \mid b$, falls es existiert $k \in \mathbb{Z}$ mit $ak = b$.
- Sehr häufig benutzen wir die folgenden

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien a und b Elemente von $\mathbb{Z}$ ”). Wir sagen dass a teilt b , oder a ist ein Teiler von b , geschrieben $a \mid b$, falls es existiert $k \in \mathbb{Z}$ mit $ak = b$.
- Sehr häufig benutzen wir die folgenden Eigenschaften:

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien a und b Elemente von $\mathbb{Z}$ ”). Wir sagen dass a teilt b , oder a ist ein Teiler von b , geschrieben $a \mid b$, falls es existiert $k \in \mathbb{Z}$ mit $ak = b$.
- Sehr häufig benutzen wir die folgenden Eigenschaften:
 - ▶ Seien

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien a und b Elemente von $\mathbb{Z}$ ”). Wir sagen dass a teilt b , oder a ist ein Teiler von b , geschrieben $a \mid b$, falls es existiert $k \in \mathbb{Z}$ mit $ak = b$.
- Sehr häufig benutzen wir die folgenden Eigenschaften:
 - ▶ Seien d ,

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien a und b Elemente von $\mathbb{Z}$ ”). Wir sagen dass a teilt b , oder a ist ein Teiler von b , geschrieben $a \mid b$, falls es existiert $k \in \mathbb{Z}$ mit $ak = b$.
- Sehr häufig benutzen wir die folgenden Eigenschaften:
 - ▶ Seien $d, a,$

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien a und b Elemente von $\mathbb{Z}$ ”). Wir sagen dass a teilt b , oder a ist ein Teiler von b , geschrieben $a \mid b$, falls es existiert $k \in \mathbb{Z}$ mit $ak = b$.
- Sehr häufig benutzen wir die folgenden Eigenschaften:
 - ▶ Seien $d, a, b \in$

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien a und b Elemente von $\mathbb{Z}$ ”). Wir sagen dass a teilt b , oder a ist ein Teiler von b , geschrieben $a \mid b$, falls es existiert $k \in \mathbb{Z}$ mit $ak = b$.
- Sehr häufig benutzen wir die folgenden Eigenschaften:
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$.

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien a und b Elemente von $\mathbb{Z}$ ”). Wir sagen dass a teilt b , oder a ist ein Teiler von b , geschrieben $a \mid b$, falls es existiert $k \in \mathbb{Z}$ mit $ak = b$.
- Sehr häufig benutzen wir die folgenden Eigenschaften:
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien a und b Elemente von $\mathbb{Z}$ ”). Wir sagen dass a teilt b , oder a ist ein Teiler von b , geschrieben $a \mid b$, falls es existiert $k \in \mathbb{Z}$ mit $ak = b$.
- Sehr häufig benutzen wir die folgenden Eigenschaften:
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien a und b Elemente von $\mathbb{Z}$ ”). Wir sagen dass a teilt b , oder a ist ein Teiler von b , geschrieben $a \mid b$, falls es existiert $k \in \mathbb{Z}$ mit $ak = b$.
- Sehr häufig benutzen wir die folgenden Eigenschaften:
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien a und b Elemente von $\mathbb{Z}$ ”). Wir sagen dass a teilt b , oder a ist ein Teiler von b , geschrieben $a \mid b$, falls es existiert $k \in \mathbb{Z}$ mit $ak = b$.
- Sehr häufig benutzen wir die folgenden Eigenschaften:
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien a und b Elemente von $\mathbb{Z}$ ”). Wir sagen dass a teilt b , oder a ist ein Teiler von b , geschrieben $a \mid b$, falls es existiert $k \in \mathbb{Z}$ mit $ak = b$.
- Sehr häufig benutzen wir die folgenden Eigenschaften:
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien a und b Elemente von $\mathbb{Z}$ ”). Wir sagen dass a teilt b , oder a ist ein Teiler von b , geschrieben $a \mid b$, falls es existiert $k \in \mathbb{Z}$ mit $ak = b$.
- Sehr häufig benutzen wir die folgenden Eigenschaften:
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien a und b Elemente von $\mathbb{Z}$ ”). Wir sagen dass a teilt b , oder a ist ein Teiler von b , geschrieben $a \mid b$, falls es existiert $k \in \mathbb{Z}$ mit $ak = b$.
- Sehr häufig benutzen wir die folgenden Eigenschaften:
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▷ Beweis:

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien a und b Elemente von $\mathbb{Z}$ ”). Wir sagen dass a teilt b , oder a ist ein Teiler von b , geschrieben $a \mid b$, falls es existiert $k \in \mathbb{Z}$ mit $ak = b$.
- Sehr häufig benutzen wir die folgenden Eigenschaften:
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▷ Beweis: Falls

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien a und b Elemente von $\mathbb{Z}$ ”). Wir sagen dass a teilt b , oder a ist ein Teiler von b , geschrieben $a \mid b$, falls es existiert $k \in \mathbb{Z}$ mit $ak = b$.
- Sehr häufig benutzen wir die folgenden Eigenschaften:
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▷ Beweis: Falls $d \mid a$

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien a und b Elemente von $\mathbb{Z}$ ”). Wir sagen dass a teilt b , oder a ist ein Teiler von b , geschrieben $a \mid b$, falls es existiert $k \in \mathbb{Z}$ mit $ak = b$.
- Sehr häufig benutzen wir die folgenden Eigenschaften:
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▷ Beweis: Falls $d \mid a$ und

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien a und b Elemente von $\mathbb{Z}$ ”). Wir sagen dass a teilt b , oder a ist ein Teiler von b , geschrieben $a \mid b$, falls es existiert $k \in \mathbb{Z}$ mit $ak = b$.
- Sehr häufig benutzen wir die folgenden Eigenschaften:
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▷ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien a und b Elemente von $\mathbb{Z}$ ”). Wir sagen dass a teilt b , oder a ist ein Teiler von b , geschrieben $a \mid b$, falls es existiert $k \in \mathbb{Z}$ mit $ak = b$.
- Sehr häufig benutzen wir die folgenden Eigenschaften:
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▷ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien a und b Elemente von $\mathbb{Z}$ ”). Wir sagen dass a teilt b , oder a ist ein Teiler von b , geschrieben $a \mid b$, falls es existiert $k \in \mathbb{Z}$ mit $ak = b$.
- Sehr häufig benutzen wir die folgenden Eigenschaften:
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▷ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien a und b Elemente von $\mathbb{Z}$ ”). Wir sagen dass a teilt b , oder a ist ein Teiler von b , geschrieben $a \mid b$, falls es existiert $k \in \mathbb{Z}$ mit $ak = b$.
- Sehr häufig benutzen wir die folgenden Eigenschaften:
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▷ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k,$

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien a und b Elemente von $\mathbb{Z}$ ”). Wir sagen dass a teilt b , oder a ist ein Teiler von b , geschrieben $a \mid b$, falls es existiert $k \in \mathbb{Z}$ mit $ak = b$.
- Sehr häufig benutzen wir die folgenden Eigenschaften:
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▷ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in$

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien a und b Elemente von $\mathbb{Z}$ ”). Wir sagen dass a teilt b , oder a ist ein Teiler von b , geschrieben $a \mid b$, falls es existiert $k \in \mathbb{Z}$ mit $ak = b$.
- Sehr häufig benutzen wir die folgenden Eigenschaften:
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▷ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien a und b Elemente von $\mathbb{Z}$ ”). Wir sagen dass a teilt b , oder a ist ein Teiler von b , geschrieben $a \mid b$, falls es existiert $k \in \mathbb{Z}$ mit $ak = b$.
- Sehr häufig benutzen wir die folgenden Eigenschaften:
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▷ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien a und b Elemente von $\mathbb{Z}$ ”). Wir sagen dass a teilt b , oder a ist ein Teiler von b , geschrieben $a \mid b$, falls es existiert $k \in \mathbb{Z}$ mit $ak = b$.
- Sehr häufig benutzen wir die folgenden Eigenschaften:
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▷ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien a und b Elemente von $\mathbb{Z}$ ”). Wir sagen dass a teilt b , oder a ist ein Teiler von b , geschrieben $a \mid b$, falls es existiert $k \in \mathbb{Z}$ mit $ak = b$.
- Sehr häufig benutzen wir die folgenden Eigenschaften:
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▷ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a =$

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien a und b Elemente von $\mathbb{Z}$ ”). Wir sagen dass a teilt b , oder a ist ein Teiler von b , geschrieben $a \mid b$, falls es existiert $k \in \mathbb{Z}$ mit $ak = b$.
- Sehr häufig benutzen wir die folgenden Eigenschaften:
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▷ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk$,

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien a und b Elemente von $\mathbb{Z}$ ”). Wir sagen dass a teilt b , oder a ist ein Teiler von b , geschrieben $a \mid b$, falls es existiert $k \in \mathbb{Z}$ mit $ak = b$.
- Sehr häufig benutzen wir die folgenden Eigenschaften:
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▷ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b =$

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien a und b Elemente von $\mathbb{Z}$ ”). Wir sagen dass a teilt b , oder a ist ein Teiler von b , geschrieben $a \mid b$, falls es existiert $k \in \mathbb{Z}$ mit $ak = b$.
- Sehr häufig benutzen wir die folgenden Eigenschaften:
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▷ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$,

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien a und b Elemente von $\mathbb{Z}$ ”). Wir sagen dass a teilt b , oder a ist ein Teiler von b , geschrieben $a \mid b$, falls es existiert $k \in \mathbb{Z}$ mit $ak = b$.
- Sehr häufig benutzen wir die folgenden Eigenschaften:
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▷ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$,
woraus

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien a und b Elemente von $\mathbb{Z}$ ”). Wir sagen dass a teilt b , oder a ist ein Teiler von b , geschrieben $a \mid b$, falls es existiert $k \in \mathbb{Z}$ mit $ak = b$.
- Sehr häufig benutzen wir die folgenden Eigenschaften:
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▷ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien a und b Elemente von $\mathbb{Z}$ ”). Wir sagen dass a teilt b , oder a ist ein Teiler von b , geschrieben $a \mid b$, falls es existiert $k \in \mathbb{Z}$ mit $ak = b$.
- Sehr häufig benutzen wir die folgenden Eigenschaften:
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▷ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b =$

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien a und b Elemente von $\mathbb{Z}$ ”). Wir sagen dass a teilt b , oder a ist ein Teiler von b , geschrieben $a \mid b$, falls es existiert $k \in \mathbb{Z}$ mit $ak = b$.
- Sehr häufig benutzen wir die folgenden Eigenschaften:
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▷ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$,

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien a und b Elemente von $\mathbb{Z}$ ”). Wir sagen dass a teilt b , oder a ist ein Teiler von b , geschrieben $a \mid b$, falls es existiert $k \in \mathbb{Z}$ mit $ak = b$.
- Sehr häufig benutzen wir die folgenden Eigenschaften:
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▷ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien a und b Elemente von $\mathbb{Z}$ ”). Wir sagen dass a teilt b , oder a ist ein Teiler von b , geschrieben $a \mid b$, falls es existiert $k \in \mathbb{Z}$ mit $ak = b$.
- Sehr häufig benutzen wir die folgenden Eigenschaften:
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▷ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet,

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien a und b Elemente von $\mathbb{Z}$ ”). Wir sagen dass a teilt b , oder a ist ein Teiler von b , geschrieben $a \mid b$, falls es existiert $k \in \mathbb{Z}$ mit $ak = b$.
- Sehr häufig benutzen wir die folgenden Eigenschaften:
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▷ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien a und b Elemente von $\mathbb{Z}$ ”). Wir sagen dass a teilt b , oder a ist ein Teiler von b , geschrieben $a \mid b$, falls es existiert $k \in \mathbb{Z}$ mit $ak = b$.
- Sehr häufig benutzen wir die folgenden Eigenschaften:
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▷ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien a und b Elemente von $\mathbb{Z}$ ”). Wir sagen dass a teilt b , oder a ist ein Teiler von b , geschrieben $a \mid b$, falls es existiert $k \in \mathbb{Z}$ mit $ak = b$.
- Sehr häufig benutzen wir die folgenden Eigenschaften:
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▷ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
 - ▶ Seien

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien a und b Elemente von $\mathbb{Z}$ ”). Wir sagen dass a teilt b , oder a ist ein Teiler von b , geschrieben $a \mid b$, falls es existiert $k \in \mathbb{Z}$ mit $ak = b$.
- Sehr häufig benutzen wir die folgenden Eigenschaften:
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▷ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
 - ▶ Seien d ,

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien a und b Elemente von $\mathbb{Z}$ ”). Wir sagen dass a teilt b , oder a ist ein Teiler von b , geschrieben $a \mid b$, falls es existiert $k \in \mathbb{Z}$ mit $ak = b$.
- Sehr häufig benutzen wir die folgenden Eigenschaften:
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▷ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
 - ▶ Seien $d, a,$

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien a und b Elemente von $\mathbb{Z}$ ”). Wir sagen dass a teilt b , oder a ist ein Teiler von b , geschrieben $a \mid b$, falls es existiert $k \in \mathbb{Z}$ mit $ak = b$.
- Sehr häufig benutzen wir die folgenden Eigenschaften:
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▷ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
 - ▶ Seien $d, a, b \in$

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien a und b Elemente von $\mathbb{Z}$ ”). Wir sagen dass a teilt b , oder a ist ein Teiler von b , geschrieben $a \mid b$, falls es existiert $k \in \mathbb{Z}$ mit $ak = b$.
- Sehr häufig benutzen wir die folgenden Eigenschaften:
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▷ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$.

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien a und b Elemente von $\mathbb{Z}$ ”). Wir sagen dass a teilt b , oder a ist ein Teiler von b , geschrieben $a \mid b$, falls es existiert $k \in \mathbb{Z}$ mit $ak = b$.
- Sehr häufig benutzen wir die folgenden Eigenschaften:
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▷ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien a und b Elemente von $\mathbb{Z}$ ”). Wir sagen dass a teilt b , oder a ist ein Teiler von b , geschrieben $a \mid b$, falls es existiert $k \in \mathbb{Z}$ mit $ak = b$.
- Sehr häufig benutzen wir die folgenden Eigenschaften:
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▷ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien a und b Elemente von $\mathbb{Z}$ ”). Wir sagen dass a teilt b , oder a ist ein Teiler von b , geschrieben $a \mid b$, falls es existiert $k \in \mathbb{Z}$ mit $ak = b$.
- Sehr häufig benutzen wir die folgenden Eigenschaften:
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▷ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ dann

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien a und b Elemente von $\mathbb{Z}$ ”). Wir sagen dass a teilt b , oder a ist ein Teiler von b , geschrieben $a \mid b$, falls es existiert $k \in \mathbb{Z}$ mit $ak = b$.
- Sehr häufig benutzen wir die folgenden Eigenschaften:
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▷ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ dann $d \mid ab$.

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien a und b Elemente von $\mathbb{Z}$ ”). Wir sagen dass a teilt b , oder a ist ein Teiler von b , geschrieben $a \mid b$, falls es existiert $k \in \mathbb{Z}$ mit $ak = b$.
- Sehr häufig benutzen wir die folgenden Eigenschaften:
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▷ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ dann $d \mid ab$.
 - ▷ Beweis:

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien a und b Elemente von $\mathbb{Z}$ ”). Wir sagen dass a teilt b , oder a ist ein Teiler von b , geschrieben $a \mid b$, falls es existiert $k \in \mathbb{Z}$ mit $ak = b$.
- Sehr häufig benutzen wir die folgenden Eigenschaften:
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▷ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ dann $d \mid ab$.
 - ▷ Beweis: Falls

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien a und b Elemente von $\mathbb{Z}$ ”). Wir sagen dass a teilt b , oder a ist ein Teiler von b , geschrieben $a \mid b$, falls es existiert $k \in \mathbb{Z}$ mit $ak = b$.
- Sehr häufig benutzen wir die folgenden Eigenschaften:
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▷ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ dann $d \mid ab$.
 - ▷ Beweis: Falls $d \mid a$

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien a und b Elemente von $\mathbb{Z}$ ”). Wir sagen dass a teilt b , oder a ist ein Teiler von b , geschrieben $a \mid b$, falls es existiert $k \in \mathbb{Z}$ mit $ak = b$.
- Sehr häufig benutzen wir die folgenden Eigenschaften:
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▷ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ dann $d \mid ab$.
 - ▷ Beweis: Falls $d \mid a$ dann

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien a und b Elemente von $\mathbb{Z}$ ”). Wir sagen dass a teilt b , oder a ist ein Teiler von b , geschrieben $a \mid b$, falls es existiert $k \in \mathbb{Z}$ mit $ak = b$.
- Sehr häufig benutzen wir die folgenden Eigenschaften:
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▷ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ dann $d \mid ab$.
 - ▷ Beweis: Falls $d \mid a$ dann existiert

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien a und b Elemente von $\mathbb{Z}$ ”). Wir sagen dass a teilt b , oder a ist ein Teiler von b , geschrieben $a \mid b$, falls es existiert $k \in \mathbb{Z}$ mit $ak = b$.
- Sehr häufig benutzen wir die folgenden Eigenschaften:
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▷ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ dann $d \mid ab$.
 - ▷ Beweis: Falls $d \mid a$ dann existiert $k \in$

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien a und b Elemente von $\mathbb{Z}$ ”). Wir sagen dass a teilt b , oder a ist ein Teiler von b , geschrieben $a \mid b$, falls es existiert $k \in \mathbb{Z}$ mit $ak = b$.
- Sehr häufig benutzen wir die folgenden Eigenschaften:
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▷ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ dann $d \mid ab$.
 - ▷ Beweis: Falls $d \mid a$ dann existiert $k \in \mathbb{Z}$

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien a und b Elemente von $\mathbb{Z}$ ”). Wir sagen dass a teilt b , oder a ist ein Teiler von b , geschrieben $a \mid b$, falls es existiert $k \in \mathbb{Z}$ mit $ak = b$.
- Sehr häufig benutzen wir die folgenden Eigenschaften:
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▷ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ dann $d \mid ab$.
 - ▷ Beweis: Falls $d \mid a$ dann existiert $k \in \mathbb{Z}$ so

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien a und b Elemente von $\mathbb{Z}$ ”). Wir sagen dass a teilt b , oder a ist ein Teiler von b , geschrieben $a \mid b$, falls es existiert $k \in \mathbb{Z}$ mit $ak = b$.
- Sehr häufig benutzen wir die folgenden Eigenschaften:
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▷ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ dann $d \mid ab$.
 - ▷ Beweis: Falls $d \mid a$ dann existiert $k \in \mathbb{Z}$ so dass

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien a und b Elemente von $\mathbb{Z}$ ”). Wir sagen dass a teilt b , oder a ist ein Teiler von b , geschrieben $a \mid b$, falls es existiert $k \in \mathbb{Z}$ mit $ak = b$.
- Sehr häufig benutzen wir die folgenden Eigenschaften:
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▷ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ dann $d \mid ab$.
 - ▷ Beweis: Falls $d \mid a$ dann existiert $k \in \mathbb{Z}$ so dass $a =$

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien a und b Elemente von $\mathbb{Z}$ ”). Wir sagen dass a teilt b , oder a ist ein Teiler von b , geschrieben $a \mid b$, falls es existiert $k \in \mathbb{Z}$ mit $ak = b$.
- Sehr häufig benutzen wir die folgenden Eigenschaften:
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▷ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ dann $d \mid ab$.
 - ▷ Beweis: Falls $d \mid a$ dann existiert $k \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk$,

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien a und b Elemente von $\mathbb{Z}$ ”). Wir sagen dass a teilt b , oder a ist ein Teiler von b , geschrieben $a \mid b$, falls es existiert $k \in \mathbb{Z}$ mit $ak = b$.
- Sehr häufig benutzen wir die folgenden Eigenschaften:
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▷ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ dann $d \mid ab$.
 - ▷ Beweis: Falls $d \mid a$ dann existiert $k \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk$, also

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien a und b Elemente von $\mathbb{Z}$ ”). Wir sagen dass a teilt b , oder a ist ein Teiler von b , geschrieben $a \mid b$, falls es existiert $k \in \mathbb{Z}$ mit $ak = b$.
- Sehr häufig benutzen wir die folgenden Eigenschaften:
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▷ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ dann $d \mid ab$.
 - ▷ Beweis: Falls $d \mid a$ dann existiert $k \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk$, also $ab =$

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien a und b Elemente von $\mathbb{Z}$ ”). Wir sagen dass a teilt b , oder a ist ein Teiler von b , geschrieben $a \mid b$, falls es existiert $k \in \mathbb{Z}$ mit $ak = b$.
- Sehr häufig benutzen wir die folgenden Eigenschaften:
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▷ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ dann $d \mid ab$.
 - ▷ Beweis: Falls $d \mid a$ dann existiert $k \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk$, also $ab = dkb$,

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien a und b Elemente von $\mathbb{Z}$ ”). Wir sagen dass a teilt b , oder a ist ein Teiler von b , geschrieben $a \mid b$, falls es existiert $k \in \mathbb{Z}$ mit $ak = b$.
- Sehr häufig benutzen wir die folgenden Eigenschaften:
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▷ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ dann $d \mid ab$.
 - ▷ Beweis: Falls $d \mid a$ dann existiert $k \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk$, also $ab = dkb$, was

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien a und b Elemente von $\mathbb{Z}$ ”). Wir sagen dass a teilt b , oder a ist ein Teiler von b , geschrieben $a \mid b$, falls es existiert $k \in \mathbb{Z}$ mit $ak = b$.
- Sehr häufig benutzen wir die folgenden Eigenschaften:
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▷ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ dann $d \mid ab$.
 - ▷ Beweis: Falls $d \mid a$ dann existiert $k \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk$, also $ab = dkb$, was bedeutet

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ (gelesen “seien a und b Elemente von $\mathbb{Z}$ ”). Wir sagen dass a teilt b , oder a ist ein Teiler von b , geschrieben $a \mid b$, falls es existiert $k \in \mathbb{Z}$ mit $ak = b$.
- Sehr häufig benutzen wir die folgenden Eigenschaften:
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▷ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ dann $d \mid ab$.
 - ▷ Beweis: Falls $d \mid a$ dann existiert $k \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk$, also $ab = dkb$, was bedeutet $d \mid ab$.

1. Aussagenlogik - Wiederholung
2. Äquivalenzketten - Beispiel
3. Einige arithmetische Grundlagen
- 4. Beweise und Beweisprinzipien**
5. Mehr Arithmetik

Beweise

Beweise

- Im

Beweise

- Im Allgemeinen

Beweise

- Im Allgemeinen wollen

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas in

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas in der

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas in der Form

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas in der Form beweisen:

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas in der Form beweisen: Wenn

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas in der Form beweisen: Wenn A

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas in der Form beweisen: Wenn A wahr

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas in der Form beweisen: Wenn A wahr ist,

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas in der Form beweisen: Wenn A wahr ist, dann

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas in der Form beweisen: Wenn A wahr ist, dann B

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas in der Form beweisen: Wenn A wahr ist, dann B ist

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas in der Form beweisen: Wenn A wahr ist, dann B ist auch

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas in der Form beweisen: Wenn A wahr ist, dann B ist auch wahr.

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas in der Form beweisen: Wenn A wahr ist, dann B ist auch wahr.

► Mit

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas in der Form beweisen: Wenn A wahr ist, dann B ist auch wahr.
 - ▶ Mit anderen

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas in der Form beweisen: Wenn A wahr ist, dann B ist auch wahr.
 - ▶ Mit anderen Worten:

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas in der Form beweisen: Wenn A wahr ist, dann B ist auch wahr.
 - ▶ Mit anderen Worten: Wir

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas in der Form beweisen: Wenn A wahr ist, dann B ist auch wahr.
 - ▶ Mit anderen Worten: Wir wollen

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas in der Form beweisen: Wenn A wahr ist, dann B ist auch wahr.
 - ▶ Mit anderen Worten: Wir wollen zeigen,

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas in der Form beweisen: Wenn A wahr ist, dann B ist auch wahr.
 - ▶ Mit anderen Worten: Wir wollen zeigen, dass

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas in der Form beweisen: Wenn A wahr ist, dann B ist auch wahr.
 - ▶ Mit anderen Worten: Wir wollen zeigen, dass die

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas in der Form beweisen: Wenn A wahr ist, dann B ist auch wahr.
 - ▶ Mit anderen Worten: Wir wollen zeigen, dass die Implikation

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas in der Form beweisen: Wenn A wahr ist, dann B ist auch wahr.
 - ▶ Mit anderen Worten: Wir wollen zeigen, dass die Implikation $A \Rightarrow$

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas in der Form beweisen: Wenn A wahr ist, dann B ist auch wahr.
 - ▶ Mit anderen Worten: Wir wollen zeigen, dass die Implikation $A \Rightarrow B$

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas in der Form beweisen: Wenn A wahr ist, dann B ist auch wahr.
 - ▶ Mit anderen Worten: Wir wollen zeigen, dass die Implikation $A \Rightarrow B$ wahr

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas in der Form beweisen: Wenn A wahr ist, dann B ist auch wahr.
 - ▶ Mit anderen Worten: Wir wollen zeigen, dass die Implikation $A \Rightarrow B$ wahr ist.

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas in der Form beweisen: Wenn A wahr ist, dann B ist auch wahr.
 - ▶ Mit anderen Worten: Wir wollen zeigen, dass die Implikation $A \Rightarrow B$ wahr ist.
- Wir

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas in der Form beweisen: Wenn A wahr ist, dann B ist auch wahr.
 - ▶ Mit anderen Worten: Wir wollen zeigen, dass die Implikation $A \Rightarrow B$ wahr ist.
- Wir haben

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas in der Form beweisen: Wenn A wahr ist, dann B ist auch wahr.
 - ▶ Mit anderen Worten: Wir wollen zeigen, dass die Implikation $A \Rightarrow B$ wahr ist.
- Wir haben gerade

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas in der Form beweisen: Wenn A wahr ist, dann B ist auch wahr.
 - ▶ Mit anderen Worten: Wir wollen zeigen, dass die Implikation $A \Rightarrow B$ wahr ist.
- Wir haben gerade ein

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas in der Form beweisen: Wenn A wahr ist, dann B ist auch wahr.
 - ▶ Mit anderen Worten: Wir wollen zeigen, dass die Implikation $A \Rightarrow B$ wahr ist.
- Wir haben gerade ein Beispiel

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas in der Form beweisen: Wenn A wahr ist, dann B ist auch wahr.
 - ▶ Mit anderen Worten: Wir wollen zeigen, dass die Implikation $A \Rightarrow B$ wahr ist.
- Wir haben gerade ein Beispiel gesehen.

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas in der Form beweisen: Wenn A wahr ist, dann B ist auch wahr.
 - ▶ Mit anderen Worten: Wir wollen zeigen, dass die Implikation $A \Rightarrow B$ wahr ist.
- Wir haben gerade ein Beispiel gesehen.
 - ▶ Seien

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas in der Form beweisen: Wenn A wahr ist, dann B ist auch wahr.
 - ▶ Mit anderen Worten: Wir wollen zeigen, dass die Implikation $A \Rightarrow B$ wahr ist.
- Wir haben gerade ein Beispiel gesehen.
 - ▶ Seien d ,

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas in der Form beweisen: Wenn A wahr ist, dann B ist auch wahr.
 - ▶ Mit anderen Worten: Wir wollen zeigen, dass die Implikation $A \Rightarrow B$ wahr ist.
- Wir haben gerade ein Beispiel gesehen.
 - ▶ Seien d, a ,

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas in der Form beweisen: Wenn A wahr ist, dann B ist auch wahr.
 - ▶ Mit anderen Worten: Wir wollen zeigen, dass die Implikation $A \Rightarrow B$ wahr ist.
- Wir haben gerade ein Beispiel gesehen.
 - ▶ Seien $d, a, b \in$

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas in der Form beweisen: Wenn A wahr ist, dann B ist auch wahr.
 - ▶ Mit anderen Worten: Wir wollen zeigen, dass die Implikation $A \Rightarrow B$ wahr ist.
- Wir haben gerade ein Beispiel gesehen.
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$.

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas in der Form beweisen: Wenn A wahr ist, dann B ist auch wahr.
 - ▶ Mit anderen Worten: Wir wollen zeigen, dass die Implikation $A \Rightarrow B$ wahr ist.
- Wir haben gerade ein Beispiel gesehen.
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas in der Form beweisen: Wenn A wahr ist, dann B ist auch wahr.
 - ▶ Mit anderen Worten: Wir wollen zeigen, dass die Implikation $A \Rightarrow B$ wahr ist.
- Wir haben gerade ein Beispiel gesehen.
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas in der Form beweisen: Wenn A wahr ist, dann B ist auch wahr.
 - ▶ Mit anderen Worten: Wir wollen zeigen, dass die Implikation $A \Rightarrow B$ wahr ist.
- Wir haben gerade ein Beispiel gesehen.
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas in der Form beweisen: Wenn A wahr ist, dann B ist auch wahr.
 - ▶ Mit anderen Worten: Wir wollen zeigen, dass die Implikation $A \Rightarrow B$ wahr ist.
- Wir haben gerade ein Beispiel gesehen.
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas in der Form beweisen: Wenn A wahr ist, dann B ist auch wahr.
 - ▶ Mit anderen Worten: Wir wollen zeigen, dass die Implikation $A \Rightarrow B$ wahr ist.
- Wir haben gerade ein Beispiel gesehen.
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas in der Form beweisen: Wenn A wahr ist, dann B ist auch wahr.
 - ▶ Mit anderen Worten: Wir wollen zeigen, dass die Implikation $A \Rightarrow B$ wahr ist.
- Wir haben gerade ein Beispiel gesehen.
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas in der Form beweisen: Wenn A wahr ist, dann B ist auch wahr.
 - ▶ Mit anderen Worten: Wir wollen zeigen, dass die Implikation $A \Rightarrow B$ wahr ist.
- Wir haben gerade ein Beispiel gesehen.
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis:

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas in der Form beweisen: Wenn A wahr ist, dann B ist auch wahr.
 - ▶ Mit anderen Worten: Wir wollen zeigen, dass die Implikation $A \Rightarrow B$ wahr ist.
- Wir haben gerade ein Beispiel gesehen.
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas in der Form beweisen: Wenn A wahr ist, dann B ist auch wahr.
 - ▶ Mit anderen Worten: Wir wollen zeigen, dass die Implikation $A \Rightarrow B$ wahr ist.
- Wir haben gerade ein Beispiel gesehen.
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas in der Form beweisen: Wenn A wahr ist, dann B ist auch wahr.
 - ▶ Mit anderen Worten: Wir wollen zeigen, dass die Implikation $A \Rightarrow B$ wahr ist.
- Wir haben gerade ein Beispiel gesehen.
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas in der Form beweisen: Wenn A wahr ist, dann B ist auch wahr.
 - ▶ Mit anderen Worten: Wir wollen zeigen, dass die Implikation $A \Rightarrow B$ wahr ist.
- Wir haben gerade ein Beispiel gesehen.
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas in der Form beweisen: Wenn A wahr ist, dann B ist auch wahr.
 - ▶ Mit anderen Worten: Wir wollen zeigen, dass die Implikation $A \Rightarrow B$ wahr ist.
- Wir haben gerade ein Beispiel gesehen.
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas in der Form beweisen: Wenn A wahr ist, dann B ist auch wahr.
 - ▶ Mit anderen Worten: Wir wollen zeigen, dass die Implikation $A \Rightarrow B$ wahr ist.
- Wir haben gerade ein Beispiel gesehen.
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas in der Form beweisen: Wenn A wahr ist, dann B ist auch wahr.
 - ▶ Mit anderen Worten: Wir wollen zeigen, dass die Implikation $A \Rightarrow B$ wahr ist.
- Wir haben gerade ein Beispiel gesehen.
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren k ,

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas in der Form beweisen: Wenn A wahr ist, dann B ist auch wahr.
 - ▶ Mit anderen Worten: Wir wollen zeigen, dass die Implikation $A \Rightarrow B$ wahr ist.
- Wir haben gerade ein Beispiel gesehen.
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in$

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas in der Form beweisen: Wenn A wahr ist, dann B ist auch wahr.
 - ▶ Mit anderen Worten: Wir wollen zeigen, dass die Implikation $A \Rightarrow B$ wahr ist.
- Wir haben gerade ein Beispiel gesehen.
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas in der Form beweisen: Wenn A wahr ist, dann B ist auch wahr.
 - ▶ Mit anderen Worten: Wir wollen zeigen, dass die Implikation $A \Rightarrow B$ wahr ist.
- Wir haben gerade ein Beispiel gesehen.
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas in der Form beweisen: Wenn A wahr ist, dann B ist auch wahr.
 - ▶ Mit anderen Worten: Wir wollen zeigen, dass die Implikation $A \Rightarrow B$ wahr ist.
- Wir haben gerade ein Beispiel gesehen.
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas in der Form beweisen: Wenn A wahr ist, dann B ist auch wahr.
 - ▶ Mit anderen Worten: Wir wollen zeigen, dass die Implikation $A \Rightarrow B$ wahr ist.
- Wir haben gerade ein Beispiel gesehen.
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a =$

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas in der Form beweisen: Wenn A wahr ist, dann B ist auch wahr.
 - ▶ Mit anderen Worten: Wir wollen zeigen, dass die Implikation $A \Rightarrow B$ wahr ist.
- Wir haben gerade ein Beispiel gesehen.
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk$,

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas in der Form beweisen: Wenn A wahr ist, dann B ist auch wahr.
 - ▶ Mit anderen Worten: Wir wollen zeigen, dass die Implikation $A \Rightarrow B$ wahr ist.
- Wir haben gerade ein Beispiel gesehen.
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b =$

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas in der Form beweisen: Wenn A wahr ist, dann B ist auch wahr.
 - ▶ Mit anderen Worten: Wir wollen zeigen, dass die Implikation $A \Rightarrow B$ wahr ist.
- Wir haben gerade ein Beispiel gesehen.
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$,

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas in der Form beweisen: Wenn A wahr ist, dann B ist auch wahr.
 - ▶ Mit anderen Worten: Wir wollen zeigen, dass die Implikation $A \Rightarrow B$ wahr ist.
- Wir haben gerade ein Beispiel gesehen.
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas in der Form beweisen: Wenn A wahr ist, dann B ist auch wahr.
 - ▶ Mit anderen Worten: Wir wollen zeigen, dass die Implikation $A \Rightarrow B$ wahr ist.
- Wir haben gerade ein Beispiel gesehen.
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas in der Form beweisen: Wenn A wahr ist, dann B ist auch wahr.
 - ▶ Mit anderen Worten: Wir wollen zeigen, dass die Implikation $A \Rightarrow B$ wahr ist.
- Wir haben gerade ein Beispiel gesehen.
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b =$

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas in der Form beweisen: Wenn A wahr ist, dann B ist auch wahr.
 - ▶ Mit anderen Worten: Wir wollen zeigen, dass die Implikation $A \Rightarrow B$ wahr ist.
- Wir haben gerade ein Beispiel gesehen.
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$,

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas in der Form beweisen: Wenn A wahr ist, dann B ist auch wahr.
 - ▶ Mit anderen Worten: Wir wollen zeigen, dass die Implikation $A \Rightarrow B$ wahr ist.
- Wir haben gerade ein Beispiel gesehen.
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas in der Form beweisen: Wenn A wahr ist, dann B ist auch wahr.
 - ▶ Mit anderen Worten: Wir wollen zeigen, dass die Implikation $A \Rightarrow B$ wahr ist.
- Wir haben gerade ein Beispiel gesehen.
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet,

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas in der Form beweisen: Wenn A wahr ist, dann B ist auch wahr.
 - ▶ Mit anderen Worten: Wir wollen zeigen, dass die Implikation $A \Rightarrow B$ wahr ist.
- Wir haben gerade ein Beispiel gesehen.
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas in der Form beweisen: Wenn A wahr ist, dann B ist auch wahr.
 - ▶ Mit anderen Worten: Wir wollen zeigen, dass die Implikation $A \Rightarrow B$ wahr ist.
- Wir haben gerade ein Beispiel gesehen.
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas in der Form beweisen: Wenn A wahr ist, dann B ist auch wahr.
 - ▶ Mit anderen Worten: Wir wollen zeigen, dass die Implikation $A \Rightarrow B$ wahr ist.
- Wir haben gerade ein Beispiel gesehen.
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
- Hier

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas in der Form beweisen: Wenn A wahr ist, dann B ist auch wahr.
 - ▶ Mit anderen Worten: Wir wollen zeigen, dass die Implikation $A \Rightarrow B$ wahr ist.
- Wir haben gerade ein Beispiel gesehen.
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
- Hier A

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas in der Form beweisen: Wenn A wahr ist, dann B ist auch wahr.
 - ▶ Mit anderen Worten: Wir wollen zeigen, dass die Implikation $A \Rightarrow B$ wahr ist.
- Wir haben gerade ein Beispiel gesehen.
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
- Hier A ist

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas in der Form beweisen: Wenn A wahr ist, dann B ist auch wahr.
 - ▶ Mit anderen Worten: Wir wollen zeigen, dass die Implikation $A \Rightarrow B$ wahr ist.
- Wir haben gerade ein Beispiel gesehen.
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
- Hier A ist die

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas in der Form beweisen: Wenn A wahr ist, dann B ist auch wahr.
 - ▶ Mit anderen Worten: Wir wollen zeigen, dass die Implikation $A \Rightarrow B$ wahr ist.
- Wir haben gerade ein Beispiel gesehen.
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
- Hier A ist die Aussage:

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas in der Form beweisen: Wenn A wahr ist, dann B ist auch wahr.
 - ▶ Mit anderen Worten: Wir wollen zeigen, dass die Implikation $A \Rightarrow B$ wahr ist.
- Wir haben gerade ein Beispiel gesehen.
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
- Hier A ist die Aussage: “ d ,

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas in der Form beweisen: Wenn A wahr ist, dann B ist auch wahr.
 - ▶ Mit anderen Worten: Wir wollen zeigen, dass die Implikation $A \Rightarrow B$ wahr ist.
- Wir haben gerade ein Beispiel gesehen.
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
- Hier A ist die Aussage: “ $d, a,$

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas in der Form beweisen: Wenn A wahr ist, dann B ist auch wahr.
 - ▶ Mit anderen Worten: Wir wollen zeigen, dass die Implikation $A \Rightarrow B$ wahr ist.
- Wir haben gerade ein Beispiel gesehen.
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
- Hier A ist die Aussage: " d, a, b

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas in der Form beweisen: Wenn A wahr ist, dann B ist auch wahr.
 - ▶ Mit anderen Worten: Wir wollen zeigen, dass die Implikation $A \Rightarrow B$ wahr ist.
- Wir haben gerade ein Beispiel gesehen.
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
- Hier A ist die Aussage: “ d, a, b sind

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas in der Form beweisen: Wenn A wahr ist, dann B ist auch wahr.
 - ▶ Mit anderen Worten: Wir wollen zeigen, dass die Implikation $A \Rightarrow B$ wahr ist.
- Wir haben gerade ein Beispiel gesehen.
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
- Hier A ist die Aussage: “ d, a, b sind ganze

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas in der Form beweisen: Wenn A wahr ist, dann B ist auch wahr.
 - ▶ Mit anderen Worten: Wir wollen zeigen, dass die Implikation $A \Rightarrow B$ wahr ist.
- Wir haben gerade ein Beispiel gesehen.
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
- Hier A ist die Aussage: “ d, a, b sind ganze Zahlen

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas in der Form beweisen: Wenn A wahr ist, dann B ist auch wahr.
 - ▶ Mit anderen Worten: Wir wollen zeigen, dass die Implikation $A \Rightarrow B$ wahr ist.
- Wir haben gerade ein Beispiel gesehen.
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
- Hier A ist die Aussage: “ d, a, b sind ganze Zahlen mit

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas in der Form beweisen: Wenn A wahr ist, dann B ist auch wahr.
 - ▶ Mit anderen Worten: Wir wollen zeigen, dass die Implikation $A \Rightarrow B$ wahr ist.
- Wir haben gerade ein Beispiel gesehen.
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
- Hier A ist die Aussage: “ d, a, b sind ganze Zahlen mit der

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas in der Form beweisen: Wenn A wahr ist, dann B ist auch wahr.
 - ▶ Mit anderen Worten: Wir wollen zeigen, dass die Implikation $A \Rightarrow B$ wahr ist.
- Wir haben gerade ein Beispiel gesehen.
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
- Hier A ist die Aussage: “ d, a, b sind ganze Zahlen mit der Eigenschaft

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas in der Form beweisen: Wenn A wahr ist, dann B ist auch wahr.
 - ▶ Mit anderen Worten: Wir wollen zeigen, dass die Implikation $A \Rightarrow B$ wahr ist.
- Wir haben gerade ein Beispiel gesehen.
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
- Hier A ist die Aussage: “ d, a, b sind ganze Zahlen mit der Eigenschaft dass

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas in der Form beweisen: Wenn A wahr ist, dann B ist auch wahr.
 - ▶ Mit anderen Worten: Wir wollen zeigen, dass die Implikation $A \Rightarrow B$ wahr ist.
- Wir haben gerade ein Beispiel gesehen.
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
- Hier A ist die Aussage: “ d, a, b sind ganze Zahlen mit der Eigenschaft dass $d \mid a$ und $d \mid b$ ”

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas in der Form beweisen: Wenn A wahr ist, dann B ist auch wahr.
 - ▶ Mit anderen Worten: Wir wollen zeigen, dass die Implikation $A \Rightarrow B$ wahr ist.
- Wir haben gerade ein Beispiel gesehen.
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
- Hier A ist die Aussage: “ d, a, b sind ganze Zahlen mit der Eigenschaft dass $d \mid a$ und

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas in der Form beweisen: Wenn A wahr ist, dann B ist auch wahr.
 - ▶ Mit anderen Worten: Wir wollen zeigen, dass die Implikation $A \Rightarrow B$ wahr ist.
- Wir haben gerade ein Beispiel gesehen.
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
- Hier A ist die Aussage: “ d, a, b sind ganze Zahlen mit der Eigenschaft dass $d \mid a$ und $d \mid b$ ”

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas in der Form beweisen: Wenn A wahr ist, dann B ist auch wahr.
 - ▶ Mit anderen Worten: Wir wollen zeigen, dass die Implikation $A \Rightarrow B$ wahr ist.
- Wir haben gerade ein Beispiel gesehen.
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
- Hier A ist die Aussage: “ d, a, b sind ganze Zahlen mit der Eigenschaft dass $d \mid a$ und $d \mid b$ ”
- B

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas in der Form beweisen: Wenn A wahr ist, dann B ist auch wahr.
 - ▶ Mit anderen Worten: Wir wollen zeigen, dass die Implikation $A \Rightarrow B$ wahr ist.
- Wir haben gerade ein Beispiel gesehen.
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
- Hier A ist die Aussage: “ d, a, b sind ganze Zahlen mit der Eigenschaft dass $d \mid a$ und $d \mid b$ ”
- B ist

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas in der Form beweisen: Wenn A wahr ist, dann B ist auch wahr.
 - ▶ Mit anderen Worten: Wir wollen zeigen, dass die Implikation $A \Rightarrow B$ wahr ist.
- Wir haben gerade ein Beispiel gesehen.
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
- Hier A ist die Aussage: “ d, a, b sind ganze Zahlen mit der Eigenschaft dass $d \mid a$ und $d \mid b$ ”
- B ist die

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas in der Form beweisen: Wenn A wahr ist, dann B ist auch wahr.
 - ▶ Mit anderen Worten: Wir wollen zeigen, dass die Implikation $A \Rightarrow B$ wahr ist.
- Wir haben gerade ein Beispiel gesehen.
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
- Hier A ist die Aussage: “ d, a, b sind ganze Zahlen mit der Eigenschaft dass $d \mid a$ und $d \mid b$ ”
- B ist die Aussage

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas in der Form beweisen: Wenn A wahr ist, dann B ist auch wahr.
 - ▶ Mit anderen Worten: Wir wollen zeigen, dass die Implikation $A \Rightarrow B$ wahr ist.
- Wir haben gerade ein Beispiel gesehen.
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
- Hier A ist die Aussage: “ d, a, b sind ganze Zahlen mit der Eigenschaft dass $d \mid a$ und $d \mid b$ ”
- B ist die Aussage “ $d \mid a + b$ ”.

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas in der Form beweisen: Wenn A wahr ist, dann B ist auch wahr.
 - ▶ Mit anderen Worten: Wir wollen zeigen, dass die Implikation $A \Rightarrow B$ wahr ist.
- Wir haben gerade ein Beispiel gesehen.
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
- Hier A ist die Aussage: “ d, a, b sind ganze Zahlen mit der Eigenschaft dass $d \mid a$ und $d \mid b$ ”
- B ist die Aussage “ $d \mid a + b$.”
- Das

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas in der Form beweisen: Wenn A wahr ist, dann B ist auch wahr.
 - ▶ Mit anderen Worten: Wir wollen zeigen, dass die Implikation $A \Rightarrow B$ wahr ist.
- Wir haben gerade ein Beispiel gesehen.
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
- Hier A ist die Aussage: “ d, a, b sind ganze Zahlen mit der Eigenschaft dass $d \mid a$ und $d \mid b$ ”
- B ist die Aussage “ $d \mid a + b$.”
- Das ist

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas in der Form beweisen: Wenn A wahr ist, dann B ist auch wahr.
 - ▶ Mit anderen Worten: Wir wollen zeigen, dass die Implikation $A \Rightarrow B$ wahr ist.
- Wir haben gerade ein Beispiel gesehen.
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
- Hier A ist die Aussage: “ d, a, b sind ganze Zahlen mit der Eigenschaft dass $d \mid a$ und $d \mid b$ ”
- B ist die Aussage “ $d \mid a + b$.”
- Das ist ein

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas in der Form beweisen: Wenn A wahr ist, dann B ist auch wahr.
 - ▶ Mit anderen Worten: Wir wollen zeigen, dass die Implikation $A \Rightarrow B$ wahr ist.
- Wir haben gerade ein Beispiel gesehen.
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
- Hier A ist die Aussage: “ d, a, b sind ganze Zahlen mit der Eigenschaft dass $d \mid a$ und $d \mid b$ ”
- B ist die Aussage “ $d \mid a + b$.”
- Das ist ein Beispiel

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas in der Form beweisen: Wenn A wahr ist, dann B ist auch wahr.
 - ▶ Mit anderen Worten: Wir wollen zeigen, dass die Implikation $A \Rightarrow B$ wahr ist.
- Wir haben gerade ein Beispiel gesehen.
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
- Hier A ist die Aussage: “ d, a, b sind ganze Zahlen mit der Eigenschaft dass $d \mid a$ und $d \mid b$ ”
- B ist die Aussage “ $d \mid a + b$.”
- Das ist ein Beispiel eines

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas in der Form beweisen: Wenn A wahr ist, dann B ist auch wahr.
 - ▶ Mit anderen Worten: Wir wollen zeigen, dass die Implikation $A \Rightarrow B$ wahr ist.
- Wir haben gerade ein Beispiel gesehen.
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
- Hier A ist die Aussage: “ d, a, b sind ganze Zahlen mit der Eigenschaft dass $d \mid a$ und $d \mid b$ ”
- B ist die Aussage “ $d \mid a + b$.”
- Das ist ein Beispiel eines direkten

Beweise

- Im Allgemeinen wollen wir in der Mathematik häufig etwas in der Form beweisen: Wenn A wahr ist, dann B ist auch wahr.
 - ▶ Mit anderen Worten: Wir wollen zeigen, dass die Implikation $A \Rightarrow B$ wahr ist.
- Wir haben gerade ein Beispiel gesehen.
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
- Hier A ist die Aussage: “ d, a, b sind ganze Zahlen mit der Eigenschaft dass $d \mid a$ und $d \mid b$ ”
- B ist die Aussage “ $d \mid a + b$ ”.
- Das ist ein Beispiel eines direkten Beweises.

Beweisprinzip: Kontraposition

Beweisprinzip: Kontraposition

- Ein

Beweisprinzip: Kontraposition

- Ein wichtiges

Beweisprinzip: Kontraposition

- Ein wichtiges Beweisprinzip

Beweisprinzip: Kontraposition

- Ein wichtiges Beweisprinzip für

Beweisprinzip: Kontraposition

- Ein wichtiges Beweisprinzip für die

Beweisprinzip: Kontraposition

- Ein wichtiges Beweisprinzip für die Implikation

Beweisprinzip: Kontraposition

- Ein wichtiges Beweisprinzip für die Implikation ist

Beweisprinzip: Kontraposition

- Ein wichtiges Beweisprinzip für die Implikation ist die **Kontraposition**.

Beweisprinzip: Kontraposition

- Ein wichtiges Beweisprinzip für die Implikation ist die **Kontraposition**. Anstelle

Beweisprinzip: Kontraposition

- Ein wichtiges Beweisprinzip für die Implikation ist die **Kontraposition**. Anstelle des

Beweisprinzip: Kontraposition

- Ein wichtiges Beweisprinzip für die Implikation ist die **Kontraposition**. Anstelle des Beweises

Beweisprinzip: Kontraposition

- Ein wichtiges Beweisprinzip für die Implikation ist die **Kontraposition**. Anstelle des Beweises einer

Beweisprinzip: Kontraposition

- Ein wichtiges Beweisprinzip für die Implikation ist die **Kontraposition**. Anstelle des Beweises einer Aussage

Beweisprinzip: Kontraposition

- Ein wichtiges Beweisprinzip für die Implikation ist die **Kontraposition**. Anstelle des Beweises einer Aussage $A \Rightarrow$

Beweisprinzip: Kontraposition

- Ein wichtiges Beweisprinzip für die Implikation ist die **Kontraposition**. Anstelle des Beweises einer Aussage $A \Rightarrow B$

Beweisprinzip: Kontraposition

- Ein wichtiges Beweisprinzip für die Implikation ist die **Kontraposition**. Anstelle des Beweises einer Aussage $A \Rightarrow B$ kann

Beweisprinzip: Kontraposition

- Ein wichtiges Beweisprinzip für die Implikation ist die **Kontraposition**. Anstelle des Beweises einer Aussage $A \Rightarrow B$ kann ein

Beweisprinzip: Kontraposition

- Ein wichtiges Beweisprinzip für die Implikation ist die **Kontraposition**. Anstelle des Beweises einer Aussage $A \Rightarrow B$ kann ein Beweis

Beweisprinzip: Kontraposition

- Ein wichtiges Beweisprinzip für die Implikation ist die **Kontraposition**. Anstelle des Beweises einer Aussage $A \Rightarrow B$ kann ein Beweis für

Beweisprinzip: Kontraposition

- Ein wichtiges Beweisprinzip für die Implikation ist die **Kontraposition**. Anstelle des Beweises einer Aussage $A \Rightarrow B$ kann ein Beweis für die

Beweisprinzip: Kontraposition

- Ein wichtiges Beweisprinzip für die Implikation ist die **Kontraposition**. Anstelle des Beweises einer Aussage $A \Rightarrow B$ kann ein Beweis für die Aussage

Beweisprinzip: Kontraposition

- Ein wichtiges Beweisprinzip für die Implikation ist die **Kontraposition**. Anstelle des Beweises einer Aussage $A \Rightarrow B$ kann ein Beweis für die Aussage $\neg B \Rightarrow$

Beweisprinzip: Kontraposition

- Ein wichtiges Beweisprinzip für die Implikation ist die **Kontraposition**. Anstelle des Beweises einer Aussage $A \Rightarrow B$ kann ein Beweis für die Aussage $\neg B \Rightarrow \neg A$

Beweisprinzip: Kontraposition

- Ein wichtiges Beweisprinzip für die Implikation ist die **Kontraposition**. Anstelle des Beweises einer Aussage $A \Rightarrow B$ kann ein Beweis für die Aussage $\neg B \Rightarrow \neg A$ geführt

Beweisprinzip: Kontraposition

- Ein wichtiges Beweisprinzip für die Implikation ist die **Kontraposition**. Anstelle des Beweises einer Aussage $A \Rightarrow B$ kann ein Beweis für die Aussage $\neg B \Rightarrow \neg A$ geführt werden,

Beweisprinzip: Kontraposition

- Ein wichtiges Beweisprinzip für die Implikation ist die **Kontraposition**. Anstelle des Beweises einer Aussage $A \Rightarrow B$ kann ein Beweis für die Aussage $\neg B \Rightarrow \neg A$ geführt werden, da

Beweisprinzip: Kontraposition

- Ein wichtiges Beweisprinzip für die Implikation ist die **Kontraposition**. Anstelle des Beweises einer Aussage $A \Rightarrow B$ kann ein Beweis für die Aussage $\neg B \Rightarrow \neg A$ geführt werden, da beide

Beweisprinzip: Kontraposition

- Ein wichtiges Beweisprinzip für die Implikation ist die **Kontraposition**. Anstelle des Beweises einer Aussage $A \Rightarrow B$ kann ein Beweis für die Aussage $\neg B \Rightarrow \neg A$ geführt werden, da beide Aussagen

Beweisprinzip: Kontraposition

- Ein wichtiges Beweisprinzip für die Implikation ist die **Kontraposition**. Anstelle des Beweises einer Aussage $A \Rightarrow B$ kann ein Beweis für die Aussage $\neg B \Rightarrow \neg A$ geführt werden, da beide Aussagen äquivalent

Beweisprinzip: Kontraposition

- Ein wichtiges Beweisprinzip für die Implikation ist die **Kontraposition**. Anstelle des Beweises einer Aussage $A \Rightarrow B$ kann ein Beweis für die Aussage $\neg B \Rightarrow \neg A$ geführt werden, da beide Aussagen äquivalent sind.

Beweisprinzip: Kontraposition

- Ein wichtiges Beweisprinzip für die Implikation ist die **Kontraposition**. Anstelle des Beweises einer Aussage $A \Rightarrow B$ kann ein Beweis für die Aussage $\neg B \Rightarrow \neg A$ geführt werden, da beide Aussagen äquivalent sind.

- ▶ Tatsächlich,

Beweisprinzip: Kontraposition

- Ein wichtiges Beweisprinzip für die Implikation ist die **Kontraposition**. Anstelle des Beweises einer Aussage $A \Rightarrow B$ kann ein Beweis für die Aussage $\neg B \Rightarrow \neg A$ geführt werden, da beide Aussagen äquivalent sind.

- ▶ Tatsächlich, $A \Rightarrow$

Beweisprinzip: Kontraposition

- Ein wichtiges Beweisprinzip für die Implikation ist die **Kontraposition**. Anstelle des Beweises einer Aussage $A \Rightarrow B$ kann ein Beweis für die Aussage $\neg B \Rightarrow \neg A$ geführt werden, da beide Aussagen äquivalent sind.

- ▶ Tatsächlich, $A \Rightarrow B$

Beweisprinzip: Kontraposition

- Ein wichtiges Beweisprinzip für die Implikation ist die **Kontraposition**. Anstelle des Beweises einer Aussage $A \Rightarrow B$ kann ein Beweis für die Aussage $\neg B \Rightarrow \neg A$ geführt werden, da beide Aussagen äquivalent sind.

- ▶ Tatsächlich, $A \Rightarrow B$ ist

Beweisprinzip: Kontraposition

- Ein wichtiges Beweisprinzip für die Implikation ist die **Kontraposition**. Anstelle des Beweises einer Aussage $A \Rightarrow B$ kann ein Beweis für die Aussage $\neg B \Rightarrow \neg A$ geführt werden, da beide Aussagen äquivalent sind.

- ▶ Tatsächlich, $A \Rightarrow B$ ist falsch

Beweisprinzip: Kontraposition

- Ein wichtiges Beweisprinzip für die Implikation ist die **Kontraposition**. Anstelle des Beweises einer Aussage $A \Rightarrow B$ kann ein Beweis für die Aussage $\neg B \Rightarrow \neg A$ geführt werden, da beide Aussagen äquivalent sind.

- ▶ Tatsächlich, $A \Rightarrow B$ ist falsch gdw

Beweisprinzip: Kontraposition

- Ein wichtiges Beweisprinzip für die Implikation ist die **Kontraposition**. Anstelle des Beweises einer Aussage $A \Rightarrow B$ kann ein Beweis für die Aussage $\neg B \Rightarrow \neg A$ geführt werden, da beide Aussagen äquivalent sind.

- ▶ Tatsächlich, $A \Rightarrow B$ ist falsch gdw $A =$

Beweisprinzip: Kontraposition

- Ein wichtiges Beweisprinzip für die Implikation ist die **Kontraposition**. Anstelle des Beweises einer Aussage $A \Rightarrow B$ kann ein Beweis für die Aussage $\neg B \Rightarrow \neg A$ geführt werden, da beide Aussagen äquivalent sind.

- ▶ Tatsächlich, $A \Rightarrow B$ ist falsch gdw $A = 0$,

Beweisprinzip: Kontraposition

- Ein wichtiges Beweisprinzip für die Implikation ist die **Kontraposition**. Anstelle des Beweises einer Aussage $A \Rightarrow B$ kann ein Beweis für die Aussage $\neg B \Rightarrow \neg A$ geführt werden, da beide Aussagen äquivalent sind.

- ▶ Tatsächlich, $A \Rightarrow B$ ist falsch gdw $A = 0, B =$

Beweisprinzip: Kontraposition

- Ein wichtiges Beweisprinzip für die Implikation ist die **Kontraposition**. Anstelle des Beweises einer Aussage $A \Rightarrow B$ kann ein Beweis für die Aussage $\neg B \Rightarrow \neg A$ geführt werden, da beide Aussagen äquivalent sind.
 - ▶ Tatsächlich, $A \Rightarrow B$ ist falsch gdw $A = 0, B = 1$.

Beweisprinzip: Kontraposition

- Ein wichtiges Beweisprinzip für die Implikation ist die **Kontraposition**. Anstelle des Beweises einer Aussage $A \Rightarrow B$ kann ein Beweis für die Aussage $\neg B \Rightarrow \neg A$ geführt werden, da beide Aussagen äquivalent sind.

- ▶ Tatsächlich, $A \Rightarrow B$ ist falsch gdw $A = 0, B = 1$. Und

Beweisprinzip: Kontraposition

- Ein wichtiges Beweisprinzip für die Implikation ist die **Kontraposition**. Anstelle des Beweises einer Aussage $A \Rightarrow B$ kann ein Beweis für die Aussage $\neg B \Rightarrow \neg A$ geführt werden, da beide Aussagen äquivalent sind.

- ▶ Tatsächlich, $A \Rightarrow B$ ist falsch gdw $A = 0, B = 1$. Und $\neg B \Rightarrow$

Beweisprinzip: Kontraposition

- Ein wichtiges Beweisprinzip für die Implikation ist die **Kontraposition**. Anstelle des Beweises einer Aussage $A \Rightarrow B$ kann ein Beweis für die Aussage $\neg B \Rightarrow \neg A$ geführt werden, da beide Aussagen äquivalent sind.

- ▶ Tatsächlich, $A \Rightarrow B$ ist falsch gdw $A = 0, B = 1$. Und $\neg B \Rightarrow \neg A$

Beweisprinzip: Kontraposition

- Ein wichtiges Beweisprinzip für die Implikation ist die **Kontraposition**. Anstelle des Beweises einer Aussage $A \Rightarrow B$ kann ein Beweis für die Aussage $\neg B \Rightarrow \neg A$ geführt werden, da beide Aussagen äquivalent sind.

- ▶ Tatsächlich, $A \Rightarrow B$ ist falsch gdw $A = 0, B = 1$. Und $\neg B \Rightarrow \neg A$ ist

Beweisprinzip: Kontraposition

- Ein wichtiges Beweisprinzip für die Implikation ist die **Kontraposition**. Anstelle des Beweises einer Aussage $A \Rightarrow B$ kann ein Beweis für die Aussage $\neg B \Rightarrow \neg A$ geführt werden, da beide Aussagen äquivalent sind.

- ▶ Tatsächlich, $A \Rightarrow B$ ist falsch gdw $A = 0, B = 1$. Und $\neg B \Rightarrow \neg A$ ist falsch

Beweisprinzip: Kontraposition

- Ein wichtiges Beweisprinzip für die Implikation ist die **Kontraposition**. Anstelle des Beweises einer Aussage $A \Rightarrow B$ kann ein Beweis für die Aussage $\neg B \Rightarrow \neg A$ geführt werden, da beide Aussagen äquivalent sind.

- ▶ Tatsächlich, $A \Rightarrow B$ ist falsch gdw $A = 0, B = 1$. Und $\neg B \Rightarrow \neg A$ ist falsch gdw

Beweisprinzip: Kontraposition

- Ein wichtiges Beweisprinzip für die Implikation ist die **Kontraposition**. Anstelle des Beweises einer Aussage $A \Rightarrow B$ kann ein Beweis für die Aussage $\neg B \Rightarrow \neg A$ geführt werden, da beide Aussagen äquivalent sind.

- ▶ Tatsächlich, $A \Rightarrow B$ ist falsch gdw $A = 0, B = 1$. Und $\neg B \Rightarrow \neg A$ ist falsch gdw $\neg B =$

Beweisprinzip: Kontraposition

- Ein wichtiges Beweisprinzip für die Implikation ist die **Kontraposition**. Anstelle des Beweises einer Aussage $A \Rightarrow B$ kann ein Beweis für die Aussage $\neg B \Rightarrow \neg A$ geführt werden, da beide Aussagen äquivalent sind.

- ▶ Tatsächlich, $A \Rightarrow B$ ist falsch gdw $A = 0, B = 1$. Und $\neg B \Rightarrow \neg A$ ist falsch gdw $\neg B = 0$,

Beweisprinzip: Kontraposition

- Ein wichtiges Beweisprinzip für die Implikation ist die **Kontraposition**. Anstelle des Beweises einer Aussage $A \Rightarrow B$ kann ein Beweis für die Aussage $\neg B \Rightarrow \neg A$ geführt werden, da beide Aussagen äquivalent sind.

- ▶ Tatsächlich, $A \Rightarrow B$ ist falsch gdw $A = 0, B = 1$. Und $\neg B \Rightarrow \neg A$ ist falsch gdw $\neg B = 0, \neg A =$

Beweisprinzip: Kontraposition

- Ein wichtiges Beweisprinzip für die Implikation ist die **Kontraposition**. Anstelle des Beweises einer Aussage $A \Rightarrow B$ kann ein Beweis für die Aussage $\neg B \Rightarrow \neg A$ geführt werden, da beide Aussagen äquivalent sind.

- ▶ Tatsächlich, $A \Rightarrow B$ ist falsch gdw $A = 0, B = 1$. Und $\neg B \Rightarrow \neg A$ ist falsch gdw $\neg B = 0, \neg A = 1$.

Beweisprinzip: Kontraposition

- Ein wichtiges Beweisprinzip für die Implikation ist die **Kontraposition**. Anstelle des Beweises einer Aussage $A \Rightarrow B$ kann ein Beweis für die Aussage $\neg B \Rightarrow \neg A$ geführt werden, da beide Aussagen äquivalent sind.

- ▶ Tatsächlich, $A \Rightarrow B$ ist falsch gdw $A = 0, B = 1$. Und $\neg B \Rightarrow \neg A$ ist falsch gdw $\neg B = 0, \neg A = 1$. Das

Beweisprinzip: Kontraposition

- Ein wichtiges Beweisprinzip für die Implikation ist die **Kontraposition**. Anstelle des Beweises einer Aussage $A \Rightarrow B$ kann ein Beweis für die Aussage $\neg B \Rightarrow \neg A$ geführt werden, da beide Aussagen äquivalent sind.

- ▶ Tatsächlich, $A \Rightarrow B$ ist falsch gdw $A = 0, B = 1$. Und $\neg B \Rightarrow \neg A$ ist falsch gdw $\neg B = 0, \neg A = 1$. Das gilt

Beweisprinzip: Kontraposition

- Ein wichtiges Beweisprinzip für die Implikation ist die **Kontraposition**. Anstelle des Beweises einer Aussage $A \Rightarrow B$ kann ein Beweis für die Aussage $\neg B \Rightarrow \neg A$ geführt werden, da beide Aussagen äquivalent sind.

- ▶ Tatsächlich, $A \Rightarrow B$ ist falsch gdw $A = 0, B = 1$. Und $\neg B \Rightarrow \neg A$ ist falsch gdw $\neg B = 0, \neg A = 1$. Das gilt gdw

Beweisprinzip: Kontraposition

- Ein wichtiges Beweisprinzip für die Implikation ist die **Kontraposition**. Anstelle des Beweises einer Aussage $A \Rightarrow B$ kann ein Beweis für die Aussage $\neg B \Rightarrow \neg A$ geführt werden, da beide Aussagen äquivalent sind.

- ▶ Tatsächlich, $A \Rightarrow B$ ist falsch gdw $A = 0, B = 1$. Und $\neg B \Rightarrow \neg A$ ist falsch gdw $\neg B = 0, \neg A = 1$. Das gilt gdw $A =$

Beweisprinzip: Kontraposition

- Ein wichtiges Beweisprinzip für die Implikation ist die **Kontraposition**. Anstelle des Beweises einer Aussage $A \Rightarrow B$ kann ein Beweis für die Aussage $\neg B \Rightarrow \neg A$ geführt werden, da beide Aussagen äquivalent sind.

- ▶ Tatsächlich, $A \Rightarrow B$ ist falsch gdw $A = 0, B = 1$. Und $\neg B \Rightarrow \neg A$ ist falsch gdw $\neg B = 0, \neg A = 1$. Das gilt gdw $A = 0$,

Beweisprinzip: Kontraposition

- Ein wichtiges Beweisprinzip für die Implikation ist die **Kontraposition**. Anstelle des Beweises einer Aussage $A \Rightarrow B$ kann ein Beweis für die Aussage $\neg B \Rightarrow \neg A$ geführt werden, da beide Aussagen äquivalent sind.

- ▶ Tatsächlich, $A \Rightarrow B$ ist falsch gdw $A = 0, B = 1$. Und $\neg B \Rightarrow \neg A$ ist falsch gdw $\neg B = 0, \neg A = 1$. Das gilt gdw $A = 0, B =$

Beweisprinzip: Kontraposition

- Ein wichtiges Beweisprinzip für die Implikation ist die **Kontraposition**. Anstelle des Beweises einer Aussage $A \Rightarrow B$ kann ein Beweis für die Aussage $\neg B \Rightarrow \neg A$ geführt werden, da beide Aussagen äquivalent sind.

- ▶ Tatsächlich, $A \Rightarrow B$ ist falsch gdw $A = 0, B = 1$. Und $\neg B \Rightarrow \neg A$ ist falsch gdw $\neg B = 0, \neg A = 1$. Das gilt gdw $A = 0, B = 1$.

- **Beispiel.** Sei

- **Beispiel.** Sei n

- **Beispiel.** Sei n eine

- **Beispiel.** Sei n eine beliebige

- **Beispiel.** Sei n eine beliebige ganze

- **Beispiel.** Sei n eine beliebige ganze Zahl.

- **Beispiel.** Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls

- **Beispiel.** Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2

- **Beispiel.** Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade

- **Beispiel.** Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist,

- **Beispiel.** Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so

- **Beispiel.** Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist

- **Beispiel.** Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch

- **Beispiel.** Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n

- **Beispiel.** Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- **Beispiel.** Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

► Hier

- **Beispiel.** Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

► Hier A

- **Beispiel.** Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

► Hier A ist

- **Beispiel.** Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

► Hier A ist " n

- **Beispiel.** Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

► Hier A ist " n hat

- **Beispiel.** Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

► Hier A ist " n hat die

- **Beispiel.** Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- ▶ Hier A ist " n hat die Eigenschaft

- **Beispiel.** Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

► Hier A ist " n hat die Eigenschaft dass

- **Beispiel.** Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- ▶ Hier A ist " n hat die Eigenschaft dass n^2

- **Beispiel.** Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- ▶ Hier A ist “ n hat die Eigenschaft dass n^2 gerade

- **Beispiel.** Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.
 - ▶ Hier A ist “ n hat die Eigenschaft dass n^2 gerade ist.”

- **Beispiel.** Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.
 - ▶ Hier A ist “ n hat die Eigenschaft dass n^2 gerade ist.” und

- **Beispiel.** Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.
 - ▶ Hier A ist “ n hat die Eigenschaft dass n^2 gerade ist.” und B

- **Beispiel.** Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- ▶ Hier A ist “ n hat die Eigenschaft dass n^2 gerade ist.” und B ist

- **Beispiel.** Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- ▶ Hier A ist “ n hat die Eigenschaft dass n^2 gerade ist.” und B ist “ n

- **Beispiel.** Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- ▶ Hier A ist “ n hat die Eigenschaft dass n^2 gerade ist.” und B ist “ n hat

- **Beispiel.** Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- ▶ Hier A ist “ n hat die Eigenschaft dass n^2 gerade ist.” und B ist “ n hat die

- **Beispiel.** Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.
 - ▶ Hier A ist “ n hat die Eigenschaft dass n^2 gerade ist.” und B ist “ n hat die Eigenschaft

- **Beispiel.** Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- ▶ Hier A ist “ n hat die Eigenschaft dass n^2 gerade ist.” und B ist “ n hat die Eigenschaft dass

- **Beispiel.** Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- ▶ Hier A ist “ n hat die Eigenschaft dass n^2 gerade ist.” und B ist “ n hat die Eigenschaft dass n

- **Beispiel.** Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- ▶ Hier A ist “ n hat die Eigenschaft dass n^2 gerade ist.” und B ist “ n hat die Eigenschaft dass n gerade

- **Beispiel.** Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- ▶ Hier A ist “ n hat die Eigenschaft dass n^2 gerade ist.” und B ist “ n hat die Eigenschaft dass n gerade ist.”

- **Beispiel.** Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- ▶ Hier A ist “ n hat die Eigenschaft dass n^2 gerade ist.” und B ist “ n hat die Eigenschaft dass n gerade ist.”

- ▶ Wir

- **Beispiel.** Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- ▶ Hier A ist “ n hat die Eigenschaft dass n^2 gerade ist.” und B ist “ n hat die Eigenschaft dass n gerade ist.”
- ▶ Wir wollen

- **Beispiel.** Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- ▶ Hier A ist “ n hat die Eigenschaft dass n^2 gerade ist.” und B ist “ n hat die Eigenschaft dass n gerade ist.”

- ▶ Wir wollen $A \Rightarrow$

- **Beispiel.** Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- ▶ Hier A ist “ n hat die Eigenschaft dass n^2 gerade ist.” und B ist “ n hat die Eigenschaft dass n gerade ist.”
- ▶ Wir wollen $A \Rightarrow B$

- **Beispiel.** Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- ▶ Hier A ist “ n hat die Eigenschaft dass n^2 gerade ist.” und B ist “ n hat die Eigenschaft dass n gerade ist.”
- ▶ Wir wollen $A \Rightarrow B$ zeigen.

- **Beispiel.** Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- ▶ Hier A ist “ n hat die Eigenschaft dass n^2 gerade ist.” und B ist “ n hat die Eigenschaft dass n gerade ist.”
- ▶ Wir wollen $A \Rightarrow B$ zeigen. Stattdessen

- **Beispiel.** Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- ▶ Hier A ist “ n hat die Eigenschaft dass n^2 gerade ist.” und B ist “ n hat die Eigenschaft dass n gerade ist.”
- ▶ Wir wollen $A \Rightarrow B$ zeigen. Stattdessen im

- **Beispiel.** Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- ▶ Hier A ist “ n hat die Eigenschaft dass n^2 gerade ist.” und B ist “ n hat die Eigenschaft dass n gerade ist.”
- ▶ Wir wollen $A \Rightarrow B$ zeigen. Stattdessen im Beweiss

- **Beispiel.** Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- ▶ Hier A ist “ n hat die Eigenschaft dass n^2 gerade ist.” und B ist “ n hat die Eigenschaft dass n gerade ist.”
- ▶ Wir wollen $A \Rightarrow B$ zeigen. Stattdessen im Beweiss werden

- **Beispiel.** Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- ▶ Hier A ist “ n hat die Eigenschaft dass n^2 gerade ist.” und B ist “ n hat die Eigenschaft dass n gerade ist.”
- ▶ Wir wollen $A \Rightarrow B$ zeigen. Stattdessen im Beweiss werden wir

• **Beispiel.** Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- ▶ Hier A ist “ n hat die Eigenschaft dass n^2 gerade ist.” und B ist “ n hat die Eigenschaft dass n gerade ist.”
- ▶ Wir wollen $A \Rightarrow B$ zeigen. Stattdessen im Beweiss werden wir $\neg B \Rightarrow$

• **Beispiel.** Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- ▶ Hier A ist “ n hat die Eigenschaft dass n^2 gerade ist.” und B ist “ n hat die Eigenschaft dass n gerade ist.”
- ▶ Wir wollen $A \Rightarrow B$ zeigen. Stattdessen im Beweiss werden wir $\neg B \Rightarrow \neg A$

- **Beispiel.** Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- ▶ Hier A ist “ n hat die Eigenschaft dass n^2 gerade ist.” und B ist “ n hat die Eigenschaft dass n gerade ist.”

- ▶ Wir wollen $A \Rightarrow B$ zeigen. Stattdessen im Beweiss werden wir $\neg B \Rightarrow \neg A$ zeigen,

• **Beispiel.** Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

► Hier A ist “ n hat die Eigenschaft dass n^2 gerade ist.” und B ist “ n hat die Eigenschaft dass n gerade ist.”

► Wir wollen $A \Rightarrow B$ zeigen. Stattdessen im Beweiss werden wir $\neg B \Rightarrow \neg A$ zeigen, dh.

• **Beispiel.** Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- ▶ Hier A ist “ n hat die Eigenschaft dass n^2 gerade ist.” und B ist “ n hat die Eigenschaft dass n gerade ist.”
- ▶ Wir wollen $A \Rightarrow B$ zeigen. Stattdessen im Beweiss werden wir $\neg B \Rightarrow \neg A$ zeigen, dh. falls

- **Beispiel.** Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- ▶ Hier A ist “ n hat die Eigenschaft dass n^2 gerade ist.” und B ist “ n hat die Eigenschaft dass n gerade ist.”

- ▶ Wir wollen $A \Rightarrow B$ zeigen. Stattdessen im Beweiss werden wir $\neg B \Rightarrow \neg A$ zeigen, dh. falls n

• **Beispiel.** Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- ▶ Hier A ist “ n hat die Eigenschaft dass n^2 gerade ist.” und B ist “ n hat die Eigenschaft dass n gerade ist.”
- ▶ Wir wollen $A \Rightarrow B$ zeigen. Stattdessen im Beweiss werden wir $\neg B \Rightarrow \neg A$ zeigen, dh. falls n ungerade

• **Beispiel.** Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- ▶ Hier A ist “ n hat die Eigenschaft dass n^2 gerade ist.” und B ist “ n hat die Eigenschaft dass n gerade ist.”
- ▶ Wir wollen $A \Rightarrow B$ zeigen. Stattdessen im Beweiss werden wir $\neg B \Rightarrow \neg A$ zeigen, dh. falls n ungerade ist,

• **Beispiel.** Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- ▶ Hier A ist “ n hat die Eigenschaft dass n^2 gerade ist.” und B ist “ n hat die Eigenschaft dass n gerade ist.”
- ▶ Wir wollen $A \Rightarrow B$ zeigen. Stattdessen im Beweiss werden wir $\neg B \Rightarrow \neg A$ zeigen, dh. falls n ungerade ist, so

• **Beispiel.** Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- ▶ Hier A ist “ n hat die Eigenschaft dass n^2 gerade ist.” und B ist “ n hat die Eigenschaft dass n gerade ist.”
- ▶ Wir wollen $A \Rightarrow B$ zeigen. Stattdessen im Beweiss werden wir $\neg B \Rightarrow \neg A$ zeigen, dh. falls n ungerade ist, so ist

• **Beispiel.** Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- ▶ Hier A ist “ n hat die Eigenschaft dass n^2 gerade ist.” und B ist “ n hat die Eigenschaft dass n gerade ist.”
- ▶ Wir wollen $A \Rightarrow B$ zeigen. Stattdessen im Beweiss werden wir $\neg B \Rightarrow \neg A$ zeigen, dh. falls n ungerade ist, so ist auch

• **Beispiel.** Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

► Hier A ist “ n hat die Eigenschaft dass n^2 gerade ist.” und B ist “ n hat die Eigenschaft dass n gerade ist.”

► Wir wollen $A \Rightarrow B$ zeigen. Stattdessen im Beweiss werden wir $\neg B \Rightarrow \neg A$ zeigen, dh. falls n ungerade ist, so ist auch n^2

• **Beispiel.** Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

► Hier A ist “ n hat die Eigenschaft dass n^2 gerade ist.” und B ist “ n hat die Eigenschaft dass n gerade ist.”

► Wir wollen $A \Rightarrow B$ zeigen. Stattdessen im Beweiss werden wir $\neg B \Rightarrow \neg A$ zeigen, dh. falls n ungerade ist, so ist auch n^2 ungerade.

• **Beispiel.** Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

► Hier A ist “ n hat die Eigenschaft dass n^2 gerade ist.” und B ist “ n hat die Eigenschaft dass n gerade ist.”

► Wir wollen $A \Rightarrow B$ zeigen. Stattdessen im Beweiss werden wir $\neg B \Rightarrow \neg A$ zeigen, dh. falls n ungerade ist, so ist auch n^2 ungerade.

Beweis. Nehmen

• **Beispiel.** Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

► Hier A ist “ n hat die Eigenschaft dass n^2 gerade ist.” und B ist “ n hat die Eigenschaft dass n gerade ist.”

► Wir wollen $A \Rightarrow B$ zeigen. Stattdessen im Beweiss werden wir $\neg B \Rightarrow \neg A$ zeigen, dh. falls n ungerade ist, so ist auch n^2 ungerade.

Beweis. Nehmen wir

• **Beispiel.** Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

► Hier A ist “ n hat die Eigenschaft dass n^2 gerade ist.” und B ist “ n hat die Eigenschaft dass n gerade ist.”

► Wir wollen $A \Rightarrow B$ zeigen. Stattdessen im Beweiss werden wir $\neg B \Rightarrow \neg A$ zeigen, dh. falls n ungerade ist, so ist auch n^2 ungerade.

Beweis. Nehmen wir an,

• **Beispiel.** Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

► Hier A ist “ n hat die Eigenschaft dass n^2 gerade ist.” und B ist “ n hat die Eigenschaft dass n gerade ist.”

► Wir wollen $A \Rightarrow B$ zeigen. Stattdessen im Beweiss werden wir $\neg B \Rightarrow \neg A$ zeigen, dh. falls n ungerade ist, so ist auch n^2 ungerade.

Beweis. Nehmen wir an, dass

• **Beispiel.** Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

► Hier A ist “ n hat die Eigenschaft dass n^2 gerade ist.” und B ist “ n hat die Eigenschaft dass n gerade ist.”

► Wir wollen $A \Rightarrow B$ zeigen. Stattdessen im Beweiss werden wir $\neg B \Rightarrow \neg A$ zeigen, dh. falls n ungerade ist, so ist auch n^2 ungerade.

Beweis. Nehmen wir an, dass n

• **Beispiel.** Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

► Hier A ist “ n hat die Eigenschaft dass n^2 gerade ist.” und B ist “ n hat die Eigenschaft dass n gerade ist.”

► Wir wollen $A \Rightarrow B$ zeigen. Stattdessen im Beweiss werden wir $\neg B \Rightarrow \neg A$ zeigen, dh. falls n ungerade ist, so ist auch n^2 ungerade.

Beweis. Nehmen wir an, dass n ungerade

• **Beispiel.** Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

► Hier A ist “ n hat die Eigenschaft dass n^2 gerade ist.” und B ist “ n hat die Eigenschaft dass n gerade ist.”

► Wir wollen $A \Rightarrow B$ zeigen. Stattdessen im Beweiss werden wir $\neg B \Rightarrow \neg A$ zeigen, dh. falls n ungerade ist, so ist auch n^2 ungerade.

Beweis. Nehmen wir an, dass n ungerade ist,

• **Beispiel.** Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

► Hier A ist “ n hat die Eigenschaft dass n^2 gerade ist.” und B ist “ n hat die Eigenschaft dass n gerade ist.”

► Wir wollen $A \Rightarrow B$ zeigen. Stattdessen im Beweiss werden wir $\neg B \Rightarrow \neg A$ zeigen, dh. falls n ungerade ist, so ist auch n^2 ungerade.

Beweis. Nehmen wir an, dass n ungerade ist, Deswegen

• **Beispiel.** Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

► Hier A ist “ n hat die Eigenschaft dass n^2 gerade ist.” und B ist “ n hat die Eigenschaft dass n gerade ist.”

► Wir wollen $A \Rightarrow B$ zeigen. Stattdessen im Beweiss werden wir $\neg B \Rightarrow \neg A$ zeigen, dh. falls n ungerade ist, so ist auch n^2 ungerade.

Beweis. Nehmen wir an, dass n ungerade ist, Deswegen können

• **Beispiel.** Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

► Hier A ist “ n hat die Eigenschaft dass n^2 gerade ist.” und B ist “ n hat die Eigenschaft dass n gerade ist.”

► Wir wollen $A \Rightarrow B$ zeigen. Stattdessen im Beweiss werden wir $\neg B \Rightarrow \neg A$ zeigen, dh. falls n ungerade ist, so ist auch n^2 ungerade.

Beweis. Nehmen wir an, dass n ungerade ist, Deswegen können wir

• **Beispiel.** Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

► Hier A ist “ n hat die Eigenschaft dass n^2 gerade ist.” und B ist “ n hat die Eigenschaft dass n gerade ist.”

► Wir wollen $A \Rightarrow B$ zeigen. Stattdessen im Beweiss werden wir $\neg B \Rightarrow \neg A$ zeigen, dh. falls n ungerade ist, so ist auch n^2 ungerade.

Beweis. Nehmen wir an, dass n ungerade ist, Deswegen können wir eine

• **Beispiel.** Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

► Hier A ist “ n hat die Eigenschaft dass n^2 gerade ist.” und B ist “ n hat die Eigenschaft dass n gerade ist.”

► Wir wollen $A \Rightarrow B$ zeigen. Stattdessen im Beweiss werden wir $\neg B \Rightarrow \neg A$ zeigen, dh. falls n ungerade ist, so ist auch n^2 ungerade.

Beweis. Nehmen wir an, dass n ungerade ist, Deswegen können wir eine ganze

• **Beispiel.** Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

► Hier A ist “ n hat die Eigenschaft dass n^2 gerade ist.” und B ist “ n hat die Eigenschaft dass n gerade ist.”

► Wir wollen $A \Rightarrow B$ zeigen. Stattdessen im Beweiss werden wir $\neg B \Rightarrow \neg A$ zeigen, dh. falls n ungerade ist, so ist auch n^2 ungerade.

Beweis. Nehmen wir an, dass n ungerade ist, Deswegen können wir eine ganze Zahl

• **Beispiel.** Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

► Hier A ist “ n hat die Eigenschaft dass n^2 gerade ist.” und B ist “ n hat die Eigenschaft dass n gerade ist.”

► Wir wollen $A \Rightarrow B$ zeigen. Stattdessen im Beweiss werden wir $\neg B \Rightarrow \neg A$ zeigen, dh. falls n ungerade ist, so ist auch n^2 ungerade.

Beweis. Nehmen wir an, dass n ungerade ist, Deswegen können wir eine ganze Zahl k

• **Beispiel.** Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

► Hier A ist “ n hat die Eigenschaft dass n^2 gerade ist.” und B ist “ n hat die Eigenschaft dass n gerade ist.”

► Wir wollen $A \Rightarrow B$ zeigen. Stattdessen im Beweiss werden wir $\neg B \Rightarrow \neg A$ zeigen, dh. falls n ungerade ist, so ist auch n^2 ungerade.

Beweis. Nehmen wir an, dass n ungerade ist, Deswegen können wir eine ganze Zahl k finden

• **Beispiel.** Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

► Hier A ist “ n hat die Eigenschaft dass n^2 gerade ist.” und B ist “ n hat die Eigenschaft dass n gerade ist.”

► Wir wollen $A \Rightarrow B$ zeigen. Stattdessen im Beweiss werden wir $\neg B \Rightarrow \neg A$ zeigen, dh. falls n ungerade ist, so ist auch n^2 ungerade.

Beweis. Nehmen wir an, dass n ungerade ist, Deswegen können wir eine ganze Zahl k finden sodass

• **Beispiel.** Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

► Hier A ist “ n hat die Eigenschaft dass n^2 gerade ist.” und B ist “ n hat die Eigenschaft dass n gerade ist.”

► Wir wollen $A \Rightarrow B$ zeigen. Stattdessen im Beweiss werden wir $\neg B \Rightarrow \neg A$ zeigen, dh. falls n ungerade ist, so ist auch n^2 ungerade.

Beweis. Nehmen wir an, dass n ungerade ist, Deswegen können wir eine ganze Zahl k finden sodass $n =$

• **Beispiel.** Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

► Hier A ist “ n hat die Eigenschaft dass n^2 gerade ist.” und B ist “ n hat die Eigenschaft dass n gerade ist.”

► Wir wollen $A \Rightarrow B$ zeigen. Stattdessen im Beweiss werden wir $\neg B \Rightarrow \neg A$ zeigen, dh. falls n ungerade ist, so ist auch n^2 ungerade.

Beweis. Nehmen wir an, dass n ungerade ist, Deswegen können wir eine ganze Zahl k finden sodass $n = 2k + 1$.

• **Beispiel.** Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

► Hier A ist “ n hat die Eigenschaft dass n^2 gerade ist.” und B ist “ n hat die Eigenschaft dass n gerade ist.”

► Wir wollen $A \Rightarrow B$ zeigen. Stattdessen im Beweiss werden wir $\neg B \Rightarrow \neg A$ zeigen, dh. falls n ungerade ist, so ist auch n^2 ungerade.

Beweis. Nehmen wir an, dass n ungerade ist, Deswegen können wir eine ganze Zahl k finden sodass $n = 2k + 1$.

Dann

• **Beispiel.** Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

► Hier A ist “ n hat die Eigenschaft dass n^2 gerade ist.” und B ist “ n hat die Eigenschaft dass n gerade ist.”

► Wir wollen $A \Rightarrow B$ zeigen. Stattdessen im Beweiss werden wir $\neg B \Rightarrow \neg A$ zeigen, dh. falls n ungerade ist, so ist auch n^2 ungerade.

Beweis. Nehmen wir an, dass n ungerade ist, Deswegen können wir eine ganze Zahl k finden sodass $n = 2k + 1$.

Dann $n^2 =$

• **Beispiel.** Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

► Hier A ist “ n hat die Eigenschaft dass n^2 gerade ist.” und B ist “ n hat die Eigenschaft dass n gerade ist.”

► Wir wollen $A \Rightarrow B$ zeigen. Stattdessen im Beweiss werden wir $\neg B \Rightarrow \neg A$ zeigen, dh. falls n ungerade ist, so ist auch n^2 ungerade.

Beweis. Nehmen wir an, dass n ungerade ist, Deswegen können wir eine ganze Zahl k finden sodass $n = 2k + 1$.

Dann $n^2 = 4k^2 + 4k + 1 =$

• **Beispiel.** Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

► Hier A ist “ n hat die Eigenschaft dass n^2 gerade ist.” und B ist “ n hat die Eigenschaft dass n gerade ist.”

► Wir wollen $A \Rightarrow B$ zeigen. Stattdessen im Beweiss werden wir $\neg B \Rightarrow \neg A$ zeigen, dh. falls n ungerade ist, so ist auch n^2 ungerade.

Beweis. Nehmen wir an, dass n ungerade ist, Deswegen können wir eine ganze Zahl k finden sodass $n = 2k + 1$.

Dann $n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$,

• **Beispiel.** Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

► Hier A ist “ n hat die Eigenschaft dass n^2 gerade ist.” und B ist “ n hat die Eigenschaft dass n gerade ist.”

► Wir wollen $A \Rightarrow B$ zeigen. Stattdessen im Beweiss werden wir $\neg B \Rightarrow \neg A$ zeigen, dh. falls n ungerade ist, so ist auch n^2 ungerade.

Beweis. Nehmen wir an, dass n ungerade ist, Deswegen können wir eine ganze Zahl k finden sodass $n = 2k + 1$.

Dann $n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$, was

• **Beispiel.** Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

► Hier A ist “ n hat die Eigenschaft dass n^2 gerade ist.” und B ist “ n hat die Eigenschaft dass n gerade ist.”

► Wir wollen $A \Rightarrow B$ zeigen. Stattdessen im Beweiss werden wir $\neg B \Rightarrow \neg A$ zeigen, dh. falls n ungerade ist, so ist auch n^2 ungerade.

Beweis. Nehmen wir an, dass n ungerade ist, Deswegen können wir eine ganze Zahl k finden sodass $n = 2k + 1$.

Dann $n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$, was eine

• **Beispiel.** Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

► Hier A ist “ n hat die Eigenschaft dass n^2 gerade ist.” und B ist “ n hat die Eigenschaft dass n gerade ist.”

► Wir wollen $A \Rightarrow B$ zeigen. Stattdessen im Beweiss werden wir $\neg B \Rightarrow \neg A$ zeigen, dh. falls n ungerade ist, so ist auch n^2 ungerade.

Beweis. Nehmen wir an, dass n ungerade ist, Deswegen können wir eine ganze Zahl k finden sodass $n = 2k + 1$.

Dann $n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$, was eine ungerade

• **Beispiel.** Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

► Hier A ist “ n hat die Eigenschaft dass n^2 gerade ist.” und B ist “ n hat die Eigenschaft dass n gerade ist.”

► Wir wollen $A \Rightarrow B$ zeigen. Stattdessen im Beweiss werden wir $\neg B \Rightarrow \neg A$ zeigen, dh. falls n ungerade ist, so ist auch n^2 ungerade.

Beweis. Nehmen wir an, dass n ungerade ist, Deswegen können wir eine ganze Zahl k finden sodass $n = 2k + 1$.

Dann $n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$, was eine ungerade Zahl

• **Beispiel.** Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

► Hier A ist “ n hat die Eigenschaft dass n^2 gerade ist.” und B ist “ n hat die Eigenschaft dass n gerade ist.”

► Wir wollen $A \Rightarrow B$ zeigen. Stattdessen im Beweiss werden wir $\neg B \Rightarrow \neg A$ zeigen, dh. falls n ungerade ist, so ist auch n^2 ungerade.

Beweis. Nehmen wir an, dass n ungerade ist, Deswegen können wir eine ganze Zahl k finden sodass $n = 2k + 1$.

Dann $n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$, was eine ungerade Zahl ist.

• **Beispiel.** Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

► Hier A ist “ n hat die Eigenschaft dass n^2 gerade ist.” und B ist “ n hat die Eigenschaft dass n gerade ist.”

► Wir wollen $A \Rightarrow B$ zeigen. Stattdessen im Beweiss werden wir $\neg B \Rightarrow \neg A$ zeigen, dh. falls n ungerade ist, so ist auch n^2 ungerade.

Beweis. Nehmen wir an, dass n ungerade ist, Deswegen können wir eine ganze Zahl k finden sodass $n = 2k + 1$.

Dann $n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$, was eine ungerade Zahl ist. Dies

• **Beispiel.** Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

► Hier A ist “ n hat die Eigenschaft dass n^2 gerade ist.” und B ist “ n hat die Eigenschaft dass n gerade ist.”

► Wir wollen $A \Rightarrow B$ zeigen. Stattdessen im Beweiss werden wir $\neg B \Rightarrow \neg A$ zeigen, dh. falls n ungerade ist, so ist auch n^2 ungerade.

Beweis. Nehmen wir an, dass n ungerade ist, Deswegen können wir eine ganze Zahl k finden sodass $n = 2k + 1$.

Dann $n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$, was eine ungerade Zahl ist. Dies widerspricht

• **Beispiel.** Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

► Hier A ist “ n hat die Eigenschaft dass n^2 gerade ist.” und B ist “ n hat die Eigenschaft dass n gerade ist.”

► Wir wollen $A \Rightarrow B$ zeigen. Stattdessen im Beweiss werden wir $\neg B \Rightarrow \neg A$ zeigen, dh. falls n ungerade ist, so ist auch n^2 ungerade.

Beweis. Nehmen wir an, dass n ungerade ist, Deswegen können wir eine ganze Zahl k finden sodass $n = 2k + 1$.

Dann $n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$, was eine ungerade Zahl ist. Dies widerspricht der

• **Beispiel.** Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

► Hier A ist “ n hat die Eigenschaft dass n^2 gerade ist.” und B ist “ n hat die Eigenschaft dass n gerade ist.”

► Wir wollen $A \Rightarrow B$ zeigen. Stattdessen im Beweiss werden wir $\neg B \Rightarrow \neg A$ zeigen, dh. falls n ungerade ist, so ist auch n^2 ungerade.

Beweis. Nehmen wir an, dass n ungerade ist, Deswegen können wir eine ganze Zahl k finden sodass $n = 2k + 1$.

Dann $n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$, was eine ungerade Zahl ist. Dies widerspricht der Annahme,

• **Beispiel.** Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

► Hier A ist “ n hat die Eigenschaft dass n^2 gerade ist.” und B ist “ n hat die Eigenschaft dass n gerade ist.”

► Wir wollen $A \Rightarrow B$ zeigen. Stattdessen im Beweiss werden wir $\neg B \Rightarrow \neg A$ zeigen, dh. falls n ungerade ist, so ist auch n^2 ungerade.

Beweis. Nehmen wir an, dass n ungerade ist, Deswegen können wir eine ganze Zahl k finden sodass $n = 2k + 1$.

Dann $n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$, was eine ungerade Zahl ist. Dies widerspricht der Annahme, dass

• **Beispiel.** Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

► Hier A ist “ n hat die Eigenschaft dass n^2 gerade ist.” und B ist “ n hat die Eigenschaft dass n gerade ist.”

► Wir wollen $A \Rightarrow B$ zeigen. Stattdessen im Beweiss werden wir $\neg B \Rightarrow \neg A$ zeigen, dh. falls n ungerade ist, so ist auch n^2 ungerade.

Beweis. Nehmen wir an, dass n ungerade ist, Deswegen können wir eine ganze Zahl k finden sodass $n = 2k + 1$.

Dann $n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$, was eine ungerade Zahl ist. Dies widerspricht der Annahme, dass n^2

• **Beispiel.** Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

► Hier A ist “ n hat die Eigenschaft dass n^2 gerade ist.” und B ist “ n hat die Eigenschaft dass n gerade ist.”

► Wir wollen $A \Rightarrow B$ zeigen. Stattdessen im Beweiss werden wir $\neg B \Rightarrow \neg A$ zeigen, dh. falls n ungerade ist, so ist auch n^2 ungerade.

Beweis. Nehmen wir an, dass n ungerade ist, Deswegen können wir eine ganze Zahl k finden sodass $n = 2k + 1$.

Dann $n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$, was eine ungerade Zahl ist. Dies widerspricht der Annahme, dass n^2 eine

• **Beispiel.** Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

► Hier A ist “ n hat die Eigenschaft dass n^2 gerade ist.” und B ist “ n hat die Eigenschaft dass n gerade ist.”

► Wir wollen $A \Rightarrow B$ zeigen. Stattdessen im Beweiss werden wir $\neg B \Rightarrow \neg A$ zeigen, dh. falls n ungerade ist, so ist auch n^2 ungerade.

Beweis. Nehmen wir an, dass n ungerade ist, Deswegen können wir eine ganze Zahl k finden sodass $n = 2k + 1$.

Dann $n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$, was eine ungerade Zahl ist. Dies widerspricht der Annahme, dass n^2 eine gerade

• **Beispiel.** Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

► Hier A ist “ n hat die Eigenschaft dass n^2 gerade ist.” und B ist “ n hat die Eigenschaft dass n gerade ist.”

► Wir wollen $A \Rightarrow B$ zeigen. Stattdessen im Beweiss werden wir $\neg B \Rightarrow \neg A$ zeigen, dh. falls n ungerade ist, so ist auch n^2 ungerade.

Beweis. Nehmen wir an, dass n ungerade ist, Deswegen können wir eine ganze Zahl k finden sodass $n = 2k + 1$.

Dann $n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$, was eine ungerade Zahl ist. Dies widerspricht der Annahme, dass n^2 eine gerade Zahl

• **Beispiel.** Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

► Hier A ist “ n hat die Eigenschaft dass n^2 gerade ist.” und B ist “ n hat die Eigenschaft dass n gerade ist.”

► Wir wollen $A \Rightarrow B$ zeigen. Stattdessen im Beweiss werden wir $\neg B \Rightarrow \neg A$ zeigen, dh. falls n ungerade ist, so ist auch n^2 ungerade.

Beweis. Nehmen wir an, dass n ungerade ist, Deswegen können wir eine ganze Zahl k finden sodass $n = 2k + 1$.

Dann $n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$, was eine ungerade Zahl ist. Dies widerspricht der Annahme, dass n^2 eine gerade Zahl ist.

• **Beispiel.** Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

► Hier A ist “ n hat die Eigenschaft dass n^2 gerade ist.” und B ist “ n hat die Eigenschaft dass n gerade ist.”

► Wir wollen $A \Rightarrow B$ zeigen. Stattdessen im Beweiss werden wir $\neg B \Rightarrow \neg A$ zeigen, dh. falls n ungerade ist, so ist auch n^2 ungerade.

Beweis. Nehmen wir an, dass n ungerade ist, Deswegen können wir eine ganze Zahl k finden sodass $n = 2k + 1$.

Dann $n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$, was eine ungerade Zahl ist. Dies widerspricht der Annahme, dass n^2 eine gerade Zahl ist. □

Beweisprinzip: Indirekter Beweis oder „Beweis durch Widerspruch“

Beweisprinzip: Indirekter Beweis oder „Beweis durch Widerspruch“

- Eine

Beweisprinzip: Indirekter Beweis oder „Beweis durch Widerspruch“

- Eine Behauptung

Beweisprinzip: Indirekter Beweis oder „Beweis durch Widerspruch“

- Eine Behauptung A

Beweisprinzip: Indirekter Beweis oder „Beweis durch Widerspruch“

- Eine Behauptung A ist

Beweisprinzip: Indirekter Beweis oder „Beweis durch Widerspruch“

- Eine Behauptung A ist bewiesen,

Beweisprinzip: Indirekter Beweis oder „Beweis durch Widerspruch“

- Eine Behauptung A ist bewiesen, wenn

Beweisprinzip: Indirekter Beweis oder „Beweis durch Widerspruch“

- Eine Behauptung A ist bewiesen, wenn aus

Beweisprinzip: Indirekter Beweis oder „Beweis durch Widerspruch“

- Eine Behauptung A ist bewiesen, wenn aus ihrer

Beweisprinzip: Indirekter Beweis oder „Beweis durch Widerspruch“

- Eine Behauptung A ist bewiesen, wenn aus ihrer Negation

Beweisprinzip: Indirekter Beweis oder „Beweis durch Widerspruch“

- Eine Behauptung A ist bewiesen, wenn aus ihrer Negation ein

Beweisprinzip: Indirekter Beweis oder „Beweis durch Widerspruch“

- Eine Behauptung A ist bewiesen, wenn aus ihrer Negation ein Widerspruch

Beweisprinzip: Indirekter Beweis oder „Beweis durch Widerspruch“

- Eine Behauptung A ist bewiesen, wenn aus ihrer Negation ein Widerspruch folgt.

Satz.

Satz. Es

Satz. Es gibt

Satz. Es gibt keine

Satz. Es gibt keine rationale

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 =$

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis.

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis durch

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis durch Widerspruch.

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis durch Widerspruch. Wir

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen an,

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen an, dass

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen an, dass es

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen an, dass es eine

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen an, dass es eine rationale

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen an, dass es eine rationale Zahl x

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen an, dass es eine rationale Zahl x gibt,

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen an, dass es eine rationale Zahl x gibt, mit

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen an, dass es eine rationale Zahl x gibt, mit $x^2 =$

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen an, dass es eine rationale Zahl x gibt, mit $x^2 = 2$.

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen an, dass es eine rationale Zahl x gibt, mit $x^2 = 2$.

- Dann

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen an, dass es eine rationale Zahl x gibt, mit $x^2 = 2$.

- Dann existieren

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen an, dass es eine rationale Zahl x gibt, mit $x^2 = 2$.

- Dann existieren teilerfremde

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen an, dass es eine rationale Zahl x gibt, mit $x^2 = 2$.

- Dann existieren teilerfremde ganze

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen an, dass es eine rationale Zahl x gibt, mit $x^2 = 2$.

- Dann existieren teilerfremde ganze Zahlen

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen an, dass es eine rationale Zahl x gibt, mit $x^2 = 2$.

- Dann existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen an, dass es eine rationale Zahl x gibt, mit $x^2 = 2$.

- Dann existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen an, dass es eine rationale Zahl x gibt, mit $x^2 = 2$.

- Dann existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen an, dass es eine rationale Zahl x gibt, mit $x^2 = 2$.

- Dann existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen an, dass es eine rationale Zahl x gibt, mit $x^2 = 2$.

- Dann existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$ und

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen an, dass es eine rationale Zahl x gibt, mit $x^2 = 2$.

- Dann existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$ und $x =$

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen an, dass es eine rationale Zahl x gibt, mit $x^2 = 2$.

- Dann existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$ und $x = \frac{m}{n}$.

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen an, dass es eine rationale Zahl x gibt, mit $x^2 = 2$.

- Dann existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$ und $x = \frac{m}{n}$. Also

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen an, dass es eine rationale Zahl x gibt, mit $x^2 = 2$.

- Dann existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$ und $x = \frac{m}{n}$. Also auch

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen an, dass es eine rationale Zahl x gibt, mit $x^2 = 2$.

- Dann existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$ und $x = \frac{m}{n}$. Also auch

$$2 =$$

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen an, dass es eine rationale Zahl x gibt, mit $x^2 = 2$.

- Dann existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$ und $x = \frac{m}{n}$. Also auch

$$2 = x^2 =$$

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen an, dass es eine rationale Zahl x gibt, mit $x^2 = 2$.

- Dann existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$ und $x = \frac{m}{n}$. Also auch

$$2 = x^2 = \left(\frac{m}{n}\right)^2 =$$

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen an, dass es eine rationale Zahl x gibt, mit $x^2 = 2$.

- Dann existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$ und $x = \frac{m}{n}$. Also auch

$$2 = x^2 = \left(\frac{m}{n}\right)^2 = \frac{m^2}{n^2}$$

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen an, dass es eine rationale Zahl x gibt, mit $x^2 = 2$.

- Dann existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$ und $x = \frac{m}{n}$. Also auch

$$2 = x^2 = \left(\frac{m}{n}\right)^2 = \frac{m^2}{n^2}$$

und

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen an, dass es eine rationale Zahl x gibt, mit $x^2 = 2$.

- Dann existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$ und $x = \frac{m}{n}$. Also auch

$$2 = x^2 = \left(\frac{m}{n}\right)^2 = \frac{m^2}{n^2}$$

und damit

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen an, dass es eine rationale Zahl x gibt, mit $x^2 = 2$.

- Dann existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$ und $x = \frac{m}{n}$. Also auch

$$2 = x^2 = \left(\frac{m}{n}\right)^2 = \frac{m^2}{n^2}$$

und damit $2n^2 =$

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen an, dass es eine rationale Zahl x gibt, mit $x^2 = 2$.

- Dann existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$ und $x = \frac{m}{n}$. Also auch

$$2 = x^2 = \left(\frac{m}{n}\right)^2 = \frac{m^2}{n^2}$$

und damit $2n^2 = m^2$,

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen an, dass es eine rationale Zahl x gibt, mit $x^2 = 2$.

- Dann existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$ und $x = \frac{m}{n}$. Also auch

$$2 = x^2 = \left(\frac{m}{n}\right)^2 = \frac{m^2}{n^2}$$

und damit $2n^2 = m^2$, womit

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen an, dass es eine rationale Zahl x gibt, mit $x^2 = 2$.

- Dann existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$ und $x = \frac{m}{n}$. Also auch

$$2 = x^2 = \left(\frac{m}{n}\right)^2 = \frac{m^2}{n^2}$$

und damit $2n^2 = m^2$, womit m^2

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen an, dass es eine rationale Zahl x gibt, mit $x^2 = 2$.

- Dann existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$ und $x = \frac{m}{n}$. Also auch

$$2 = x^2 = \left(\frac{m}{n}\right)^2 = \frac{m^2}{n^2}$$

und damit $2n^2 = m^2$, womit m^2 gerade

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen an, dass es eine rationale Zahl x gibt, mit $x^2 = 2$.

- Dann existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$ und $x = \frac{m}{n}$. Also auch

$$2 = x^2 = \left(\frac{m}{n}\right)^2 = \frac{m^2}{n^2}$$

und damit $2n^2 = m^2$, womit m^2 gerade ist.

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen an, dass es eine rationale Zahl x gibt, mit $x^2 = 2$.

- Dann existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$ und $x = \frac{m}{n}$. Also auch

$$2 = x^2 = \left(\frac{m}{n}\right)^2 = \frac{m^2}{n^2}$$

und damit $2n^2 = m^2$, womit m^2 gerade ist. Somit

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen an, dass es eine rationale Zahl x gibt, mit $x^2 = 2$.

- Dann existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$ und $x = \frac{m}{n}$. Also auch

$$2 = x^2 = \left(\frac{m}{n}\right)^2 = \frac{m^2}{n^2}$$

und damit $2n^2 = m^2$, womit m^2 gerade ist. Somit ist

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen an, dass es eine rationale Zahl x gibt, mit $x^2 = 2$.

- Dann existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$ und $x = \frac{m}{n}$. Also auch

$$2 = x^2 = \left(\frac{m}{n}\right)^2 = \frac{m^2}{n^2}$$

und damit $2n^2 = m^2$, womit m^2 gerade ist. Somit ist auch

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen an, dass es eine rationale Zahl x gibt, mit $x^2 = 2$.

- Dann existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$ und $x = \frac{m}{n}$. Also auch

$$2 = x^2 = \left(\frac{m}{n}\right)^2 = \frac{m^2}{n^2}$$

und damit $2n^2 = m^2$, womit m^2 gerade ist. Somit ist auch m

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen an, dass es eine rationale Zahl x gibt, mit $x^2 = 2$.

- Dann existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$ und $x = \frac{m}{n}$. Also auch

$$2 = x^2 = \left(\frac{m}{n}\right)^2 = \frac{m^2}{n^2}$$

und damit $2n^2 = m^2$, womit m^2 gerade ist. Somit ist auch m gerade,

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen an, dass es eine rationale Zahl x gibt, mit $x^2 = 2$.

- Dann existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$ und $x = \frac{m}{n}$. Also auch

$$2 = x^2 = \left(\frac{m}{n}\right)^2 = \frac{m^2}{n^2}$$

und damit $2n^2 = m^2$, womit m^2 gerade ist. Somit ist auch m gerade, also

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen an, dass es eine rationale Zahl x gibt, mit $x^2 = 2$.

- Dann existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$ und $x = \frac{m}{n}$. Also auch

$$2 = x^2 = \left(\frac{m}{n}\right)^2 = \frac{m^2}{n^2}$$

und damit $2n^2 = m^2$, womit m^2 gerade ist. Somit ist auch m gerade, also existiert

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen an, dass es eine rationale Zahl x gibt, mit $x^2 = 2$.

- Dann existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$ und $x = \frac{m}{n}$. Also auch

$$2 = x^2 = \left(\frac{m}{n}\right)^2 = \frac{m^2}{n^2}$$

und damit $2n^2 = m^2$, womit m^2 gerade ist. Somit ist auch m gerade, also existiert eine

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen an, dass es eine rationale Zahl x gibt, mit $x^2 = 2$.

- Dann existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$ und $x = \frac{m}{n}$. Also auch

$$2 = x^2 = \left(\frac{m}{n}\right)^2 = \frac{m^2}{n^2}$$

und damit $2n^2 = m^2$, womit m^2 gerade ist. Somit ist auch m gerade, also existiert eine ganze

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen an, dass es eine rationale Zahl x gibt, mit $x^2 = 2$.

- Dann existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$ und $x = \frac{m}{n}$. Also auch

$$2 = x^2 = \left(\frac{m}{n}\right)^2 = \frac{m^2}{n^2}$$

und damit $2n^2 = m^2$, womit m^2 gerade ist. Somit ist auch m gerade, also existiert eine ganze Zahl k

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen an, dass es eine rationale Zahl x gibt, mit $x^2 = 2$.

- Dann existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$ und $x = \frac{m}{n}$. Also auch

$$2 = x^2 = \left(\frac{m}{n}\right)^2 = \frac{m^2}{n^2}$$

und damit $2n^2 = m^2$, womit m^2 gerade ist. Somit ist auch m gerade, also existiert eine ganze Zahl k mit

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen an, dass es eine rationale Zahl x gibt, mit $x^2 = 2$.

- Dann existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$ und $x = \frac{m}{n}$. Also auch

$$2 = x^2 = \left(\frac{m}{n}\right)^2 = \frac{m^2}{n^2}$$

und damit $2n^2 = m^2$, womit m^2 gerade ist. Somit ist auch m gerade, also existiert eine ganze Zahl k mit $m =$

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen an, dass es eine rationale Zahl x gibt, mit $x^2 = 2$.

- Dann existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$ und $x = \frac{m}{n}$. Also auch

$$2 = x^2 = \left(\frac{m}{n}\right)^2 = \frac{m^2}{n^2}$$

und damit $2n^2 = m^2$, womit m^2 gerade ist. Somit ist auch m gerade, also existiert eine ganze Zahl k mit $m = 2k$.

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen an, dass es eine rationale Zahl x gibt, mit $x^2 = 2$.

- Dann existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$ und $x = \frac{m}{n}$. Also auch

$$2 = x^2 = \left(\frac{m}{n}\right)^2 = \frac{m^2}{n^2}$$

und damit $2n^2 = m^2$, womit m^2 gerade ist. Somit ist auch m gerade, also existiert eine ganze Zahl k mit $m = 2k$.

- Es

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen an, dass es eine rationale Zahl x gibt, mit $x^2 = 2$.

- Dann existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$ und $x = \frac{m}{n}$. Also auch

$$2 = x^2 = \left(\frac{m}{n}\right)^2 = \frac{m^2}{n^2}$$

und damit $2n^2 = m^2$, womit m^2 gerade ist. Somit ist auch m gerade, also existiert eine ganze Zahl k mit $m = 2k$.

- Es gilt

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen an, dass es eine rationale Zahl x gibt, mit $x^2 = 2$.

- Dann existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$ und $x = \frac{m}{n}$. Also auch

$$2 = x^2 = \left(\frac{m}{n}\right)^2 = \frac{m^2}{n^2}$$

und damit $2n^2 = m^2$, womit m^2 gerade ist. Somit ist auch m gerade, also existiert eine ganze Zahl k mit $m = 2k$.

- Es gilt $2n^2 =$

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen an, dass es eine rationale Zahl x gibt, mit $x^2 = 2$.

- Dann existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$ und $x = \frac{m}{n}$. Also auch

$$2 = x^2 = \left(\frac{m}{n}\right)^2 = \frac{m^2}{n^2}$$

und damit $2n^2 = m^2$, womit m^2 gerade ist. Somit ist auch m gerade, also existiert eine ganze Zahl k mit $m = 2k$.

- Es gilt $2n^2 = m^2$

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen an, dass es eine rationale Zahl x gibt, mit $x^2 = 2$.

- Dann existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$ und $x = \frac{m}{n}$. Also auch

$$2 = x^2 = \left(\frac{m}{n}\right)^2 = \frac{m^2}{n^2}$$

und damit $2n^2 = m^2$, womit m^2 gerade ist. Somit ist auch m gerade, also existiert eine ganze Zahl k mit $m = 2k$.

- Es gilt $2n^2 = m^2 =$

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen an, dass es eine rationale Zahl x gibt, mit $x^2 = 2$.

- Dann existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$ und $x = \frac{m}{n}$. Also auch

$$2 = x^2 = \left(\frac{m}{n}\right)^2 = \frac{m^2}{n^2}$$

und damit $2n^2 = m^2$, womit m^2 gerade ist. Somit ist auch m gerade, also existiert eine ganze Zahl k mit $m = 2k$.

- Es gilt $2n^2 = m^2 = (2k)^2 =$

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen an, dass es eine rationale Zahl x gibt, mit $x^2 = 2$.

- Dann existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$ und $x = \frac{m}{n}$. Also auch

$$2 = x^2 = \left(\frac{m}{n}\right)^2 = \frac{m^2}{n^2}$$

und damit $2n^2 = m^2$, womit m^2 gerade ist. Somit ist auch m gerade, also existiert eine ganze Zahl k mit $m = 2k$.

- Es gilt $2n^2 = m^2 = (2k)^2 = 4k^2$,

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen an, dass es eine rationale Zahl x gibt, mit $x^2 = 2$.

- Dann existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$ und $x = \frac{m}{n}$. Also auch

$$2 = x^2 = \left(\frac{m}{n}\right)^2 = \frac{m^2}{n^2}$$

und damit $2n^2 = m^2$, womit m^2 gerade ist. Somit ist auch m gerade, also existiert eine ganze Zahl k mit $m = 2k$.

- Es gilt $2n^2 = m^2 = (2k)^2 = 4k^2$, also

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen an, dass es eine rationale Zahl x gibt, mit $x^2 = 2$.

- Dann existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$ und $x = \frac{m}{n}$. Also auch

$$2 = x^2 = \left(\frac{m}{n}\right)^2 = \frac{m^2}{n^2}$$

und damit $2n^2 = m^2$, womit m^2 gerade ist. Somit ist auch m gerade, also existiert eine ganze Zahl k mit $m = 2k$.

- Es gilt $2n^2 = m^2 = (2k)^2 = 4k^2$, also $n^2 =$

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen an, dass es eine rationale Zahl x gibt, mit $x^2 = 2$.

- Dann existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$ und $x = \frac{m}{n}$. Also auch

$$2 = x^2 = \left(\frac{m}{n}\right)^2 = \frac{m^2}{n^2}$$

und damit $2n^2 = m^2$, womit m^2 gerade ist. Somit ist auch m gerade, also existiert eine ganze Zahl k mit $m = 2k$.

- Es gilt $2n^2 = m^2 = (2k)^2 = 4k^2$, also $n^2 = 2k^2$.

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen an, dass es eine rationale Zahl x gibt, mit $x^2 = 2$.

- Dann existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$ und $x = \frac{m}{n}$. Also auch

$$2 = x^2 = \left(\frac{m}{n}\right)^2 = \frac{m^2}{n^2}$$

und damit $2n^2 = m^2$, womit m^2 gerade ist. Somit ist auch m gerade, also existiert eine ganze Zahl k mit $m = 2k$.

- Es gilt $2n^2 = m^2 = (2k)^2 = 4k^2$, also $n^2 = 2k^2$.
- Also

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen an, dass es eine rationale Zahl x gibt, mit $x^2 = 2$.

- Dann existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$ und $x = \frac{m}{n}$. Also auch

$$2 = x^2 = \left(\frac{m}{n}\right)^2 = \frac{m^2}{n^2}$$

und damit $2n^2 = m^2$, womit m^2 gerade ist. Somit ist auch m gerade, also existiert eine ganze Zahl k mit $m = 2k$.

- Es gilt $2n^2 = m^2 = (2k)^2 = 4k^2$, also $n^2 = 2k^2$.
- Also ist

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen an, dass es eine rationale Zahl x gibt, mit $x^2 = 2$.

- Dann existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$ und $x = \frac{m}{n}$. Also auch

$$2 = x^2 = \left(\frac{m}{n}\right)^2 = \frac{m^2}{n^2}$$

und damit $2n^2 = m^2$, womit m^2 gerade ist. Somit ist auch m gerade, also existiert eine ganze Zahl k mit $m = 2k$.

- Es gilt $2n^2 = m^2 = (2k)^2 = 4k^2$, also $n^2 = 2k^2$.
- Also ist auch

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen an, dass es eine rationale Zahl x gibt, mit $x^2 = 2$.

- Dann existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$ und $x = \frac{m}{n}$. Also auch

$$2 = x^2 = \left(\frac{m}{n}\right)^2 = \frac{m^2}{n^2}$$

und damit $2n^2 = m^2$, womit m^2 gerade ist. Somit ist auch m gerade, also existiert eine ganze Zahl k mit $m = 2k$.

- Es gilt $2n^2 = m^2 = (2k)^2 = 4k^2$, also $n^2 = 2k^2$.
- Also ist auch n^2 gerade

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen an, dass es eine rationale Zahl x gibt, mit $x^2 = 2$.

- Dann existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$ und $x = \frac{m}{n}$. Also auch

$$2 = x^2 = \left(\frac{m}{n}\right)^2 = \frac{m^2}{n^2}$$

und damit $2n^2 = m^2$, womit m^2 gerade ist. Somit ist auch m gerade, also existiert eine ganze Zahl k mit $m = 2k$.

- Es gilt $2n^2 = m^2 = (2k)^2 = 4k^2$, also $n^2 = 2k^2$.
- Also ist auch n^2 gerade und

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen an, dass es eine rationale Zahl x gibt, mit $x^2 = 2$.

- Dann existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$ und $x = \frac{m}{n}$. Also auch

$$2 = x^2 = \left(\frac{m}{n}\right)^2 = \frac{m^2}{n^2}$$

und damit $2n^2 = m^2$, womit m^2 gerade ist. Somit ist auch m gerade, also existiert eine ganze Zahl k mit $m = 2k$.

- Es gilt $2n^2 = m^2 = (2k)^2 = 4k^2$, also $n^2 = 2k^2$.
- Also ist auch n^2 gerade und damit

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen an, dass es eine rationale Zahl x gibt, mit $x^2 = 2$.

- Dann existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$ und $x = \frac{m}{n}$. Also auch

$$2 = x^2 = \left(\frac{m}{n}\right)^2 = \frac{m^2}{n^2}$$

und damit $2n^2 = m^2$, womit m^2 gerade ist. Somit ist auch m gerade, also existiert eine ganze Zahl k mit $m = 2k$.

- Es gilt $2n^2 = m^2 = (2k)^2 = 4k^2$, also $n^2 = 2k^2$.
- Also ist auch n^2 gerade und damit auch

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen an, dass es eine rationale Zahl x gibt, mit $x^2 = 2$.

- Dann existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$ und $x = \frac{m}{n}$. Also auch

$$2 = x^2 = \left(\frac{m}{n}\right)^2 = \frac{m^2}{n^2}$$

und damit $2n^2 = m^2$, womit m^2 gerade ist. Somit ist auch m gerade, also existiert eine ganze Zahl k mit $m = 2k$.

- Es gilt $2n^2 = m^2 = (2k)^2 = 4k^2$, also $n^2 = 2k^2$.
- Also ist auch n^2 gerade und damit auch n .

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen an, dass es eine rationale Zahl x gibt, mit $x^2 = 2$.

- Dann existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$ und $x = \frac{m}{n}$. Also auch

$$2 = x^2 = \left(\frac{m}{n}\right)^2 = \frac{m^2}{n^2}$$

und damit $2n^2 = m^2$, womit m^2 gerade ist. Somit ist auch m gerade, also existiert eine ganze Zahl k mit $m = 2k$.

- Es gilt $2n^2 = m^2 = (2k)^2 = 4k^2$, also $n^2 = 2k^2$.
- Also ist auch n^2 gerade und damit auch n . Da

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen an, dass es eine rationale Zahl x gibt, mit $x^2 = 2$.

- Dann existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$ und $x = \frac{m}{n}$. Also auch

$$2 = x^2 = \left(\frac{m}{n}\right)^2 = \frac{m^2}{n^2}$$

und damit $2n^2 = m^2$, womit m^2 gerade ist. Somit ist auch m gerade, also existiert eine ganze Zahl k mit $m = 2k$.

- Es gilt $2n^2 = m^2 = (2k)^2 = 4k^2$, also $n^2 = 2k^2$.
- Also ist auch n^2 gerade und damit auch n . Da m und n

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen an, dass es eine rationale Zahl x gibt, mit $x^2 = 2$.

- Dann existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$ und $x = \frac{m}{n}$. Also auch

$$2 = x^2 = \left(\frac{m}{n}\right)^2 = \frac{m^2}{n^2}$$

und damit $2n^2 = m^2$, womit m^2 gerade ist. Somit ist auch m gerade, also existiert eine ganze Zahl k mit $m = 2k$.

- Es gilt $2n^2 = m^2 = (2k)^2 = 4k^2$, also $n^2 = 2k^2$.
- Also ist auch n^2 gerade und damit auch n . Da m und n gerade

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen an, dass es eine rationale Zahl x gibt, mit $x^2 = 2$.

- Dann existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$ und $x = \frac{m}{n}$. Also auch

$$2 = x^2 = \left(\frac{m}{n}\right)^2 = \frac{m^2}{n^2}$$

und damit $2n^2 = m^2$, womit m^2 gerade ist. Somit ist auch m gerade, also existiert eine ganze Zahl k mit $m = 2k$.

- Es gilt $2n^2 = m^2 = (2k)^2 = 4k^2$, also $n^2 = 2k^2$.
- Also ist auch n^2 gerade und damit auch n . Da m und n gerade sind,

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen an, dass es eine rationale Zahl x gibt, mit $x^2 = 2$.

- Dann existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$ und $x = \frac{m}{n}$. Also auch

$$2 = x^2 = \left(\frac{m}{n}\right)^2 = \frac{m^2}{n^2}$$

und damit $2n^2 = m^2$, womit m^2 gerade ist. Somit ist auch m gerade, also existiert eine ganze Zahl k mit $m = 2k$.

- Es gilt $2n^2 = m^2 = (2k)^2 = 4k^2$, also $n^2 = 2k^2$.
- Also ist auch n^2 gerade und damit auch n . Da m und n gerade sind, sind

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen an, dass es eine rationale Zahl x gibt, mit $x^2 = 2$.

- Dann existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$ und $x = \frac{m}{n}$. Also auch

$$2 = x^2 = \left(\frac{m}{n}\right)^2 = \frac{m^2}{n^2}$$

und damit $2n^2 = m^2$, womit m^2 gerade ist. Somit ist auch m gerade, also existiert eine ganze Zahl k mit $m = 2k$.

- Es gilt $2n^2 = m^2 = (2k)^2 = 4k^2$, also $n^2 = 2k^2$.
- Also ist auch n^2 gerade und damit auch n . Da m und n gerade sind, sind sie

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen an, dass es eine rationale Zahl x gibt, mit $x^2 = 2$.

- Dann existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$ und $x = \frac{m}{n}$. Also auch

$$2 = x^2 = \left(\frac{m}{n}\right)^2 = \frac{m^2}{n^2}$$

und damit $2n^2 = m^2$, womit m^2 gerade ist. Somit ist auch m gerade, also existiert eine ganze Zahl k mit $m = 2k$.

- Es gilt $2n^2 = m^2 = (2k)^2 = 4k^2$, also $n^2 = 2k^2$.
- Also ist auch n^2 gerade und damit auch n . Da m und n gerade sind, sind sie nicht

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen an, dass es eine rationale Zahl x gibt, mit $x^2 = 2$.

- Dann existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$ und $x = \frac{m}{n}$. Also auch

$$2 = x^2 = \left(\frac{m}{n}\right)^2 = \frac{m^2}{n^2}$$

und damit $2n^2 = m^2$, womit m^2 gerade ist. Somit ist auch m gerade, also existiert eine ganze Zahl k mit $m = 2k$.

- Es gilt $2n^2 = m^2 = (2k)^2 = 4k^2$, also $n^2 = 2k^2$.
- Also ist auch n^2 gerade und damit auch n . Da m und n gerade sind, sind sie nicht teilerfremd.

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen an, dass es eine rationale Zahl x gibt, mit $x^2 = 2$.

- Dann existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$ und $x = \frac{m}{n}$. Also auch

$$2 = x^2 = \left(\frac{m}{n}\right)^2 = \frac{m^2}{n^2}$$

und damit $2n^2 = m^2$, womit m^2 gerade ist. Somit ist auch m gerade, also existiert eine ganze Zahl k mit $m = 2k$.

- Es gilt $2n^2 = m^2 = (2k)^2 = 4k^2$, also $n^2 = 2k^2$.
- Also ist auch n^2 gerade und damit auch n . Da m und n gerade sind, sind sie nicht teilerfremd.
- Es

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen an, dass es eine rationale Zahl x gibt, mit $x^2 = 2$.

- Dann existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$ und $x = \frac{m}{n}$. Also auch

$$2 = x^2 = \left(\frac{m}{n}\right)^2 = \frac{m^2}{n^2}$$

und damit $2n^2 = m^2$, womit m^2 gerade ist. Somit ist auch m gerade, also existiert eine ganze Zahl k mit $m = 2k$.

- Es gilt $2n^2 = m^2 = (2k)^2 = 4k^2$, also $n^2 = 2k^2$.
- Also ist auch n^2 gerade und damit auch n . Da m und n gerade sind, sind sie nicht teilerfremd.
- Es gibt

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen an, dass es eine rationale Zahl x gibt, mit $x^2 = 2$.

- Dann existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$ und $x = \frac{m}{n}$. Also auch

$$2 = x^2 = \left(\frac{m}{n}\right)^2 = \frac{m^2}{n^2}$$

und damit $2n^2 = m^2$, womit m^2 gerade ist. Somit ist auch m gerade, also existiert eine ganze Zahl k mit $m = 2k$.

- Es gilt $2n^2 = m^2 = (2k)^2 = 4k^2$, also $n^2 = 2k^2$.
- Also ist auch n^2 gerade und damit auch n . Da m und n gerade sind, sind sie nicht teilerfremd.
- Es gibt also

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen an, dass es eine rationale Zahl x gibt, mit $x^2 = 2$.

- Dann existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$ und $x = \frac{m}{n}$. Also auch

$$2 = x^2 = \left(\frac{m}{n}\right)^2 = \frac{m^2}{n^2}$$

und damit $2n^2 = m^2$, womit m^2 gerade ist. Somit ist auch m gerade, also existiert eine ganze Zahl k mit $m = 2k$.

- Es gilt $2n^2 = m^2 = (2k)^2 = 4k^2$, also $n^2 = 2k^2$.
- Also ist auch n^2 gerade und damit auch n . Da m und n gerade sind, sind sie nicht teilerfremd.
- Es gibt also eine

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen an, dass es eine rationale Zahl x gibt, mit $x^2 = 2$.

- Dann existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$ und $x = \frac{m}{n}$. Also auch

$$2 = x^2 = \left(\frac{m}{n}\right)^2 = \frac{m^2}{n^2}$$

und damit $2n^2 = m^2$, womit m^2 gerade ist. Somit ist auch m gerade, also existiert eine ganze Zahl k mit $m = 2k$.

- Es gilt $2n^2 = m^2 = (2k)^2 = 4k^2$, also $n^2 = 2k^2$.
- Also ist auch n^2 gerade und damit auch n . Da m und n gerade sind, sind sie nicht teilerfremd.
- Es gibt also eine teilerfremde

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen an, dass es eine rationale Zahl x gibt, mit $x^2 = 2$.

- Dann existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$ und $x = \frac{m}{n}$. Also auch

$$2 = x^2 = \left(\frac{m}{n}\right)^2 = \frac{m^2}{n^2}$$

und damit $2n^2 = m^2$, womit m^2 gerade ist. Somit ist auch m gerade, also existiert eine ganze Zahl k mit $m = 2k$.

- Es gilt $2n^2 = m^2 = (2k)^2 = 4k^2$, also $n^2 = 2k^2$.
- Also ist auch n^2 gerade und damit auch n . Da m und n gerade sind, sind sie nicht teilerfremd.
- Es gibt also eine teilerfremde Darstellung

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen an, dass es eine rationale Zahl x gibt, mit $x^2 = 2$.

- Dann existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$ und $x = \frac{m}{n}$. Also auch

$$2 = x^2 = \left(\frac{m}{n}\right)^2 = \frac{m^2}{n^2}$$

und damit $2n^2 = m^2$, womit m^2 gerade ist. Somit ist auch m gerade, also existiert eine ganze Zahl k mit $m = 2k$.

- Es gilt $2n^2 = m^2 = (2k)^2 = 4k^2$, also $n^2 = 2k^2$.
- Also ist auch n^2 gerade und damit auch n . Da m und n gerade sind, sind sie nicht teilerfremd.
- Es gibt also eine teilerfremde Darstellung und

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen an, dass es eine rationale Zahl x gibt, mit $x^2 = 2$.

- Dann existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$ und $x = \frac{m}{n}$. Also auch

$$2 = x^2 = \left(\frac{m}{n}\right)^2 = \frac{m^2}{n^2}$$

und damit $2n^2 = m^2$, womit m^2 gerade ist. Somit ist auch m gerade, also existiert eine ganze Zahl k mit $m = 2k$.

- Es gilt $2n^2 = m^2 = (2k)^2 = 4k^2$, also $n^2 = 2k^2$.
- Also ist auch n^2 gerade und damit auch n . Da m und n gerade sind, sind sie nicht teilerfremd.
- Es gibt also eine teilerfremde Darstellung und gleichzeitig

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen an, dass es eine rationale Zahl x gibt, mit $x^2 = 2$.

- Dann existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$ und $x = \frac{m}{n}$. Also auch

$$2 = x^2 = \left(\frac{m}{n}\right)^2 = \frac{m^2}{n^2}$$

und damit $2n^2 = m^2$, womit m^2 gerade ist. Somit ist auch m gerade, also existiert eine ganze Zahl k mit $m = 2k$.

- Es gilt $2n^2 = m^2 = (2k)^2 = 4k^2$, also $n^2 = 2k^2$.
- Also ist auch n^2 gerade und damit auch n . Da m und n gerade sind, sind sie nicht teilerfremd.
- Es gibt also eine teilerfremde Darstellung und gleichzeitig kann

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen an, dass es eine rationale Zahl x gibt, mit $x^2 = 2$.

- Dann existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$ und $x = \frac{m}{n}$. Also auch

$$2 = x^2 = \left(\frac{m}{n}\right)^2 = \frac{m^2}{n^2}$$

und damit $2n^2 = m^2$, womit m^2 gerade ist. Somit ist auch m gerade, also existiert eine ganze Zahl k mit $m = 2k$.

- Es gilt $2n^2 = m^2 = (2k)^2 = 4k^2$, also $n^2 = 2k^2$.
- Also ist auch n^2 gerade und damit auch n . Da m und n gerade sind, sind sie nicht teilerfremd.
- Es gibt also eine teilerfremde Darstellung und gleichzeitig kann es

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen an, dass es eine rationale Zahl x gibt, mit $x^2 = 2$.

- Dann existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$ und $x = \frac{m}{n}$. Also auch

$$2 = x^2 = \left(\frac{m}{n}\right)^2 = \frac{m^2}{n^2}$$

und damit $2n^2 = m^2$, womit m^2 gerade ist. Somit ist auch m gerade, also existiert eine ganze Zahl k mit $m = 2k$.

- Es gilt $2n^2 = m^2 = (2k)^2 = 4k^2$, also $n^2 = 2k^2$.
- Also ist auch n^2 gerade und damit auch n . Da m und n gerade sind, sind sie nicht teilerfremd.
- Es gibt also eine teilerfremde Darstellung und gleichzeitig kann es diese

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen an, dass es eine rationale Zahl x gibt, mit $x^2 = 2$.

- Dann existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$ und $x = \frac{m}{n}$. Also auch

$$2 = x^2 = \left(\frac{m}{n}\right)^2 = \frac{m^2}{n^2}$$

und damit $2n^2 = m^2$, womit m^2 gerade ist. Somit ist auch m gerade, also existiert eine ganze Zahl k mit $m = 2k$.

- Es gilt $2n^2 = m^2 = (2k)^2 = 4k^2$, also $n^2 = 2k^2$.
- Also ist auch n^2 gerade und damit auch n . Da m und n gerade sind, sind sie nicht teilerfremd.
- Es gibt also eine teilerfremde Darstellung und gleichzeitig kann es diese nicht

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen an, dass es eine rationale Zahl x gibt, mit $x^2 = 2$.

- Dann existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$ und $x = \frac{m}{n}$. Also auch

$$2 = x^2 = \left(\frac{m}{n}\right)^2 = \frac{m^2}{n^2}$$

und damit $2n^2 = m^2$, womit m^2 gerade ist. Somit ist auch m gerade, also existiert eine ganze Zahl k mit $m = 2k$.

- Es gilt $2n^2 = m^2 = (2k)^2 = 4k^2$, also $n^2 = 2k^2$.
- Also ist auch n^2 gerade und damit auch n . Da m und n gerade sind, sind sie nicht teilerfremd.
- Es gibt also eine teilerfremde Darstellung und gleichzeitig kann es diese nicht geben.

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen an, dass es eine rationale Zahl x gibt, mit $x^2 = 2$.

- Dann existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$ und $x = \frac{m}{n}$. Also auch

$$2 = x^2 = \left(\frac{m}{n}\right)^2 = \frac{m^2}{n^2}$$

und damit $2n^2 = m^2$, womit m^2 gerade ist. Somit ist auch m gerade, also existiert eine ganze Zahl k mit $m = 2k$.

- Es gilt $2n^2 = m^2 = (2k)^2 = 4k^2$, also $n^2 = 2k^2$.
- Also ist auch n^2 gerade und damit auch n . Da m und n gerade sind, sind sie nicht teilerfremd.
- Es gibt also eine teilerfremde Darstellung und gleichzeitig kann es diese nicht geben. Widerspruch.

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen an, dass es eine rationale Zahl x gibt, mit $x^2 = 2$.

- Dann existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$ und $x = \frac{m}{n}$. Also auch

$$2 = x^2 = \left(\frac{m}{n}\right)^2 = \frac{m^2}{n^2}$$

und damit $2n^2 = m^2$, womit m^2 gerade ist. Somit ist auch m gerade, also existiert eine ganze Zahl k mit $m = 2k$.

- Es gilt $2n^2 = m^2 = (2k)^2 = 4k^2$, also $n^2 = 2k^2$.
- Also ist auch n^2 gerade und damit auch n . Da m und n gerade sind, sind sie nicht teilerfremd.
- Es gibt also eine teilerfremde Darstellung und gleichzeitig kann es diese nicht geben. Widerspruch. Folglich

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen an, dass es eine rationale Zahl x gibt, mit $x^2 = 2$.

- Dann existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$ und $x = \frac{m}{n}$. Also auch

$$2 = x^2 = \left(\frac{m}{n}\right)^2 = \frac{m^2}{n^2}$$

und damit $2n^2 = m^2$, womit m^2 gerade ist. Somit ist auch m gerade, also existiert eine ganze Zahl k mit $m = 2k$.

- Es gilt $2n^2 = m^2 = (2k)^2 = 4k^2$, also $n^2 = 2k^2$.
- Also ist auch n^2 gerade und damit auch n . Da m und n gerade sind, sind sie nicht teilerfremd.
- Es gibt also eine teilerfremde Darstellung und gleichzeitig kann es diese nicht geben. Widerspruch. Folglich gilt

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen an, dass es eine rationale Zahl x gibt, mit $x^2 = 2$.

- Dann existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$ und $x = \frac{m}{n}$. Also auch

$$2 = x^2 = \left(\frac{m}{n}\right)^2 = \frac{m^2}{n^2}$$

und damit $2n^2 = m^2$, womit m^2 gerade ist. Somit ist auch m gerade, also existiert eine ganze Zahl k mit $m = 2k$.

- Es gilt $2n^2 = m^2 = (2k)^2 = 4k^2$, also $n^2 = 2k^2$.
- Also ist auch n^2 gerade und damit auch n . Da m und n gerade sind, sind sie nicht teilerfremd.
- Es gibt also eine teilerfremde Darstellung und gleichzeitig kann es diese nicht geben. Widerspruch. Folglich gilt die

Satz. Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.

Beweis. Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen an, dass es eine rationale Zahl x gibt, mit $x^2 = 2$.

- Dann existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$ und $x = \frac{m}{n}$. Also auch

$$2 = x^2 = \left(\frac{m}{n}\right)^2 = \frac{m^2}{n^2}$$

und damit $2n^2 = m^2$, womit m^2 gerade ist. Somit ist auch m gerade, also existiert eine ganze Zahl k mit $m = 2k$.

- Es gilt $2n^2 = m^2 = (2k)^2 = 4k^2$, also $n^2 = 2k^2$.
- Also ist auch n^2 gerade und damit auch n . Da m und n gerade sind, sind sie nicht teilerfremd.
- Es gibt also eine teilerfremde Darstellung und gleichzeitig kann es diese nicht geben. Widerspruch. Folglich gilt die Behauptung. □

- Zur

- Zur Analyse

- Zur Analyse der

- Zur Analyse der Beweisstruktur

- Zur Analyse der Beweisstruktur betrachten

- Zur Analyse der Beweisstruktur betrachten wir:

- Zur Analyse der Beweisstruktur betrachten wir:

▶ $A =$

- Zur Analyse der Beweisstruktur betrachten wir:

▶ $A =$

- Zur Analyse der Beweisstruktur betrachten wir:
 - ▶ $A = \text{“Es}$

- Zur Analyse der Beweisstruktur betrachten wir:
 - ▶ $A =$ “Es gibt

- Zur Analyse der Beweisstruktur betrachten wir:
 - ▶ $A =$ “Es gibt keine

- Zur Analyse der Beweisstruktur betrachten wir:
 - ▶ $A =$ “Es gibt keine rationale

- Zur Analyse der Beweisstruktur betrachten wir:
 - ▶ $A =$ “Es gibt keine rationale Zahl x ”

- Zur Analyse der Beweisstruktur betrachten wir:
 - ▶ $A =$ “Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 =$

- Zur Analyse der Beweisstruktur betrachten wir:
 - ▶ $A =$ “Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.”

- Zur Analyse der Beweisstruktur betrachten wir:
 - ▶ $A =$ “Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.”
 - ▶ $B =$

- Zur Analyse der Beweisstruktur betrachten wir:
 - ▶ $A =$ “Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.”
 - ▶ $B =$

- Zur Analyse der Beweisstruktur betrachten wir:
 - ▶ $A =$ “Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.”
 - ▶ $B =$ “

- Zur Analyse der Beweisstruktur betrachten wir:
 - ▶ $A =$ “Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.”
 - ▶ $B =$ “ Es

- Zur Analyse der Beweisstruktur betrachten wir:
 - ▶ $A =$ “Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.”
 - ▶ $B =$ “ Es existieren

- Zur Analyse der Beweisstruktur betrachten wir:
 - ▶ $A =$ “Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.”
 - ▶ $B =$ “ Es existieren teilerfremde

- Zur Analyse der Beweisstruktur betrachten wir:
 - ▶ $A =$ “Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.”
 - ▶ $B =$ “ Es existieren teilerfremde ganze

- Zur Analyse der Beweisstruktur betrachten wir:
 - ▶ $A =$ “Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.”
 - ▶ $B =$ “ Es existieren teilerfremde ganze Zahlen

- Zur Analyse der Beweisstruktur betrachten wir:
 - ▶ $A =$ “Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.”
 - ▶ $B =$ “ Es existieren teilerfremde ganze Zahlen m

- Zur Analyse der Beweisstruktur betrachten wir:
 - ▶ $A =$ “Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.”
 - ▶ $B =$ “ Es existieren teilerfremde ganze Zahlen m und

- Zur Analyse der Beweisstruktur betrachten wir:
 - ▶ $A =$ “Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.”
 - ▶ $B =$ “ Es existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n

- Zur Analyse der Beweisstruktur betrachten wir:
 - ▶ $A =$ “Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.”
 - ▶ $B =$ “ Es existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit

- Zur Analyse der Beweisstruktur betrachten wir:
 - ▶ $A =$ “Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.”
 - ▶ $B =$ “ Es existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq$

- Zur Analyse der Beweisstruktur betrachten wir:
 - ▶ $A =$ “Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.”
 - ▶ $B =$ “ Es existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$

- Zur Analyse der Beweisstruktur betrachten wir:
 - ▶ $A =$ “Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.”
 - ▶ $B =$ “ Es existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$ und

- Zur Analyse der Beweisstruktur betrachten wir:
 - ▶ $A =$ “Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.”
 - ▶ $B =$ “ Es existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$ und $(\frac{m}{n})^2 =$

- Zur Analyse der Beweisstruktur betrachten wir:
 - ▶ $A =$ “Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.”
 - ▶ $B =$ “ Es existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$ und $(\frac{m}{n})^2 = 2$.”

- Zur Analyse der Beweisstruktur betrachten wir:
 - ▶ $A =$ “Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.”
 - ▶ $B =$ “ Es existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$ und $(\frac{m}{n})^2 = 2$.”
 - ▶ Wir

- Zur Analyse der Beweisstruktur betrachten wir:
 - ▶ $A =$ “Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.”
 - ▶ $B =$ “ Es existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$ und $(\frac{m}{n})^2 = 2$.”
 - ▶ Wir zeigten

- Zur Analyse der Beweisstruktur betrachten wir:
 - ▶ $A =$ “Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.”
 - ▶ $B =$ “ Es existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$ und $(\frac{m}{n})^2 = 2$.”
 - ▶ Wir zeigten nacheinander

- Zur Analyse der Beweisstruktur betrachten wir:
 - ▶ $A =$ “Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.”
 - ▶ $B =$ “ Es existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$ und $(\frac{m}{n})^2 = 2$.”
 - ▶ Wir zeigten nacheinander die

- Zur Analyse der Beweisstruktur betrachten wir:
 - ▶ $A =$ “Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.”
 - ▶ $B =$ “ Es existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$ und $(\frac{m}{n})^2 = 2$.”
 - ▶ Wir zeigten nacheinander die Aussagen

- Zur Analyse der Beweisstruktur betrachten wir:
 - ▶ $A =$ “Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.”
 - ▶ $B =$ “ Es existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$ und $(\frac{m}{n})^2 = 2$.”
 - ▶ Wir zeigten nacheinander die Aussagen $\neg A \Rightarrow$

- Zur Analyse der Beweisstruktur betrachten wir:
 - ▶ $A =$ “Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.”
 - ▶ $B =$ “ Es existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$ und $(\frac{m}{n})^2 = 2$.”
 - ▶ Wir zeigten nacheinander die Aussagen $\neg A \Rightarrow B$

- Zur Analyse der Beweisstruktur betrachten wir:
 - ▶ $A =$ “Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.”
 - ▶ $B =$ “ Es existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$ und $(\frac{m}{n})^2 = 2$.”
 - ▶ Wir zeigten nacheinander die Aussagen $\neg A \Rightarrow B$ und

- Zur Analyse der Beweisstruktur betrachten wir:
 - ▶ $A =$ “Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.”
 - ▶ $B =$ “ Es existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$ und $(\frac{m}{n})^2 = 2$.”
 - ▶ Wir zeigten nacheinander die Aussagen $\neg A \Rightarrow B$ und $\neg A \Rightarrow$

- Zur Analyse der Beweisstruktur betrachten wir:
 - ▶ $A =$ “Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.”
 - ▶ $B =$ “ Es existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$ und $(\frac{m}{n})^2 = 2$.”
 - ▶ Wir zeigten nacheinander die Aussagen $\neg A \Rightarrow B$ und $\neg A \Rightarrow \neg B$

- Zur Analyse der Beweisstruktur betrachten wir:
 - ▶ $A =$ “Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.”
 - ▶ $B =$ “ Es existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$ und $(\frac{m}{n})^2 = 2$.”
 - ▶ Wir zeigten nacheinander die Aussagen $\neg A \Rightarrow B$ und $\neg A \Rightarrow \neg B$ durch

- Zur Analyse der Beweisstruktur betrachten wir:
 - ▶ $A =$ “Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.”
 - ▶ $B =$ “ Es existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$ und $(\frac{m}{n})^2 = 2$.”
 - ▶ Wir zeigten nacheinander die Aussagen $\neg A \Rightarrow B$ und $\neg A \Rightarrow \neg B$ durch direkte

- Zur Analyse der Beweisstruktur betrachten wir:
 - ▶ $A =$ “Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.”
 - ▶ $B =$ “ Es existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$ und $(\frac{m}{n})^2 = 2$.”
 - ▶ Wir zeigten nacheinander die Aussagen $\neg A \Rightarrow B$ und $\neg A \Rightarrow \neg B$ durch direkte Beweise.

- Zur Analyse der Beweisstruktur betrachten wir:
 - ▶ $A =$ “Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.”
 - ▶ $B =$ “ Es existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$ und $(\frac{m}{n})^2 = 2$.”
 - ▶ Wir zeigten nacheinander die Aussagen $\neg A \Rightarrow B$ und $\neg A \Rightarrow \neg B$ durch direkte Beweise. Es

- Zur Analyse der Beweisstruktur betrachten wir:
 - ▶ $A =$ “Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.”
 - ▶ $B =$ “ Es existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$ und $(\frac{m}{n})^2 = 2$.”
 - ▶ Wir zeigten nacheinander die Aussagen $\neg A \Rightarrow B$ und $\neg A \Rightarrow \neg B$ durch direkte Beweise. Es folgt,

- Zur Analyse der Beweisstruktur betrachten wir:
 - ▶ $A =$ “Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.”
 - ▶ $B =$ “ Es existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$ und $(\frac{m}{n})^2 = 2$.”
 - ▶ Wir zeigten nacheinander die Aussagen $\neg A \Rightarrow B$ und $\neg A \Rightarrow \neg B$ durch direkte Beweise. Es folgt, dass

- Zur Analyse der Beweisstruktur betrachten wir:
 - ▶ $A =$ “Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.”
 - ▶ $B =$ “ Es existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$ und $(\frac{m}{n})^2 = 2$.”
 - ▶ Wir zeigten nacheinander die Aussagen $\neg A \Rightarrow B$ und $\neg A \Rightarrow \neg B$ durch direkte Beweise. Es folgt, dass A

- Zur Analyse der Beweisstruktur betrachten wir:
 - ▶ $A =$ “Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.”
 - ▶ $B =$ “ Es existieren teilerfremde ganze Zahlen m und n mit $n \neq 0$ und $(\frac{m}{n})^2 = 2$.”
 - ▶ Wir zeigten nacheinander die Aussagen $\neg A \Rightarrow B$ und $\neg A \Rightarrow \neg B$ durch direkte Beweise. Es folgt, dass A gilt.

Beweisprinzip: Beweis von Äquivalenz durch zwei Implikationen

Beweisprinzip: Beweis von Äquivalenz durch zwei Implikationen

- Häufig

Beweisprinzip: Beweis von Äquivalenz durch zwei Implikationen

- Häufig wollen

Beweisprinzip: Beweis von Äquivalenz durch zwei Implikationen

- Häufig wollen wir

Beweisprinzip: Beweis von Äquivalenz durch zwei Implikationen

- Häufig wollen wir zeigen,

Beweisprinzip: Beweis von Äquivalenz durch zwei Implikationen

- Häufig wollen wir zeigen, dass

Beweisprinzip: Beweis von Äquivalenz durch zwei Implikationen

- Häufig wollen wir zeigen, dass zwei

Beweisprinzip: Beweis von Äquivalenz durch zwei Implikationen

- Häufig wollen wir zeigen, dass zwei Aussagen

Beweisprinzip: Beweis von Äquivalenz durch zwei Implikationen

- Häufig wollen wir zeigen, dass zwei Aussagen äquivalent

Beweisprinzip: Beweis von Äquivalenz durch zwei Implikationen

- Häufig wollen wir zeigen, dass zwei Aussagen äquivalent sind,

Beweisprinzip: Beweis von Äquivalenz durch zwei Implikationen

- Häufig wollen wir zeigen, dass zwei Aussagen äquivalent sind, d.h.

Beweisprinzip: Beweis von Äquivalenz durch zwei Implikationen

- Häufig wollen wir zeigen, dass zwei Aussagen äquivalent sind, d.h. $A \iff$

Beweisprinzip: Beweis von Äquivalenz durch zwei Implikationen

- Häufig wollen wir zeigen, dass zwei Aussagen äquivalent sind, d.h. $A \iff B$.

Beweisprinzip: Beweis von Äquivalenz durch zwei Implikationen

- Häufig wollen wir zeigen, dass zwei Aussagen äquivalent sind, d.h. $A \iff B$.
- Stattdessen

Beweisprinzip: Beweis von Äquivalenz durch zwei Implikationen

- Häufig wollen wir zeigen, dass zwei Aussagen äquivalent sind, d.h. $A \iff B$.
- Stattdessen können

Beweisprinzip: Beweis von Äquivalenz durch zwei Implikationen

- Häufig wollen wir zeigen, dass zwei Aussagen äquivalent sind, d.h. $A \iff B$.
- Stattdessen können wir

Beweisprinzip: Beweis von Äquivalenz durch zwei Implikationen

- Häufig wollen wir zeigen, dass zwei Aussagen äquivalent sind, d.h. $A \iff B$.
- Stattdessen können wir beweisen,

Beweisprinzip: Beweis von Äquivalenz durch zwei Implikationen

- Häufig wollen wir zeigen, dass zwei Aussagen äquivalent sind, d.h. $A \iff B$.
- Stattdessen können wir beweisen, dass

Beweisprinzip: Beweis von Äquivalenz durch zwei Implikationen

- Häufig wollen wir zeigen, dass zwei Aussagen äquivalent sind, d.h. $A \iff B$.
- Stattdessen können wir beweisen, dass $A \Rightarrow$

Beweisprinzip: Beweis von Äquivalenz durch zwei Implikationen

- Häufig wollen wir zeigen, dass zwei Aussagen äquivalent sind, d.h. $A \iff B$.
- Stattdessen können wir beweisen, dass $A \Rightarrow B$

Beweisprinzip: Beweis von Äquivalenz durch zwei Implikationen

- Häufig wollen wir zeigen, dass zwei Aussagen äquivalent sind, d.h. $A \iff B$.
- Stattdessen können wir beweisen, dass $A \Rightarrow B$ und

Beweisprinzip: Beweis von Äquivalenz durch zwei Implikationen

- Häufig wollen wir zeigen, dass zwei Aussagen äquivalent sind, d.h. $A \iff B$.
- Stattdessen können wir beweisen, dass $A \Rightarrow B$ und $B \Rightarrow$

Beweisprinzip: Beweis von Äquivalenz durch zwei Implikationen

- Häufig wollen wir zeigen, dass zwei Aussagen äquivalent sind, d.h. $A \iff B$.
- Stattdessen können wir beweisen, dass $A \Rightarrow B$ und $B \Rightarrow A$.

Beweisprinzip: Beweis von Äquivalenz durch zwei Implikationen

- Häufig wollen wir zeigen, dass zwei Aussagen äquivalent sind, d.h. $A \iff B$.
- Stattdessen können wir beweisen, dass $A \Rightarrow B$ und $B \Rightarrow A$.
- Beispiel:

Beweisprinzip: Beweis von Äquivalenz durch zwei Implikationen

- Häufig wollen wir zeigen, dass zwei Aussagen äquivalent sind, d.h. $A \iff B$.
- Stattdessen können wir beweisen, dass $A \Rightarrow B$ und $B \Rightarrow A$.
- Beispiel: Eine

Beweisprinzip: Beweis von Äquivalenz durch zwei Implikationen

- Häufig wollen wir zeigen, dass zwei Aussagen äquivalent sind, d.h. $A \iff B$.
- Stattdessen können wir beweisen, dass $A \Rightarrow B$ und $B \Rightarrow A$.
- Beispiel: Eine ganze

Beweisprinzip: Beweis von Äquivalenz durch zwei Implikationen

- Häufig wollen wir zeigen, dass zwei Aussagen äquivalent sind, d.h. $A \iff B$.
- Stattdessen können wir beweisen, dass $A \Rightarrow B$ und $B \Rightarrow A$.
- Beispiel: Eine ganze Zahl

Beweisprinzip: Beweis von Äquivalenz durch zwei Implikationen

- Häufig wollen wir zeigen, dass zwei Aussagen äquivalent sind, d.h. $A \iff B$.
- Stattdessen können wir beweisen, dass $A \Rightarrow B$ und $B \Rightarrow A$.
- Beispiel: Eine ganze Zahl n

Beweisprinzip: Beweis von Äquivalenz durch zwei Implikationen

- Häufig wollen wir zeigen, dass zwei Aussagen äquivalent sind, d.h. $A \iff B$.
- Stattdessen können wir beweisen, dass $A \Rightarrow B$ und $B \Rightarrow A$.
- Beispiel: Eine ganze Zahl n ist

Beweisprinzip: Beweis von Äquivalenz durch zwei Implikationen

- Häufig wollen wir zeigen, dass zwei Aussagen äquivalent sind, d.h. $A \iff B$.
- Stattdessen können wir beweisen, dass $A \Rightarrow B$ und $B \Rightarrow A$.
- Beispiel: Eine ganze Zahl n ist gerade

Beweisprinzip: Beweis von Äquivalenz durch zwei Implikationen

- Häufig wollen wir zeigen, dass zwei Aussagen äquivalent sind, d.h. $A \iff B$.
- Stattdessen können wir beweisen, dass $A \Rightarrow B$ und $B \Rightarrow A$.
- Beispiel: Eine ganze Zahl n ist gerade gdw

Beweisprinzip: Beweis von Äquivalenz durch zwei Implikationen

- Häufig wollen wir zeigen, dass zwei Aussagen äquivalent sind, d.h. $A \iff B$.
- Stattdessen können wir beweisen, dass $A \Rightarrow B$ und $B \Rightarrow A$.
- Beispiel: Eine ganze Zahl n ist gerade gdw n^2

Beweisprinzip: Beweis von Äquivalenz durch zwei Implikationen

- Häufig wollen wir zeigen, dass zwei Aussagen äquivalent sind, d.h. $A \iff B$.
- Stattdessen können wir beweisen, dass $A \Rightarrow B$ und $B \Rightarrow A$.
- Beispiel: Eine ganze Zahl n ist gerade gdw n^2 gerade

Beweisprinzip: Beweis von Äquivalenz durch zwei Implikationen

- Häufig wollen wir zeigen, dass zwei Aussagen äquivalent sind, d.h. $A \iff B$.
- Stattdessen können wir beweisen, dass $A \Rightarrow B$ und $B \Rightarrow A$.
- Beispiel: Eine ganze Zahl n ist gerade gdw n^2 gerade ist.

Beweis.

Beweisprinzip: Beweis von Äquivalenz durch zwei Implikationen

- Häufig wollen wir zeigen, dass zwei Aussagen äquivalent sind, d.h. $A \iff B$.
- Stattdessen können wir beweisen, dass $A \Rightarrow B$ und $B \Rightarrow A$.
- Beispiel: Eine ganze Zahl n ist gerade gdw n^2 gerade ist.

Beweis.

- Hier

Beweisprinzip: Beweis von Äquivalenz durch zwei Implikationen

- Häufig wollen wir zeigen, dass zwei Aussagen äquivalent sind, d.h. $A \iff B$.
- Stattdessen können wir beweisen, dass $A \Rightarrow B$ und $B \Rightarrow A$.
- Beispiel: Eine ganze Zahl n ist gerade gdw n^2 gerade ist.

Beweis.

- Hier die

Beweisprinzip: Beweis von Äquivalenz durch zwei Implikationen

- Häufig wollen wir zeigen, dass zwei Aussagen äquivalent sind, d.h. $A \iff B$.
- Stattdessen können wir beweisen, dass $A \Rightarrow B$ und $B \Rightarrow A$.
- Beispiel: Eine ganze Zahl n ist gerade gdw n^2 gerade ist.

Beweis.

- Hier die Aussagen

Beweisprinzip: Beweis von Äquivalenz durch zwei Implikationen

- Häufig wollen wir zeigen, dass zwei Aussagen äquivalent sind, d.h. $A \iff B$.
- Stattdessen können wir beweisen, dass $A \Rightarrow B$ und $B \Rightarrow A$.
- Beispiel: Eine ganze Zahl n ist gerade gdw n^2 gerade ist.

Beweis.

- Hier die Aussagen sind

Beweisprinzip: Beweis von Äquivalenz durch zwei Implikationen

- Häufig wollen wir zeigen, dass zwei Aussagen äquivalent sind, d.h. $A \iff B$.
- Stattdessen können wir beweisen, dass $A \Rightarrow B$ und $B \Rightarrow A$.
- Beispiel: Eine ganze Zahl n ist gerade gdw n^2 gerade ist.

Beweis.

- Hier die Aussagen sind $A :=$

Beweisprinzip: Beweis von Äquivalenz durch zwei Implikationen

- Häufig wollen wir zeigen, dass zwei Aussagen äquivalent sind, d.h. $A \iff B$.
- Stattdessen können wir beweisen, dass $A \Rightarrow B$ und $B \Rightarrow A$.
- Beispiel: Eine ganze Zahl n ist gerade gdw n^2 gerade ist.

Beweis.

- Hier die Aussagen sind $A :=$

Beweisprinzip: Beweis von Äquivalenz durch zwei Implikationen

- Häufig wollen wir zeigen, dass zwei Aussagen äquivalent sind, d.h. $A \iff B$.
- Stattdessen können wir beweisen, dass $A \Rightarrow B$ und $B \Rightarrow A$.
- Beispiel: Eine ganze Zahl n ist gerade gdw n^2 gerade ist.

Beweis.

- Hier die Aussagen sind $A := "n$

Beweisprinzip: Beweis von Äquivalenz durch zwei Implikationen

- Häufig wollen wir zeigen, dass zwei Aussagen äquivalent sind, d.h. $A \iff B$.
- Stattdessen können wir beweisen, dass $A \Rightarrow B$ und $B \Rightarrow A$.
- Beispiel: Eine ganze Zahl n ist gerade gdw n^2 gerade ist.

Beweis.

- Hier die Aussagen sind $A := "n \text{ ist}$

Beweisprinzip: Beweis von Äquivalenz durch zwei Implikationen

- Häufig wollen wir zeigen, dass zwei Aussagen äquivalent sind, d.h. $A \iff B$.
- Stattdessen können wir beweisen, dass $A \Rightarrow B$ und $B \Rightarrow A$.
- Beispiel: Eine ganze Zahl n ist gerade gdw n^2 gerade ist.

Beweis.

- Hier die Aussagen sind $A :=$ “ n ist gerade”,

Beweisprinzip: Beweis von Äquivalenz durch zwei Implikationen

- Häufig wollen wir zeigen, dass zwei Aussagen äquivalent sind, d.h. $A \iff B$.
- Stattdessen können wir beweisen, dass $A \Rightarrow B$ und $B \Rightarrow A$.
- Beispiel: Eine ganze Zahl n ist gerade gdw n^2 gerade ist.

Beweis.

- Hier die Aussagen sind $A :=$ “ n ist gerade”, und

Beweisprinzip: Beweis von Äquivalenz durch zwei Implikationen

- Häufig wollen wir zeigen, dass zwei Aussagen äquivalent sind, d.h. $A \iff B$.
- Stattdessen können wir beweisen, dass $A \Rightarrow B$ und $B \Rightarrow A$.
- Beispiel: Eine ganze Zahl n ist gerade gdw n^2 gerade ist.

Beweis.

- Hier die Aussagen sind $A :=$ “ n ist gerade”, und $B :=$

Beweisprinzip: Beweis von Äquivalenz durch zwei Implikationen

- Häufig wollen wir zeigen, dass zwei Aussagen äquivalent sind, d.h. $A \iff B$.
- Stattdessen können wir beweisen, dass $A \Rightarrow B$ und $B \Rightarrow A$.
- Beispiel: Eine ganze Zahl n ist gerade gdw n^2 gerade ist.

Beweis.

- Hier die Aussagen sind $A :=$ “ n ist gerade”, und $B :=$

Beweisprinzip: Beweis von Äquivalenz durch zwei Implikationen

- Häufig wollen wir zeigen, dass zwei Aussagen äquivalent sind, d.h. $A \iff B$.
- Stattdessen können wir beweisen, dass $A \Rightarrow B$ und $B \Rightarrow A$.
- Beispiel: Eine ganze Zahl n ist gerade gdw n^2 gerade ist.

Beweis.

- Hier die Aussagen sind $A :=$ “ n ist gerade”, und $B :=$ “ n^2

Beweisprinzip: Beweis von Äquivalenz durch zwei Implikationen

- Häufig wollen wir zeigen, dass zwei Aussagen äquivalent sind, d.h. $A \iff B$.
- Stattdessen können wir beweisen, dass $A \Rightarrow B$ und $B \Rightarrow A$.
- Beispiel: Eine ganze Zahl n ist gerade gdw n^2 gerade ist.

Beweis.

- Hier die Aussagen sind $A :=$ “ n ist gerade”, und $B :=$ “ n^2 ist

Beweisprinzip: Beweis von Äquivalenz durch zwei Implikationen

- Häufig wollen wir zeigen, dass zwei Aussagen äquivalent sind, d.h. $A \iff B$.
- Stattdessen können wir beweisen, dass $A \Rightarrow B$ und $B \Rightarrow A$.
- Beispiel: Eine ganze Zahl n ist gerade gdw n^2 gerade ist.

Beweis.

- Hier die Aussagen sind $A :=$ “ n ist gerade”, und $B :=$ “ n^2 ist gerade”.

Beweisprinzip: Beweis von Äquivalenz durch zwei Implikationen

- Häufig wollen wir zeigen, dass zwei Aussagen äquivalent sind, d.h. $A \iff B$.
- Stattdessen können wir beweisen, dass $A \Rightarrow B$ und $B \Rightarrow A$.
- Beispiel: Eine ganze Zahl n ist gerade gdw n^2 gerade ist.

Beweis.

- Hier die Aussagen sind $A :=$ “ n ist gerade”, und $B :=$ “ n^2 ist gerade”. Wir

Beweisprinzip: Beweis von Äquivalenz durch zwei Implikationen

- Häufig wollen wir zeigen, dass zwei Aussagen äquivalent sind, d.h. $A \iff B$.
- Stattdessen können wir beweisen, dass $A \Rightarrow B$ und $B \Rightarrow A$.
- Beispiel: Eine ganze Zahl n ist gerade gdw n^2 gerade ist.

Beweis.

- Hier die Aussagen sind $A :=$ “ n ist gerade”, und $B :=$ “ n^2 ist gerade”. Wir wollen

Beweisprinzip: Beweis von Äquivalenz durch zwei Implikationen

- Häufig wollen wir zeigen, dass zwei Aussagen äquivalent sind, d.h. $A \iff B$.
- Stattdessen können wir beweisen, dass $A \Rightarrow B$ und $B \Rightarrow A$.
- Beispiel: Eine ganze Zahl n ist gerade gdw n^2 gerade ist.

Beweis.

- Hier die Aussagen sind $A :=$ “ n ist gerade”, und $B :=$ “ n^2 ist gerade”. Wir wollen $A \iff$

Beweisprinzip: Beweis von Äquivalenz durch zwei Implikationen

- Häufig wollen wir zeigen, dass zwei Aussagen äquivalent sind, d.h. $A \iff B$.
- Stattdessen können wir beweisen, dass $A \Rightarrow B$ und $B \Rightarrow A$.
- Beispiel: Eine ganze Zahl n ist gerade gdw n^2 gerade ist.

Beweis.

- Hier die Aussagen sind $A :=$ “ n ist gerade”, und $B :=$ “ n^2 ist gerade”. Wir wollen $A \iff B$

Beweisprinzip: Beweis von Äquivalenz durch zwei Implikationen

- Häufig wollen wir zeigen, dass zwei Aussagen äquivalent sind, d.h. $A \iff B$.
- Stattdessen können wir beweisen, dass $A \Rightarrow B$ und $B \Rightarrow A$.
- Beispiel: Eine ganze Zahl n ist gerade gdw n^2 gerade ist.

Beweis.

- Hier die Aussagen sind $A :=$ “ n ist gerade”, und $B :=$ “ n^2 ist gerade”. Wir wollen $A \iff B$ zeigen.

Beweisprinzip: Beweis von Äquivalenz durch zwei Implikationen

- Häufig wollen wir zeigen, dass zwei Aussagen äquivalent sind, d.h. $A \iff B$.
- Stattdessen können wir beweisen, dass $A \Rightarrow B$ und $B \Rightarrow A$.
- Beispiel: Eine ganze Zahl n ist gerade gdw n^2 gerade ist.

Beweis.

- Hier die Aussagen sind $A :=$ “ n ist gerade”, und $B :=$ “ n^2 ist gerade”. Wir wollen $A \iff B$ zeigen.
- Wir

Beweisprinzip: Beweis von Äquivalenz durch zwei Implikationen

- Häufig wollen wir zeigen, dass zwei Aussagen äquivalent sind, d.h. $A \iff B$.
- Stattdessen können wir beweisen, dass $A \Rightarrow B$ und $B \Rightarrow A$.
- Beispiel: Eine ganze Zahl n ist gerade gdw n^2 gerade ist.

Beweis.

- Hier die Aussagen sind $A :=$ “ n ist gerade”, und $B :=$ “ n^2 ist gerade”. Wir wollen $A \iff B$ zeigen.
- Wir haben

Beweisprinzip: Beweis von Äquivalenz durch zwei Implikationen

- Häufig wollen wir zeigen, dass zwei Aussagen äquivalent sind, d.h. $A \iff B$.
- Stattdessen können wir beweisen, dass $A \Rightarrow B$ und $B \Rightarrow A$.
- Beispiel: Eine ganze Zahl n ist gerade gdw n^2 gerade ist.

Beweis.

- Hier die Aussagen sind $A :=$ “ n ist gerade”, und $B :=$ “ n^2 ist gerade”. Wir wollen $A \iff B$ zeigen.
- Wir haben schon

Beweisprinzip: Beweis von Äquivalenz durch zwei Implikationen

- Häufig wollen wir zeigen, dass zwei Aussagen äquivalent sind, d.h. $A \iff B$.
- Stattdessen können wir beweisen, dass $A \Rightarrow B$ und $B \Rightarrow A$.
- Beispiel: Eine ganze Zahl n ist gerade gdw n^2 gerade ist.

Beweis.

- Hier die Aussagen sind $A :=$ “ n ist gerade”, und $B :=$ “ n^2 ist gerade”. Wir wollen $A \iff B$ zeigen.
- Wir haben schon früher

Beweisprinzip: Beweis von Äquivalenz durch zwei Implikationen

- Häufig wollen wir zeigen, dass zwei Aussagen äquivalent sind, d.h. $A \iff B$.
- Stattdessen können wir beweisen, dass $A \Rightarrow B$ und $B \Rightarrow A$.
- Beispiel: Eine ganze Zahl n ist gerade gdw n^2 gerade ist.

Beweis.

- Hier die Aussagen sind $A :=$ “ n ist gerade”, und $B :=$ “ n^2 ist gerade”. Wir wollen $A \iff B$ zeigen.
- Wir haben schon früher gesehen

Beweisprinzip: Beweis von Äquivalenz durch zwei Implikationen

- Häufig wollen wir zeigen, dass zwei Aussagen äquivalent sind, d.h. $A \iff B$.
- Stattdessen können wir beweisen, dass $A \Rightarrow B$ und $B \Rightarrow A$.
- Beispiel: Eine ganze Zahl n ist gerade gdw n^2 gerade ist.

Beweis.

- Hier die Aussagen sind $A :=$ “ n ist gerade”, und $B :=$ “ n^2 ist gerade”. Wir wollen $A \iff B$ zeigen.
- Wir haben schon früher gesehen dass

Beweisprinzip: Beweis von Äquivalenz durch zwei Implikationen

- Häufig wollen wir zeigen, dass zwei Aussagen äquivalent sind, d.h. $A \iff B$.
- Stattdessen können wir beweisen, dass $A \Rightarrow B$ und $B \Rightarrow A$.
- Beispiel: Eine ganze Zahl n ist gerade gdw n^2 gerade ist.

Beweis.

- Hier die Aussagen sind $A :=$ “ n ist gerade”, und $B :=$ “ n^2 ist gerade”. Wir wollen $A \iff B$ zeigen.
- Wir haben schon früher gesehen dass $B \Rightarrow$

Beweisprinzip: Beweis von Äquivalenz durch zwei Implikationen

- Häufig wollen wir zeigen, dass zwei Aussagen äquivalent sind, d.h. $A \iff B$.
- Stattdessen können wir beweisen, dass $A \Rightarrow B$ und $B \Rightarrow A$.
- Beispiel: Eine ganze Zahl n ist gerade gdw n^2 gerade ist.

Beweis.

- Hier die Aussagen sind $A :=$ “ n ist gerade”, und $B :=$ “ n^2 ist gerade”. Wir wollen $A \iff B$ zeigen.
- Wir haben schon früher gesehen dass $B \Rightarrow A$.

Beweisprinzip: Beweis von Äquivalenz durch zwei Implikationen

- Häufig wollen wir zeigen, dass zwei Aussagen äquivalent sind, d.h. $A \iff B$.
- Stattdessen können wir beweisen, dass $A \Rightarrow B$ und $B \Rightarrow A$.
- Beispiel: Eine ganze Zahl n ist gerade gdw n^2 gerade ist.

Beweis.

- Hier die Aussagen sind $A :=$ “ n ist gerade”, und $B :=$ “ n^2 ist gerade”. Wir wollen $A \iff B$ zeigen.
- Wir haben schon früher gesehen dass $B \Rightarrow A$. Also

Beweisprinzip: Beweis von Äquivalenz durch zwei Implikationen

- Häufig wollen wir zeigen, dass zwei Aussagen äquivalent sind, d.h. $A \iff B$.
- Stattdessen können wir beweisen, dass $A \Rightarrow B$ und $B \Rightarrow A$.
- Beispiel: Eine ganze Zahl n ist gerade gdw n^2 gerade ist.

Beweis.

- Hier die Aussagen sind $A :=$ “ n ist gerade”, und $B :=$ “ n^2 ist gerade”. Wir wollen $A \iff B$ zeigen.
- Wir haben schon früher gesehen dass $B \Rightarrow A$. Also müssen

Beweisprinzip: Beweis von Äquivalenz durch zwei Implikationen

- Häufig wollen wir zeigen, dass zwei Aussagen äquivalent sind, d.h. $A \iff B$.
- Stattdessen können wir beweisen, dass $A \Rightarrow B$ und $B \Rightarrow A$.
- Beispiel: Eine ganze Zahl n ist gerade gdw n^2 gerade ist.

Beweis.

- Hier die Aussagen sind $A :=$ “ n ist gerade”, und $B :=$ “ n^2 ist gerade”. Wir wollen $A \iff B$ zeigen.
- Wir haben schon früher gesehen dass $B \Rightarrow A$. Also müssen wir

Beweisprinzip: Beweis von Äquivalenz durch zwei Implikationen

- Häufig wollen wir zeigen, dass zwei Aussagen äquivalent sind, d.h. $A \iff B$.
- Stattdessen können wir beweisen, dass $A \Rightarrow B$ und $B \Rightarrow A$.
- Beispiel: Eine ganze Zahl n ist gerade gdw n^2 gerade ist.

Beweis.

- Hier die Aussagen sind $A := “n \text{ ist gerade}”$, und $B := “n^2 \text{ ist gerade}”$. Wir wollen $A \iff B$ zeigen.
- Wir haben schon früher gesehen dass $B \Rightarrow A$. Also müssen wir noch

Beweisprinzip: Beweis von Äquivalenz durch zwei Implikationen

- Häufig wollen wir zeigen, dass zwei Aussagen äquivalent sind, d.h. $A \iff B$.
- Stattdessen können wir beweisen, dass $A \Rightarrow B$ und $B \Rightarrow A$.
- Beispiel: Eine ganze Zahl n ist gerade gdw n^2 gerade ist.

Beweis.

- Hier die Aussagen sind $A :=$ “ n ist gerade”, und $B :=$ “ n^2 ist gerade”. Wir wollen $A \iff B$ zeigen.
- Wir haben schon früher gesehen dass $B \Rightarrow A$. Also müssen wir noch $A \Rightarrow$

Beweisprinzip: Beweis von Äquivalenz durch zwei Implikationen

- Häufig wollen wir zeigen, dass zwei Aussagen äquivalent sind, d.h. $A \iff B$.
- Stattdessen können wir beweisen, dass $A \Rightarrow B$ und $B \Rightarrow A$.
- Beispiel: Eine ganze Zahl n ist gerade gdw n^2 gerade ist.

Beweis.

- Hier die Aussagen sind $A :=$ “ n ist gerade”, und $B :=$ “ n^2 ist gerade”. Wir wollen $A \iff B$ zeigen.
- Wir haben schon früher gesehen dass $B \Rightarrow A$. Also müssen wir noch $A \Rightarrow B$

Beweisprinzip: Beweis von Äquivalenz durch zwei Implikationen

- Häufig wollen wir zeigen, dass zwei Aussagen äquivalent sind, d.h. $A \iff B$.
- Stattdessen können wir beweisen, dass $A \Rightarrow B$ und $B \Rightarrow A$.
- Beispiel: Eine ganze Zahl n ist gerade gdw n^2 gerade ist.

Beweis.

- Hier die Aussagen sind $A :=$ “ n ist gerade”, und $B :=$ “ n^2 ist gerade”. Wir wollen $A \iff B$ zeigen.
- Wir haben schon früher gesehen dass $B \Rightarrow A$. Also müssen wir noch $A \Rightarrow B$ zeigen.

Beweisprinzip: Beweis von Äquivalenz durch zwei Implikationen

- Häufig wollen wir zeigen, dass zwei Aussagen äquivalent sind, d.h. $A \iff B$.
- Stattdessen können wir beweisen, dass $A \Rightarrow B$ und $B \Rightarrow A$.
- Beispiel: Eine ganze Zahl n ist gerade gdw n^2 gerade ist.

Beweis.

- Hier die Aussagen sind $A :=$ “ n ist gerade”, und $B :=$ “ n^2 ist gerade”. Wir wollen $A \iff B$ zeigen.
- Wir haben schon früher gesehen dass $B \Rightarrow A$. Also müssen wir noch $A \Rightarrow B$ zeigen.
- Falls

Beweisprinzip: Beweis von Äquivalenz durch zwei Implikationen

- Häufig wollen wir zeigen, dass zwei Aussagen äquivalent sind, d.h. $A \iff B$.
- Stattdessen können wir beweisen, dass $A \Rightarrow B$ und $B \Rightarrow A$.
- Beispiel: Eine ganze Zahl n ist gerade gdw n^2 gerade ist.

Beweis.

- Hier die Aussagen sind $A :=$ “ n ist gerade”, und $B :=$ “ n^2 ist gerade”. Wir wollen $A \iff B$ zeigen.
- Wir haben schon früher gesehen dass $B \Rightarrow A$. Also müssen wir noch $A \Rightarrow B$ zeigen.
- Falls n

Beweisprinzip: Beweis von Äquivalenz durch zwei Implikationen

- Häufig wollen wir zeigen, dass zwei Aussagen äquivalent sind, d.h. $A \iff B$.
- Stattdessen können wir beweisen, dass $A \Rightarrow B$ und $B \Rightarrow A$.
- Beispiel: Eine ganze Zahl n ist gerade gdw n^2 gerade ist.

Beweis.

- Hier die Aussagen sind $A :=$ “ n ist gerade”, und $B :=$ “ n^2 ist gerade”. Wir wollen $A \iff B$ zeigen.
- Wir haben schon früher gesehen dass $B \Rightarrow A$. Also müssen wir noch $A \Rightarrow B$ zeigen.
- Falls n ist

Beweisprinzip: Beweis von Äquivalenz durch zwei Implikationen

- Häufig wollen wir zeigen, dass zwei Aussagen äquivalent sind, d.h. $A \iff B$.
- Stattdessen können wir beweisen, dass $A \Rightarrow B$ und $B \Rightarrow A$.
- Beispiel: Eine ganze Zahl n ist gerade gdw n^2 gerade ist.

Beweis.

- Hier die Aussagen sind $A :=$ “ n ist gerade”, und $B :=$ “ n^2 ist gerade”. Wir wollen $A \iff B$ zeigen.
- Wir haben schon früher gesehen dass $B \Rightarrow A$. Also müssen wir noch $A \Rightarrow B$ zeigen.
- Falls n ist gerade,

Beweisprinzip: Beweis von Äquivalenz durch zwei Implikationen

- Häufig wollen wir zeigen, dass zwei Aussagen äquivalent sind, d.h. $A \iff B$.
- Stattdessen können wir beweisen, dass $A \Rightarrow B$ und $B \Rightarrow A$.
- Beispiel: Eine ganze Zahl n ist gerade gdw n^2 gerade ist.

Beweis.

- Hier die Aussagen sind $A :=$ “ n ist gerade”, und $B :=$ “ n^2 ist gerade”. Wir wollen $A \iff B$ zeigen.
- Wir haben schon früher gesehen dass $B \Rightarrow A$. Also müssen wir noch $A \Rightarrow B$ zeigen.
- Falls n ist gerade, wir

Beweisprinzip: Beweis von Äquivalenz durch zwei Implikationen

- Häufig wollen wir zeigen, dass zwei Aussagen äquivalent sind, d.h. $A \iff B$.
- Stattdessen können wir beweisen, dass $A \Rightarrow B$ und $B \Rightarrow A$.
- Beispiel: Eine ganze Zahl n ist gerade gdw n^2 gerade ist.

Beweis.

- Hier die Aussagen sind $A :=$ “ n ist gerade”, und $B :=$ “ n^2 ist gerade”. Wir wollen $A \iff B$ zeigen.
- Wir haben schon früher gesehen dass $B \Rightarrow A$. Also müssen wir noch $A \Rightarrow B$ zeigen.
- Falls n ist gerade, wir können

Beweisprinzip: Beweis von Äquivalenz durch zwei Implikationen

- Häufig wollen wir zeigen, dass zwei Aussagen äquivalent sind, d.h. $A \iff B$.
- Stattdessen können wir beweisen, dass $A \Rightarrow B$ und $B \Rightarrow A$.
- Beispiel: Eine ganze Zahl n ist gerade gdw n^2 gerade ist.

Beweis.

- Hier die Aussagen sind $A :=$ “ n ist gerade”, und $B :=$ “ n^2 ist gerade”. Wir wollen $A \iff B$ zeigen.
- Wir haben schon früher gesehen dass $B \Rightarrow A$. Also müssen wir noch $A \Rightarrow B$ zeigen.
- Falls n ist gerade, wir können $k \in$

Beweisprinzip: Beweis von Äquivalenz durch zwei Implikationen

- Häufig wollen wir zeigen, dass zwei Aussagen äquivalent sind, d.h. $A \iff B$.
- Stattdessen können wir beweisen, dass $A \Rightarrow B$ und $B \Rightarrow A$.
- Beispiel: Eine ganze Zahl n ist gerade gdw n^2 gerade ist.

Beweis.

- Hier die Aussagen sind $A :=$ “ n ist gerade”, und $B :=$ “ n^2 ist gerade”. Wir wollen $A \iff B$ zeigen.
- Wir haben schon früher gesehen dass $B \Rightarrow A$. Also müssen wir noch $A \Rightarrow B$ zeigen.
- Falls n ist gerade, wir können $k \in \mathbb{Z}$

Beweisprinzip: Beweis von Äquivalenz durch zwei Implikationen

- Häufig wollen wir zeigen, dass zwei Aussagen äquivalent sind, d.h. $A \iff B$.
- Stattdessen können wir beweisen, dass $A \Rightarrow B$ und $B \Rightarrow A$.
- Beispiel: Eine ganze Zahl n ist gerade gdw n^2 gerade ist.

Beweis.

- Hier die Aussagen sind $A :=$ “ n ist gerade”, und $B :=$ “ n^2 ist gerade”. Wir wollen $A \iff B$ zeigen.
- Wir haben schon früher gesehen dass $B \Rightarrow A$. Also müssen wir noch $A \Rightarrow B$ zeigen.
- Falls n ist gerade, wir können $k \in \mathbb{Z}$ finden

Beweisprinzip: Beweis von Äquivalenz durch zwei Implikationen

- Häufig wollen wir zeigen, dass zwei Aussagen äquivalent sind, d.h. $A \iff B$.
- Stattdessen können wir beweisen, dass $A \Rightarrow B$ und $B \Rightarrow A$.
- Beispiel: Eine ganze Zahl n ist gerade gdw n^2 gerade ist.

Beweis.

- Hier die Aussagen sind $A :=$ “ n ist gerade”, und $B :=$ “ n^2 ist gerade”. Wir wollen $A \iff B$ zeigen.
- Wir haben schon früher gesehen dass $B \Rightarrow A$. Also müssen wir noch $A \Rightarrow B$ zeigen.
- Falls n ist gerade, wir können $k \in \mathbb{Z}$ finden mit

Beweisprinzip: Beweis von Äquivalenz durch zwei Implikationen

- Häufig wollen wir zeigen, dass zwei Aussagen äquivalent sind, d.h. $A \iff B$.
- Stattdessen können wir beweisen, dass $A \Rightarrow B$ und $B \Rightarrow A$.
- Beispiel: Eine ganze Zahl n ist gerade gdw n^2 gerade ist.

Beweis.

- Hier die Aussagen sind $A :=$ “ n ist gerade”, und $B :=$ “ n^2 ist gerade”. Wir wollen $A \iff B$ zeigen.
- Wir haben schon früher gesehen dass $B \Rightarrow A$. Also müssen wir noch $A \Rightarrow B$ zeigen.
- Falls n ist gerade, wir können $k \in \mathbb{Z}$ finden mit $n =$

Beweisprinzip: Beweis von Äquivalenz durch zwei Implikationen

- Häufig wollen wir zeigen, dass zwei Aussagen äquivalent sind, d.h. $A \iff B$.
- Stattdessen können wir beweisen, dass $A \Rightarrow B$ und $B \Rightarrow A$.
- Beispiel: Eine ganze Zahl n ist gerade gdw n^2 gerade ist.

Beweis.

- Hier die Aussagen sind $A :=$ “ n ist gerade”, und $B :=$ “ n^2 ist gerade”. Wir wollen $A \iff B$ zeigen.
- Wir haben schon früher gesehen dass $B \Rightarrow A$. Also müssen wir noch $A \Rightarrow B$ zeigen.
- Falls n ist gerade, wir können $k \in \mathbb{Z}$ finden mit $n = 2k$.

Beweisprinzip: Beweis von Äquivalenz durch zwei Implikationen

- Häufig wollen wir zeigen, dass zwei Aussagen äquivalent sind, d.h. $A \iff B$.
- Stattdessen können wir beweisen, dass $A \Rightarrow B$ und $B \Rightarrow A$.
- Beispiel: Eine ganze Zahl n ist gerade gdw n^2 gerade ist.

Beweis.

- Hier die Aussagen sind $A :=$ “ n ist gerade”, und $B :=$ “ n^2 ist gerade”. Wir wollen $A \iff B$ zeigen.
- Wir haben schon früher gesehen dass $B \Rightarrow A$. Also müssen wir noch $A \Rightarrow B$ zeigen.
- Falls n ist gerade, wir können $k \in \mathbb{Z}$ finden mit $n = 2k$. Dann

Beweisprinzip: Beweis von Äquivalenz durch zwei Implikationen

- Häufig wollen wir zeigen, dass zwei Aussagen äquivalent sind, d.h. $A \iff B$.
- Stattdessen können wir beweisen, dass $A \Rightarrow B$ und $B \Rightarrow A$.
- Beispiel: Eine ganze Zahl n ist gerade gdw n^2 gerade ist.

Beweis.

- Hier die Aussagen sind $A :=$ “ n ist gerade”, und $B :=$ “ n^2 ist gerade”. Wir wollen $A \iff B$ zeigen.
- Wir haben schon früher gesehen dass $B \Rightarrow A$. Also müssen wir noch $A \Rightarrow B$ zeigen.
- Falls n ist gerade, wir können $k \in \mathbb{Z}$ finden mit $n = 2k$. Dann schreiben

Beweisprinzip: Beweis von Äquivalenz durch zwei Implikationen

- Häufig wollen wir zeigen, dass zwei Aussagen äquivalent sind, d.h. $A \iff B$.
- Stattdessen können wir beweisen, dass $A \Rightarrow B$ und $B \Rightarrow A$.
- Beispiel: Eine ganze Zahl n ist gerade gdw n^2 gerade ist.

Beweis.

- Hier die Aussagen sind $A :=$ “ n ist gerade”, und $B :=$ “ n^2 ist gerade”. Wir wollen $A \iff B$ zeigen.
- Wir haben schon früher gesehen dass $B \Rightarrow A$. Also müssen wir noch $A \Rightarrow B$ zeigen.
- Falls n ist gerade, wir können $k \in \mathbb{Z}$ finden mit $n = 2k$. Dann schreiben wir

Beweisprinzip: Beweis von Äquivalenz durch zwei Implikationen

- Häufig wollen wir zeigen, dass zwei Aussagen äquivalent sind, d.h. $A \iff B$.
- Stattdessen können wir beweisen, dass $A \Rightarrow B$ und $B \Rightarrow A$.
- Beispiel: Eine ganze Zahl n ist gerade gdw n^2 gerade ist.

Beweis.

- Hier die Aussagen sind $A :=$ “ n ist gerade”, und $B :=$ “ n^2 ist gerade”. Wir wollen $A \iff B$ zeigen.
- Wir haben schon früher gesehen dass $B \Rightarrow A$. Also müssen wir noch $A \Rightarrow B$ zeigen.
- Falls n ist gerade, wir können $k \in \mathbb{Z}$ finden mit $n = 2k$. Dann schreiben wir $n^2 =$

Beweisprinzip: Beweis von Äquivalenz durch zwei Implikationen

- Häufig wollen wir zeigen, dass zwei Aussagen äquivalent sind, d.h. $A \iff B$.
- Stattdessen können wir beweisen, dass $A \Rightarrow B$ und $B \Rightarrow A$.
- Beispiel: Eine ganze Zahl n ist gerade gdw n^2 gerade ist.

Beweis.

- Hier die Aussagen sind $A :=$ “ n ist gerade”, und $B :=$ “ n^2 ist gerade”. Wir wollen $A \iff B$ zeigen.
- Wir haben schon früher gesehen dass $B \Rightarrow A$. Also müssen wir noch $A \Rightarrow B$ zeigen.
- Falls n ist gerade, wir können $k \in \mathbb{Z}$ finden mit $n = 2k$. Dann schreiben wir $n^2 = 4k^2 =$

Beweisprinzip: Beweis von Äquivalenz durch zwei Implikationen

- Häufig wollen wir zeigen, dass zwei Aussagen äquivalent sind, d.h. $A \iff B$.
- Stattdessen können wir beweisen, dass $A \Rightarrow B$ und $B \Rightarrow A$.
- Beispiel: Eine ganze Zahl n ist gerade gdw n^2 gerade ist.

Beweis.

- Hier die Aussagen sind $A :=$ “ n ist gerade”, und $B :=$ “ n^2 ist gerade”. Wir wollen $A \iff B$ zeigen.
- Wir haben schon früher gesehen dass $B \Rightarrow A$. Also müssen wir noch $A \Rightarrow B$ zeigen.
- Falls n ist gerade, wir können $k \in \mathbb{Z}$ finden mit $n = 2k$. Dann schreiben wir $n^2 = 4k^2 = 2 \cdot 2k^2$,

Beweisprinzip: Beweis von Äquivalenz durch zwei Implikationen

- Häufig wollen wir zeigen, dass zwei Aussagen äquivalent sind, d.h. $A \iff B$.
- Stattdessen können wir beweisen, dass $A \Rightarrow B$ und $B \Rightarrow A$.
- Beispiel: Eine ganze Zahl n ist gerade gdw n^2 gerade ist.

Beweis.

- Hier die Aussagen sind $A :=$ “ n ist gerade”, und $B :=$ “ n^2 ist gerade”. Wir wollen $A \iff B$ zeigen.
- Wir haben schon früher gesehen dass $B \Rightarrow A$. Also müssen wir noch $A \Rightarrow B$ zeigen.
- Falls n ist gerade, wir können $k \in \mathbb{Z}$ finden mit $n = 2k$. Dann schreiben wir $n^2 = 4k^2 = 2 \cdot 2k^2$, also

Beweisprinzip: Beweis von Äquivalenz durch zwei Implikationen

- Häufig wollen wir zeigen, dass zwei Aussagen äquivalent sind, d.h. $A \iff B$.
- Stattdessen können wir beweisen, dass $A \Rightarrow B$ und $B \Rightarrow A$.
- Beispiel: Eine ganze Zahl n ist gerade gdw n^2 gerade ist.

Beweis.

- Hier die Aussagen sind $A :=$ “ n ist gerade”, und $B :=$ “ n^2 ist gerade”. Wir wollen $A \iff B$ zeigen.
- Wir haben schon früher gesehen dass $B \Rightarrow A$. Also müssen wir noch $A \Rightarrow B$ zeigen.
- Falls n ist gerade, wir können $k \in \mathbb{Z}$ finden mit $n = 2k$. Dann schreiben wir $n^2 = 4k^2 = 2 \cdot 2k^2$, also n^2

Beweisprinzip: Beweis von Äquivalenz durch zwei Implikationen

- Häufig wollen wir zeigen, dass zwei Aussagen äquivalent sind, d.h. $A \iff B$.
- Stattdessen können wir beweisen, dass $A \Rightarrow B$ und $B \Rightarrow A$.
- Beispiel: Eine ganze Zahl n ist gerade gdw n^2 gerade ist.

Beweis.

- Hier die Aussagen sind $A :=$ “ n ist gerade”, und $B :=$ “ n^2 ist gerade”. Wir wollen $A \iff B$ zeigen.
- Wir haben schon früher gesehen dass $B \Rightarrow A$. Also müssen wir noch $A \Rightarrow B$ zeigen.
- Falls n ist gerade, wir können $k \in \mathbb{Z}$ finden mit $n = 2k$. Dann schreiben wir $n^2 = 4k^2 = 2 \cdot 2k^2$, also n^2 ist

Beweisprinzip: Beweis von Äquivalenz durch zwei Implikationen

- Häufig wollen wir zeigen, dass zwei Aussagen äquivalent sind, d.h. $A \iff B$.
- Stattdessen können wir beweisen, dass $A \Rightarrow B$ und $B \Rightarrow A$.
- Beispiel: Eine ganze Zahl n ist gerade gdw n^2 gerade ist.

Beweis.

- Hier die Aussagen sind $A :=$ “ n ist gerade”, und $B :=$ “ n^2 ist gerade”. Wir wollen $A \iff B$ zeigen.
- Wir haben schon früher gesehen dass $B \Rightarrow A$. Also müssen wir noch $A \Rightarrow B$ zeigen.
- Falls n ist gerade, wir können $k \in \mathbb{Z}$ finden mit $n = 2k$. Dann schreiben wir $n^2 = 4k^2 = 2 \cdot 2k^2$, also n^2 ist auch

Beweisprinzip: Beweis von Äquivalenz durch zwei Implikationen

- Häufig wollen wir zeigen, dass zwei Aussagen äquivalent sind, d.h. $A \iff B$.
- Stattdessen können wir beweisen, dass $A \Rightarrow B$ und $B \Rightarrow A$.
- Beispiel: Eine ganze Zahl n ist gerade gdw n^2 gerade ist.

Beweis.

- Hier die Aussagen sind $A :=$ “ n ist gerade”, und $B :=$ “ n^2 ist gerade”. Wir wollen $A \iff B$ zeigen.
- Wir haben schon früher gesehen dass $B \Rightarrow A$. Also müssen wir noch $A \Rightarrow B$ zeigen.
- Falls n ist gerade, wir können $k \in \mathbb{Z}$ finden mit $n = 2k$. Dann schreiben wir $n^2 = 4k^2 = 2 \cdot 2k^2$, also n^2 ist auch gerade.

Beweisprinzip: Beweis von Äquivalenz durch zwei Implikationen

- Häufig wollen wir zeigen, dass zwei Aussagen äquivalent sind, d.h. $A \iff B$.
- Stattdessen können wir beweisen, dass $A \Rightarrow B$ und $B \Rightarrow A$.
- Beispiel: Eine ganze Zahl n ist gerade gdw n^2 gerade ist.

Beweis.

- Hier die Aussagen sind $A :=$ “ n ist gerade”, und $B :=$ “ n^2 ist gerade”. Wir wollen $A \iff B$ zeigen.
- Wir haben schon früher gesehen dass $B \Rightarrow A$. Also müssen wir noch $A \Rightarrow B$ zeigen.
- Falls n ist gerade, wir können $k \in \mathbb{Z}$ finden mit $n = 2k$. Dann schreiben wir $n^2 = 4k^2 = 2 \cdot 2k^2$, also n^2 ist auch gerade. □.

- Beispiel:

- Beispiel: wir

- Beispiel: wir betrachten

- Beispiel: wir betrachten den

- Beispiel: wir betrachten den Satz

- Beispiel: wir betrachten den Satz “Sei

- Beispiel: wir betrachten den Satz “Sei n

- Beispiel: wir betrachten den Satz “Sei n eine

- Beispiel: wir betrachten den Satz “Sei n eine natürliche

- Beispiel: wir betrachten den Satz “Sei n eine natürliche Zahl

- Beispiel: wir betrachten den Satz “Sei n eine natürliche Zahl mit

- Beispiel: wir betrachten den Satz “Sei n eine natürliche Zahl mit $n \geq$

- Beispiel: wir betrachten den Satz “Sei n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$.”

- Beispiel: wir betrachten den Satz “Sei n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann

- Beispiel: wir betrachten den Satz “Sei n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann
 n

- Beispiel: wir betrachten den Satz “Sei n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist

- Beispiel: wir betrachten den Satz “Sei n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine

- Beispiel: wir betrachten den Satz “Sei n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl

- Beispiel: wir betrachten den Satz “Sei n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw

- Beispiel: wir betrachten den Satz “Sei n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es

- Beispiel: wir betrachten den Satz “Sei n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt

- Beispiel: wir betrachten den Satz “Sei n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen

- Beispiel: wir betrachten den Satz “Sei n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler

- Beispiel: wir betrachten den Satz “Sei n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p “

- Beispiel: wir betrachten den Satz “Sei n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von

- Beispiel: wir betrachten den Satz “Sei n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n “

- Beispiel: wir betrachten den Satz “Sei n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit

- Beispiel: wir betrachten den Satz “Sei n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq$

- Beispiel: wir betrachten den Satz “Sei n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$ ”.

- Beispiel: wir betrachten den Satz “Sei n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$ ”.

► Hier

- Beispiel: wir betrachten den Satz “Sei n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$ ”.

► Hier $A :=$

- Beispiel: wir betrachten den Satz “Sei n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$ ”.

► Hier $A :=$

- Beispiel: wir betrachten den Satz “Sei n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$ ”.

► Hier $A := “n$

- Beispiel: wir betrachten den Satz “Sei n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$ ”.
- ▶ Hier $A := “n$ ist

- Beispiel: wir betrachten den Satz “Sei n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$ ”.
- ▶ Hier $A := “n$ ist eine

- Beispiel: wir betrachten den Satz “Sei n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$ ”.
- ▶ Hier $A := “n \text{ ist eine Primzahl}”$,

- Beispiel: wir betrachten den Satz “Sei n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$ ”.
- ▶ Hier $A := “n \text{ ist eine Primzahl}”$, $B :=$

- Beispiel: wir betrachten den Satz “Sei n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$ ”.
- ▶ Hier $A := “n \text{ ist eine Primzahl}”$, $B := “es$

- Beispiel: wir betrachten den Satz “Sei n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$ ”.
- ▶ Hier $A := “n \text{ ist eine Primzahl}”$, $B := “\text{es gibt}$

- Beispiel: wir betrachten den Satz “Sei n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$ ”.
- ▶ Hier $A := “n \text{ ist eine Primzahl}”$, $B := “\text{es gibt keinen}$

- Beispiel: wir betrachten den Satz “Sei n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$ ”.
- ▶ Hier $A := “n \text{ ist eine Primzahl}”$, $B := “\text{es gibt keinen Teilr}$

- Beispiel: wir betrachten den Satz “Sei n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$ ”.
- ▶ Hier $A := “n \text{ ist eine Primzahl}”$, $B := “\text{es gibt keinen Teiler } p$

- Beispiel: wir betrachten den Satz “Sei n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$ ”.
- ▶ Hier $A := “n \text{ ist eine Primzahl}”$, $B := “\text{es gibt keinen Teiler } p \text{ von } n \text{ mit } 1 < p \leq \sqrt{n}”$.

- Beispiel: wir betrachten den Satz “Sei n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$ ”.
- ▶ Hier $A := “n \text{ ist eine Primzahl}”$, $B := “\text{es gibt keinen Teiler } p \text{ von } n”$

- Beispiel: wir betrachten den Satz “Sei n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$ ”.
- ▶ Hier $A := “n \text{ ist eine Primzahl}”$, $B := “\text{es gibt keinen Teiler } p \text{ von } n \text{ mit}$

- Beispiel: wir betrachten den Satz “Sei n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$ ”.
- ▶ Hier $A := “n$ ist eine Primzahl”, $B := “es$ gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq$

- Beispiel: wir betrachten den Satz “Sei n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$ ”.

- ▶ Hier $A := “n \text{ ist eine Primzahl}”$, $B := “\text{es gibt keinen Teiler } p \text{ von } n \text{ mit } 1 < p \leq \sqrt{n}”$

- Beispiel: wir betrachten den Satz “Sei n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$ ”.

- ▶ Hier $A :=$ “ n ist eine Primzahl”, $B :=$ “es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$ ”.

- Beispiel: wir betrachten den Satz “Sei n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$ ”.
- ▶ Hier $A := “n$ ist eine Primzahl”, $B := “es$ gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$ ”.
- ▶ Wir

- Beispiel: wir betrachten den Satz “Sei n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$ ”.
- ▶ Hier $A := “n$ ist eine Primzahl”, $B := “es$ gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$ ”.
- ▶ Wir wollen

- Beispiel: wir betrachten den Satz “Sei n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$ ”.

- ▶ Hier $A := “n \text{ ist eine Primzahl}”$, $B := “\text{es gibt keinen Teiler } p \text{ von } n \text{ mit } 1 < p \leq \sqrt{n}”$.

- ▶ Wir wollen $A \iff$

- Beispiel: wir betrachten den Satz “Sei n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$ ”.
- ▶ Hier $A := “n$ ist eine Primzahl”, $B := “es$ gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$ ”.
- ▶ Wir wollen $A \iff B$

- Beispiel: wir betrachten den Satz “Sei n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$ ”.
- ▶ Hier $A := “n$ ist eine Primzahl”, $B := “es$ gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$ ”.
- ▶ Wir wollen $A \iff B$ zeigen.

- Beispiel: wir betrachten den Satz “Sei n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$ ”.

- ▶ Hier $A := “n$ ist eine Primzahl”, $B := “es$ gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$ ”.

- ▶ Wir wollen $A \iff B$ zeigen. Bei

- Beispiel: wir betrachten den Satz “Sei n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$ ”.
- ▶ Hier $A := “n$ ist eine Primzahl”, $B := “es$ gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$ ”.
- ▶ Wir wollen $A \iff B$ zeigen. Bei der

- Beispiel: wir betrachten den Satz “Sei n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$ ”.
- ▶ Hier $A := “n$ ist eine Primzahl”, $B := “es$ gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$ ”.
- ▶ Wir wollen $A \iff B$ zeigen. Bei der eigentlichen

- Beispiel: wir betrachten den Satz “Sei n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$ ”.
- ▶ Hier $A := “n$ ist eine Primzahl”, $B := “es$ gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$ ”.
- ▶ Wir wollen $A \iff B$ zeigen. Bei der eigentlichen Beweisführung

- Beispiel: wir betrachten den Satz “Sei n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$ ”.
- ▶ Hier $A := “n$ ist eine Primzahl”, $B := “es$ gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$ ”.
- ▶ Wir wollen $A \iff B$ zeigen. Bei der eigentlichen Beweisführung ist

- Beispiel: wir betrachten den Satz “Sei n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$ ”.
- ▶ Hier $A := “n$ ist eine Primzahl”, $B := “es$ gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$ ”.
- ▶ Wir wollen $A \iff B$ zeigen. Bei der eigentlichen Beweisführung ist es

- Beispiel: wir betrachten den Satz “Sei n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$ ”.

- ▶ Hier $A := “n$ ist eine Primzahl”, $B := “es$ gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$ ”.

- ▶ Wir wollen $A \iff B$ zeigen. Bei der eigentlichen Beweisführung ist es jedoch

- Beispiel: wir betrachten den Satz “Sei n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$ ”.

- ▶ Hier $A := “n \text{ ist eine Primzahl}”$, $B := “\text{es gibt keinen Teiler } p \text{ von } n \text{ mit } 1 < p \leq \sqrt{n}”$.

- ▶ Wir wollen $A \iff B$ zeigen. Bei der eigentlichen Beweisführung ist es jedoch bequemer,

- Beispiel: wir betrachten den Satz “Sei n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$ ”.

- ▶ Hier $A := “n \text{ ist eine Primzahl}”$, $B := “\text{es gibt keinen Teiler } p \text{ von } n \text{ mit } 1 < p \leq \sqrt{n}”$.

- ▶ Wir wollen $A \iff B$ zeigen. Bei der eigentlichen Beweisführung ist es jedoch bequemer, zwei

- Beispiel: wir betrachten den Satz “Sei n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$ ”.

- ▶ Hier $A := “n \text{ ist eine Primzahl}”$, $B := “\text{es gibt keinen Teiler } p \text{ von } n \text{ mit } 1 < p \leq \sqrt{n}”$.

- ▶ Wir wollen $A \iff B$ zeigen. Bei der eigentlichen Beweisführung ist es jedoch bequemer, zwei Implikationen

- Beispiel: wir betrachten den Satz “Sei n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$ ”.

- ▶ Hier $A := “n \text{ ist eine Primzahl}”$, $B := “\text{es gibt keinen Teiler } p \text{ von } n \text{ mit } 1 < p \leq \sqrt{n}”$.

- ▶ Wir wollen $A \iff B$ zeigen. Bei der eigentlichen Beweisführung ist es jedoch bequemer, zwei Implikationen separat

- Beispiel: wir betrachten den Satz “Sei n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$ ”.

- ▶ Hier $A := “n \text{ ist eine Primzahl}”$, $B := “\text{es gibt keinen Teiler } p \text{ von } n \text{ mit } 1 < p \leq \sqrt{n}”$.

- ▶ Wir wollen $A \iff B$ zeigen. Bei der eigentlichen Beweisführung ist es jedoch bequemer, zwei Implikationen separat zu

- Beispiel: wir betrachten den Satz “Sei n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$ ”.

- ▶ Hier $A := “n \text{ ist eine Primzahl}”$, $B := “\text{es gibt keinen Teiler } p \text{ von } n \text{ mit } 1 < p \leq \sqrt{n}”$.

- ▶ Wir wollen $A \iff B$ zeigen. Bei der eigentlichen Beweisführung ist es jedoch bequemer, zwei Implikationen separat zu beweisen.

Satz.

Satz. Sei

Satz. Sei $n \in$

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} =$

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0,$

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1,$

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2,$

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geqslant$

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq$

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n .

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$,

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq$

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.
- Sei

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.
- Sei jetzt

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.
- Sei jetzt n

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.
- Sei jetzt n eine

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.
- Sei jetzt n eine natürliche

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.
- Sei jetzt n eine natürliche Zahl

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.
- Sei jetzt n eine natürliche Zahl mit

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.
- Sei jetzt n eine natürliche Zahl mit $n \geq$

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.
- Sei jetzt n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$,

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.
- Sei jetzt n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$, mit

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.
- Sei jetzt n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$, mit der

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.
- Sei jetzt n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$, mit der Eigenschaft

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.
- Sei jetzt n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$, mit der Eigenschaft dass

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.
- Sei jetzt n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$, mit der Eigenschaft dass es

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.
- Sei jetzt n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$, mit der Eigenschaft dass es keinen

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.
- Sei jetzt n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$, mit der Eigenschaft dass es keinen Teiler

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.
- Sei jetzt n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$, mit der Eigenschaft dass es keinen Teiler p

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.
- Sei jetzt n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$, mit der Eigenschaft dass es keinen Teiler p von

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.
- Sei jetzt n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$, mit der Eigenschaft dass es keinen Teiler p von n

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.
- Sei jetzt n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$, mit der Eigenschaft dass es keinen Teiler p von n gibt

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.
- Sei jetzt n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$, mit der Eigenschaft dass es keinen Teiler p von n gibt mit

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.
- Sei jetzt n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$, mit der Eigenschaft dass es keinen Teiler p von n gibt mit $p \leq$

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.
- Sei jetzt n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$, mit der Eigenschaft dass es keinen Teiler p von n gibt mit $p \leq \sqrt{n}$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.
- Sei jetzt n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$, mit der Eigenschaft dass es keinen Teiler p von n gibt mit $p \leq \sqrt{n}$. Wir

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.
- Sei jetzt n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$, mit der Eigenschaft dass es keinen Teiler p von n gibt mit $p \leq \sqrt{n}$. Wir möchten

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.
- Sei jetzt n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$, mit der Eigenschaft dass es keinen Teiler p von n gibt mit $p \leq \sqrt{n}$. Wir möchten zeigen,

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.
- Sei jetzt n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$, mit der Eigenschaft dass es keinen Teiler p von n gibt mit $p \leq \sqrt{n}$. Wir möchten zeigen, dass

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.
- Sei jetzt n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$, mit der Eigenschaft dass es keinen Teiler p von n gibt mit $p \leq \sqrt{n}$. Wir möchten zeigen, dass n

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.
- Sei jetzt n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$, mit der Eigenschaft dass es keinen Teiler p von n gibt mit $p \leq \sqrt{n}$. Wir möchten zeigen, dass n eine

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.
- Sei jetzt n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$, mit der Eigenschaft dass es keinen Teiler p von n gibt mit $p \leq \sqrt{n}$. Wir möchten zeigen, dass n eine Primzahl

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.
- Sei jetzt n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$, mit der Eigenschaft dass es keinen Teiler p von n gibt mit $p \leq \sqrt{n}$. Wir möchten zeigen, dass n eine Primzahl ist.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.
- Sei jetzt n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$, mit der Eigenschaft dass es keinen Teiler p von n gibt mit $p \leq \sqrt{n}$. Wir möchten zeigen, dass n eine Primzahl ist.
- Nehmen

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.
- Sei jetzt n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$, mit der Eigenschaft dass es keinen Teiler p von n gibt mit $p \leq \sqrt{n}$. Wir möchten zeigen, dass n eine Primzahl ist.
- Nehmen wir

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.
- Sei jetzt n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$, mit der Eigenschaft dass es keinen Teiler p von n gibt mit $p \leq \sqrt{n}$. Wir möchten zeigen, dass n eine Primzahl ist.
- Nehmen wir an,

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.
- Sei jetzt n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$, mit der Eigenschaft dass es keinen Teiler p von n gibt mit $p \leq \sqrt{n}$. Wir möchten zeigen, dass n eine Primzahl ist.
- Nehmen wir an, dass

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.
- Sei jetzt n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$, mit der Eigenschaft dass es keinen Teiler p von n gibt mit $p \leq \sqrt{n}$. Wir möchten zeigen, dass n eine Primzahl ist.
- Nehmen wir an, dass n

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.
- Sei jetzt n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$, mit der Eigenschaft dass es keinen Teiler p von n gibt mit $p \leq \sqrt{n}$. Wir möchten zeigen, dass n eine Primzahl ist.
- Nehmen wir an, dass n keine

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.
- Sei jetzt n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$, mit der Eigenschaft dass es keinen Teiler p von n gibt mit $p \leq \sqrt{n}$. Wir möchten zeigen, dass n eine Primzahl ist.
- Nehmen wir an, dass n keine Primzahl

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.
- Sei jetzt n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$, mit der Eigenschaft dass es keinen Teiler p von n gibt mit $p \leq \sqrt{n}$. Wir möchten zeigen, dass n eine Primzahl ist.
- Nehmen wir an, dass n keine Primzahl ist.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.
- Sei jetzt n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$, mit der Eigenschaft dass es keinen Teiler p von n gibt mit $p \leq \sqrt{n}$. Wir möchten zeigen, dass n eine Primzahl ist.
- Nehmen wir an, dass n keine Primzahl ist. Wir

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.
- Sei jetzt n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$, mit der Eigenschaft dass es keinen Teiler p von n gibt mit $p \leq \sqrt{n}$. Wir möchten zeigen, dass n eine Primzahl ist.
- Nehmen wir an, dass n keine Primzahl ist. Wir betrachten

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.
- Sei jetzt n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$, mit der Eigenschaft dass es keinen Teiler p von n gibt mit $p \leq \sqrt{n}$. Wir möchten zeigen, dass n eine Primzahl ist.
- Nehmen wir an, dass n keine Primzahl ist. Wir betrachten den

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.
- Sei jetzt n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$, mit der Eigenschaft dass es keinen Teiler p von n gibt mit $p \leq \sqrt{n}$. Wir möchten zeigen, dass n eine Primzahl ist.
- Nehmen wir an, dass n keine Primzahl ist. Wir betrachten den kleinsten

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.
- Sei jetzt n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$, mit der Eigenschaft dass es keinen Teiler p von n gibt mit $p \leq \sqrt{n}$. Wir möchten zeigen, dass n eine Primzahl ist.
- Nehmen wir an, dass n keine Primzahl ist. Wir betrachten den kleinsten Primzahlteiler

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.
- Sei jetzt n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$, mit der Eigenschaft dass es keinen Teiler p von n gibt mit $p \leq \sqrt{n}$. Wir möchten zeigen, dass n eine Primzahl ist.
- Nehmen wir an, dass n keine Primzahl ist. Wir betrachten den kleinsten Primzahlteiler q

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.
- Sei jetzt n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$, mit der Eigenschaft dass es keinen Teiler p von n gibt mit $p \leq \sqrt{n}$. Wir möchten zeigen, dass n eine Primzahl ist.
- Nehmen wir an, dass n keine Primzahl ist. Wir betrachten den kleinsten Primzahlteiler q von

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.
- Sei jetzt n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$, mit der Eigenschaft dass es keinen Teiler p von n gibt mit $p \leq \sqrt{n}$. Wir möchten zeigen, dass n eine Primzahl ist.
- Nehmen wir an, dass n keine Primzahl ist. Wir betrachten den kleinsten Primzahlteiler q von n .

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.
- Sei jetzt n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$, mit der Eigenschaft dass es keinen Teiler p von n gibt mit $p \leq \sqrt{n}$. Wir möchten zeigen, dass n eine Primzahl ist.
- Nehmen wir an, dass n keine Primzahl ist. Wir betrachten den kleinsten Primzahlteiler q von n . Wir

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.
- Sei jetzt n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$, mit der Eigenschaft dass es keinen Teiler p von n gibt mit $p \leq \sqrt{n}$. Wir möchten zeigen, dass n eine Primzahl ist.
- Nehmen wir an, dass n keine Primzahl ist. Wir betrachten den kleinsten Primzahlteiler q von n . Wir können

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.
- Sei jetzt n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$, mit der Eigenschaft dass es keinen Teiler p von n gibt mit $p \leq \sqrt{n}$. Wir möchten zeigen, dass n eine Primzahl ist.
- Nehmen wir an, dass n keine Primzahl ist. Wir betrachten den kleinsten Primzahlteiler q von n . Wir können schreiben

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.
- Sei jetzt n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$, mit der Eigenschaft dass es keinen Teiler p von n gibt mit $p \leq \sqrt{n}$. Wir möchten zeigen, dass n eine Primzahl ist.
- Nehmen wir an, dass n keine Primzahl ist. Wir betrachten den kleinsten Primzahlteiler q von n . Wir können schreiben $n =$

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.
- Sei jetzt n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$, mit der Eigenschaft dass es keinen Teiler p von n gibt mit $p \leq \sqrt{n}$. Wir möchten zeigen, dass n eine Primzahl ist.
- Nehmen wir an, dass n keine Primzahl ist. Wir betrachten den kleinsten Primzahlteiler q von n . Wir können schreiben $n = q \cdot r$,

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.
- Sei jetzt n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$, mit der Eigenschaft dass es keinen Teiler p von n gibt mit $p \leq \sqrt{n}$. Wir möchten zeigen, dass n eine Primzahl ist.
- Nehmen wir an, dass n keine Primzahl ist. Wir betrachten den kleinsten Primzahlteiler q von n . Wir können schreiben $n = q \cdot r$, und

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.
- Sei jetzt n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$, mit der Eigenschaft dass es keinen Teiler p von n gibt mit $p \leq \sqrt{n}$. Wir möchten zeigen, dass n eine Primzahl ist.
- Nehmen wir an, dass n keine Primzahl ist. Wir betrachten den kleinsten Primzahlteiler q von n . Wir können schreiben $n = q \cdot r$, und $n > r \geq$

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.
- Sei jetzt n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$, mit der Eigenschaft dass es keinen Teiler p von n gibt mit $p \leq \sqrt{n}$. Wir möchten zeigen, dass n eine Primzahl ist.
- Nehmen wir an, dass n keine Primzahl ist. Wir betrachten den kleinsten Primzahlteiler q von n . Wir können schreiben $n = q \cdot r$, und $n > r \geq q$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.
- Sei jetzt n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$, mit der Eigenschaft dass es keinen Teiler p von n gibt mit $p \leq \sqrt{n}$. Wir möchten zeigen, dass n eine Primzahl ist.
- Nehmen wir an, dass n keine Primzahl ist. Wir betrachten den kleinsten Primzahlteiler q von n . Wir können schreiben $n = q \cdot r$, und $n > r \geq q$.
- Aber

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.
- Sei jetzt n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$, mit der Eigenschaft dass es keinen Teiler p von n gibt mit $p \leq \sqrt{n}$. Wir möchten zeigen, dass n eine Primzahl ist.
- Nehmen wir an, dass n keine Primzahl ist. Wir betrachten den kleinsten Primzahlteiler q von n . Wir können schreiben $n = q \cdot r$, und $n > r \geq q$.
- Aber dann

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.
- Sei jetzt n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$, mit der Eigenschaft dass es keinen Teiler p von n gibt mit $p \leq \sqrt{n}$. Wir möchten zeigen, dass n eine Primzahl ist.
- Nehmen wir an, dass n keine Primzahl ist. Wir betrachten den kleinsten Primzahlteiler q von n . Wir können schreiben $n = q \cdot r$, und $n > r \geq q$.
- Aber dann $q \leq$

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.
- Sei jetzt n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$, mit der Eigenschaft dass es keinen Teiler p von n gibt mit $p \leq \sqrt{n}$. Wir möchten zeigen, dass n eine Primzahl ist.
- Nehmen wir an, dass n keine Primzahl ist. Wir betrachten den kleinsten Primzahlteiler q von n . Wir können schreiben $n = q \cdot r$, und $n > r \geq q$.
- Aber dann $q \leq \sqrt{n}$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.
- Sei jetzt n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$, mit der Eigenschaft dass es keinen Teiler p von n gibt mit $p \leq \sqrt{n}$. Wir möchten zeigen, dass n eine Primzahl ist.
- Nehmen wir an, dass n keine Primzahl ist. Wir betrachten den kleinsten Primzahlteiler q von n . Wir können schreiben $n = q \cdot r$, und $n > r \geq q$.
- Aber dann $q \leq \sqrt{n}$.
 - Sonst

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.
- Sei jetzt n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$, mit der Eigenschaft dass es keinen Teiler p von n gibt mit $p \leq \sqrt{n}$. Wir möchten zeigen, dass n eine Primzahl ist.
- Nehmen wir an, dass n keine Primzahl ist. Wir betrachten den kleinsten Primzahlteiler q von n . Wir können schreiben $n = q \cdot r$, und $n > r \geq q$.
- Aber dann $q \leq \sqrt{n}$.
 - Sonst hätten

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.
- Sei jetzt n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$, mit der Eigenschaft dass es keinen Teiler p von n gibt mit $p \leq \sqrt{n}$. Wir möchten zeigen, dass n eine Primzahl ist.
- Nehmen wir an, dass n keine Primzahl ist. Wir betrachten den kleinsten Primzahlteiler q von n . Wir können schreiben $n = q \cdot r$, und $n > r \geq q$.
- Aber dann $q \leq \sqrt{n}$.
 - Sonst hätten wir

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.
- Sei jetzt n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$, mit der Eigenschaft dass es keinen Teiler p von n gibt mit $p \leq \sqrt{n}$. Wir möchten zeigen, dass n eine Primzahl ist.
- Nehmen wir an, dass n keine Primzahl ist. Wir betrachten den kleinsten Primzahlteiler q von n . Wir können schreiben $n = q \cdot r$, und $n > r \geq q$.
- Aber dann $q \leq \sqrt{n}$.
 - Sonst hätten wir $n =$

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.
- Sei jetzt n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$, mit der Eigenschaft dass es keinen Teiler p von n gibt mit $p \leq \sqrt{n}$. Wir möchten zeigen, dass n eine Primzahl ist.
- Nehmen wir an, dass n keine Primzahl ist. Wir betrachten den kleinsten Primzahlteiler q von n . Wir können schreiben $n = q \cdot r$, und $n > r \geq q$.
- Aber dann $q \leq \sqrt{n}$.
 - ▶ Sonst hätten wir $n = qr > \sqrt{n}\sqrt{n} =$

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.
- Sei jetzt n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$, mit der Eigenschaft dass es keinen Teiler p von n gibt mit $p \leq \sqrt{n}$. Wir möchten zeigen, dass n eine Primzahl ist.
- Nehmen wir an, dass n keine Primzahl ist. Wir betrachten den kleinsten Primzahlteiler q von n . Wir können schreiben $n = q \cdot r$, und $n > r \geq q$.
- Aber dann $q \leq \sqrt{n}$.
 - ▶ Sonst hätten wir $n = qr > \sqrt{n}\sqrt{n} = n$,

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.
- Sei jetzt n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$, mit der Eigenschaft dass es keinen Teiler p von n gibt mit $p \leq \sqrt{n}$. Wir möchten zeigen, dass n eine Primzahl ist.
- Nehmen wir an, dass n keine Primzahl ist. Wir betrachten den kleinsten Primzahlteiler q von n . Wir können schreiben $n = q \cdot r$, und $n > r \geq q$.
- Aber dann $q \leq \sqrt{n}$.
 - ▶ Sonst hätten wir $n = qr > \sqrt{n}\sqrt{n} = n$, was

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.
- Sei jetzt n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$, mit der Eigenschaft dass es keinen Teiler p von n gibt mit $p \leq \sqrt{n}$. Wir möchten zeigen, dass n eine Primzahl ist.
- Nehmen wir an, dass n keine Primzahl ist. Wir betrachten den kleinsten Primzahlteiler q von n . Wir können schreiben $n = q \cdot r$, und $n > r \geq q$.
- Aber dann $q \leq \sqrt{n}$.
 - ▶ Sonst hätten wir $n = qr > \sqrt{n}\sqrt{n} = n$, was ein

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.
- Sei jetzt n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$, mit der Eigenschaft dass es keinen Teiler p von n gibt mit $p \leq \sqrt{n}$. Wir möchten zeigen, dass n eine Primzahl ist.
- Nehmen wir an, dass n keine Primzahl ist. Wir betrachten den kleinsten Primzahlteiler q von n . Wir können schreiben $n = q \cdot r$, und $n > r \geq q$.
- Aber dann $q \leq \sqrt{n}$.
 - ▶ Sonst hätten wir $n = qr > \sqrt{n}\sqrt{n} = n$, was ein Widerspruch

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.
- Sei jetzt n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$, mit der Eigenschaft dass es keinen Teiler p von n gibt mit $p \leq \sqrt{n}$. Wir möchten zeigen, dass n eine Primzahl ist.
- Nehmen wir an, dass n keine Primzahl ist. Wir betrachten den kleinsten Primzahlteiler q von n . Wir können schreiben $n = q \cdot r$, und $n > r \geq q$.
- Aber dann $q \leq \sqrt{n}$.
 - ▶ Sonst hätten wir $n = qr > \sqrt{n}\sqrt{n} = n$, was ein Widerspruch ist.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.
- Sei jetzt n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$, mit der Eigenschaft dass es keinen Teiler p von n gibt mit $p \leq \sqrt{n}$. Wir möchten zeigen, dass n eine Primzahl ist.
- Nehmen wir an, dass n keine Primzahl ist. Wir betrachten den kleinsten Primzahlteiler q von n . Wir können schreiben $n = q \cdot r$, und $n > r \geq q$.
- Aber dann $q \leq \sqrt{n}$.
 - ▶ Sonst hätten wir $n = qr > \sqrt{n}\sqrt{n} = n$, was ein Widerspruch ist.
- Aber

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.
- Sei jetzt n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$, mit der Eigenschaft dass es keinen Teiler p von n gibt mit $p \leq \sqrt{n}$. Wir möchten zeigen, dass n eine Primzahl ist.
- Nehmen wir an, dass n keine Primzahl ist. Wir betrachten den kleinsten Primzahlteiler q von n . Wir können schreiben $n = q \cdot r$, und $n > r \geq q$.
- Aber dann $q \leq \sqrt{n}$.
 - ▶ Sonst hätten wir $n = qr > \sqrt{n}\sqrt{n} = n$, was ein Widerspruch ist.
- Aber $q \leq$

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.
- Sei jetzt n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$, mit der Eigenschaft dass es keinen Teiler p von n gibt mit $p \leq \sqrt{n}$. Wir möchten zeigen, dass n eine Primzahl ist.
- Nehmen wir an, dass n keine Primzahl ist. Wir betrachten den kleinsten Primzahlteiler q von n . Wir können schreiben $n = q \cdot r$, und $n > r \geq q$.
- Aber dann $q \leq \sqrt{n}$.
 - ▶ Sonst hätten wir $n = qr > \sqrt{n}\sqrt{n} = n$, was ein Widerspruch ist.
- Aber $q \leq \sqrt{n}$

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.
- Sei jetzt n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$, mit der Eigenschaft dass es keinen Teiler p von n gibt mit $p \leq \sqrt{n}$. Wir möchten zeigen, dass n eine Primzahl ist.
- Nehmen wir an, dass n keine Primzahl ist. Wir betrachten den kleinsten Primzahlteiler q von n . Wir können schreiben $n = q \cdot r$, und $n > r \geq q$.
- Aber dann $q \leq \sqrt{n}$.
 - ▶ Sonst hätten wir $n = qr > \sqrt{n}\sqrt{n} = n$, was ein Widerspruch ist.
- Aber $q \leq \sqrt{n}$ widerspricht

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.
- Sei jetzt n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$, mit der Eigenschaft dass es keinen Teiler p von n gibt mit $p \leq \sqrt{n}$. Wir möchten zeigen, dass n eine Primzahl ist.
- Nehmen wir an, dass n keine Primzahl ist. Wir betrachten den kleinsten Primzahlteiler q von n . Wir können schreiben $n = q \cdot r$, und $n > r \geq q$.
- Aber dann $q \leq \sqrt{n}$.
 - ▶ Sonst hätten wir $n = qr > \sqrt{n}\sqrt{n} = n$, was ein Widerspruch ist.
- Aber $q \leq \sqrt{n}$ widerspricht der

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.
- Sei jetzt n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$, mit der Eigenschaft dass es keinen Teiler p von n gibt mit $p \leq \sqrt{n}$. Wir möchten zeigen, dass n eine Primzahl ist.
- Nehmen wir an, dass n keine Primzahl ist. Wir betrachten den kleinsten Primzahlteiler q von n . Wir können schreiben $n = q \cdot r$, und $n > r \geq q$.
- Aber dann $q \leq \sqrt{n}$.
 - ▶ Sonst hätten wir $n = qr > \sqrt{n}\sqrt{n} = n$, was ein Widerspruch ist.
- Aber $q \leq \sqrt{n}$ widerspricht der Annahme,

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.
- Sei jetzt n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$, mit der Eigenschaft dass es keinen Teiler p von n gibt mit $p \leq \sqrt{n}$. Wir möchten zeigen, dass n eine Primzahl ist.
- Nehmen wir an, dass n keine Primzahl ist. Wir betrachten den kleinsten Primzahlteiler q von n . Wir können schreiben $n = q \cdot r$, und $n > r \geq q$.
- Aber dann $q \leq \sqrt{n}$.
 - ▶ Sonst hätten wir $n = qr > \sqrt{n}\sqrt{n} = n$, was ein Widerspruch ist.
- Aber $q \leq \sqrt{n}$ widerspricht der Annahme, dass

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.
- Sei jetzt n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$, mit der Eigenschaft dass es keinen Teiler p von n gibt mit $p \leq \sqrt{n}$. Wir möchten zeigen, dass n eine Primzahl ist.
- Nehmen wir an, dass n keine Primzahl ist. Wir betrachten den kleinsten Primzahlteiler q von n . Wir können schreiben $n = q \cdot r$, und $n > r \geq q$.
- Aber dann $q \leq \sqrt{n}$.
 - ▶ Sonst hätten wir $n = qr > \sqrt{n}\sqrt{n} = n$, was ein Widerspruch ist.
- Aber $q \leq \sqrt{n}$ widerspricht der Annahme, dass es

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.
- Sei jetzt n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$, mit der Eigenschaft dass es keinen Teiler p von n gibt mit $p \leq \sqrt{n}$. Wir möchten zeigen, dass n eine Primzahl ist.
- Nehmen wir an, dass n keine Primzahl ist. Wir betrachten den kleinsten Primzahlteiler q von n . Wir können schreiben $n = q \cdot r$, und $n > r \geq q$.
- Aber dann $q \leq \sqrt{n}$.
 - ▶ Sonst hätten wir $n = qr > \sqrt{n}\sqrt{n} = n$, was ein Widerspruch ist.
- Aber $q \leq \sqrt{n}$ widerspricht der Annahme, dass es gibt

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.
- Sei jetzt n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$, mit der Eigenschaft dass es keinen Teiler p von n gibt mit $p \leq \sqrt{n}$. Wir möchten zeigen, dass n eine Primzahl ist.
- Nehmen wir an, dass n keine Primzahl ist. Wir betrachten den kleinsten Primzahlteiler q von n . Wir können schreiben $n = q \cdot r$, und $n > r \geq q$.
- Aber dann $q \leq \sqrt{n}$.
 - ▶ Sonst hätten wir $n = qr > \sqrt{n}\sqrt{n} = n$, was ein Widerspruch ist.
- Aber $q \leq \sqrt{n}$ widerspricht der Annahme, dass es gibt keinen

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.
- Sei jetzt n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$, mit der Eigenschaft dass es keinen Teiler p von n gibt mit $p \leq \sqrt{n}$. Wir möchten zeigen, dass n eine Primzahl ist.
- Nehmen wir an, dass n keine Primzahl ist. Wir betrachten den kleinsten Primzahlteiler q von n . Wir können schreiben $n = q \cdot r$, und $n > r \geq q$.
- Aber dann $q \leq \sqrt{n}$.
 - ▶ Sonst hätten wir $n = qr > \sqrt{n}\sqrt{n} = n$, was ein Widerspruch ist.
- Aber $q \leq \sqrt{n}$ widerspricht der Annahme, dass es gibt keinen Teiler

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.
- Sei jetzt n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$, mit der Eigenschaft dass es keinen Teiler p von n gibt mit $p \leq \sqrt{n}$. Wir möchten zeigen, dass n eine Primzahl ist.
- Nehmen wir an, dass n keine Primzahl ist. Wir betrachten den kleinsten Primzahlteiler q von n . Wir können schreiben $n = q \cdot r$, und $n > r \geq q$.
- Aber dann $q \leq \sqrt{n}$.
 - ▶ Sonst hätten wir $n = qr > \sqrt{n}\sqrt{n} = n$, was ein Widerspruch ist.
- Aber $q \leq \sqrt{n}$ widerspricht der Annahme, dass es gibt keinen Teiler p

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.
- Sei jetzt n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$, mit der Eigenschaft dass es keinen Teiler p von n gibt mit $p \leq \sqrt{n}$. Wir möchten zeigen, dass n eine Primzahl ist.
- Nehmen wir an, dass n keine Primzahl ist. Wir betrachten den kleinsten Primzahlteiler q von n . Wir können schreiben $n = q \cdot r$, und $n > r \geq q$.
- Aber dann $q \leq \sqrt{n}$.
 - ▶ Sonst hätten wir $n = qr > \sqrt{n}\sqrt{n} = n$, was ein Widerspruch ist.
- Aber $q \leq \sqrt{n}$ widerspricht der Annahme, dass es gibt keinen Teiler p von

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.
- Sei jetzt n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$, mit der Eigenschaft dass es keinen Teiler p von n gibt mit $p \leq \sqrt{n}$. Wir möchten zeigen, dass n eine Primzahl ist.
- Nehmen wir an, dass n keine Primzahl ist. Wir betrachten den kleinsten Primzahlteiler q von n . Wir können schreiben $n = q \cdot r$, und $n > r \geq q$.
- Aber dann $q \leq \sqrt{n}$.
 - ▶ Sonst hätten wir $n = qr > \sqrt{n}\sqrt{n} = n$, was ein Widerspruch ist.
- Aber $q \leq \sqrt{n}$ widerspricht der Annahme, dass es gibt keinen Teiler p von n

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.
- Sei jetzt n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$, mit der Eigenschaft dass es keinen Teiler p von n gibt mit $p \leq \sqrt{n}$. Wir möchten zeigen, dass n eine Primzahl ist.
- Nehmen wir an, dass n keine Primzahl ist. Wir betrachten den kleinsten Primzahlteiler q von n . Wir können schreiben $n = q \cdot r$, und $n > r \geq q$.
- Aber dann $q \leq \sqrt{n}$.
 - ▶ Sonst hätten wir $n = qr > \sqrt{n}\sqrt{n} = n$, was ein Widerspruch ist.
- Aber $q \leq \sqrt{n}$ widerspricht der Annahme, dass es gibt keinen Teiler p von n mit

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.
- Sei jetzt n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$, mit der Eigenschaft dass es keinen Teiler p von n gibt mit $p \leq \sqrt{n}$. Wir möchten zeigen, dass n eine Primzahl ist.
- Nehmen wir an, dass n keine Primzahl ist. Wir betrachten den kleinsten Primzahlteiler q von n . Wir können schreiben $n = q \cdot r$, und $n > r \geq q$.
- Aber dann $q \leq \sqrt{n}$.
 - ▶ Sonst hätten wir $n = qr > \sqrt{n}\sqrt{n} = n$, was ein Widerspruch ist.
- Aber $q \leq \sqrt{n}$ widerspricht der Annahme, dass es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq$

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.
- Sei jetzt n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$, mit der Eigenschaft dass es keinen Teiler p von n gibt mit $p \leq \sqrt{n}$. Wir möchten zeigen, dass n eine Primzahl ist.
- Nehmen wir an, dass n keine Primzahl ist. Wir betrachten den kleinsten Primzahlteiler q von n . Wir können schreiben $n = q \cdot r$, und $n > r \geq q$.
- Aber dann $q \leq \sqrt{n}$.
 - ▶ Sonst hätten wir $n = qr > \sqrt{n}\sqrt{n} = n$, was ein Widerspruch ist.
- Aber $q \leq \sqrt{n}$ widerspricht der Annahme, dass es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.
- Sei jetzt n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$, mit der Eigenschaft dass es keinen Teiler p von n gibt mit $p \leq \sqrt{n}$. Wir möchten zeigen, dass n eine Primzahl ist.
- Nehmen wir an, dass n keine Primzahl ist. Wir betrachten den kleinsten Primzahlteiler q von n . Wir können schreiben $n = q \cdot r$, und $n > r \geq q$.
- Aber dann $q \leq \sqrt{n}$.
 - ▶ Sonst hätten wir $n = qr > \sqrt{n}\sqrt{n} = n$, was ein Widerspruch ist.
- Aber $q \leq \sqrt{n}$ widerspricht der Annahme, dass es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$ und

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.
- Sei jetzt n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$, mit der Eigenschaft dass es keinen Teiler p von n gibt mit $p \leq \sqrt{n}$. Wir möchten zeigen, dass n eine Primzahl ist.
- Nehmen wir an, dass n keine Primzahl ist. Wir betrachten den kleinsten Primzahlteiler q von n . Wir können schreiben $n = q \cdot r$, und $n > r \geq q$.
- Aber dann $q \leq \sqrt{n}$.
 - ▶ Sonst hätten wir $n = qr > \sqrt{n}\sqrt{n} = n$, was ein Widerspruch ist.
- Aber $q \leq \sqrt{n}$ widerspricht der Annahme, dass es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$ und $p \mid n$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.
- Sei jetzt n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$, mit der Eigenschaft dass es keinen Teiler p von n gibt mit $p \leq \sqrt{n}$. Wir möchten zeigen, dass n eine Primzahl ist.
- Nehmen wir an, dass n keine Primzahl ist. Wir betrachten den kleinsten Primzahlteiler q von n . Wir können schreiben $n = q \cdot r$, und $n > r \geq q$.
- Aber dann $q \leq \sqrt{n}$.
 - ▶ Sonst hätten wir $n = qr > \sqrt{n}\sqrt{n} = n$, was ein Widerspruch ist.
- Aber $q \leq \sqrt{n}$ widerspricht der Annahme, dass es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$ und $p \mid n$. Dieser

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.
- Sei jetzt n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$, mit der Eigenschaft dass es keinen Teiler p von n gibt mit $p \leq \sqrt{n}$. Wir möchten zeigen, dass n eine Primzahl ist.
- Nehmen wir an, dass n keine Primzahl ist. Wir betrachten den kleinsten Primzahlteiler q von n . Wir können schreiben $n = q \cdot r$, und $n > r \geq q$.
- Aber dann $q \leq \sqrt{n}$.
 - ▶ Sonst hätten wir $n = qr > \sqrt{n}\sqrt{n} = n$, was ein Widerspruch ist.
- Aber $q \leq \sqrt{n}$ widerspricht der Annahme, dass es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$ und $p \mid n$. Dieser Widerspruch

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.
- Sei jetzt n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$, mit der Eigenschaft dass es keinen Teiler p von n gibt mit $p \leq \sqrt{n}$. Wir möchten zeigen, dass n eine Primzahl ist.
- Nehmen wir an, dass n keine Primzahl ist. Wir betrachten den kleinsten Primzahlteiler q von n . Wir können schreiben $n = q \cdot r$, und $n > r \geq q$.
- Aber dann $q \leq \sqrt{n}$.
 - ▶ Sonst hätten wir $n = qr > \sqrt{n}\sqrt{n} = n$, was ein Widerspruch ist.
- Aber $q \leq \sqrt{n}$ widerspricht der Annahme, dass es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$ und $p \mid n$. Dieser Widerspruch zeigt

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.
- Sei jetzt n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$, mit der Eigenschaft dass es keinen Teiler p von n gibt mit $p \leq \sqrt{n}$. Wir möchten zeigen, dass n eine Primzahl ist.
- Nehmen wir an, dass n keine Primzahl ist. Wir betrachten den kleinsten Primzahlteiler q von n . Wir können schreiben $n = q \cdot r$, und $n > r \geq q$.
- Aber dann $q \leq \sqrt{n}$.
 - ▶ Sonst hätten wir $n = qr > \sqrt{n}\sqrt{n} = n$, was ein Widerspruch ist.
- Aber $q \leq \sqrt{n}$ widerspricht der Annahme, dass es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$ und $p \mid n$. Dieser Widerspruch zeigt dass

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.
- Sei jetzt n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$, mit der Eigenschaft dass es keinen Teiler p von n gibt mit $p \leq \sqrt{n}$. Wir möchten zeigen, dass n eine Primzahl ist.
- Nehmen wir an, dass n keine Primzahl ist. Wir betrachten den kleinsten Primzahlteiler q von n . Wir können schreiben $n = q \cdot r$, und $n > r \geq q$.
- Aber dann $q \leq \sqrt{n}$.
 - ▶ Sonst hätten wir $n = qr > \sqrt{n}\sqrt{n} = n$, was ein Widerspruch ist.
- Aber $q \leq \sqrt{n}$ widerspricht der Annahme, dass es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$ und $p \mid n$. Dieser Widerspruch zeigt dass n

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.
- Sei jetzt n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$, mit der Eigenschaft dass es keinen Teiler p von n gibt mit $p \leq \sqrt{n}$. Wir möchten zeigen, dass n eine Primzahl ist.
- Nehmen wir an, dass n keine Primzahl ist. Wir betrachten den kleinsten Primzahlteiler q von n . Wir können schreiben $n = q \cdot r$, und $n > r \geq q$.
- Aber dann $q \leq \sqrt{n}$.
 - ▶ Sonst hätten wir $n = qr > \sqrt{n}\sqrt{n} = n$, was ein Widerspruch ist.
- Aber $q \leq \sqrt{n}$ widerspricht der Annahme, dass es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$ und $p \mid n$. Dieser Widerspruch zeigt dass n eine

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.
- Sei jetzt n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$, mit der Eigenschaft dass es keinen Teiler p von n gibt mit $p \leq \sqrt{n}$. Wir möchten zeigen, dass n eine Primzahl ist.
- Nehmen wir an, dass n keine Primzahl ist. Wir betrachten den kleinsten Primzahlteiler q von n . Wir können schreiben $n = q \cdot r$, und $n > r \geq q$.
- Aber dann $q \leq \sqrt{n}$.
 - ▶ Sonst hätten wir $n = qr > \sqrt{n}\sqrt{n} = n$, was ein Widerspruch ist.
- Aber $q \leq \sqrt{n}$ widerspricht der Annahme, dass es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$ und $p \mid n$. Dieser Widerspruch zeigt dass n eine Primzahl

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.
- Sei jetzt n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$, mit der Eigenschaft dass es keinen Teiler p von n gibt mit $p \leq \sqrt{n}$. Wir möchten zeigen, dass n eine Primzahl ist.
- Nehmen wir an, dass n keine Primzahl ist. Wir betrachten den kleinsten Primzahlteiler q von n . Wir können schreiben $n = q \cdot r$, und $n > r \geq q$.
- Aber dann $q \leq \sqrt{n}$.
 - ▶ Sonst hätten wir $n = qr > \sqrt{n}\sqrt{n} = n$, was ein Widerspruch ist.
- Aber $q \leq \sqrt{n}$ widerspricht der Annahme, dass es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$ und $p \mid n$. Dieser Widerspruch zeigt dass n eine Primzahl ist.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$. Dann n ist eine Primzahl gdw es gibt keinen Teiler p von n mit $1 < p \leq \sqrt{n}$

Beweis.

- Sei n eine Primzahl. Dann der einzige Primzahlteiler von n ist n . Da $n > \sqrt{n}$, wir sehen dass tatsächlich es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$.
- Sei jetzt n eine natürliche Zahl mit $n \geq 2$, mit der Eigenschaft dass es keinen Teiler p von n gibt mit $p \leq \sqrt{n}$. Wir möchten zeigen, dass n eine Primzahl ist.
- Nehmen wir an, dass n keine Primzahl ist. Wir betrachten den kleinsten Primzahlteiler q von n . Wir können schreiben $n = q \cdot r$, und $n > r \geq q$.
- Aber dann $q \leq \sqrt{n}$.
 - ▶ Sonst hätten wir $n = qr > \sqrt{n}\sqrt{n} = n$, was ein Widerspruch ist.
- Aber $q \leq \sqrt{n}$ widerspricht der Annahme, dass es gibt keinen Teiler p von n mit $p \leq \sqrt{n}$ und $p \mid n$. Dieser Widerspruch zeigt dass n eine Primzahl ist. $\square$

Beweisprinzip: Fallunterscheidung

Beweisprinzip: Fallunterscheidung

- Die

Beweisprinzip: Fallunterscheidung

- Die Fallunterscheidung:

Beweisprinzip: Fallunterscheidung

- Die Fallunterscheidung: Innerhalb

Beweisprinzip: Fallunterscheidung

- Die Fallunterscheidung: Innerhalb eines

Beweisprinzip: Fallunterscheidung

- Die Fallunterscheidung: Innerhalb eines Beweises

Beweisprinzip: Fallunterscheidung

- Die Fallunterscheidung: Innerhalb eines Beweises befinden

Beweisprinzip: Fallunterscheidung

- Die Fallunterscheidung: Innerhalb eines Beweises befinden wir

Beweisprinzip: Fallunterscheidung

- Die Fallunterscheidung: Innerhalb eines Beweises befinden wir uns

Beweisprinzip: Fallunterscheidung

- Die Fallunterscheidung: Innerhalb eines Beweises befinden wir uns in

Beweisprinzip: Fallunterscheidung

- Die Fallunterscheidung: Innerhalb eines Beweises befinden wir uns in einem

Beweisprinzip: Fallunterscheidung

- Die Fallunterscheidung: Innerhalb eines Beweises befinden wir uns in einem von

Beweisprinzip: Fallunterscheidung

- Die Fallunterscheidung: Innerhalb eines Beweises befinden wir uns in einem von mehreren

Beweisprinzip: Fallunterscheidung

- Die Fallunterscheidung: Innerhalb eines Beweises befinden wir uns in einem von mehreren möglichen

Beweisprinzip: Fallunterscheidung

- Die Fallunterscheidung: Innerhalb eines Beweises befinden wir uns in einem von mehreren möglichen Fällen.

Beweisprinzip: Fallunterscheidung

- Die Fallunterscheidung: Innerhalb eines Beweises befinden wir uns in einem von mehreren möglichen Fällen. In

Beweisprinzip: Fallunterscheidung

- Die Fallunterscheidung: Innerhalb eines Beweises befinden wir uns in einem von mehreren möglichen Fällen. In jedem

Beweisprinzip: Fallunterscheidung

- Die Fallunterscheidung: Innerhalb eines Beweises befinden wir uns in einem von mehreren möglichen Fällen. In jedem möglichen

Beweisprinzip: Fallunterscheidung

- Die Fallunterscheidung: Innerhalb eines Beweises befinden wir uns in einem von mehreren möglichen Fällen. In jedem möglichen Fall

Beweisprinzip: Fallunterscheidung

- Die Fallunterscheidung: Innerhalb eines Beweises befinden wir uns in einem von mehreren möglichen Fällen. In jedem möglichen Fall können

Beweisprinzip: Fallunterscheidung

- Die Fallunterscheidung: Innerhalb eines Beweises befinden wir uns in einem von mehreren möglichen Fällen. In jedem möglichen Fall können wir

Beweisprinzip: Fallunterscheidung

- Die Fallunterscheidung: Innerhalb eines Beweises befinden wir uns in einem von mehreren möglichen Fällen. In jedem möglichen Fall können wir eine

Beweisprinzip: Fallunterscheidung

- Die Fallunterscheidung: Innerhalb eines Beweises befinden wir uns in einem von mehreren möglichen Fällen. In jedem möglichen Fall können wir eine zusätzliche

Beweisprinzip: Fallunterscheidung

- Die Fallunterscheidung: Innerhalb eines Beweises befinden wir uns in einem von mehreren möglichen Fällen. In jedem möglichen Fall können wir eine zusätzliche Annahme

Beweisprinzip: Fallunterscheidung

- Die Fallunterscheidung: Innerhalb eines Beweises befinden wir uns in einem von mehreren möglichen Fällen. In jedem möglichen Fall können wir eine zusätzliche Annahme benutzen.

Beweisprinzip: Fallunterscheidung

- Die Fallunterscheidung: Innerhalb eines Beweises befinden wir uns in einem von mehreren möglichen Fällen. In jedem möglichen Fall können wir eine zusätzliche Annahme benutzen.

- ▶ Vollständige

Beweisprinzip: Fallunterscheidung

- Die Fallunterscheidung: Innerhalb eines Beweises befinden wir uns in einem von mehreren möglichen Fällen. In jedem möglichen Fall können wir eine zusätzliche Annahme benutzen.
 - ▶ Vollständige Aufstellung

Beweisprinzip: Fallunterscheidung

- Die Fallunterscheidung: Innerhalb eines Beweises befinden wir uns in einem von mehreren möglichen Fällen. In jedem möglichen Fall können wir eine zusätzliche Annahme benutzen.
 - ▶ Vollständige Aufstellung der

Beweisprinzip: Fallunterscheidung

- Die Fallunterscheidung: Innerhalb eines Beweises befinden wir uns in einem von mehreren möglichen Fällen. In jedem möglichen Fall können wir eine zusätzliche Annahme benutzen.
 - ▶ Vollständige Aufstellung der möglichen

Beweisprinzip: Fallunterscheidung

- Die Fallunterscheidung: Innerhalb eines Beweises befinden wir uns in einem von mehreren möglichen Fällen. In jedem möglichen Fall können wir eine zusätzliche Annahme benutzen.
 - ▶ Vollständige Aufstellung der möglichen Fälle

Beweisprinzip: Fallunterscheidung

- Die Fallunterscheidung: Innerhalb eines Beweises befinden wir uns in einem von mehreren möglichen Fällen. In jedem möglichen Fall können wir eine zusätzliche Annahme benutzen.
 - ▶ Vollständige Aufstellung der möglichen Fälle
 - ▶ Einzelbetrachtung

Beweisprinzip: Fallunterscheidung

- Die Fallunterscheidung: Innerhalb eines Beweises befinden wir uns in einem von mehreren möglichen Fällen. In jedem möglichen Fall können wir eine zusätzliche Annahme benutzen.
 - ▶ Vollständige Aufstellung der möglichen Fälle
 - ▶ Einzelbetrachtung eines

Beweisprinzip: Fallunterscheidung

- Die Fallunterscheidung: Innerhalb eines Beweises befinden wir uns in einem von mehreren möglichen Fällen. In jedem möglichen Fall können wir eine zusätzliche Annahme benutzen.
 - ▶ Vollständige Aufstellung der möglichen Fälle
 - ▶ Einzelbetrachtung eines jeden

Beweisprinzip: Fallunterscheidung

- Die Fallunterscheidung: Innerhalb eines Beweises befinden wir uns in einem von mehreren möglichen Fällen. In jedem möglichen Fall können wir eine zusätzliche Annahme benutzen.
 - ▶ Vollständige Aufstellung der möglichen Fälle
 - ▶ Einzelbetrachtung eines jeden Falls

Beweisprinzip: Fallunterscheidung

- Die Fallunterscheidung: Innerhalb eines Beweises befinden wir uns in einem von mehreren möglichen Fällen. In jedem möglichen Fall können wir eine zusätzliche Annahme benutzen.
 - ▶ Vollständige Aufstellung der möglichen Fälle
 - ▶ Einzelbetrachtung eines jeden Falls mit

Beweisprinzip: Fallunterscheidung

- Die Fallunterscheidung: Innerhalb eines Beweises befinden wir uns in einem von mehreren möglichen Fällen. In jedem möglichen Fall können wir eine zusätzliche Annahme benutzen.
 - ▶ Vollständige Aufstellung der möglichen Fälle
 - ▶ Einzelbetrachtung eines jeden Falls mit Angabe

Beweisprinzip: Fallunterscheidung

- Die Fallunterscheidung: Innerhalb eines Beweises befinden wir uns in einem von mehreren möglichen Fällen. In jedem möglichen Fall können wir eine zusätzliche Annahme benutzen.
 - ▶ Vollständige Aufstellung der möglichen Fälle
 - ▶ Einzelbetrachtung eines jeden Falls mit Angabe eines

Beweisprinzip: Fallunterscheidung

- Die Fallunterscheidung: Innerhalb eines Beweises befinden wir uns in einem von mehreren möglichen Fällen. In jedem möglichen Fall können wir eine zusätzliche Annahme benutzen.
 - ▶ Vollständige Aufstellung der möglichen Fälle
 - ▶ Einzelbetrachtung eines jeden Falls mit Angabe eines Beweises

Beweisprinzip: Fallunterscheidung

- Die Fallunterscheidung: Innerhalb eines Beweises befinden wir uns in einem von mehreren möglichen Fällen. In jedem möglichen Fall können wir eine zusätzliche Annahme benutzen.
 - ▶ Vollständige Aufstellung der möglichen Fälle
 - ▶ Einzelbetrachtung eines jeden Falls mit Angabe eines Beweises unter

Beweisprinzip: Fallunterscheidung

- Die Fallunterscheidung: Innerhalb eines Beweises befinden wir uns in einem von mehreren möglichen Fällen. In jedem möglichen Fall können wir eine zusätzliche Annahme benutzen.
 - ▶ Vollständige Aufstellung der möglichen Fälle
 - ▶ Einzelbetrachtung eines jeden Falls mit Angabe eines Beweises unter Ausnutzung

Beweisprinzip: Fallunterscheidung

- Die Fallunterscheidung: Innerhalb eines Beweises befinden wir uns in einem von mehreren möglichen Fällen. In jedem möglichen Fall können wir eine zusätzliche Annahme benutzen.
 - ▶ Vollständige Aufstellung der möglichen Fälle
 - ▶ Einzelbetrachtung eines jeden Falls mit Angabe eines Beweises unter Ausnutzung der

Beweisprinzip: Fallunterscheidung

- Die Fallunterscheidung: Innerhalb eines Beweises befinden wir uns in einem von mehreren möglichen Fällen. In jedem möglichen Fall können wir eine zusätzliche Annahme benutzen.
 - ▶ Vollständige Aufstellung der möglichen Fälle
 - ▶ Einzelbetrachtung eines jeden Falls mit Angabe eines Beweises unter Ausnutzung der zusätzlichen

Beweisprinzip: Fallunterscheidung

- Die Fallunterscheidung: Innerhalb eines Beweises befinden wir uns in einem von mehreren möglichen Fällen. In jedem möglichen Fall können wir eine zusätzliche Annahme benutzen.
 - ▶ Vollständige Aufstellung der möglichen Fälle
 - ▶ Einzelbetrachtung eines jeden Falls mit Angabe eines Beweises unter Ausnutzung der zusätzlichen Annahme

Beweisprinzip: Fallunterscheidung

- Die Fallunterscheidung: Innerhalb eines Beweises befinden wir uns in einem von mehreren möglichen Fällen. In jedem möglichen Fall können wir eine zusätzliche Annahme benutzen.
 - ▶ Vollständige Aufstellung der möglichen Fälle
 - ▶ Einzelbetrachtung eines jeden Falls mit Angabe eines Beweises unter Ausnutzung der zusätzlichen Annahme
- Bevor

Beweisprinzip: Fallunterscheidung

- Die Fallunterscheidung: Innerhalb eines Beweises befinden wir uns in einem von mehreren möglichen Fällen. In jedem möglichen Fall können wir eine zusätzliche Annahme benutzen.
 - ▶ Vollständige Aufstellung der möglichen Fälle
 - ▶ Einzelbetrachtung eines jeden Falls mit Angabe eines Beweises unter Ausnutzung der zusätzlichen Annahme
- Bevor wir

Beweisprinzip: Fallunterscheidung

- Die Fallunterscheidung: Innerhalb eines Beweises befinden wir uns in einem von mehreren möglichen Fällen. In jedem möglichen Fall können wir eine zusätzliche Annahme benutzen.
 - ▶ Vollständige Aufstellung der möglichen Fälle
 - ▶ Einzelbetrachtung eines jeden Falls mit Angabe eines Beweises unter Ausnutzung der zusätzlichen Annahme
- Bevor wir uns

Beweisprinzip: Fallunterscheidung

- Die Fallunterscheidung: Innerhalb eines Beweises befinden wir uns in einem von mehreren möglichen Fällen. In jedem möglichen Fall können wir eine zusätzliche Annahme benutzen.
 - ▶ Vollständige Aufstellung der möglichen Fälle
 - ▶ Einzelbetrachtung eines jeden Falls mit Angabe eines Beweises unter Ausnutzung der zusätzlichen Annahme
- Bevor wir uns Beispiele

Beweisprinzip: Fallunterscheidung

- Die Fallunterscheidung: Innerhalb eines Beweises befinden wir uns in einem von mehreren möglichen Fällen. In jedem möglichen Fall können wir eine zusätzliche Annahme benutzen.
 - ▶ Vollständige Aufstellung der möglichen Fälle
 - ▶ Einzelbetrachtung eines jeden Falls mit Angabe eines Beweises unter Ausnutzung der zusätzlichen Annahme
- Bevor wir uns Beispiele ansehen,

Beweisprinzip: Fallunterscheidung

- Die Fallunterscheidung: Innerhalb eines Beweises befinden wir uns in einem von mehreren möglichen Fällen. In jedem möglichen Fall können wir eine zusätzliche Annahme benutzen.
 - ▶ Vollständige Aufstellung der möglichen Fälle
 - ▶ Einzelbetrachtung eines jeden Falls mit Angabe eines Beweises unter Ausnutzung der zusätzlichen Annahme
- Bevor wir uns Beispiele ansehen, wollen

Beweisprinzip: Fallunterscheidung

- Die Fallunterscheidung: Innerhalb eines Beweises befinden wir uns in einem von mehreren möglichen Fällen. In jedem möglichen Fall können wir eine zusätzliche Annahme benutzen.
 - ▶ Vollständige Aufstellung der möglichen Fälle
 - ▶ Einzelbetrachtung eines jeden Falls mit Angabe eines Beweises unter Ausnutzung der zusätzlichen Annahme
- Bevor wir uns Beispiele ansehen, wollen wir

Beweisprinzip: Fallunterscheidung

- Die Fallunterscheidung: Innerhalb eines Beweises befinden wir uns in einem von mehreren möglichen Fällen. In jedem möglichen Fall können wir eine zusätzliche Annahme benutzen.
 - ▶ Vollständige Aufstellung der möglichen Fälle
 - ▶ Einzelbetrachtung eines jeden Falls mit Angabe eines Beweises unter Ausnutzung der zusätzlichen Annahme
- Bevor wir uns Beispiele ansehen, wollen wir noch

Beweisprinzip: Fallunterscheidung

- Die Fallunterscheidung: Innerhalb eines Beweises befinden wir uns in einem von mehreren möglichen Fällen. In jedem möglichen Fall können wir eine zusätzliche Annahme benutzen.
 - ▶ Vollständige Aufstellung der möglichen Fälle
 - ▶ Einzelbetrachtung eines jeden Falls mit Angabe eines Beweises unter Ausnutzung der zusätzlichen Annahme
- Bevor wir uns Beispiele ansehen, wollen wir noch einige

Beweisprinzip: Fallunterscheidung

- Die Fallunterscheidung: Innerhalb eines Beweises befinden wir uns in einem von mehreren möglichen Fällen. In jedem möglichen Fall können wir eine zusätzliche Annahme benutzen.
 - ▶ Vollständige Aufstellung der möglichen Fälle
 - ▶ Einzelbetrachtung eines jeden Falls mit Angabe eines Beweises unter Ausnutzung der zusätzlichen Annahme
- Bevor wir uns Beispiele ansehen, wollen wir noch einige weitere

Beweisprinzip: Fallunterscheidung

- Die Fallunterscheidung: Innerhalb eines Beweises befinden wir uns in einem von mehreren möglichen Fällen. In jedem möglichen Fall können wir eine zusätzliche Annahme benutzen.
 - ▶ Vollständige Aufstellung der möglichen Fälle
 - ▶ Einzelbetrachtung eines jeden Falls mit Angabe eines Beweises unter Ausnutzung der zusätzlichen Annahme
- Bevor wir uns Beispiele ansehen, wollen wir noch einige weitere Grundlagen

Beweisprinzip: Fallunterscheidung

- Die Fallunterscheidung: Innerhalb eines Beweises befinden wir uns in einem von mehreren möglichen Fällen. In jedem möglichen Fall können wir eine zusätzliche Annahme benutzen.
 - ▶ Vollständige Aufstellung der möglichen Fälle
 - ▶ Einzelbetrachtung eines jeden Falls mit Angabe eines Beweises unter Ausnutzung der zusätzlichen Annahme
- Bevor wir uns Beispiele ansehen, wollen wir noch einige weitere Grundlagen der

Beweisprinzip: Fallunterscheidung

- Die Fallunterscheidung: Innerhalb eines Beweises befinden wir uns in einem von mehreren möglichen Fällen. In jedem möglichen Fall können wir eine zusätzliche Annahme benutzen.
 - ▶ Vollständige Aufstellung der möglichen Fälle
 - ▶ Einzelbetrachtung eines jeden Falls mit Angabe eines Beweises unter Ausnutzung der zusätzlichen Annahme
- Bevor wir uns Beispiele ansehen, wollen wir noch einige weitere Grundlagen der Arithmetik

Beweisprinzip: Fallunterscheidung

- Die Fallunterscheidung: Innerhalb eines Beweises befinden wir uns in einem von mehreren möglichen Fällen. In jedem möglichen Fall können wir eine zusätzliche Annahme benutzen.
 - ▶ Vollständige Aufstellung der möglichen Fälle
 - ▶ Einzelbetrachtung eines jeden Falls mit Angabe eines Beweises unter Ausnutzung der zusätzlichen Annahme
- Bevor wir uns Beispiele ansehen, wollen wir noch einige weitere Grundlagen der Arithmetik einführen.

1. Aussagenlogik - Wiederholung
2. Äquivalenzketten - Beispiel
3. Einige arithmetische Grundlagen
4. Beweise und Beweisprinzipien
- 5. Mehr Arithmetik**

- Seien

- Seien $a,$

- Seien $a, b \in$

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$.

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen,

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h.

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b =$

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$,

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgenwelche

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche q ,

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgenwelche $q, r \in$

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$,

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.

► r

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.

► r heißt

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.

► r heißt der

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - ▶ r heißt der Rest,

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - ▶ r heißt der Rest, und

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - ▶ r heißt der Rest, und q

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - ▶ r heißt der Rest, und q heißt

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - ▶ r heißt der Rest, und q heißt der

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - ▶ r heißt der Rest, und q heißt der Ganzzahlquotient.

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - ▶ r heißt der Rest, und q heißt der Ganzzahlquotient. Diese

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - ▶ r heißt der Rest, und q heißt der Ganzzahlquotient. Diese Zahlen

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - r heißt der Rest, und q heißt der Ganzzahlquotient. Diese Zahlen r

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - r heißt der Rest, und q heißt der Ganzzahlquotient. Diese Zahlen r und

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - r heißt der Rest, und q heißt der Ganzzahlquotient. Diese Zahlen r und q

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - r heißt der Rest, und q heißt der Ganzzahlquotient. Diese Zahlen r und q sind

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - r heißt der Rest, und q heißt der Ganzzahlquotient. Diese Zahlen r und q sind eindeutig.

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - ▶ r heißt der Rest, und q heißt der Ganzzahlquotient. Diese Zahlen r und q sind eindeutig.
 - ▶ Z.B.

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - ▶ r heißt der Rest, und q heißt der Ganzzahlquotient. Diese Zahlen r und q sind eindeutig.
 - ▶ Z.B. $a =$

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - ▶ r heißt der Rest, und q heißt der Ganzzahlquotient. Diese Zahlen r und q sind eindeutig.
 - ▶ Z.B. $a = 7$,

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - ▶ r heißt der Rest, und q heißt der Ganzzahlquotient. Diese Zahlen r und q sind eindeutig.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b =$

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - ▶ r heißt der Rest, und q heißt der Ganzzahlquotient. Diese Zahlen r und q sind eindeutig.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = 45$,

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - ▶ r heißt der Rest, und q heißt der Ganzzahlquotient. Diese Zahlen r und q sind eindeutig.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = 45, 45 =$

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - ▶ r heißt der Rest, und q heißt der Ganzzahlquotient. Diese Zahlen r und q sind eindeutig.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = 45, 45 = 6 \cdot 7 + 3$.

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - ▶ r heißt der Rest, und q heißt der Ganzzahlquotient. Diese Zahlen r und q sind eindeutig.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = 45, 45 = 6 \cdot 7 + 3$.
- Falls

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - ▶ r heißt der Rest, und q heißt der Ganzzahlquotient. Diese Zahlen r und q sind eindeutig.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = 45, 45 = 6 \cdot 7 + 3$.
- Falls wir

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - ▶ r heißt der Rest, und q heißt der Ganzzahlquotient. Diese Zahlen r und q sind eindeutig.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = 45, 45 = 6 \cdot 7 + 3$.
- Falls wir die

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - ▶ r heißt der Rest, und q heißt der Ganzzahlquotient. Diese Zahlen r und q sind eindeutig.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = 45, 45 = 6 \cdot 7 + 3$.
- Falls wir die Division

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - ▶ r heißt der Rest, und q heißt der Ganzzahlquotient. Diese Zahlen r und q sind eindeutig.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = 45, 45 = 6 \cdot 7 + 3$.
- Falls wir die Division mit

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - ▶ r heißt der Rest, und q heißt der Ganzzahlquotient. Diese Zahlen r und q sind eindeutig.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = 45, 45 = 6 \cdot 7 + 3$.
- Falls wir die Division mit Rest

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - ▶ r heißt der Rest, und q heißt der Ganzzahlquotient. Diese Zahlen r und q sind eindeutig.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = 45, 45 = 6 \cdot 7 + 3$.
- Falls wir die Division mit Rest für

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - ▶ r heißt der Rest, und q heißt der Ganzzahlquotient. Diese Zahlen r und q sind eindeutig.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = 45, 45 = 6 \cdot 7 + 3$.
- Falls wir die Division mit Rest für a ,

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - ▶ r heißt der Rest, und q heißt der Ganzzahlquotient. Diese Zahlen r und q sind eindeutig.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = 45, 45 = 6 \cdot 7 + 3$.
- Falls wir die Division mit Rest für $a, b \in$

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - ▶ r heißt der Rest, und q heißt der Ganzzahlquotient. Diese Zahlen r und q sind eindeutig.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = 45, 45 = 6 \cdot 7 + 3$.
- Falls wir die Division mit Rest für $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - ▶ r heißt der Rest, und q heißt der Ganzzahlquotient. Diese Zahlen r und q sind eindeutig.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = 45, 45 = 6 \cdot 7 + 3$.
- Falls wir die Division mit Rest für $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ durchführen

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - ▶ r heißt der Rest, und q heißt der Ganzzahlquotient. Diese Zahlen r und q sind eindeutig.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = 45, 45 = 6 \cdot 7 + 3$.
- Falls wir die Division mit Rest für $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ durchführen möchten,

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - ▶ r heißt der Rest, und q heißt der Ganzzahlquotient. Diese Zahlen r und q sind eindeutig.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = 45, 45 = 6 \cdot 7 + 3$.
- Falls wir die Division mit Rest für $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ durchführen möchten, schreiben

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - ▶ r heißt der Rest, und q heißt der Ganzzahlquotient. Diese Zahlen r und q sind eindeutig.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = 45, 45 = 6 \cdot 7 + 3$.
- Falls wir die Division mit Rest für $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ durchführen möchten, schreiben wir

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - ▶ r heißt der Rest, und q heißt der Ganzzahlquotient. Diese Zahlen r und q sind eindeutig.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = 45, 45 = 6 \cdot 7 + 3$.
- Falls wir die Division mit Rest für $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ durchführen möchten, schreiben wir $b =$

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - ▶ r heißt der Rest, und q heißt der Ganzzahlquotient. Diese Zahlen r und q sind eindeutig.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = 45, 45 = 6 \cdot 7 + 3$.
- Falls wir die Division mit Rest für $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ durchführen möchten, schreiben wir $b = qa + r$,

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - ▶ r heißt der Rest, und q heißt der Ganzzahlquotient. Diese Zahlen r und q sind eindeutig.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = 45, 45 = 6 \cdot 7 + 3$.
- Falls wir die Division mit Rest für $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ durchführen möchten, schreiben wir $b = qa + r$, wobei

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - ▶ r heißt der Rest, und q heißt der Ganzzahlquotient. Diese Zahlen r und q sind eindeutig.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = 45, 45 = 6 \cdot 7 + 3$.
- Falls wir die Division mit Rest für $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ durchführen möchten, schreiben wir $b = qa + r$, wobei $q \in$

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - ▶ r heißt der Rest, und q heißt der Ganzzahlquotient. Diese Zahlen r und q sind eindeutig.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = 45, 45 = 6 \cdot 7 + 3$.
- Falls wir die Division mit Rest für $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ durchführen möchten, schreiben wir $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}$,

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - ▶ r heißt der Rest, und q heißt der Ganzzahlquotient. Diese Zahlen r und q sind eindeutig.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = 45, 45 = 6 \cdot 7 + 3$.
- Falls wir die Division mit Rest für $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ durchführen möchten, schreiben wir $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}, r \in$

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - ▶ r heißt der Rest, und q heißt der Ganzzahlquotient. Diese Zahlen r und q sind eindeutig.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = 45, 45 = 6 \cdot 7 + 3$.
- Falls wir die Division mit Rest für $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ durchführen möchten, schreiben wir $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}, r \in \mathbb{N}$

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - ▶ r heißt der Rest, und q heißt der Ganzzahlquotient. Diese Zahlen r und q sind eindeutig.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = 45, 45 = 6 \cdot 7 + 3$.
- Falls wir die Division mit Rest für $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ durchführen möchten, schreiben wir $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}, r \in \mathbb{N}$ und

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - ▶ r heißt der Rest, und q heißt der Ganzzahlquotient. Diese Zahlen r und q sind eindeutig.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = 45, 45 = 6 \cdot 7 + 3$.
- Falls wir die Division mit Rest für $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ durchführen möchten, schreiben wir $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}, r \in \mathbb{N}$ und $|r| < |a|$.

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - ▶ r heißt der Rest, und q heißt der Ganzzahlquotient. Diese Zahlen r und q sind eindeutig.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = 45, 45 = 6 \cdot 7 + 3$.
- Falls wir die Division mit Rest für $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ durchführen möchten, schreiben wir $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}, r \in \mathbb{N}$ und $|r| < |a|$.
 - ▶ Z.B.

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - ▶ r heißt der Rest, und q heißt der Ganzzahlquotient. Diese Zahlen r und q sind eindeutig.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = 45, 45 = 6 \cdot 7 + 3$.
- Falls wir die Division mit Rest für $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ durchführen möchten, schreiben wir $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}, r \in \mathbb{N}$ und $|r| < |a|$.
 - ▶ Z.B. $a =$

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - ▶ r heißt der Rest, und q heißt der Ganzzahlquotient. Diese Zahlen r und q sind eindeutig.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = 45, 45 = 6 \cdot 7 + 3$.
- Falls wir die Division mit Rest für $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ durchführen möchten, schreiben wir $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}, r \in \mathbb{N}$ und $|r| < |a|$.
 - ▶ Z.B. $a = 7,$

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - ▶ r heißt der Rest, und q heißt der Ganzzahlquotient. Diese Zahlen r und q sind eindeutig.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = 45, 45 = 6 \cdot 7 + 3$.
- Falls wir die Division mit Rest für $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ durchführen möchten, schreiben wir $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}, r \in \mathbb{N}$ und $|r| < |a|$.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b =$

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - ▶ r heißt der Rest, und q heißt der Ganzzahlquotient. Diese Zahlen r und q sind eindeutig.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = 45, 45 = 6 \cdot 7 + 3$.
- Falls wir die Division mit Rest für $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ durchführen möchten, schreiben wir $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}, r \in \mathbb{N}$ und $|r| < |a|$.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = -45,$

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - ▶ r heißt der Rest, und q heißt der Ganzzahlquotient. Diese Zahlen r und q sind eindeutig.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = 45, 45 = 6 \cdot 7 + 3$.
- Falls wir die Division mit Rest für $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ durchführen möchten, schreiben wir $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}, r \in \mathbb{N}$ und $|r| < |a|$.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = -45, -45 =$

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - ▶ r heißt der Rest, und q heißt der Ganzzahlquotient. Diese Zahlen r und q sind eindeutig.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = 45, 45 = 6 \cdot 7 + 3$.
- Falls wir die Division mit Rest für $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ durchführen möchten, schreiben wir $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}, r \in \mathbb{N}$ und $|r| < |a|$.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = -45, -45 = -7 \cdot 7 + 4$.

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - ▶ r heißt der Rest, und q heißt der Ganzzahlquotient. Diese Zahlen r und q sind eindeutig.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = 45, 45 = 6 \cdot 7 + 3$.
- Falls wir die Division mit Rest für $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ durchführen möchten, schreiben wir $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}, r \in \mathbb{N}$ und $|r| < |a|$.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = -45, -45 = -7 \cdot 7 + 4$.
- Seien

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - ▶ r heißt der Rest, und q heißt der Ganzzahlquotient. Diese Zahlen r und q sind eindeutig.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = 45, 45 = 6 \cdot 7 + 3$.
- Falls wir die Division mit Rest für $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ durchführen möchten, schreiben wir $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}, r \in \mathbb{N}$ und $|r| < |a|$.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = -45, -45 = -7 \cdot 7 + 4$.
- Seien $a,$

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - ▶ r heißt der Rest, und q heißt der Ganzzahlquotient. Diese Zahlen r und q sind eindeutig.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = 45, 45 = 6 \cdot 7 + 3$.
- Falls wir die Division mit Rest für $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ durchführen möchten, schreiben wir $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}, r \in \mathbb{N}$ und $|r| < |a|$.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = -45, -45 = -7 \cdot 7 + 4$.
- Seien $a, b \in$

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - ▶ r heißt der Rest, und q heißt der Ganzzahlquotient. Diese Zahlen r und q sind eindeutig.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = 45, 45 = 6 \cdot 7 + 3$.
- Falls wir die Division mit Rest für $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ durchführen möchten, schreiben wir $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}, r \in \mathbb{N}$ und $|r| < |a|$.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = -45, -45 = -7 \cdot 7 + 4$.
- Seien $a, b \in \mathbb{N}$.

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - ▶ r heißt der Rest, und q heißt der Ganzzahlquotient. Diese Zahlen r und q sind eindeutig.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = 45, 45 = 6 \cdot 7 + 3$.
- Falls wir die Division mit Rest für $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ durchführen möchten, schreiben wir $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}, r \in \mathbb{N}$ und $|r| < |a|$.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = -45, -45 = -7 \cdot 7 + 4$.
- Seien $a, b \in \mathbb{N}$. Der

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - ▶ r heißt der Rest, und q heißt der Ganzzahlquotient. Diese Zahlen r und q sind eindeutig.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = 45, 45 = 6 \cdot 7 + 3$.
- Falls wir die Division mit Rest für $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ durchführen möchten, schreiben wir $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}, r \in \mathbb{N}$ und $|r| < |a|$.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = -45, -45 = -7 \cdot 7 + 4$.
- Seien $a, b \in \mathbb{N}$. Der grösste

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - ▶ r heißt der Rest, und q heißt der Ganzzahlquotient. Diese Zahlen r und q sind eindeutig.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = 45, 45 = 6 \cdot 7 + 3$.
- Falls wir die Division mit Rest für $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ durchführen möchten, schreiben wir $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}, r \in \mathbb{N}$ und $|r| < |a|$.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = -45, -45 = -7 \cdot 7 + 4$.
- Seien $a, b \in \mathbb{N}$. Der grösste gemeinsame

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - ▶ r heißt der Rest, und q heißt der Ganzzahlquotient. Diese Zahlen r und q sind eindeutig.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = 45, 45 = 6 \cdot 7 + 3$.
- Falls wir die Division mit Rest für $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ durchführen möchten, schreiben wir $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}, r \in \mathbb{N}$ und $|r| < |a|$.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = -45, -45 = -7 \cdot 7 + 4$.
- Seien $a, b \in \mathbb{N}$. Der grösste gemeinsame Teiler

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - ▶ r heißt der Rest, und q heißt der Ganzzahlquotient. Diese Zahlen r und q sind eindeutig.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = 45, 45 = 6 \cdot 7 + 3$.
- Falls wir die Division mit Rest für $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ durchführen möchten, schreiben wir $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}, r \in \mathbb{N}$ und $|r| < |a|$.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = -45, -45 = -7 \cdot 7 + 4$.
- Seien $a, b \in \mathbb{N}$. Der grösste gemeinsame Teiler von

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - ▶ r heißt der Rest, und q heißt der Ganzzahlquotient. Diese Zahlen r und q sind eindeutig.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = 45, 45 = 6 \cdot 7 + 3$.
- Falls wir die Division mit Rest für $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ durchführen möchten, schreiben wir $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}, r \in \mathbb{N}$ und $|r| < |a|$.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = -45, -45 = -7 \cdot 7 + 4$.
- Seien $a, b \in \mathbb{N}$. Der grösste gemeinsame Teiler von a

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - ▶ r heißt der Rest, und q heißt der Ganzzahlquotient. Diese Zahlen r und q sind eindeutig.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = 45, 45 = 6 \cdot 7 + 3$.
- Falls wir die Division mit Rest für $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ durchführen möchten, schreiben wir $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}, r \in \mathbb{N}$ und $|r| < |a|$.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = -45, -45 = -7 \cdot 7 + 4$.
- Seien $a, b \in \mathbb{N}$. Der grösste gemeinsame Teiler von a und

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - ▶ r heißt der Rest, und q heißt der Ganzzahlquotient. Diese Zahlen r und q sind eindeutig.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = 45, 45 = 6 \cdot 7 + 3$.
- Falls wir die Division mit Rest für $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ durchführen möchten, schreiben wir $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}, r \in \mathbb{N}$ und $|r| < |a|$.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = -45, -45 = -7 \cdot 7 + 4$.
- Seien $a, b \in \mathbb{N}$. Der grösste gemeinsame Teiler von a und b

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - ▶ r heißt der Rest, und q heißt der Ganzzahlquotient. Diese Zahlen r und q sind eindeutig.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = 45, 45 = 6 \cdot 7 + 3$.
- Falls wir die Division mit Rest für $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ durchführen möchten, schreiben wir $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}, r \in \mathbb{N}$ und $|r| < |a|$.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = -45, -45 = -7 \cdot 7 + 4$.
- Seien $a, b \in \mathbb{N}$. Der grösste gemeinsame Teiler von a und b ist

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - ▶ r heißt der Rest, und q heißt der Ganzzahlquotient. Diese Zahlen r und q sind eindeutig.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = 45, 45 = 6 \cdot 7 + 3$.
- Falls wir die Division mit Rest für $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ durchführen möchten, schreiben wir $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}, r \in \mathbb{N}$ und $|r| < |a|$.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = -45, -45 = -7 \cdot 7 + 4$.
- Seien $a, b \in \mathbb{N}$. Der grösste gemeinsame Teiler von a und b ist die

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - ▶ r heißt der Rest, und q heißt der Ganzzahlquotient. Diese Zahlen r und q sind eindeutig.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = 45, 45 = 6 \cdot 7 + 3$.
- Falls wir die Division mit Rest für $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ durchführen möchten, schreiben wir $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}, r \in \mathbb{N}$ und $|r| < |a|$.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = -45, -45 = -7 \cdot 7 + 4$.
- Seien $a, b \in \mathbb{N}$. Der grösste gemeinsame Teiler von a und b ist die grösste

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - ▶ r heißt der Rest, und q heißt der Ganzzahlquotient. Diese Zahlen r und q sind eindeutig.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = 45, 45 = 6 \cdot 7 + 3$.
- Falls wir die Division mit Rest für $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ durchführen möchten, schreiben wir $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}, r \in \mathbb{N}$ und $|r| < |a|$.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = -45, -45 = -7 \cdot 7 + 4$.
- Seien $a, b \in \mathbb{N}$. Der grösste gemeinsame Teiler von a und b ist die grösste natürliche

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - ▶ r heißt der Rest, und q heißt der Ganzzahlquotient. Diese Zahlen r und q sind eindeutig.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = 45, 45 = 6 \cdot 7 + 3$.
- Falls wir die Division mit Rest für $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ durchführen möchten, schreiben wir $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}, r \in \mathbb{N}$ und $|r| < |a|$.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = -45, -45 = -7 \cdot 7 + 4$.
- Seien $a, b \in \mathbb{N}$. Der grösste gemeinsame Teiler von a und b ist die grösste natürliche Zahl

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - ▶ r heißt der Rest, und q heißt der Ganzzahlquotient. Diese Zahlen r und q sind eindeutig.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = 45, 45 = 6 \cdot 7 + 3$.
- Falls wir die Division mit Rest für $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ durchführen möchten, schreiben wir $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}, r \in \mathbb{N}$ und $|r| < |a|$.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = -45, -45 = -7 \cdot 7 + 4$.
- Seien $a, b \in \mathbb{N}$. Der grösste gemeinsame Teiler von a und b ist die grösste natürliche Zahl d

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - ▶ r heißt der Rest, und q heißt der Ganzzahlquotient. Diese Zahlen r und q sind eindeutig.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = 45, 45 = 6 \cdot 7 + 3$.
- Falls wir die Division mit Rest für $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ durchführen möchten, schreiben wir $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}, r \in \mathbb{N}$ und $|r| < |a|$.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = -45, -45 = -7 \cdot 7 + 4$.
- Seien $a, b \in \mathbb{N}$. Der grösste gemeinsame Teiler von a und b ist die grösste natürliche Zahl d mit

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - ▶ r heißt der Rest, und q heißt der Ganzzahlquotient. Diese Zahlen r und q sind eindeutig.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = 45, 45 = 6 \cdot 7 + 3$.
- Falls wir die Division mit Rest für $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ durchführen möchten, schreiben wir $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}, r \in \mathbb{N}$ und $|r| < |a|$.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = -45, -45 = -7 \cdot 7 + 4$.
- Seien $a, b \in \mathbb{N}$. Der grösste gemeinsame Teiler von a und b ist die grösste natürliche Zahl d mit der

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - ▶ r heißt der Rest, und q heißt der Ganzzahlquotient. Diese Zahlen r und q sind eindeutig.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = 45, 45 = 6 \cdot 7 + 3$.
- Falls wir die Division mit Rest für $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ durchführen möchten, schreiben wir $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}, r \in \mathbb{N}$ und $|r| < |a|$.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = -45, -45 = -7 \cdot 7 + 4$.
- Seien $a, b \in \mathbb{N}$. Der grösste gemeinsame Teiler von a und b ist die grösste natürliche Zahl d mit der Eigenschaft,

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - ▶ r heißt der Rest, und q heißt der Ganzzahlquotient. Diese Zahlen r und q sind eindeutig.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = 45, 45 = 6 \cdot 7 + 3$.
- Falls wir die Division mit Rest für $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ durchführen möchten, schreiben wir $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}, r \in \mathbb{N}$ und $|r| < |a|$.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = -45, -45 = -7 \cdot 7 + 4$.
- Seien $a, b \in \mathbb{N}$. Der grösste gemeinsame Teiler von a und b ist die grösste natürliche Zahl d mit der Eigenschaft, dass

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - ▶ r heißt der Rest, und q heißt der Ganzzahlquotient. Diese Zahlen r und q sind eindeutig.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = 45, 45 = 6 \cdot 7 + 3$.
- Falls wir die Division mit Rest für $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ durchführen möchten, schreiben wir $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}, r \in \mathbb{N}$ und $|r| < |a|$.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = -45, -45 = -7 \cdot 7 + 4$.
- Seien $a, b \in \mathbb{N}$. Der grösste gemeinsame Teiler von a und b ist die grösste natürliche Zahl d mit der Eigenschaft, dass $d \mid a$

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - ▶ r heißt der Rest, und q heißt der Ganzzahlquotient. Diese Zahlen r und q sind eindeutig.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = 45, 45 = 6 \cdot 7 + 3$.
- Falls wir die Division mit Rest für $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ durchführen möchten, schreiben wir $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}, r \in \mathbb{N}$ und $|r| < |a|$.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = -45, -45 = -7 \cdot 7 + 4$.
- Seien $a, b \in \mathbb{N}$. Der grösste gemeinsame Teiler von a und b ist die grösste natürliche Zahl d mit der Eigenschaft, dass $d \mid a$ und

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - ▶ r heißt der Rest, und q heißt der Ganzzahlquotient. Diese Zahlen r und q sind eindeutig.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = 45, 45 = 6 \cdot 7 + 3$.
- Falls wir die Division mit Rest für $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ durchführen möchten, schreiben wir $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}, r \in \mathbb{N}$ und $|r| < |a|$.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = -45, -45 = -7 \cdot 7 + 4$.
- Seien $a, b \in \mathbb{N}$. Der grösste gemeinsame Teiler von a und b ist die grösste natürliche Zahl d mit der Eigenschaft, dass $d \mid a$ und $d \mid b$.

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - ▶ r heißt der Rest, und q heißt der Ganzzahlquotient. Diese Zahlen r und q sind eindeutig.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = 45, 45 = 6 \cdot 7 + 3$.
- Falls wir die Division mit Rest für $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ durchführen möchten, schreiben wir $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}, r \in \mathbb{N}$ und $|r| < |a|$.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = -45, -45 = -7 \cdot 7 + 4$.
- Seien $a, b \in \mathbb{N}$. Der grösste gemeinsame Teiler von a und b ist die grösste natürliche Zahl d mit der Eigenschaft, dass $d \mid a$ und $d \mid b$. Sie

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - ▶ r heißt der Rest, und q heißt der Ganzzahlquotient. Diese Zahlen r und q sind eindeutig.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = 45, 45 = 6 \cdot 7 + 3$.
- Falls wir die Division mit Rest für $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ durchführen möchten, schreiben wir $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}, r \in \mathbb{N}$ und $|r| < |a|$.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = -45, -45 = -7 \cdot 7 + 4$.
- Seien $a, b \in \mathbb{N}$. Der grösste gemeinsame Teiler von a und b ist die grösste natürliche Zahl d mit der Eigenschaft, dass $d \mid a$ und $d \mid b$. Sie wird

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - ▶ r heißt der Rest, und q heißt der Ganzzahlquotient. Diese Zahlen r und q sind eindeutig.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = 45, 45 = 6 \cdot 7 + 3$.
- Falls wir die Division mit Rest für $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ durchführen möchten, schreiben wir $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}, r \in \mathbb{N}$ und $|r| < |a|$.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = -45, -45 = -7 \cdot 7 + 4$.
- Seien $a, b \in \mathbb{N}$. Der grösste gemeinsame Teiler von a und b ist die grösste natürliche Zahl d mit der Eigenschaft, dass $d \mid a$ und $d \mid b$. Sie wird mit

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - ▶ r heißt der Rest, und q heißt der Ganzzahlquotient. Diese Zahlen r und q sind eindeutig.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = 45, 45 = 6 \cdot 7 + 3$.
- Falls wir die Division mit Rest für $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ durchführen möchten, schreiben wir $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}, r \in \mathbb{N}$ und $|r| < |a|$.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = -45, -45 = -7 \cdot 7 + 4$.
- Seien $a, b \in \mathbb{N}$. Der grösste gemeinsame Teiler von a und b ist die grösste natürliche Zahl d mit der Eigenschaft, dass $d \mid a$ und $d \mid b$. Sie wird mit $\text{ggT}(a,$

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - ▶ r heißt der Rest, und q heißt der Ganzzahlquotient. Diese Zahlen r und q sind eindeutig.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = 45, 45 = 6 \cdot 7 + 3$.
- Falls wir die Division mit Rest für $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ durchführen möchten, schreiben wir $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}, r \in \mathbb{N}$ und $|r| < |a|$.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = -45, -45 = -7 \cdot 7 + 4$.
- Seien $a, b \in \mathbb{N}$. Der grösste gemeinsame Teiler von a und b ist die grösste natürliche Zahl d mit der Eigenschaft, dass $d \mid a$ und $d \mid b$. Sie wird mit $\text{ggT}(a, b)$

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - ▶ r heißt der Rest, und q heißt der Ganzzahlquotient. Diese Zahlen r und q sind eindeutig.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = 45, 45 = 6 \cdot 7 + 3$.
- Falls wir die Division mit Rest für $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ durchführen möchten, schreiben wir $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}, r \in \mathbb{N}$ und $|r| < |a|$.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = -45, -45 = -7 \cdot 7 + 4$.
- Seien $a, b \in \mathbb{N}$. Der grösste gemeinsame Teiler von a und b ist die grösste natürliche Zahl d mit der Eigenschaft, dass $d \mid a$ und $d \mid b$. Sie wird mit $\text{ggT}(a, b)$ bezeichnet.

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - ▶ r heißt der Rest, und q heißt der Ganzzahlquotient. Diese Zahlen r und q sind eindeutig.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = 45, 45 = 6 \cdot 7 + 3$.
- Falls wir die Division mit Rest für $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ durchführen möchten, schreiben wir $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}, r \in \mathbb{N}$ und $|r| < |a|$.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = -45, -45 = -7 \cdot 7 + 4$.
- Seien $a, b \in \mathbb{N}$. Der grösste gemeinsame Teiler von a und b ist die grösste natürliche Zahl d mit der Eigenschaft, dass $d \mid a$ und $d \mid b$. Sie wird mit $\text{ggT}(a, b)$ bezeichnet.
 - ▶ z.B.

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - ▶ r heißt der Rest, und q heißt der Ganzzahlquotient. Diese Zahlen r und q sind eindeutig.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = 45, 45 = 6 \cdot 7 + 3$.
- Falls wir die Division mit Rest für $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ durchführen möchten, schreiben wir $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}, r \in \mathbb{N}$ und $|r| < |a|$.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = -45, -45 = -7 \cdot 7 + 4$.
- Seien $a, b \in \mathbb{N}$. Der grösste gemeinsame Teiler von a und b ist die grösste natürliche Zahl d mit der Eigenschaft, dass $d \mid a$ und $d \mid b$. Sie wird mit $\text{ggT}(a, b)$ bezeichnet.
 - ▶ z.B. $\text{ggT}(10,$

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - ▶ r heißt der Rest, und q heißt der Ganzzahlquotient. Diese Zahlen r und q sind eindeutig.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = 45, 45 = 6 \cdot 7 + 3$.
- Falls wir die Division mit Rest für $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ durchführen möchten, schreiben wir $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}, r \in \mathbb{N}$ und $|r| < |a|$.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = -45, -45 = -7 \cdot 7 + 4$.
- Seien $a, b \in \mathbb{N}$. Der grösste gemeinsame Teiler von a und b ist die grösste natürliche Zahl d mit der Eigenschaft, dass $d \mid a$ und $d \mid b$. Sie wird mit $\text{ggT}(a, b)$ bezeichnet.
 - ▶ z.B. $\text{ggT}(10, 17) =$

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - ▶ r heißt der Rest, und q heißt der Ganzzahlquotient. Diese Zahlen r und q sind eindeutig.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = 45, 45 = 6 \cdot 7 + 3$.
- Falls wir die Division mit Rest für $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ durchführen möchten, schreiben wir $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}, r \in \mathbb{N}$ und $|r| < |a|$.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = -45, -45 = -7 \cdot 7 + 4$.
- Seien $a, b \in \mathbb{N}$. Der grösste gemeinsame Teiler von a und b ist die grösste natürliche Zahl d mit der Eigenschaft, dass $d \mid a$ und $d \mid b$. Sie wird mit $\text{ggT}(a, b)$ bezeichnet.
 - ▶ z.B. $\text{ggT}(10, 17) = 1$,

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - ▶ r heißt der Rest, und q heißt der Ganzzahlquotient. Diese Zahlen r und q sind eindeutig.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = 45, 45 = 6 \cdot 7 + 3$.
- Falls wir die Division mit Rest für $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ durchführen möchten, schreiben wir $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}, r \in \mathbb{N}$ und $|r| < |a|$.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = -45, -45 = -7 \cdot 7 + 4$.
- Seien $a, b \in \mathbb{N}$. Der grösste gemeinsame Teiler von a und b ist die grösste natürliche Zahl d mit der Eigenschaft, dass $d \mid a$ und $d \mid b$. Sie wird mit $\text{ggT}(a, b)$ bezeichnet.
 - ▶ z.B. $\text{ggT}(10, 17) = 1, \text{ggT}(49,$

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - ▶ r heißt der Rest, und q heißt der Ganzzahlquotient. Diese Zahlen r und q sind eindeutig.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = 45, 45 = 6 \cdot 7 + 3$.
- Falls wir die Division mit Rest für $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ durchführen möchten, schreiben wir $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}, r \in \mathbb{N}$ und $|r| < |a|$.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = -45, -45 = -7 \cdot 7 + 4$.
- Seien $a, b \in \mathbb{N}$. Der grösste gemeinsame Teiler von a und b ist die grösste natürliche Zahl d mit der Eigenschaft, dass $d \mid a$ und $d \mid b$. Sie wird mit $\text{ggT}(a, b)$ bezeichnet.
 - ▶ z.B. $\text{ggT}(10, 17) = 1, \text{ggT}(49, 14) =$

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - ▶ r heißt der Rest, und q heißt der Ganzzahlquotient. Diese Zahlen r und q sind eindeutig.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = 45, 45 = 6 \cdot 7 + 3$.
- Falls wir die Division mit Rest für $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ durchführen möchten, schreiben wir $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}, r \in \mathbb{N}$ und $|r| < |a|$.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = -45, -45 = -7 \cdot 7 + 4$.
- Seien $a, b \in \mathbb{N}$. Der grösste gemeinsame Teiler von a und b ist die grösste natürliche Zahl d mit der Eigenschaft, dass $d \mid a$ und $d \mid b$. Sie wird mit $\text{ggT}(a, b)$ bezeichnet.
 - ▶ z.B. $\text{ggT}(10, 17) = 1, \text{ggT}(49, 14) = 7$,

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - ▶ r heißt der Rest, und q heißt der Ganzzahlquotient. Diese Zahlen r und q sind eindeutig.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = 45, 45 = 6 \cdot 7 + 3$.
- Falls wir die Division mit Rest für $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ durchführen möchten, schreiben wir $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}, r \in \mathbb{N}$ und $|r| < |a|$.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = -45, -45 = -7 \cdot 7 + 4$.
- Seien $a, b \in \mathbb{N}$. Der grösste gemeinsame Teiler von a und b ist die grösste natürliche Zahl d mit der Eigenschaft, dass $d \mid a$ und $d \mid b$. Sie wird mit $\text{ggT}(a, b)$ bezeichnet.
 - ▶ z.B. $\text{ggT}(10, 17) = 1, \text{ggT}(49, 14) = 7, \text{ggT}(0,$

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - ▶ r heißt der Rest, und q heißt der Ganzzahlquotient. Diese Zahlen r und q sind eindeutig.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = 45, 45 = 6 \cdot 7 + 3$.
- Falls wir die Division mit Rest für $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ durchführen möchten, schreiben wir $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}, r \in \mathbb{N}$ und $|r| < |a|$.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = -45, -45 = -7 \cdot 7 + 4$.
- Seien $a, b \in \mathbb{N}$. Der grösste gemeinsame Teiler von a und b ist die grösste natürliche Zahl d mit der Eigenschaft, dass $d \mid a$ und $d \mid b$. Sie wird mit $\text{ggT}(a, b)$ bezeichnet.
 - ▶ z.B. $\text{ggT}(10, 17) = 1, \text{ggT}(49, 14) = 7, \text{ggT}(0, a) =$

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - ▶ r heißt der Rest, und q heißt der Ganzzahlquotient. Diese Zahlen r und q sind eindeutig.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = 45, 45 = 6 \cdot 7 + 3$.
- Falls wir die Division mit Rest für $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ durchführen möchten, schreiben wir $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}, r \in \mathbb{N}$ und $|r| < |a|$.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = -45, -45 = -7 \cdot 7 + 4$.
- Seien $a, b \in \mathbb{N}$. Der grösste gemeinsame Teiler von a und b ist die grösste natürliche Zahl d mit der Eigenschaft, dass $d \mid a$ und $d \mid b$. Sie wird mit $\text{ggT}(a, b)$ bezeichnet.
 - ▶ z.B. $\text{ggT}(10, 17) = 1, \text{ggT}(49, 14) = 7, \text{ggT}(0, a) = a$,

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - ▶ r heißt der Rest, und q heißt der Ganzzahlquotient. Diese Zahlen r und q sind eindeutig.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = 45, 45 = 6 \cdot 7 + 3$.
- Falls wir die Division mit Rest für $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ durchführen möchten, schreiben wir $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}, r \in \mathbb{N}$ und $|r| < |a|$.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = -45, -45 = -7 \cdot 7 + 4$.
- Seien $a, b \in \mathbb{N}$. Der grösste gemeinsame Teiler von a und b ist die grösste natürliche Zahl d mit der Eigenschaft, dass $d \mid a$ und $d \mid b$. Sie wird mit $\text{ggT}(a, b)$ bezeichnet.
 - ▶ z.B. $\text{ggT}(10, 17) = 1, \text{ggT}(49, 14) = 7, \text{ggT}(0, a) = a, \text{ggT}(0,$

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - ▶ r heißt der Rest, und q heißt der Ganzzahlquotient. Diese Zahlen r und q sind eindeutig.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = 45, 45 = 6 \cdot 7 + 3$.
- Falls wir die Division mit Rest für $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ durchführen möchten, schreiben wir $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}, r \in \mathbb{N}$ und $|r| < |a|$.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = -45, -45 = -7 \cdot 7 + 4$.
- Seien $a, b \in \mathbb{N}$. Der grösste gemeinsame Teiler von a und b ist die grösste natürliche Zahl d mit der Eigenschaft, dass $d \mid a$ und $d \mid b$. Sie wird mit $\text{ggT}(a, b)$ bezeichnet.
 - ▶ z.B. $\text{ggT}(10, 17) = 1, \text{ggT}(49, 14) = 7, \text{ggT}(0, a) = a, \text{ggT}(0, 0)$

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - ▶ r heißt der Rest, und q heißt der Ganzzahlquotient. Diese Zahlen r und q sind eindeutig.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = 45, 45 = 6 \cdot 7 + 3$.
- Falls wir die Division mit Rest für $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ durchführen möchten, schreiben wir $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}, r \in \mathbb{N}$ und $|r| < |a|$.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = -45, -45 = -7 \cdot 7 + 4$.
- Seien $a, b \in \mathbb{N}$. Der grösste gemeinsame Teiler von a und b ist die grösste natürliche Zahl d mit der Eigenschaft, dass $d \mid a$ und $d \mid b$. Sie wird mit $\text{ggT}(a, b)$ bezeichnet.
 - ▶ z.B. $\text{ggT}(10, 17) = 1, \text{ggT}(49, 14) = 7, \text{ggT}(0, a) = a, \text{ggT}(0, 0)$ definieren

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - ▶ r heißt der Rest, und q heißt der Ganzzahlquotient. Diese Zahlen r und q sind eindeutig.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = 45, 45 = 6 \cdot 7 + 3$.
- Falls wir die Division mit Rest für $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ durchführen möchten, schreiben wir $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}, r \in \mathbb{N}$ und $|r| < |a|$.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = -45, -45 = -7 \cdot 7 + 4$.
- Seien $a, b \in \mathbb{N}$. Der grösste gemeinsame Teiler von a und b ist die grösste natürliche Zahl d mit der Eigenschaft, dass $d \mid a$ und $d \mid b$. Sie wird mit $\text{ggT}(a, b)$ bezeichnet.
 - ▶ z.B. $\text{ggT}(10, 17) = 1, \text{ggT}(49, 14) = 7, \text{ggT}(0, a) = a, \text{ggT}(0, 0)$ definieren wir

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - ▶ r heißt der Rest, und q heißt der Ganzzahlquotient. Diese Zahlen r und q sind eindeutig.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = 45, 45 = 6 \cdot 7 + 3$.
- Falls wir die Division mit Rest für $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ durchführen möchten, schreiben wir $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}, r \in \mathbb{N}$ und $|r| < |a|$.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = -45, -45 = -7 \cdot 7 + 4$.
- Seien $a, b \in \mathbb{N}$. Der grösste gemeinsame Teiler von a und b ist die grösste natürliche Zahl d mit der Eigenschaft, dass $d \mid a$ und $d \mid b$. Sie wird mit $\text{ggT}(a, b)$ bezeichnet.
 - ▶ z.B. $\text{ggT}(10, 17) = 1, \text{ggT}(49, 14) = 7, \text{ggT}(0, a) = a, \text{ggT}(0, 0)$ definieren wir auch

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - ▶ r heißt der Rest, und q heißt der Ganzzahlquotient. Diese Zahlen r und q sind eindeutig.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = 45, 45 = 6 \cdot 7 + 3$.
- Falls wir die Division mit Rest für $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ durchführen möchten, schreiben wir $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}, r \in \mathbb{N}$ und $|r| < |a|$.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = -45, -45 = -7 \cdot 7 + 4$.
- Seien $a, b \in \mathbb{N}$. Der grösste gemeinsame Teiler von a und b ist die grösste natürliche Zahl d mit der Eigenschaft, dass $d \mid a$ und $d \mid b$. Sie wird mit $\text{ggT}(a, b)$ bezeichnet.
 - ▶ z.B. $\text{ggT}(10, 17) = 1, \text{ggT}(49, 14) = 7, \text{ggT}(0, a) = a, \text{ggT}(0, 0)$ definieren wir auch als

- Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$. Dann können wir immer die Division mit Rest durchführen, d.h. wir schreiben $b = qa + r$, für irgendetwelche $q, r \in \mathbb{N}$, wobei $r < a$.
 - ▶ r heißt der Rest, und q heißt der Ganzzahlquotient. Diese Zahlen r und q sind eindeutig.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = 45, 45 = 6 \cdot 7 + 3$.
- Falls wir die Division mit Rest für $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ durchführen möchten, schreiben wir $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}, r \in \mathbb{N}$ und $|r| < |a|$.
 - ▶ Z.B. $a = 7, b = -45, -45 = -7 \cdot 7 + 4$.
- Seien $a, b \in \mathbb{N}$. Der grösste gemeinsame Teiler von a und b ist die grösste natürliche Zahl d mit der Eigenschaft, dass $d \mid a$ und $d \mid b$. Sie wird mit $\text{ggT}(a, b)$ bezeichnet.
 - ▶ z.B. $\text{ggT}(10, 17) = 1, \text{ggT}(49, 14) = 7, \text{ggT}(0, a) = a, \text{ggT}(0, 0)$ definieren wir auch als 0.

- Wenn

- Wenn a ,

- Wenn $a, b \in$

- Wenn $a, b \in \mathbb{Z}$

- Wenn $a, b \in \mathbb{Z}$ dann

- Wenn $a, b \in \mathbb{Z}$ dann definieren

- Wenn $a, b \in \mathbb{Z}$ dann definieren wir

- Wenn $a, b \in \mathbb{Z}$ dann definieren wir $\text{ggT}(a,$

- Wenn $a, b \in \mathbb{Z}$ dann definieren wir $\text{ggT}(a, b) :=$

- Wenn $a, b \in \mathbb{Z}$ dann definieren wir $\text{ggT}(a, b) := \text{ggT}(|a|,$

- Wenn $a, b \in \mathbb{Z}$ dann definieren wir $\text{ggT}(a, b) := \text{ggT}(|a|, |b|)$.

- Wenn $a, b \in \mathbb{Z}$ dann definieren wir $\text{ggT}(a, b) := \text{ggT}(|a|, |b|)$. Also

- Wenn $a, b \in \mathbb{Z}$ dann definieren wir $\text{ggT}(a, b) := \text{ggT}(|a|, |b|)$. Also wenn

- Wenn $a, b \in \mathbb{Z}$ dann definieren wir $\text{ggT}(a, b) := \text{ggT}(|a|, |b|)$. Also wenn a ,

- Wenn $a, b \in \mathbb{Z}$ dann definieren wir $\text{ggT}(a, b) := \text{ggT}(|a|, |b|)$. Also wenn $a, b \in$

- Wenn $a, b \in \mathbb{Z}$ dann definieren wir $\text{ggT}(a, b) := \text{ggT}(|a|, |b|)$. Also wenn $a, b \in \mathbb{Z}$,

- Wenn $a, b \in \mathbb{Z}$ dann definieren wir $\text{ggT}(a, b) := \text{ggT}(|a|, |b|)$. Also wenn $a, b \in \mathbb{Z}$, ist

- Wenn $a, b \in \mathbb{Z}$ dann definieren wir $\text{ggT}(a, b) := \text{ggT}(|a|, |b|)$. Also wenn $a, b \in \mathbb{Z}$, ist $\text{ggT}(a,$

- Wenn $a, b \in \mathbb{Z}$ dann definieren wir $\text{ggT}(a, b) := \text{ggT}(|a|, |b|)$. Also wenn $a, b \in \mathbb{Z}$, ist $\text{ggT}(a, b) \in$

- Wenn $a, b \in \mathbb{Z}$ dann definieren wir $\text{ggT}(a, b) := \text{ggT}(|a|, |b|)$. Also wenn $a, b \in \mathbb{Z}$, ist $\text{ggT}(a, b) \in \mathbb{N}$.

- Wenn $a, b \in \mathbb{Z}$ dann definieren wir $\text{ggT}(a, b) := \text{ggT}(|a|, |b|)$. Also wenn $a, b \in \mathbb{Z}$, ist $\text{ggT}(a, b) \in \mathbb{N}$.

► z.B.

- Wenn $a, b \in \mathbb{Z}$ dann definieren wir $\text{ggT}(a, b) := \text{ggT}(|a|, |b|)$. Also wenn $a, b \in \mathbb{Z}$, ist $\text{ggT}(a, b) \in \mathbb{N}$.

- z.B. $\text{ggT}(-49,$

- Wenn $a, b \in \mathbb{Z}$ dann definieren wir $\text{ggT}(a, b) := \text{ggT}(|a|, |b|)$. Also wenn $a, b \in \mathbb{Z}$, ist $\text{ggT}(a, b) \in \mathbb{N}$.

► z.B. $\text{ggT}(-49, -14)$

- Wenn $a, b \in \mathbb{Z}$ dann definieren wir $\text{ggT}(a, b) := \text{ggT}(|a|, |b|)$. Also wenn $a, b \in \mathbb{Z}$, ist $\text{ggT}(a, b) \in \mathbb{N}$.

► z.B. $\text{ggT}(-49, -14) =$

- Wenn $a, b \in \mathbb{Z}$ dann definieren wir $\text{ggT}(a, b) := \text{ggT}(|a|, |b|)$. Also wenn $a, b \in \mathbb{Z}$, ist $\text{ggT}(a, b) \in \mathbb{N}$.

- z.B. $\text{ggT}(-49, -14) = 7$.

- Der

- Der ggT

- Der ggT wird

- Der ggT wird mit

- Der ggT wird mit dem **Euklidischen Algorithmus** berechnet.

- Der ggT wird mit dem **Euklidischen Algorithmus** berechnet. Wir

- Der ggT wird mit dem **Euklidischen Algorithmus** berechnet. Wir führen

- Der ggT wird mit dem **Euklidischen Algorithmus** berechnet. Wir führen eine

- Der ggT wird mit dem **Euklidischen Algorithmus** berechnet. Wir führen eine Reihe

- Der ggT wird mit dem **Euklidischen Algorithmus** berechnet. Wir führen eine Reihe von

- Der ggT wird mit dem **Euklidischen Algorithmus** berechnet. Wir führen eine Reihe von Divisionen

- Der ggT wird mit dem **Euklidischen Algorithmus** berechnet. Wir führen eine Reihe von Divisionen mit

- Der ggT wird mit dem **Euklidischen Algorithmus** berechnet. Wir führen eine Reihe von Divisionen mit Rest

- Der ggT wird mit dem **Euklidischen Algorithmus** berechnet. Wir führen eine Reihe von Divisionen mit Rest durch,

- Der ggT wird mit dem **Euklidischen Algorithmus** berechnet. Wir führen eine Reihe von Divisionen mit Rest durch, bis

- Der ggT wird mit dem **Euklidischen Algorithmus** berechnet. Wir führen eine Reihe von Divisionen mit Rest durch, bis wir

- Der ggT wird mit dem **Euklidischen Algorithmus** berechnet. Wir führen eine Reihe von Divisionen mit Rest durch, bis wir den

- Der ggT wird mit dem **Euklidischen Algorithmus** berechnet. Wir führen eine Reihe von Divisionen mit Rest durch, bis wir den Rest

- Der ggT wird mit dem **Euklidischen Algorithmus** berechnet. Wir führen eine Reihe von Divisionen mit Rest durch, bis wir den Rest 0

- Der ggT wird mit dem **Euklidischen Algorithmus** berechnet. Wir führen eine Reihe von Divisionen mit Rest durch, bis wir den Rest 0 bekommen.

- Der ggT wird mit dem **Euklidischen Algorithmus** berechnet. Wir führen eine Reihe von Divisionen mit Rest durch, bis wir den Rest 0 bekommen. Dann

- Der ggT wird mit dem **Euklidischen Algorithmus** berechnet. Wir führen eine Reihe von Divisionen mit Rest durch, bis wir den Rest 0 bekommen. Dann der

- Der ggT wird mit dem **Euklidischen Algorithmus** berechnet. Wir führen eine Reihe von Divisionen mit Rest durch, bis wir den Rest 0 bekommen. Dann der letzte

- Der ggT wird mit dem **Euklidischen Algorithmus** berechnet. Wir führen eine Reihe von Divisionen mit Rest durch, bis wir den Rest 0 bekommen. Dann der letzte nicht-null

- Der ggT wird mit dem **Euklidischen Algorithmus** berechnet. Wir führen eine Reihe von Divisionen mit Rest durch, bis wir den Rest 0 bekommen. Dann der letzte nicht-null Rest

- Der ggT wird mit dem **Euklidischen Algorithmus** berechnet. Wir führen eine Reihe von Divisionen mit Rest durch, bis wir den Rest 0 bekommen. Dann der letzte nicht-null Rest ist

- Der ggT wird mit dem **Euklidischen Algorithmus** berechnet. Wir führen eine Reihe von Divisionen mit Rest durch, bis wir den Rest 0 bekommen. Dann der letzte nicht-null Rest ist der

- Der ggT wird mit dem **Euklidischen Algorithmus** berechnet. Wir führen eine Reihe von Divisionen mit Rest durch, bis wir den Rest 0 bekommen. Dann der letzte nicht-null Rest ist der gesuchte

- Der ggT wird mit dem **Euklidischen Algorithmus** berechnet. Wir führen eine Reihe von Divisionen mit Rest durch, bis wir den Rest 0 bekommen. Dann der letzte nicht-null Rest ist der gesuchte ggT .

► Z.B.

► Z.B. seien

► Z.B. seien $a =$

► Z.B. seien $a = 161$,

► Z.B. seien $a = 161, b =$

► Z.B. seien $a = 161, b = 119$.

161

► Z.B. seien $a = 161, b = 119$.

$$161 =$$

► Z.B. seien $a = 161, b = 119$.

$$161 = 1 \cdot 119$$

► Z.B. seien $a = 161, b = 119$.

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

► Z.B. seien $a = 161, b = 119$.

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

► Z.B. seien $a = 161, b = 119$.

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119$$

► Z.B. seien $a = 161, b = 119$.

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 =$$

► Z.B. seien $a = 161, b = 119$.

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot$$

► Z.B. seien $a = 161, b = 119$.

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42$$

► Z.B. seien $a = 161, b = 119$.

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 +$$

► Z.B. seien $a = 161, b = 119$.

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

► Z.B. seien $a = 161, b = 119$.

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

► Z.B. seien $a = 161, b = 119$.

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42$$

► Z.B. seien $a = 161, b = 119$.

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35$$

► Z.B. seien $a = 161, b = 119$.

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

► Z.B. seien $a = 161, b = 119$.

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

► Z.B. seien $a = 161, b = 119$.

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35$$

► Z.B. seien $a = 161, b = 119$.

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 =$$

► Z.B. seien $a = 161, b = 119$.

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7$$

► Z.B. seien $a = 161, b = 119$.

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

► Z.B. seien $a = 161, b = 119$.

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

► Da

► Z.B. seien $a = 161, b = 119$.

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

► Da der

► Z.B. seien $a = 161, b = 119$.

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

► Da der letzte

► Z.B. seien $a = 161, b = 119$.

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

► Da der letzte nicht-null

► Z.B. seien $a = 161, b = 119$.

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

► Da der letzte nicht-null Rest

► Z.B. seien $a = 161, b = 119$.

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

► Da der letzte nicht-null Rest ist

- Z.B. seien $a = 161, b = 119$.

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

- Da der letzte nicht-null Rest ist 7,

- Z.B. seien $a = 161, b = 119$.

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

- Da der letzte nicht-null Rest ist 7, bedeutet

- Z.B. seien $a = 161, b = 119$.

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

- Da der letzte nicht-null Rest ist 7, bedeutet es,

- Z.B. seien $a = 161, b = 119$.

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

- Da der letzte nicht-null Rest ist 7, bedeutet es, dass

- Z.B. seien $a = 161, b = 119$.

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

- Da der letzte nicht-null Rest ist 7, bedeutet es, dass $\text{ggT}(161,$

- Z.B. seien $a = 161, b = 119$.

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

- Da der letzte nicht-null Rest ist 7, bedeutet es, dass $\text{ggT}(161, 119) =$

- Z.B. seien $a = 161, b = 119$.

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

- Da der letzte nicht-null Rest ist 7, bedeutet es, dass $\text{ggT}(161, 119) = 7$.

► Z.B. seien $a = 161, b = 119$.

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

► Da der letzte nicht-null Rest ist 7, bedeutet es, dass $\text{ggT}(161, 119) = 7$.

- Euklidischer

► Z.B. seien $a = 161, b = 119$.

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

► Da der letzte nicht-null Rest ist 7, bedeutet es, dass $\text{ggT}(161, 119) = 7$.

- Euklidischer Algorithmus

► Z.B. seien $a = 161, b = 119$.

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

► Da der letzte nicht-null Rest ist 7, bedeutet es, dass $\text{ggT}(161, 119) = 7$.

- Euklidischer Algorithmus zeigt

► Z.B. seien $a = 161, b = 119$.

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

► Da der letzte nicht-null Rest ist 7, bedeutet es, dass $\text{ggT}(161, 119) = 7$.

- Euklidischer Algorithmus zeigt zwei

► Z.B. seien $a = 161, b = 119$.

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

► Da der letzte nicht-null Rest ist 7, bedeutet es, dass $\text{ggT}(161, 119) = 7$.

- Euklidischer Algorithmus zeigt zwei wichtige

- ▶ Z.B. seien $a = 161, b = 119$.

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

- ▶ Da der letzte nicht-null Rest ist 7, bedeutet es, dass $\text{ggT}(161, 119) = 7$.
- Euklidischer Algorithmus zeigt zwei wichtige Ergebnisse

- Z.B. seien $a = 161, b = 119$.

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

- Da der letzte nicht-null Rest ist 7, bedeutet es, dass $\text{ggT}(161, 119) = 7$.
- Euklidischer Algorithmus zeigt zwei wichtige Ergebnisse bezüglich

► Z.B. seien $a = 161, b = 119$.

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

- Da der letzte nicht-null Rest ist 7, bedeutet es, dass $\text{ggT}(161, 119) = 7$.
- Euklidischer Algorithmus zeigt zwei wichtige Ergebnisse bezüglich ggT

► Z.B. seien $a = 161, b = 119$.

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

► Da der letzte nicht-null Rest ist 7, bedeutet es, dass $\text{ggT}(161, 119) = 7$.

- Euklidischer Algorithmus zeigt zwei wichtige Ergebnisse bezüglich ggT

Satz.

► Z.B. seien $a = 161, b = 119$.

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

► Da der letzte nicht-null Rest ist 7, bedeutet es, dass $\text{ggT}(161, 119) = 7$.

- Euklidischer Algorithmus zeigt zwei wichtige Ergebnisse bezüglich ggT

Satz. Falls

► Z.B. seien $a = 161, b = 119$.

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

► Da der letzte nicht-null Rest ist 7, bedeutet es, dass $\text{ggT}(161, 119) = 7$.

- Euklidischer Algorithmus zeigt zwei wichtige Ergebnisse bezüglich ggT

Satz. Falls $d \mid a$

► Z.B. seien $a = 161, b = 119$.

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

► Da der letzte nicht-null Rest ist 7, bedeutet es, dass $\text{ggT}(161, 119) = 7$.

- Euklidischer Algorithmus zeigt zwei wichtige Ergebnisse bezüglich ggT

Satz. Falls $d \mid a$ und

► Z.B. seien $a = 161, b = 119$.

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

► Da der letzte nicht-null Rest ist 7, bedeutet es, dass $\text{ggT}(161, 119) = 7$.

- Euklidischer Algorithmus zeigt zwei wichtige Ergebnisse bezüglich ggT

Satz. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$,

► Z.B. seien $a = 161, b = 119$.

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

► Da der letzte nicht-null Rest ist 7, bedeutet es, dass $\text{ggT}(161, 119) = 7$.

- Euklidischer Algorithmus zeigt zwei wichtige Ergebnisse bezüglich ggT

Satz. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$, dann

► Z.B. seien $a = 161, b = 119$.

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

► Da der letzte nicht-null Rest ist 7, bedeutet es, dass $\text{ggT}(161, 119) = 7$.

- Euklidischer Algorithmus zeigt zwei wichtige Ergebnisse bezüglich ggT

Satz. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$, dann $d \mid \text{ggT}(a,$

► Z.B. seien $a = 161, b = 119$.

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

► Da der letzte nicht-null Rest ist 7, bedeutet es, dass $\text{ggT}(161, 119) = 7$.

- Euklidischer Algorithmus zeigt zwei wichtige Ergebnisse bezüglich ggT

Satz. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$, dann $d \mid \text{ggT}(a, b)$.

► Z.B. seien $a = 161, b = 119$.

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

► Da der letzte nicht-null Rest ist 7, bedeutet es, dass $\text{ggT}(161, 119) = 7$.

- Euklidischer Algorithmus zeigt zwei wichtige Ergebnisse bezüglich ggT

Satz. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$, dann $d \mid \text{ggT}(a, b)$.

Beweis. Wir

► Z.B. seien $a = 161, b = 119$.

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

► Da der letzte nicht-null Rest ist 7, bedeutet es, dass $\text{ggT}(161, 119) = 7$.

- Euklidischer Algorithmus zeigt zwei wichtige Ergebnisse bezüglich ggT

Satz. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$, dann $d \mid \text{ggT}(a, b)$.

Beweis. Wir erhalten

► Z.B. seien $a = 161, b = 119$.

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

► Da der letzte nicht-null Rest ist 7, bedeutet es, dass $\text{ggT}(161, 119) = 7$.

- Euklidischer Algorithmus zeigt zwei wichtige Ergebnisse bezüglich ggT

Satz. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$, dann $d \mid \text{ggT}(a, b)$.

Beweis. Wir erhalten dieses

► Z.B. seien $a = 161, b = 119$.

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

► Da der letzte nicht-null Rest ist 7, bedeutet es, dass $\text{ggT}(161, 119) = 7$.

- Euklidischer Algorithmus zeigt zwei wichtige Ergebnisse bezüglich ggT

Satz. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$, dann $d \mid \text{ggT}(a, b)$.

Beweis. Wir erhalten dieses Ergebnis,

► Z.B. seien $a = 161, b = 119$.

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

► Da der letzte nicht-null Rest ist 7, bedeutet es, dass $\text{ggT}(161, 119) = 7$.

- Euklidischer Algorithmus zeigt zwei wichtige Ergebnisse bezüglich ggT

Satz. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$, dann $d \mid \text{ggT}(a, b)$.

Beweis. Wir erhalten dieses Ergebnis, wenn

► Z.B. seien $a = 161, b = 119$.

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

► Da der letzte nicht-null Rest ist 7, bedeutet es, dass $\text{ggT}(161, 119) = 7$.

- Euklidischer Algorithmus zeigt zwei wichtige Ergebnisse bezüglich ggT

Satz. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$, dann $d \mid \text{ggT}(a, b)$.

Beweis. Wir erhalten dieses Ergebnis, wenn wir

► Z.B. seien $a = 161, b = 119$.

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

► Da der letzte nicht-null Rest ist 7, bedeutet es, dass $\text{ggT}(161, 119) = 7$.

- Euklidischer Algorithmus zeigt zwei wichtige Ergebnisse bezüglich ggT

Satz. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$, dann $d \mid \text{ggT}(a, b)$.

Beweis. Wir erhalten dieses Ergebnis, wenn wir im

► Z.B. seien $a = 161, b = 119$.

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

► Da der letzte nicht-null Rest ist 7, bedeutet es, dass $\text{ggT}(161, 119) = 7$.

- Euklidischer Algorithmus zeigt zwei wichtige Ergebnisse bezüglich ggT

Satz. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$, dann $d \mid \text{ggT}(a, b)$.

Beweis. Wir erhalten dieses Ergebnis, wenn wir im Algorithmus

► Z.B. seien $a = 161, b = 119$.

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

► Da der letzte nicht-null Rest ist 7, bedeutet es, dass $\text{ggT}(161, 119) = 7$.

- Euklidischer Algorithmus zeigt zwei wichtige Ergebnisse bezüglich ggT

Satz. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$, dann $d \mid \text{ggT}(a, b)$.

Beweis. Wir erhalten dieses Ergebnis, wenn wir im Algorithmus von

► Z.B. seien $a = 161, b = 119$.

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

► Da der letzte nicht-null Rest ist 7, bedeutet es, dass $\text{ggT}(161, 119) = 7$.

- Euklidischer Algorithmus zeigt zwei wichtige Ergebnisse bezüglich ggT

Satz. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$, dann $d \mid \text{ggT}(a, b)$.

Beweis. Wir erhalten dieses Ergebnis, wenn wir im Algorithmus von oben

► Z.B. seien $a = 161, b = 119$.

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

► Da der letzte nicht-null Rest ist 7, bedeutet es, dass $\text{ggT}(161, 119) = 7$.

- Euklidischer Algorithmus zeigt zwei wichtige Ergebnisse bezüglich ggT

Satz. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$, dann $d \mid \text{ggT}(a, b)$.

Beweis. Wir erhalten dieses Ergebnis, wenn wir im Algorithmus von oben nach

► Z.B. seien $a = 161, b = 119$.

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

► Da der letzte nicht-null Rest ist 7, bedeutet es, dass $\text{ggT}(161, 119) = 7$.

- Euklidischer Algorithmus zeigt zwei wichtige Ergebnisse bezüglich ggT

Satz. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$, dann $d \mid \text{ggT}(a, b)$.

Beweis. Wir erhalten dieses Ergebnis, wenn wir im Algorithmus von oben nach unten

► Z.B. seien $a = 161, b = 119$.

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

► Da der letzte nicht-null Rest ist 7, bedeutet es, dass $\text{ggT}(161, 119) = 7$.

- Euklidischer Algorithmus zeigt zwei wichtige Ergebnisse bezüglich ggT

Satz. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$, dann $d \mid \text{ggT}(a, b)$.

Beweis. Wir erhalten dieses Ergebnis, wenn wir im Algorithmus von oben nach unten vorgehen.

► Z.B. seien $a = 161, b = 119$.

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

► Da der letzte nicht-null Rest ist 7, bedeutet es, dass $\text{ggT}(161, 119) = 7$.

- Euklidischer Algorithmus zeigt zwei wichtige Ergebnisse bezüglich ggT

Satz. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$, dann $d \mid \text{ggT}(a, b)$.

Beweis. Wir erhalten dieses Ergebnis, wenn wir im Algorithmus von oben nach unten vorgehen.

► Z.B.

► Z.B. seien $a = 161, b = 119$.

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

► Da der letzte nicht-null Rest ist 7, bedeutet es, dass $\text{ggT}(161, 119) = 7$.

- Euklidischer Algorithmus zeigt zwei wichtige Ergebnisse bezüglich ggT

Satz. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$, dann $d \mid \text{ggT}(a, b)$.

Beweis. Wir erhalten dieses Ergebnis, wenn wir im Algorithmus von oben nach unten vorgehen.

► Z.B. wenn

► Z.B. seien $a = 161, b = 119$.

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

► Da der letzte nicht-null Rest ist 7, bedeutet es, dass $\text{ggT}(161, 119) = 7$.

- Euklidischer Algorithmus zeigt zwei wichtige Ergebnisse bezüglich ggT

Satz. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$, dann $d \mid \text{ggT}(a, b)$.

Beweis. Wir erhalten dieses Ergebnis, wenn wir im Algorithmus von oben nach unten vorgehen.

► Z.B. wenn $d \mid 161$

► Z.B. seien $a = 161, b = 119$.

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

► Da der letzte nicht-null Rest ist 7, bedeutet es, dass $\text{ggT}(161, 119) = 7$.

- Euklidischer Algorithmus zeigt zwei wichtige Ergebnisse bezüglich ggT

Satz. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$, dann $d \mid \text{ggT}(a, b)$.

Beweis. Wir erhalten dieses Ergebnis, wenn wir im Algorithmus von oben nach unten vorgehen.

► Z.B. wenn $d \mid 161$ und

► Z.B. seien $a = 161, b = 119$.

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

► Da der letzte nicht-null Rest ist 7, bedeutet es, dass $\text{ggT}(161, 119) = 7$.

- Euklidischer Algorithmus zeigt zwei wichtige Ergebnisse bezüglich ggT

Satz. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$, dann $d \mid \text{ggT}(a, b)$.

Beweis. Wir erhalten dieses Ergebnis, wenn wir im Algorithmus von oben nach unten vorgehen.

► Z.B. wenn $d \mid 161$ und $d \mid 119$

► Z.B. seien $a = 161, b = 119$.

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

► Da der letzte nicht-null Rest ist 7, bedeutet es, dass $\text{ggT}(161, 119) = 7$.

- Euklidischer Algorithmus zeigt zwei wichtige Ergebnisse bezüglich ggT

Satz. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$, dann $d \mid \text{ggT}(a, b)$.

Beweis. Wir erhalten dieses Ergebnis, wenn wir im Algorithmus von oben nach unten vorgehen.

► Z.B. wenn $d \mid 161$ und $d \mid 119$ dann

► Z.B. seien $a = 161, b = 119$.

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

► Da der letzte nicht-null Rest ist 7, bedeutet es, dass $\text{ggT}(161, 119) = 7$.

- Euklidischer Algorithmus zeigt zwei wichtige Ergebnisse bezüglich ggT

Satz. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$, dann $d \mid \text{ggT}(a, b)$.

Beweis. Wir erhalten dieses Ergebnis, wenn wir im Algorithmus von oben nach unten vorgehen.

► Z.B. wenn $d \mid 161$ und $d \mid 119$ dann $d \mid 42$.

► Z.B. seien $a = 161, b = 119$.

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

► Da der letzte nicht-null Rest ist 7, bedeutet es, dass $\text{ggT}(161, 119) = 7$.

- Euklidischer Algorithmus zeigt zwei wichtige Ergebnisse bezüglich ggT

Satz. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$, dann $d \mid \text{ggT}(a, b)$.

Beweis. Wir erhalten dieses Ergebnis, wenn wir im Algorithmus von oben nach unten vorgehen.

► Z.B. wenn $d \mid 161$ und $d \mid 119$ dann $d \mid 42$. Dann

► Z.B. seien $a = 161, b = 119$.

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

► Da der letzte nicht-null Rest ist 7, bedeutet es, dass $\text{ggT}(161, 119) = 7$.

- Euklidischer Algorithmus zeigt zwei wichtige Ergebnisse bezüglich ggT

Satz. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$, dann $d \mid \text{ggT}(a, b)$.

Beweis. Wir erhalten dieses Ergebnis, wenn wir im Algorithmus von oben nach unten vorgehen.

► Z.B. wenn $d \mid 161$ und $d \mid 119$ dann $d \mid 42$. Dann folgern

► Z.B. seien $a = 161, b = 119$.

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

► Da der letzte nicht-null Rest ist 7, bedeutet es, dass $\text{ggT}(161, 119) = 7$.

- Euklidischer Algorithmus zeigt zwei wichtige Ergebnisse bezüglich ggT

Satz. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$, dann $d \mid \text{ggT}(a, b)$.

Beweis. Wir erhalten dieses Ergebnis, wenn wir im Algorithmus von oben nach unten vorgehen.

► Z.B. wenn $d \mid 161$ und $d \mid 119$ dann $d \mid 42$. Dann folgern wir,

► Z.B. seien $a = 161, b = 119$.

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

► Da der letzte nicht-null Rest ist 7, bedeutet es, dass $\text{ggT}(161, 119) = 7$.

- Euklidischer Algorithmus zeigt zwei wichtige Ergebnisse bezüglich ggT

Satz. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$, dann $d \mid \text{ggT}(a, b)$.

Beweis. Wir erhalten dieses Ergebnis, wenn wir im Algorithmus von oben nach unten vorgehen.

► Z.B. wenn $d \mid 161$ und $d \mid 119$ dann $d \mid 42$. Dann folgern wir, dass

► Z.B. seien $a = 161, b = 119$.

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

► Da der letzte nicht-null Rest ist 7, bedeutet es, dass $\text{ggT}(161, 119) = 7$.

- Euklidischer Algorithmus zeigt zwei wichtige Ergebnisse bezüglich ggT

Satz. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$, dann $d \mid \text{ggT}(a, b)$.

Beweis. Wir erhalten dieses Ergebnis, wenn wir im Algorithmus von oben nach unten vorgehen.

► Z.B. wenn $d \mid 161$ und $d \mid 119$ dann $d \mid 42$. Dann folgern wir, dass $d \mid 35$,

► Z.B. seien $a = 161, b = 119$.

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

► Da der letzte nicht-null Rest ist 7, bedeutet es, dass $\text{ggT}(161, 119) = 7$.

- Euklidischer Algorithmus zeigt zwei wichtige Ergebnisse bezüglich ggT

Satz. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$, dann $d \mid \text{ggT}(a, b)$.

Beweis. Wir erhalten dieses Ergebnis, wenn wir im Algorithmus von oben nach unten vorgehen.

► Z.B. wenn $d \mid 161$ und $d \mid 119$ dann $d \mid 42$. Dann folgern wir, dass $d \mid 35$, und

► Z.B. seien $a = 161, b = 119$.

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

► Da der letzte nicht-null Rest ist 7, bedeutet es, dass $\text{ggT}(161, 119) = 7$.

- Euklidischer Algorithmus zeigt zwei wichtige Ergebnisse bezüglich ggT

Satz. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$, dann $d \mid \text{ggT}(a, b)$.

Beweis. Wir erhalten dieses Ergebnis, wenn wir im Algorithmus von oben nach unten vorgehen.

► Z.B. wenn $d \mid 161$ und $d \mid 119$ dann $d \mid 42$. Dann folgern wir, dass $d \mid 35$, und schließlich

► Z.B. seien $a = 161, b = 119$.

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

► Da der letzte nicht-null Rest ist 7, bedeutet es, dass $\text{ggT}(161, 119) = 7$.

- Euklidischer Algorithmus zeigt zwei wichtige Ergebnisse bezüglich ggT

Satz. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$, dann $d \mid \text{ggT}(a, b)$.

Beweis. Wir erhalten dieses Ergebnis, wenn wir im Algorithmus von oben nach unten vorgehen.

► Z.B. wenn $d \mid 161$ und $d \mid 119$ dann $d \mid 42$. Dann folgern wir, dass $d \mid 35$, und schließlich folgern

► Z.B. seien $a = 161, b = 119$.

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

► Da der letzte nicht-null Rest ist 7, bedeutet es, dass $\text{ggT}(161, 119) = 7$.

- Euklidischer Algorithmus zeigt zwei wichtige Ergebnisse bezüglich ggT

Satz. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$, dann $d \mid \text{ggT}(a, b)$.

Beweis. Wir erhalten dieses Ergebnis, wenn wir im Algorithmus von oben nach unten vorgehen.

► Z.B. wenn $d \mid 161$ und $d \mid 119$ dann $d \mid 42$. Dann folgern wir, dass $d \mid 35$, und schließlich folgern wir,

► Z.B. seien $a = 161, b = 119$.

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

► Da der letzte nicht-null Rest ist 7, bedeutet es, dass $\text{ggT}(161, 119) = 7$.

- Euklidischer Algorithmus zeigt zwei wichtige Ergebnisse bezüglich ggT

Satz. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$, dann $d \mid \text{ggT}(a, b)$.

Beweis. Wir erhalten dieses Ergebnis, wenn wir im Algorithmus von oben nach unten vorgehen.

► Z.B. wenn $d \mid 161$ und $d \mid 119$ dann $d \mid 42$. Dann folgern wir, dass $d \mid 35$, und schließlich folgern wir, dass

► Z.B. seien $a = 161, b = 119$.

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

► Da der letzte nicht-null Rest ist 7, bedeutet es, dass $\text{ggT}(161, 119) = 7$.

- Euklidischer Algorithmus zeigt zwei wichtige Ergebnisse bezüglich ggT

Satz. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$, dann $d \mid \text{ggT}(a, b)$.

Beweis. Wir erhalten dieses Ergebnis, wenn wir im Algorithmus von oben nach unten vorgehen.

► Z.B. wenn $d \mid 161$ und $d \mid 119$ dann $d \mid 42$. Dann folgern wir, dass $d \mid 35$, und schließlich folgern wir, dass $d \mid 7$.

► Z.B. seien $a = 161, b = 119$.

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

► Da der letzte nicht-null Rest ist 7, bedeutet es, dass $\text{ggT}(161, 119) = 7$.

- Euklidischer Algorithmus zeigt zwei wichtige Ergebnisse bezüglich ggT

Satz. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$, dann $d \mid \text{ggT}(a, b)$.

Beweis. Wir erhalten dieses Ergebnis, wenn wir im Algorithmus von oben nach unten vorgehen.

► Z.B. wenn $d \mid 161$ und $d \mid 119$ dann $d \mid 42$. Dann folgern wir, dass $d \mid 35$, und schließlich folgern wir, dass $d \mid 7$. □

► Z.B. seien $a = 161, b = 119$.

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

► Da der letzte nicht-null Rest ist 7, bedeutet es, dass $\text{ggT}(161, 119) = 7$.

- Euklidischer Algorithmus zeigt zwei wichtige Ergebnisse bezüglich ggT

Satz. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$, dann $d \mid \text{ggT}(a, b)$.

Beweis. Wir erhalten dieses Ergebnis, wenn wir im Algorithmus von oben nach unten vorgehen.

► Z.B. wenn $d \mid 161$ und $d \mid 119$ dann $d \mid 42$. Dann folgern wir, dass $d \mid 35$, und schließlich folgern wir, dass $d \mid 7$. □

- Dieser

► Z.B. seien $a = 161, b = 119$.

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

► Da der letzte nicht-null Rest ist 7, bedeutet es, dass $\text{ggT}(161, 119) = 7$.

- Euklidischer Algorithmus zeigt zwei wichtige Ergebnisse bezüglich ggT

Satz. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$, dann $d \mid \text{ggT}(a, b)$.

Beweis. Wir erhalten dieses Ergebnis, wenn wir im Algorithmus von oben nach unten vorgehen.

► Z.B. wenn $d \mid 161$ und $d \mid 119$ dann $d \mid 42$. Dann folgern wir, dass $d \mid 35$, und schließlich folgern wir, dass $d \mid 7$. □

- Dieser Argument

► Z.B. seien $a = 161, b = 119$.

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

► Da der letzte nicht-null Rest ist 7, bedeutet es, dass $\text{ggT}(161, 119) = 7$.

- Euklidischer Algorithmus zeigt zwei wichtige Ergebnisse bezüglich ggT

Satz. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$, dann $d \mid \text{ggT}(a, b)$.

Beweis. Wir erhalten dieses Ergebnis, wenn wir im Algorithmus von oben nach unten vorgehen.

► Z.B. wenn $d \mid 161$ und $d \mid 119$ dann $d \mid 42$. Dann folgern wir, dass $d \mid 35$, und schließlich folgern wir, dass $d \mid 7$. □

- Dieser Argument zeigt

► Z.B. seien $a = 161, b = 119$.

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

► Da der letzte nicht-null Rest ist 7, bedeutet es, dass $\text{ggT}(161, 119) = 7$.

- Euklidischer Algorithmus zeigt zwei wichtige Ergebnisse bezüglich ggT

Satz. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$, dann $d \mid \text{ggT}(a, b)$.

Beweis. Wir erhalten dieses Ergebnis, wenn wir im Algorithmus von oben nach unten vorgehen.

► Z.B. wenn $d \mid 161$ und $d \mid 119$ dann $d \mid 42$. Dann folgern wir, dass $d \mid 35$, und schließlich folgern wir, dass $d \mid 7$. □

- Dieser Argument zeigt auch,

► Z.B. seien $a = 161, b = 119$.

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

► Da der letzte nicht-null Rest ist 7, bedeutet es, dass $\text{ggT}(161, 119) = 7$.

- Euklidischer Algorithmus zeigt zwei wichtige Ergebnisse bezüglich ggT

Satz. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$, dann $d \mid \text{ggT}(a, b)$.

Beweis. Wir erhalten dieses Ergebnis, wenn wir im Algorithmus von oben nach unten vorgehen.

► Z.B. wenn $d \mid 161$ und $d \mid 119$ dann $d \mid 42$. Dann folgern wir, dass $d \mid 35$, und schließlich folgern wir, dass $d \mid 7$. □

- Dieser Argument zeigt auch, dass

► Z.B. seien $a = 161, b = 119$.

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

► Da der letzte nicht-null Rest ist 7, bedeutet es, dass $\text{ggT}(161, 119) = 7$.

- Euklidischer Algorithmus zeigt zwei wichtige Ergebnisse bezüglich ggT

Satz. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$, dann $d \mid \text{ggT}(a, b)$.

Beweis. Wir erhalten dieses Ergebnis, wenn wir im Algorithmus von oben nach unten vorgehen.

► Z.B. wenn $d \mid 161$ und $d \mid 119$ dann $d \mid 42$. Dann folgern wir, dass $d \mid 35$, und schließlich folgern wir, dass $d \mid 7$. □

- Dieser Argument zeigt auch, dass tatsächlich

► Z.B. seien $a = 161, b = 119$.

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

► Da der letzte nicht-null Rest ist 7, bedeutet es, dass $\text{ggT}(161, 119) = 7$.

- Euklidischer Algorithmus zeigt zwei wichtige Ergebnisse bezüglich ggT

Satz. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$, dann $d \mid \text{ggT}(a, b)$.

Beweis. Wir erhalten dieses Ergebnis, wenn wir im Algorithmus von oben nach unten vorgehen.

► Z.B. wenn $d \mid 161$ und $d \mid 119$ dann $d \mid 42$. Dann folgern wir, dass $d \mid 35$, und schließlich folgern wir, dass $d \mid 7$. □

- Dieser Argument zeigt auch, dass tatsächlich der

► Z.B. seien $a = 161, b = 119$.

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

► Da der letzte nicht-null Rest ist 7, bedeutet es, dass $\text{ggT}(161, 119) = 7$.

- Euklidischer Algorithmus zeigt zwei wichtige Ergebnisse bezüglich ggT

Satz. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$, dann $d \mid \text{ggT}(a, b)$.

Beweis. Wir erhalten dieses Ergebnis, wenn wir im Algorithmus von oben nach unten vorgehen.

► Z.B. wenn $d \mid 161$ und $d \mid 119$ dann $d \mid 42$. Dann folgern wir, dass $d \mid 35$, und schließlich folgern wir, dass $d \mid 7$. □

- Dieser Argument zeigt auch, dass tatsächlich der letzte

► Z.B. seien $a = 161, b = 119$.

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

► Da der letzte nicht-null Rest ist 7, bedeutet es, dass $\text{ggT}(161, 119) = 7$.

- Euklidischer Algorithmus zeigt zwei wichtige Ergebnisse bezüglich ggT

Satz. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$, dann $d \mid \text{ggT}(a, b)$.

Beweis. Wir erhalten dieses Ergebnis, wenn wir im Algorithmus von oben nach unten vorgehen.

► Z.B. wenn $d \mid 161$ und $d \mid 119$ dann $d \mid 42$. Dann folgern wir, dass $d \mid 35$, und schließlich folgern wir, dass $d \mid 7$. □

- Dieser Argument zeigt auch, dass tatsächlich der letzte nicht-null

► Z.B. seien $a = 161, b = 119$.

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

► Da der letzte nicht-null Rest ist 7, bedeutet es, dass $\text{ggT}(161, 119) = 7$.

- Euklidischer Algorithmus zeigt zwei wichtige Ergebnisse bezüglich ggT

Satz. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$, dann $d \mid \text{ggT}(a, b)$.

Beweis. Wir erhalten dieses Ergebnis, wenn wir im Algorithmus von oben nach unten vorgehen.

► Z.B. wenn $d \mid 161$ und $d \mid 119$ dann $d \mid 42$. Dann folgern wir, dass $d \mid 35$, und schließlich folgern wir, dass $d \mid 7$. □

- Dieser Argument zeigt auch, dass tatsächlich der letzte nicht-null Rest

► Z.B. seien $a = 161, b = 119$.

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

► Da der letzte nicht-null Rest ist 7, bedeutet es, dass $\text{ggT}(161, 119) = 7$.

- Euklidischer Algorithmus zeigt zwei wichtige Ergebnisse bezüglich ggT

Satz. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$, dann $d \mid \text{ggT}(a, b)$.

Beweis. Wir erhalten dieses Ergebnis, wenn wir im Algorithmus von oben nach unten vorgehen.

► Z.B. wenn $d \mid 161$ und $d \mid 119$ dann $d \mid 42$. Dann folgern wir, dass $d \mid 35$, und schließlich folgern wir, dass $d \mid 7$. □

- Dieser Argument zeigt auch, dass tatsächlich der letzte nicht-null Rest ist

► Z.B. seien $a = 161, b = 119$.

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

► Da der letzte nicht-null Rest ist 7, bedeutet es, dass $\text{ggT}(161, 119) = 7$.

- Euklidischer Algorithmus zeigt zwei wichtige Ergebnisse bezüglich ggT

Satz. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$, dann $d \mid \text{ggT}(a, b)$.

Beweis. Wir erhalten dieses Ergebnis, wenn wir im Algorithmus von oben nach unten vorgehen.

► Z.B. wenn $d \mid 161$ und $d \mid 119$ dann $d \mid 42$. Dann folgern wir, dass $d \mid 35$, und schließlich folgern wir, dass $d \mid 7$. □

- Dieser Argument zeigt auch, dass tatsächlich der letzte nicht-null Rest ist gleich

► Z.B. seien $a = 161, b = 119$.

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

► Da der letzte nicht-null Rest ist 7, bedeutet es, dass $\text{ggT}(161, 119) = 7$.

- Euklidischer Algorithmus zeigt zwei wichtige Ergebnisse bezüglich ggT

Satz. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$, dann $d \mid \text{ggT}(a, b)$.

Beweis. Wir erhalten dieses Ergebnis, wenn wir im Algorithmus von oben nach unten vorgehen.

► Z.B. wenn $d \mid 161$ und $d \mid 119$ dann $d \mid 42$. Dann folgern wir, dass $d \mid 35$, und schließlich folgern wir, dass $d \mid 7$. □

- Dieser Argument zeigt auch, dass tatsächlich der letzte nicht-null Rest ist gleich zu

► Z.B. seien $a = 161, b = 119$.

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

► Da der letzte nicht-null Rest ist 7, bedeutet es, dass $\text{ggT}(161, 119) = 7$.

- Euklidischer Algorithmus zeigt zwei wichtige Ergebnisse bezüglich ggT

Satz. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$, dann $d \mid \text{ggT}(a, b)$.

Beweis. Wir erhalten dieses Ergebnis, wenn wir im Algorithmus von oben nach unten vorgehen.

► Z.B. wenn $d \mid 161$ und $d \mid 119$ dann $d \mid 42$. Dann folgern wir, dass $d \mid 35$, und schließlich folgern wir, dass $d \mid 7$. □

- Dieser Argument zeigt auch, dass tatsächlich der letzte nicht-null Rest ist gleich zu $\text{ggT}(a, b)$.

► Z.B. seien $a = 161, b = 119$.

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

► Da der letzte nicht-null Rest ist 7, bedeutet es, dass $\text{ggT}(161, 119) = 7$.

- Euklidischer Algorithmus zeigt zwei wichtige Ergebnisse bezüglich ggT

Satz. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$, dann $d \mid \text{ggT}(a, b)$.

Beweis. Wir erhalten dieses Ergebnis, wenn wir im Algorithmus von oben nach unten vorgehen.

► Z.B. wenn $d \mid 161$ und $d \mid 119$ dann $d \mid 42$. Dann folgern wir, dass $d \mid 35$, und schließlich folgern wir, dass $d \mid 7$. □

- Dieser Argument zeigt auch, dass tatsächlich der letzte nicht-null Rest ist gleich zu $\text{ggT}(a, b)$.

Satz.

Satz. (Lemma

Satz. (Lemma von

Satz. (Lemma von Bézout)

Satz. (Lemma von Bézout) Seien

Satz. (Lemma von Bézout) Seien a ,

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in$

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$.

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir können

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir können ganze

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir können ganze Zahlen

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir können ganze Zahlen x ,

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir können ganze Zahlen x, y

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir können ganze Zahlen x, y finden,

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir können ganze Zahlen x, y finden, die

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir können ganze Zahlen x, y finden, die die

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir können ganze Zahlen x, y finden, die die Gleichung

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir können ganze Zahlen x, y finden, die die Gleichung $aX + bY =$

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir können ganze Zahlen x, y finden, die die Gleichung $aX + bY = \text{ggT}(a,$

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir können ganze Zahlen x, y finden, die die Gleichung $aX + bY = \text{ggT}(a, b)$

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir können ganze Zahlen x, y finden, die die Gleichung $aX + bY = \text{ggT}(a, b)$ lösen.

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir können ganze Zahlen x, y finden, die die Gleichung $aX + bY = \text{ggT}(a, b)$ lösen.

Beweis. Wir

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir können ganze Zahlen x, y finden, die die Gleichung $aX + bY = \text{ggT}(a, b)$ lösen.

Beweis. Wir erhalten

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir können ganze Zahlen x, y finden, die die Gleichung $aX + bY = \text{ggT}(a, b)$ lösen.

Beweis. Wir erhalten dies,

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir können ganze Zahlen x, y finden, die die Gleichung $aX + bY = \text{ggT}(a, b)$ lösen.

Beweis. Wir erhalten dies, wenn

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir können ganze Zahlen x, y finden, die die Gleichung $aX + bY = \text{ggT}(a, b)$ lösen.

Beweis. Wir erhalten dies, wenn wir

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir können ganze Zahlen x, y finden, die die Gleichung $aX + bY = \text{ggT}(a, b)$ lösen.

Beweis. Wir erhalten dies, wenn wir von

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir können ganze Zahlen x, y finden, die die Gleichung $aX + bY = \text{ggT}(a, b)$ lösen.

Beweis. Wir erhalten dies, wenn wir von unten

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir können ganze Zahlen x, y finden, die die Gleichung $aX + bY = \text{ggT}(a, b)$ lösen.

Beweis. Wir erhalten dies, wenn wir von unten nach

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir können ganze Zahlen x, y finden, die die Gleichung $aX + bY = \text{ggT}(a, b)$ lösen.

Beweis. Wir erhalten dies, wenn wir von unten nach oben

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir können ganze Zahlen x, y finden, die die Gleichung $aX + bY = \text{ggT}(a, b)$ lösen.

Beweis. Wir erhalten dies, wenn wir von unten nach oben im

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir können ganze Zahlen x, y finden, die die Gleichung $aX + bY = \text{ggT}(a, b)$ lösen.

Beweis. Wir erhalten dies, wenn wir von unten nach oben im Euklidischen

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir können ganze Zahlen x, y finden, die die Gleichung $aX + bY = \text{ggT}(a, b)$ lösen.

Beweis. Wir erhalten dies, wenn wir von unten nach oben im Euklidischen Algorithmus

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir können ganze Zahlen x, y finden, die die Gleichung $aX + bY = \text{ggT}(a, b)$ lösen.

Beweis. Wir erhalten dies, wenn wir von unten nach oben im Euklidischen Algorithmus gehen.

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir können ganze Zahlen x, y finden, die die Gleichung $aX + bY = \text{ggT}(a, b)$ lösen.

Beweis. Wir erhalten dies, wenn wir von unten nach oben im Euklidischen Algorithmus gehen. Z.B.

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir können ganze Zahlen x, y finden, die die Gleichung $aX + bY = \text{ggT}(a, b)$ lösen.

Beweis. Wir erhalten dies, wenn wir von unten nach oben im Euklidischen Algorithmus gehen. Z.B. betrachten

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir können ganze Zahlen x, y finden, die die Gleichung $aX + bY = \text{ggT}(a, b)$ lösen.

Beweis. Wir erhalten dies, wenn wir von unten nach oben im Euklidischen Algorithmus gehen. Z.B. betrachten wir

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir können ganze Zahlen x, y finden, die die Gleichung $aX + bY = \text{ggT}(a, b)$ lösen.

Beweis. Wir erhalten dies, wenn wir von unten nach oben im Euklidischen Algorithmus gehen. Z.B. betrachten wir die

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir können ganze Zahlen x, y finden, die die Gleichung $aX + bY = \text{ggT}(a, b)$ lösen.

Beweis. Wir erhalten dies, wenn wir von unten nach oben im Euklidischen Algorithmus gehen. Z.B. betrachten wir die Gleichung

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir können ganze Zahlen x, y finden, die die Gleichung $aX + bY = \text{ggT}(a, b)$ lösen.

Beweis. Wir erhalten dies, wenn wir von unten nach oben im Euklidischen Algorithmus gehen. Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y =$

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir können ganze Zahlen x, y finden, die die Gleichung $aX + bY = \text{ggT}(a, b)$ lösen.

Beweis. Wir erhalten dies, wenn wir von unten nach oben im Euklidischen Algorithmus gehen. Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$.

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir können ganze Zahlen x, y finden, die die Gleichung $aX + bY = \text{ggT}(a, b)$ lösen.

Beweis. Wir erhalten dies, wenn wir von unten nach oben im Euklidischen Algorithmus gehen. Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$. Wir

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir können ganze Zahlen x, y finden, die die Gleichung $aX + bY = \text{ggT}(a, b)$ lösen.

Beweis. Wir erhalten dies, wenn wir von unten nach oben im Euklidischen Algorithmus gehen. Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$. Wir führen

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir können ganze Zahlen x, y finden, die die Gleichung $aX + bY = \text{ggT}(a, b)$ lösen.

Beweis. Wir erhalten dies, wenn wir von unten nach oben im Euklidischen Algorithmus gehen. Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$. Wir führen den

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir können ganze Zahlen x, y finden, die die Gleichung $aX + bY = \text{ggT}(a, b)$ lösen.

Beweis. Wir erhalten dies, wenn wir von unten nach oben im Euklidischen Algorithmus gehen. Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$. Wir führen den Euklidischen

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir können ganze Zahlen x, y finden, die die Gleichung $aX + bY = \text{ggT}(a, b)$ lösen.

Beweis. Wir erhalten dies, wenn wir von unten nach oben im Euklidischen Algorithmus gehen. Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$. Wir führen den Euklidischen Algorithmus

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir können ganze Zahlen x, y finden, die die Gleichung $aX + bY = \text{ggT}(a, b)$ lösen.

Beweis. Wir erhalten dies, wenn wir von unten nach oben im Euklidischen Algorithmus gehen. Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$. Wir führen den Euklidischen Algorithmus durch:

$$161$$

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir können ganze Zahlen x, y finden, die die Gleichung $aX + bY = \text{ggT}(a, b)$ lösen.

Beweis. Wir erhalten dies, wenn wir von unten nach oben im Euklidischen Algorithmus gehen. Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$. Wir führen den Euklidischen Algorithmus durch:

$$161 =$$

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir können ganze Zahlen x, y finden, die die Gleichung $aX + bY = \text{ggT}(a, b)$ lösen.

Beweis. Wir erhalten dies, wenn wir von unten nach oben im Euklidischen Algorithmus gehen. Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$. Wir führen den Euklidischen Algorithmus durch:

$$161 = 1 \cdot 119$$

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir können ganze Zahlen x, y finden, die die Gleichung $aX + bY = \text{ggT}(a, b)$ lösen.

Beweis. Wir erhalten dies, wenn wir von unten nach oben im Euklidischen Algorithmus gehen. Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$. Wir führen den Euklidischen Algorithmus durch:

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir können ganze Zahlen x, y finden, die die Gleichung $aX + bY = \text{ggT}(a, b)$ lösen.

Beweis. Wir erhalten dies, wenn wir von unten nach oben im Euklidischen Algorithmus gehen. Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$. Wir führen den Euklidischen Algorithmus durch:

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir können ganze Zahlen x, y finden, die die Gleichung $aX + bY = \text{ggT}(a, b)$ lösen.

Beweis. Wir erhalten dies, wenn wir von unten nach oben im Euklidischen Algorithmus gehen. Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$. Wir führen den Euklidischen Algorithmus durch:

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119$$

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir können ganze Zahlen x, y finden, die die Gleichung $aX + bY = \text{ggT}(a, b)$ lösen.

Beweis. Wir erhalten dies, wenn wir von unten nach oben im Euklidischen Algorithmus gehen. Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$. Wir führen den Euklidischen Algorithmus durch:

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 =$$

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir können ganze Zahlen x, y finden, die die Gleichung $aX + bY = \text{ggT}(a, b)$ lösen.

Beweis. Wir erhalten dies, wenn wir von unten nach oben im Euklidischen Algorithmus gehen. Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$. Wir führen den Euklidischen Algorithmus durch:

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot$$

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir können ganze Zahlen x, y finden, die die Gleichung $aX + bY = \text{ggT}(a, b)$ lösen.

Beweis. Wir erhalten dies, wenn wir von unten nach oben im Euklidischen Algorithmus gehen. Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$. Wir führen den Euklidischen Algorithmus durch:

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42$$

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir können ganze Zahlen x, y finden, die die Gleichung $aX + bY = \text{ggT}(a, b)$ lösen.

Beweis. Wir erhalten dies, wenn wir von unten nach oben im Euklidischen Algorithmus gehen. Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$. Wir führen den Euklidischen Algorithmus durch:

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 +$$

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir können ganze Zahlen x, y finden, die die Gleichung $aX + bY = \text{ggT}(a, b)$ lösen.

Beweis. Wir erhalten dies, wenn wir von unten nach oben im Euklidischen Algorithmus gehen. Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$. Wir führen den Euklidischen Algorithmus durch:

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir können ganze Zahlen x, y finden, die die Gleichung $aX + bY = \text{ggT}(a, b)$ lösen.

Beweis. Wir erhalten dies, wenn wir von unten nach oben im Euklidischen Algorithmus gehen. Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$. Wir führen den Euklidischen Algorithmus durch:

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir können ganze Zahlen x, y finden, die die Gleichung $aX + bY = \text{ggT}(a, b)$ lösen.

Beweis. Wir erhalten dies, wenn wir von unten nach oben im Euklidischen Algorithmus gehen. Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$. Wir führen den Euklidischen Algorithmus durch:

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42$$

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir können ganze Zahlen x, y finden, die die Gleichung $aX + bY = \text{ggT}(a, b)$ lösen.

Beweis. Wir erhalten dies, wenn wir von unten nach oben im Euklidischen Algorithmus gehen. Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$. Wir führen den Euklidischen Algorithmus durch:

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35$$

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir können ganze Zahlen x, y finden, die die Gleichung $aX + bY = \text{ggT}(a, b)$ lösen.

Beweis. Wir erhalten dies, wenn wir von unten nach oben im Euklidischen Algorithmus gehen. Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$. Wir führen den Euklidischen Algorithmus durch:

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir können ganze Zahlen x, y finden, die die Gleichung $aX + bY = \text{ggT}(a, b)$ lösen.

Beweis. Wir erhalten dies, wenn wir von unten nach oben im Euklidischen Algorithmus gehen. Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$. Wir führen den Euklidischen Algorithmus durch:

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir können ganze Zahlen x, y finden, die die Gleichung $aX + bY = \text{ggT}(a, b)$ lösen.

Beweis. Wir erhalten dies, wenn wir von unten nach oben im Euklidischen Algorithmus gehen. Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$. Wir führen den Euklidischen Algorithmus durch:

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35$$

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir können ganze Zahlen x, y finden, die die Gleichung $aX + bY = \text{ggT}(a, b)$ lösen.

Beweis. Wir erhalten dies, wenn wir von unten nach oben im Euklidischen Algorithmus gehen. Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$. Wir führen den Euklidischen Algorithmus durch:

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 =$$

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir können ganze Zahlen x, y finden, die die Gleichung $aX + bY = \text{ggT}(a, b)$ lösen.

Beweis. Wir erhalten dies, wenn wir von unten nach oben im Euklidischen Algorithmus gehen. Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$. Wir führen den Euklidischen Algorithmus durch:

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7$$

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir können ganze Zahlen x, y finden, die die Gleichung $aX + bY = \text{ggT}(a, b)$ lösen.

Beweis. Wir erhalten dies, wenn wir von unten nach oben im Euklidischen Algorithmus gehen. Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$. Wir führen den Euklidischen Algorithmus durch:

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir können ganze Zahlen x, y finden, die die Gleichung $aX + bY = \text{ggT}(a, b)$ lösen.

Beweis. Wir erhalten dies, wenn wir von unten nach oben im Euklidischen Algorithmus gehen. Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$. Wir führen den Euklidischen Algorithmus durch:

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

- Jetzt

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir können ganze Zahlen x, y finden, die die Gleichung $aX + bY = \text{ggT}(a, b)$ lösen.

Beweis. Wir erhalten dies, wenn wir von unten nach oben im Euklidischen Algorithmus gehen. Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$. Wir führen den Euklidischen Algorithmus durch:

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

- Jetzt gehen

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir können ganze Zahlen x, y finden, die die Gleichung $aX + bY = \text{ggT}(a, b)$ lösen.

Beweis. Wir erhalten dies, wenn wir von unten nach oben im Euklidischen Algorithmus gehen. Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$. Wir führen den Euklidischen Algorithmus durch:

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

- Jetzt gehen wir

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir können ganze Zahlen x, y finden, die die Gleichung $aX + bY = \text{ggT}(a, b)$ lösen.

Beweis. Wir erhalten dies, wenn wir von unten nach oben im Euklidischen Algorithmus gehen. Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$. Wir führen den Euklidischen Algorithmus durch:

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

- Jetzt gehen wir “von

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir können ganze Zahlen x, y finden, die die Gleichung $aX + bY = \text{ggT}(a, b)$ lösen.

Beweis. Wir erhalten dies, wenn wir von unten nach oben im Euklidischen Algorithmus gehen. Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$. Wir führen den Euklidischen Algorithmus durch:

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

- Jetzt gehen wir “von unten

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir können ganze Zahlen x, y finden, die die Gleichung $aX + bY = \text{ggT}(a, b)$ lösen.

Beweis. Wir erhalten dies, wenn wir von unten nach oben im Euklidischen Algorithmus gehen. Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$. Wir führen den Euklidischen Algorithmus durch:

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

- Jetzt gehen wir “von unten nach

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir können ganze Zahlen x, y finden, die die Gleichung $aX + bY = \text{ggT}(a, b)$ lösen.

Beweis. Wir erhalten dies, wenn wir von unten nach oben im Euklidischen Algorithmus gehen. Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$. Wir führen den Euklidischen Algorithmus durch:

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

- Jetzt gehen wir “von unten nach oben”

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir können ganze Zahlen x, y finden, die die Gleichung $aX + bY = \text{ggT}(a, b)$ lösen.

Beweis. Wir erhalten dies, wenn wir von unten nach oben im Euklidischen Algorithmus gehen. Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$. Wir führen den Euklidischen Algorithmus durch:

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

- Jetzt gehen wir “von unten nach oben” wie

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir können ganze Zahlen x, y finden, die die Gleichung $aX + bY = \text{ggT}(a, b)$ lösen.

Beweis. Wir erhalten dies, wenn wir von unten nach oben im Euklidischen Algorithmus gehen. Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$. Wir führen den Euklidischen Algorithmus durch:

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

- Jetzt gehen wir “von unten nach oben” wie folgt:

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir können ganze Zahlen x, y finden, die die Gleichung $aX + bY = \text{ggT}(a, b)$ lösen.

Beweis. Wir erhalten dies, wenn wir von unten nach oben im Euklidischen Algorithmus gehen. Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$. Wir führen den Euklidischen Algorithmus durch:

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

- Jetzt gehen wir “von unten nach oben” wie folgt: $7 =$

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir können ganze Zahlen x, y finden, die die Gleichung $aX + bY = \text{ggT}(a, b)$ lösen.

Beweis. Wir erhalten dies, wenn wir von unten nach oben im Euklidischen Algorithmus gehen. Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$. Wir führen den Euklidischen Algorithmus durch:

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

- Jetzt gehen wir “von unten nach oben” wie folgt: $7 = 42 - 1 \cdot 35 =$

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir können ganze Zahlen x, y finden, die die Gleichung $aX + bY = \text{ggT}(a, b)$ lösen.

Beweis. Wir erhalten dies, wenn wir von unten nach oben im Euklidischen Algorithmus gehen. Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$. Wir führen den Euklidischen Algorithmus durch:

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

• Jetzt gehen wir “von unten nach oben” wie folgt: $7 = 42 - 1 \cdot 35 =$
 $42 - 1 \cdot (119 - 2 \cdot 42) =$

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir können ganze Zahlen x, y finden, die die Gleichung $aX + bY = \text{ggT}(a, b)$ lösen.

Beweis. Wir erhalten dies, wenn wir von unten nach oben im Euklidischen Algorithmus gehen. Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$. Wir führen den Euklidischen Algorithmus durch:

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

• Jetzt gehen wir “von unten nach oben” wie folgt: $7 = 42 - 1 \cdot 35 =$
 $42 - 1 \cdot (119 - 2 \cdot 42) = -1 \cdot 119 + 3 \cdot 42 =$

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir können ganze Zahlen x, y finden, die die Gleichung $aX + bY = \text{ggT}(a, b)$ lösen.

Beweis. Wir erhalten dies, wenn wir von unten nach oben im Euklidischen Algorithmus gehen. Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$. Wir führen den Euklidischen Algorithmus durch:

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

• Jetzt gehen wir “von unten nach oben” wie folgt: $7 = 42 - 1 \cdot 35 = 42 - 1 \cdot (119 - 2 \cdot 42) = -1 \cdot 119 + 3 \cdot 42 = -1 \cdot 119 + 3 \cdot (161 - 1 \cdot 119) =$

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir können ganze Zahlen x, y finden, die die Gleichung $aX + bY = \text{ggT}(a, b)$ lösen.

Beweis. Wir erhalten dies, wenn wir von unten nach oben im Euklidischen Algorithmus gehen. Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$. Wir führen den Euklidischen Algorithmus durch:

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

• Jetzt gehen wir “von unten nach oben” wie folgt: $7 = 42 - 1 \cdot 35 =$
 $42 - 1 \cdot (119 - 2 \cdot 42) = -1 \cdot 119 + 3 \cdot 42 = -1 \cdot 119 + 3 \cdot (161 - 1 \cdot 119) = 3 \cdot 161 - 4 \cdot 119..$

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir können ganze Zahlen x, y finden, die die Gleichung $aX + bY = \text{ggT}(a, b)$ lösen.

Beweis. Wir erhalten dies, wenn wir von unten nach oben im Euklidischen Algorithmus gehen. Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$. Wir führen den Euklidischen Algorithmus durch:

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

• Jetzt gehen wir “von unten nach oben” wie folgt: $7 = 42 - 1 \cdot 35 = 42 - 1 \cdot (119 - 2 \cdot 42) = -1 \cdot 119 + 3 \cdot 42 = -1 \cdot 119 + 3 \cdot (161 - 1 \cdot 119) = 3 \cdot 161 - 4 \cdot 119$.
Also

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir können ganze Zahlen x, y finden, die die Gleichung $aX + bY = \text{ggT}(a, b)$ lösen.

Beweis. Wir erhalten dies, wenn wir von unten nach oben im Euklidischen Algorithmus gehen. Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$. Wir führen den Euklidischen Algorithmus durch:

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

• Jetzt gehen wir “von unten nach oben” wie folgt: $7 = 42 - 1 \cdot 35 =$
 $42 - 1 \cdot (119 - 2 \cdot 42) = -1 \cdot 119 + 3 \cdot 42 = -1 \cdot 119 + 3 \cdot (161 - 1 \cdot 119) = 3 \cdot 161 - 4 \cdot 119..$
Also wir

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir können ganze Zahlen x, y finden, die die Gleichung $aX + bY = \text{ggT}(a, b)$ lösen.

Beweis. Wir erhalten dies, wenn wir von unten nach oben im Euklidischen Algorithmus gehen. Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$. Wir führen den Euklidischen Algorithmus durch:

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

• Jetzt gehen wir “von unten nach oben” wie folgt: $7 = 42 - 1 \cdot 35 = 42 - 1 \cdot (119 - 2 \cdot 42) = -1 \cdot 119 + 3 \cdot 42 = -1 \cdot 119 + 3 \cdot (161 - 1 \cdot 119) = 3 \cdot 161 - 4 \cdot 119$. Also wir können

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir können ganze Zahlen x, y finden, die die Gleichung $aX + bY = \text{ggT}(a, b)$ lösen.

Beweis. Wir erhalten dies, wenn wir von unten nach oben im Euklidischen Algorithmus gehen. Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$. Wir führen den Euklidischen Algorithmus durch:

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

• Jetzt gehen wir “von unten nach oben” wie folgt: $7 = 42 - 1 \cdot 35 =$
 $42 - 1 \cdot (119 - 2 \cdot 42) = -1 \cdot 119 + 3 \cdot 42 = -1 \cdot 119 + 3 \cdot (161 - 1 \cdot 119) = 3 \cdot 161 - 4 \cdot 119..$
Also wir können $x :=$

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir können ganze Zahlen x, y finden, die die Gleichung $aX + bY = \text{ggT}(a, b)$ lösen.

Beweis. Wir erhalten dies, wenn wir von unten nach oben im Euklidischen Algorithmus gehen. Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$. Wir führen den Euklidischen Algorithmus durch:

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

• Jetzt gehen wir “von unten nach oben” wie folgt: $7 = 42 - 1 \cdot 35 = 42 - 1 \cdot (119 - 2 \cdot 42) = -1 \cdot 119 + 3 \cdot 42 = -1 \cdot 119 + 3 \cdot (161 - 1 \cdot 119) = 3 \cdot 161 - 4 \cdot 119$. Also wir können $x := 3$,

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir können ganze Zahlen x, y finden, die die Gleichung $aX + bY = \text{ggT}(a, b)$ lösen.

Beweis. Wir erhalten dies, wenn wir von unten nach oben im Euklidischen Algorithmus gehen. Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$. Wir führen den Euklidischen Algorithmus durch:

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

• Jetzt gehen wir “von unten nach oben” wie folgt: $7 = 42 - 1 \cdot 35 = 42 - 1 \cdot (119 - 2 \cdot 42) = -1 \cdot 119 + 3 \cdot 42 = -1 \cdot 119 + 3 \cdot (161 - 1 \cdot 119) = 3 \cdot 161 - 4 \cdot 119$. Also wir können $x := 3, y := -4$

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir können ganze Zahlen x, y finden, die die Gleichung $aX + bY = \text{ggT}(a, b)$ lösen.

Beweis. Wir erhalten dies, wenn wir von unten nach oben im Euklidischen Algorithmus gehen. Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$. Wir führen den Euklidischen Algorithmus durch:

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

• Jetzt gehen wir “von unten nach oben” wie folgt: $7 = 42 - 1 \cdot 35 = 42 - 1 \cdot (119 - 2 \cdot 42) = -1 \cdot 119 + 3 \cdot 42 = -1 \cdot 119 + 3 \cdot (161 - 1 \cdot 119) = 3 \cdot 161 - 4 \cdot 119$. Also wir können $x := 3, y := -4$

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir können ganze Zahlen x, y finden, die die Gleichung $aX + bY = \text{ggT}(a, b)$ lösen.

Beweis. Wir erhalten dies, wenn wir von unten nach oben im Euklidischen Algorithmus gehen. Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$. Wir führen den Euklidischen Algorithmus durch:

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

• Jetzt gehen wir “von unten nach oben” wie folgt: $7 = 42 - 1 \cdot 35 = 42 - 1 \cdot (119 - 2 \cdot 42) = -1 \cdot 119 + 3 \cdot 42 = -1 \cdot 119 + 3 \cdot (161 - 1 \cdot 119) = 3 \cdot 161 - 4 \cdot 119$. Also wir können $x := 3, y := -4$ setzen.

Modulare Arithmetik

Modulare Arithmetik

- Seien

Modulare Arithmetik

- Seien $a,$

Modulare Arithmetik

- Seien $a, b \in$

Modulare Arithmetik

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$

Modulare Arithmetik

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und

Modulare Arithmetik

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in$

Modulare Arithmetik

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$.

Modulare Arithmetik

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir

Modulare Arithmetik

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen

Modulare Arithmetik

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass

Modulare Arithmetik

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a

Modulare Arithmetik

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und

Modulare Arithmetik

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind,

Modulare Arithmetik

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben

Modulare Arithmetik

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv$

Modulare Arithmetik

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$,

Modulare Arithmetik

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn

Modulare Arithmetik

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a

Modulare Arithmetik

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und

Modulare Arithmetik

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b

Modulare Arithmetik

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen

Modulare Arithmetik

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest

Modulare Arithmetik

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben

Modulare Arithmetik

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn

Modulare Arithmetik

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir

Modulare Arithmetik

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie

Modulare Arithmetik

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch

Modulare Arithmetik

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n

Modulare Arithmetik

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

Modulare Arithmetik

• Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

► $27 \equiv$

Modulare Arithmetik

• Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

► $27 \equiv 7 \equiv$

Modulare Arithmetik

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

► $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5},$

Modulare Arithmetik

• Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

► $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}, 113 \equiv$

Modulare Arithmetik

• Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

► $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv 15 \pmod{7}$,

Modulare Arithmetik

• Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

► $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv 15 \pmod{7}$, $2 \equiv$

Modulare Arithmetik

• Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

► $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv 15 \pmod{7}$, $2 \equiv -3 \pmod{5}$.

- Übung:

- Übung: $a \equiv$

- Übung: $a \equiv b \pmod{n}$

- Übung: $a \equiv b \pmod{n}$ gdw

- Übung: $a \equiv b \pmod{n}$ gdw $n \mid a - b$.

- Übung: $a \equiv b \pmod{n}$ gdw $n \mid a - b$.

Satz.

- Übung: $a \equiv b \pmod{n}$ gdw $n \mid a - b$.

Satz. Seien

- Übung: $a \equiv b \pmod{n}$ gdw $n \mid a - b$.

Satz. Seien $a,$

- Übung: $a \equiv b \pmod{n}$ gdw $n \mid a - b$.

Satz. Seien $a, b,$

- Übung: $a \equiv b \pmod{n}$ gdw $n \mid a - b$.

Satz. Seien $a, b, c,$

- Übung: $a \equiv b \pmod{n}$ gdw $n \mid a - b$.

Satz. Seien $a, b, c, d \in$

- Übung: $a \equiv b \pmod{n}$ gdw $n \mid a - b$.

Satz. Seien $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$

- Übung: $a \equiv b \pmod{n}$ gdw $n \mid a - b$.

Satz. Seien $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und

- Übung: $a \equiv b \pmod{n}$ gdw $n \mid a - b$.

Satz. Seien $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und sei

- Übung: $a \equiv b \pmod{n}$ gdw $n \mid a - b$.

Satz. Seien $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und sei $n \in$

- Übung: $a \equiv b \pmod{n}$ gdw $n \mid a - b$.

Satz. Seien $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und sei $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$

- Übung: $a \equiv b \pmod{n}$ gdw $n \mid a - b$.

Satz. Seien $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und sei $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ so

- Übung: $a \equiv b \pmod{n}$ gdw $n \mid a - b$.

Satz. Seien $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und sei $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ so dass

- Übung: $a \equiv b \pmod{n}$ gdw $n \mid a - b$.

Satz. Seien $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und sei $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ so dass $a \equiv$

- Übung: $a \equiv b \pmod{n}$ gdw $n \mid a - b$.

Satz. Seien $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und sei $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ so dass $a \equiv b \pmod{n}$

- Übung: $a \equiv b \pmod{n}$ gdw $n \mid a - b$.

Satz. Seien $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und sei $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ so dass $a \equiv b \pmod{n}$ und

- Übung: $a \equiv b \pmod{n}$ gdw $n \mid a - b$.

Satz. Seien $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und sei $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ so dass $a \equiv b \pmod{n}$ und $c \equiv$

- Übung: $a \equiv b \pmod{n}$ gdw $n \mid a - b$.

Satz. Seien $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und sei $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ so dass $a \equiv b \pmod{n}$ und $c \equiv d \pmod{n}$.

- Übung: $a \equiv b \pmod{n}$ gdw $n \mid a - b$.

Satz. Seien $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und sei $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ so dass $a \equiv b \pmod{n}$ und $c \equiv d \pmod{n}$. Dann

- Übung: $a \equiv b \pmod{n}$ gdw $n \mid a - b$.

Satz. Seien $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und sei $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ so dass $a \equiv b \pmod{n}$ und $c \equiv d \pmod{n}$. Dann

► $a + c \equiv$

- Übung: $a \equiv b \pmod{n}$ gdw $n \mid a - b$.

Satz. Seien $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und sei $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ so dass $a \equiv b \pmod{n}$ und $c \equiv d \pmod{n}$. Dann

► $a + c \equiv b + d \pmod{n}$

- Übung: $a \equiv b \pmod{n}$ gdw $n \mid a - b$.

Satz. Seien $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und sei $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ so dass $a \equiv b \pmod{n}$ und $c \equiv d \pmod{n}$. Dann

► $a + c \equiv b + d \pmod{n}$

► $ac \equiv$

- Übung: $a \equiv b \pmod{n}$ gdw $n \mid a - b$.

Satz. Seien $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und sei $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ so dass $a \equiv b \pmod{n}$ und $c \equiv d \pmod{n}$. Dann

► $a + c \equiv b + d \pmod{n}$

► $ac \equiv bd \pmod{n}$.

- Übung: $a \equiv b \pmod{n}$ gdw $n \mid a - b$.

Satz. Seien $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und sei $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ so dass $a \equiv b \pmod{n}$ und $c \equiv d \pmod{n}$. Dann

► $a + c \equiv b + d \pmod{n}$

► $ac \equiv bd \pmod{n}$.

Beweis. Mit

- Übung: $a \equiv b \pmod{n}$ gdw $n \mid a - b$.

Satz. Seien $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und sei $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ so dass $a \equiv b \pmod{n}$ und $c \equiv d \pmod{n}$. Dann

► $a + c \equiv b + d \pmod{n}$

► $ac \equiv bd \pmod{n}$.

Beweis. Mit der

- Übung: $a \equiv b \pmod{n}$ gdw $n \mid a - b$.

Satz. Seien $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und sei $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ so dass $a \equiv b \pmod{n}$ und $c \equiv d \pmod{n}$. Dann

► $a + c \equiv b + d \pmod{n}$

► $ac \equiv bd \pmod{n}$.

Beweis. Mit der gegebenen

- Übung: $a \equiv b \pmod{n}$ gdw $n \mid a - b$.

Satz. Seien $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und sei $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ so dass $a \equiv b \pmod{n}$ und $c \equiv d \pmod{n}$. Dann

► $a + c \equiv b + d \pmod{n}$

► $ac \equiv bd \pmod{n}$.

Beweis. Mit der gegebenen Voraussetzung

- Übung: $a \equiv b \pmod{n}$ gdw $n \mid a - b$.

Satz. Seien $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und sei $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ so dass $a \equiv b \pmod{n}$ und $c \equiv d \pmod{n}$. Dann

► $a + c \equiv b + d \pmod{n}$

► $ac \equiv bd \pmod{n}$.

Beweis. Mit der gegebenen Voraussetzung können

- Übung: $a \equiv b \pmod{n}$ gdw $n \mid a - b$.

Satz. Seien $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und sei $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ so dass $a \equiv b \pmod{n}$ und $c \equiv d \pmod{n}$. Dann

► $a + c \equiv b + d \pmod{n}$

► $ac \equiv bd \pmod{n}$.

Beweis. Mit der gegebenen Voraussetzung können wir

- Übung: $a \equiv b \pmod{n}$ gdw $n \mid a - b$.

Satz. Seien $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und sei $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ so dass $a \equiv b \pmod{n}$ und $c \equiv d \pmod{n}$. Dann

► $a + c \equiv b + d \pmod{n}$

► $ac \equiv bd \pmod{n}$.

Beweis. Mit der gegebenen Voraussetzung können wir schreiben

- Übung: $a \equiv b \pmod{n}$ gdw $n \mid a - b$.

Satz. Seien $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und sei $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ so dass $a \equiv b \pmod{n}$ und $c \equiv d \pmod{n}$. Dann

► $a + c \equiv b + d \pmod{n}$

► $ac \equiv bd \pmod{n}$.

Beweis. Mit der gegebenen Voraussetzung können wir schreiben $n \mid b - a$

- Übung: $a \equiv b \pmod{n}$ gdw $n \mid a - b$.

Satz. Seien $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und sei $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ so dass $a \equiv b \pmod{n}$ und $c \equiv d \pmod{n}$. Dann

► $a + c \equiv b + d \pmod{n}$

► $ac \equiv bd \pmod{n}$.

Beweis. Mit der gegebenen Voraussetzung können wir schreiben $n \mid b - a$ und

- Übung: $a \equiv b \pmod{n}$ gdw $n \mid a - b$.

Satz. Seien $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und sei $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ so dass $a \equiv b \pmod{n}$ und $c \equiv d \pmod{n}$. Dann

► $a + c \equiv b + d \pmod{n}$

► $ac \equiv bd \pmod{n}$.

Beweis. Mit der gegebenen Voraussetzung können wir schreiben $n \mid b - a$ und $n \mid d - c$.

- Übung: $a \equiv b \pmod{n}$ gdw $n \mid a - b$.

Satz. Seien $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und sei $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ so dass $a \equiv b \pmod{n}$ und $c \equiv d \pmod{n}$. Dann

► $a + c \equiv b + d \pmod{n}$

► $ac \equiv bd \pmod{n}$.

Beweis. Mit der gegebenen Voraussetzung können wir schreiben $n \mid b - a$ und $n \mid d - c$.

► Es

- Übung: $a \equiv b \pmod{n}$ gdw $n \mid a - b$.

Satz. Seien $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und sei $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ so dass $a \equiv b \pmod{n}$ und $c \equiv d \pmod{n}$. Dann

► $a + c \equiv b + d \pmod{n}$

► $ac \equiv bd \pmod{n}$.

Beweis. Mit der gegebenen Voraussetzung können wir schreiben $n \mid b - a$ und $n \mid d - c$.

► Es folgt

- Übung: $a \equiv b \pmod{n}$ gdw $n \mid a - b$.

Satz. Seien $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und sei $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ so dass $a \equiv b \pmod{n}$ und $c \equiv d \pmod{n}$. Dann

► $a + c \equiv b + d \pmod{n}$

► $ac \equiv bd \pmod{n}$.

Beweis. Mit der gegebenen Voraussetzung können wir schreiben $n \mid b - a$ und $n \mid d - c$.

► Es folgt $n \mid b - a + d - c =$

- Übung: $a \equiv b \pmod n$ gdw $n \mid a - b$.

Satz. Seien $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und sei $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ so dass $a \equiv b \pmod n$ und $c \equiv d \pmod n$. Dann

► $a + c \equiv b + d \pmod n$

► $ac \equiv bd \pmod n$.

Beweis. Mit der gegebenen Voraussetzung können wir schreiben $n \mid b - a$ und $n \mid d - c$.

► Es folgt $n \mid b - a + d - c = (b + d) - (a + c)$,

- Übung: $a \equiv b \pmod n$ gdw $n \mid a - b$.

Satz. Seien $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und sei $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ so dass $a \equiv b \pmod n$ und $c \equiv d \pmod n$. Dann

► $a + c \equiv b + d \pmod n$

► $ac \equiv bd \pmod n$.

Beweis. Mit der gegebenen Voraussetzung können wir schreiben $n \mid b - a$ und $n \mid d - c$.

► Es folgt $n \mid b - a + d - c = (b + d) - (a + c)$, was

- Übung: $a \equiv b \pmod{n}$ gdw $n \mid a - b$.

Satz. Seien $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und sei $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ so dass $a \equiv b \pmod{n}$ und $c \equiv d \pmod{n}$. Dann

► $a + c \equiv b + d \pmod{n}$

► $ac \equiv bd \pmod{n}$.

Beweis. Mit der gegebenen Voraussetzung können wir schreiben $n \mid b - a$ und $n \mid d - c$.

► Es folgt $n \mid b - a + d - c = (b + d) - (a + c)$, was bedeutet

- Übung: $a \equiv b \pmod{n}$ gdw $n \mid a - b$.

Satz. Seien $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und sei $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ so dass $a \equiv b \pmod{n}$ und $c \equiv d \pmod{n}$. Dann

► $a + c \equiv b + d \pmod{n}$

► $ac \equiv bd \pmod{n}$.

Beweis. Mit der gegebenen Voraussetzung können wir schreiben $n \mid b - a$ und $n \mid d - c$.

► Es folgt $n \mid b - a + d - c = (b + d) - (a + c)$, was bedeutet $b + d \equiv a + c \pmod{n}$.

- Übung: $a \equiv b \pmod{n}$ gdw $n \mid a - b$.

Satz. Seien $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und sei $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ so dass $a \equiv b \pmod{n}$ und $c \equiv d \pmod{n}$. Dann

► $a + c \equiv b + d \pmod{n}$

► $ac \equiv bd \pmod{n}$.

Beweis. Mit der gegebenen Voraussetzung können wir schreiben $n \mid b - a$ und $n \mid d - c$.

► Es folgt $n \mid b - a + d - c = (b + d) - (a + c)$, was bedeutet $b + d \equiv a + c \pmod{n}$.

- Übung: $a \equiv b \pmod n$ gdw $n \mid a - b$.

Satz. Seien $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und sei $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ so dass $a \equiv b \pmod n$ und $c \equiv d \pmod n$. Dann

► $a + c \equiv b + d \pmod n$

► $ac \equiv bd \pmod n$.

Beweis. Mit der gegebenen Voraussetzung können wir schreiben $n \mid b - a$ und $n \mid d - c$.

► Es folgt $n \mid b - a + d - c = (b + d) - (a + c)$, was bedeutet $b + d \equiv a + c \pmod n$.

► Es

- Übung: $a \equiv b \pmod{n}$ gdw $n \mid a - b$.

Satz. Seien $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und sei $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ so dass $a \equiv b \pmod{n}$ und $c \equiv d \pmod{n}$. Dann

► $a + c \equiv b + d \pmod{n}$

► $ac \equiv bd \pmod{n}$.

Beweis. Mit der gegebenen Voraussetzung können wir schreiben $n \mid b - a$ und $n \mid d - c$.

► Es folgt $n \mid b - a + d - c = (b + d) - (a + c)$, was bedeutet $b + d \equiv a + c \pmod{n}$.

► Es folgt

- Übung: $a \equiv b \pmod{n}$ gdw $n \mid a - b$.

Satz. Seien $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und sei $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ so dass $a \equiv b \pmod{n}$ und $c \equiv d \pmod{n}$. Dann

► $a + c \equiv b + d \pmod{n}$

► $ac \equiv bd \pmod{n}$.

Beweis. Mit der gegebenen Voraussetzung können wir schreiben $n \mid b - a$ und $n \mid d - c$.

- Es folgt $n \mid b - a + d - c = (b + d) - (a + c)$, was bedeutet $b + d \equiv a + c \pmod{n}$.
- Es folgt auch

- Übung: $a \equiv b \pmod{n}$ gdw $n \mid a - b$.

Satz. Seien $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und sei $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ so dass $a \equiv b \pmod{n}$ und $c \equiv d \pmod{n}$. Dann

► $a + c \equiv b + d \pmod{n}$

► $ac \equiv bd \pmod{n}$.

Beweis. Mit der gegebenen Voraussetzung können wir schreiben $n \mid b - a$ und $n \mid d - c$.

- Es folgt $n \mid b - a + d - c = (b + d) - (a + c)$, was bedeutet $b + d \equiv a + c \pmod{n}$.
- Es folgt auch $n \mid (b + d)a - (a + c)d$,

- Übung: $a \equiv b \pmod{n}$ gdw $n \mid a - b$.

Satz. Seien $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und sei $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ so dass $a \equiv b \pmod{n}$ und $c \equiv d \pmod{n}$. Dann

► $a + c \equiv b + d \pmod{n}$

► $ac \equiv bd \pmod{n}$.

Beweis. Mit der gegebenen Voraussetzung können wir schreiben $n \mid b - a$ und $n \mid d - c$.

- Es folgt $n \mid b - a + d - c = (b + d) - (a + c)$, was bedeutet $b + d \equiv a + c \pmod{n}$.
- Es folgt auch $n \mid (b + d)a - (a + c)d$, also

- Übung: $a \equiv b \pmod n$ gdw $n \mid a - b$.

Satz. Seien $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und sei $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ so dass $a \equiv b \pmod n$ und $c \equiv d \pmod n$. Dann

► $a + c \equiv b + d \pmod n$

► $ac \equiv bd \pmod n$.

Beweis. Mit der gegebenen Voraussetzung können wir schreiben $n \mid b - a$ und $n \mid d - c$.

- Es folgt $n \mid b - a + d - c = (b + d) - (a + c)$, was bedeutet $b + d \equiv a + c \pmod n$.
- Es folgt auch $n \mid (b + d)a - (a + c)d$, also $n \mid ab - cd$,

- Übung: $a \equiv b \pmod{n}$ gdw $n \mid a - b$.

Satz. Seien $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und sei $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ so dass $a \equiv b \pmod{n}$ und $c \equiv d \pmod{n}$. Dann

► $a + c \equiv b + d \pmod{n}$

► $ac \equiv bd \pmod{n}$.

Beweis. Mit der gegebenen Voraussetzung können wir schreiben $n \mid b - a$ und $n \mid d - c$.

- Es folgt $n \mid b - a + d - c = (b + d) - (a + c)$, was bedeutet $b + d \equiv a + c \pmod{n}$.
- Es folgt auch $n \mid (b + d)a - (a + c)d$, also $n \mid ab - cd$, was

- Übung: $a \equiv b \pmod{n}$ gdw $n \mid a - b$.

Satz. Seien $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und sei $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ so dass $a \equiv b \pmod{n}$ und $c \equiv d \pmod{n}$. Dann

► $a + c \equiv b + d \pmod{n}$

► $ac \equiv bd \pmod{n}$.

Beweis. Mit der gegebenen Voraussetzung können wir schreiben $n \mid b - a$ und $n \mid d - c$.

- Es folgt $n \mid b - a + d - c = (b + d) - (a + c)$, was bedeutet $b + d \equiv a + c \pmod{n}$.
- Es folgt auch $n \mid (b + d)a - (a + c)d$, also $n \mid ab - cd$, was bedeutet

- Übung: $a \equiv b \pmod{n}$ gdw $n \mid a - b$.

Satz. Seien $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und sei $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ so dass $a \equiv b \pmod{n}$ und $c \equiv d \pmod{n}$. Dann

► $a + c \equiv b + d \pmod{n}$

► $ac \equiv bd \pmod{n}$.

Beweis. Mit der gegebenen Voraussetzung können wir schreiben $n \mid b - a$ und $n \mid d - c$.

- Es folgt $n \mid b - a + d - c = (b + d) - (a + c)$, was bedeutet $b + d \equiv a + c \pmod{n}$.
- Es folgt auch $n \mid (b + d)a - (a + c)d$, also $n \mid ab - cd$, was bedeutet $ab \equiv$

- Übung: $a \equiv b \pmod{n}$ gdw $n \mid a - b$.

Satz. Seien $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und sei $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ so dass $a \equiv b \pmod{n}$ und $c \equiv d \pmod{n}$. Dann

► $a + c \equiv b + d \pmod{n}$

► $ac \equiv bd \pmod{n}$.

Beweis. Mit der gegebenen Voraussetzung können wir schreiben $n \mid b - a$ und $n \mid d - c$.

► Es folgt $n \mid b - a + d - c = (b + d) - (a + c)$, was bedeutet $b + d \equiv a + c \pmod{n}$.

► Es folgt auch $n \mid (b + d)a - (a + c)d$, also $n \mid ab - cd$, was bedeutet $ab \equiv cd \pmod{n}$.

- Übung: $a \equiv b \pmod n$ gdw $n \mid a - b$.

Satz. Seien $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und sei $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ so dass $a \equiv b \pmod n$ und $c \equiv d \pmod n$. Dann

► $a + c \equiv b + d \pmod n$

► $ac \equiv bd \pmod n$.

Beweis. Mit der gegebenen Voraussetzung können wir schreiben $n \mid b - a$ und $n \mid d - c$.

► Es folgt $n \mid b - a + d - c = (b + d) - (a + c)$, was bedeutet $b + d \equiv a + c \pmod n$.

► Es folgt auch $n \mid (b + d)a - (a + c)d$, also $n \mid ab - cd$, was bedeutet $ab \equiv cd \pmod n$. □

- **Beispiel.** Was

- **Beispiel.** Was ist

- **Beispiel.** Was ist $7^5 + 13^{20} \bmod 5$?

- **Beispiel.** Was ist $7^5 + 13^{20} \bmod 5$? Modulo

- **Beispiel.** Was ist $7^5 + 13^{20} \bmod 5$? Modulo 5

- **Beispiel.** Was ist $7^5 + 13^{20} \bmod 5$? Modulo 5 haben

- **Beispiel.** Was ist $7^5 + 13^{20} \bmod 5$? Modulo 5 haben wir:

- **Beispiel.** Was ist $7^5 + 13^{20} \bmod 5$? Modulo 5 haben wir:

$$7^5 + 13^{20} \equiv$$

- **Beispiel.** Was ist $7^5 + 13^{20} \bmod 5$? Modulo 5 haben wir:

$$7^5 + 13^{20} \equiv 2^5 + 3^{20} \equiv$$

- **Beispiel.** Was ist $7^5 + 13^{20} \bmod 5$? Modulo 5 haben wir:

$$7^5 + 13^{20} \equiv 2^5 + 3^{20} \equiv 2^5 + (-2)^{20} \equiv$$

- **Beispiel.** Was ist $7^5 + 13^{20} \bmod 5$? Modulo 5 haben wir:

$$7^5 + 13^{20} \equiv 2^5 + 3^{20} \equiv 2^5 + (-2)^{20} \equiv 2 \cdot (-1)^2 + (-1)^{10} \equiv$$

- **Beispiel.** Was ist $7^5 + 13^{20} \bmod 5$? Modulo 5 haben wir:

$$7^5 + 13^{20} \equiv 2^5 + 3^{20} \equiv 2^5 + (-2)^{20} \equiv 2 \cdot (-1)^2 + (-1)^{10} \equiv 2 \cdot 1 + 1 \equiv$$

- **Beispiel.** Was ist $7^5 + 13^{20} \bmod 5$? Modulo 5 haben wir:

$$7^5 + 13^{20} \equiv 2^5 + 3^{20} \equiv 2^5 + (-2)^{20} \equiv 2 \cdot (-1)^2 + (-1)^{10} \equiv 2 \cdot 1 + 1 \equiv 3.$$

Satz.

Satz. Sei

Satz. Sei $n \in$

Satz. Sei $n \in \mathbb{Z}$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann

Satz. Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv$

Satz. Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$

Satz. Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$ oder

Satz. Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$ oder $n^2 \equiv$

Satz. Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$ oder $n^2 \equiv 1 \pmod{3}$

Satz. Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$ oder $n^2 \equiv 1 \pmod{3}$

Beweis. Wir

Satz. Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$ oder $n^2 \equiv 1 \pmod{3}$

Beweis. Wir betrachten

Satz. Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$ oder $n^2 \equiv 1 \pmod{3}$

Beweis. Wir betrachten die

Satz. Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$ oder $n^2 \equiv 1 \pmod{3}$

Beweis. Wir betrachten die folgenden

Satz. Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$ oder $n^2 \equiv 1 \pmod{3}$

Beweis. Wir betrachten die folgenden Fälle:

Satz. Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$ oder $n^2 \equiv 1 \pmod{3}$

Beweis. Wir betrachten die folgenden Fälle: $n \equiv$

Satz. Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$ oder $n^2 \equiv 1 \pmod{3}$

Beweis. Wir betrachten die folgenden Fälle: $n \equiv 0 \pmod{3}$,

Satz. Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$ oder $n^2 \equiv 1 \pmod{3}$

Beweis. Wir betrachten die folgenden Fälle: $n \equiv 0 \pmod{3}$, $n \equiv$

Satz. Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$ oder $n^2 \equiv 1 \pmod{3}$

Beweis. Wir betrachten die folgenden Fälle: $n \equiv 0 \pmod{3}$, $n \equiv 1 \pmod{3}$,

Satz. Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$ oder $n^2 \equiv 1 \pmod{3}$

Beweis. Wir betrachten die folgenden Fälle: $n \equiv 0 \pmod{3}$, $n \equiv 1 \pmod{3}$, und

Satz. Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$ oder $n^2 \equiv 1 \pmod{3}$

Beweis. Wir betrachten die folgenden Fälle: $n \equiv 0 \pmod{3}$, $n \equiv 1 \pmod{3}$, und $n \equiv$

Satz. Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$ oder $n^2 \equiv 1 \pmod{3}$

Beweis. Wir betrachten die folgenden Fälle: $n \equiv 0 \pmod{3}$, $n \equiv 1 \pmod{3}$, und $n \equiv 2 \pmod{3}$

Satz. Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$ oder $n^2 \equiv 1 \pmod{3}$

Beweis. Wir betrachten die folgenden Fälle: $n \equiv 0 \pmod{3}$, $n \equiv 1 \pmod{3}$, und $n \equiv 2 \pmod{3}$

- $n \equiv$

Satz. Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$ oder $n^2 \equiv 1 \pmod{3}$

Beweis. Wir betrachten die folgenden Fälle: $n \equiv 0 \pmod{3}$, $n \equiv 1 \pmod{3}$, und $n \equiv 2 \pmod{3}$

- $n \equiv 0 \pmod{3}$,

Satz. Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$ oder $n^2 \equiv 1 \pmod{3}$

Beweis. Wir betrachten die folgenden Fälle: $n \equiv 0 \pmod{3}$, $n \equiv 1 \pmod{3}$, und $n \equiv 2 \pmod{3}$

- $n \equiv 0 \pmod{3}$, dann

Satz. Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$ oder $n^2 \equiv 1 \pmod{3}$

Beweis. Wir betrachten die folgenden Fälle: $n \equiv 0 \pmod{3}$, $n \equiv 1 \pmod{3}$, und $n \equiv 2 \pmod{3}$

- $n \equiv 0 \pmod{3}$, dann $n^2 \equiv$

Satz. Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$ oder $n^2 \equiv 1 \pmod{3}$

Beweis. Wir betrachten die folgenden Fälle: $n \equiv 0 \pmod{3}$, $n \equiv 1 \pmod{3}$, und $n \equiv 2 \pmod{3}$

- $n \equiv 0 \pmod{3}$, dann $n^2 \equiv$

Satz. Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$ oder $n^2 \equiv 1 \pmod{3}$

Beweis. Wir betrachten die folgenden Fälle: $n \equiv 0 \pmod{3}$, $n \equiv 1 \pmod{3}$, und $n \equiv 2 \pmod{3}$

- $n \equiv 0 \pmod{3}$, dann $n^2 \equiv 0^2 \equiv$

Satz. Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$ oder $n^2 \equiv 1 \pmod{3}$

Beweis. Wir betrachten die folgenden Fälle: $n \equiv 0 \pmod{3}$, $n \equiv 1 \pmod{3}$, und $n \equiv 2 \pmod{3}$

- $n \equiv 0 \pmod{3}$, dann $n^2 \equiv 0^2 \equiv$

Satz. Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$ oder $n^2 \equiv 1 \pmod{3}$

Beweis. Wir betrachten die folgenden Fälle: $n \equiv 0 \pmod{3}$, $n \equiv 1 \pmod{3}$, und $n \equiv 2 \pmod{3}$

- $n \equiv 0 \pmod{3}$, dann $n^2 \equiv 0^2 \equiv 0 \pmod{3}$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$ oder $n^2 \equiv 1 \pmod{3}$

Beweis. Wir betrachten die folgenden Fälle: $n \equiv 0 \pmod{3}$, $n \equiv 1 \pmod{3}$, und $n \equiv 2 \pmod{3}$

- $n \equiv 0 \pmod{3}$, dann $n^2 \equiv 0^2 \equiv 0 \pmod{3}$.
- $n \equiv$

Satz. Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$ oder $n^2 \equiv 1 \pmod{3}$

Beweis. Wir betrachten die folgenden Fälle: $n \equiv 0 \pmod{3}$, $n \equiv 1 \pmod{3}$, und $n \equiv 2 \pmod{3}$

- $n \equiv 0 \pmod{3}$, dann $n^2 \equiv 0^2 \equiv 0 \pmod{3}$.
- $n \equiv 1 \pmod{3}$,

Satz. Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$ oder $n^2 \equiv 1 \pmod{3}$

Beweis. Wir betrachten die folgenden Fälle: $n \equiv 0 \pmod{3}$, $n \equiv 1 \pmod{3}$, und $n \equiv 2 \pmod{3}$

- $n \equiv 0 \pmod{3}$, dann $n^2 \equiv 0^2 \equiv 0 \pmod{3}$.
- $n \equiv 1 \pmod{3}$, dann

Satz. Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$ oder $n^2 \equiv 1 \pmod{3}$

Beweis. Wir betrachten die folgenden Fälle: $n \equiv 0 \pmod{3}$, $n \equiv 1 \pmod{3}$, und $n \equiv 2 \pmod{3}$

- $n \equiv 0 \pmod{3}$, dann $n^2 \equiv 0^2 \equiv 0 \pmod{3}$.
- $n \equiv 1 \pmod{3}$, dann $n^2 \equiv$

Satz. Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$ oder $n^2 \equiv 1 \pmod{3}$

Beweis. Wir betrachten die folgenden Fälle: $n \equiv 0 \pmod{3}$, $n \equiv 1 \pmod{3}$, und $n \equiv 2 \pmod{3}$

- $n \equiv 0 \pmod{3}$, dann $n^2 \equiv 0^2 \equiv 0 \pmod{3}$.
- $n \equiv 1 \pmod{3}$, dann $n^2 \equiv 1^2 \equiv$

Satz. Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$ oder $n^2 \equiv 1 \pmod{3}$

Beweis. Wir betrachten die folgenden Fälle: $n \equiv 0 \pmod{3}$, $n \equiv 1 \pmod{3}$, und $n \equiv 2 \pmod{3}$

- $n \equiv 0 \pmod{3}$, dann $n^2 \equiv 0^2 \equiv 0 \pmod{3}$.
- $n \equiv 1 \pmod{3}$, dann $n^2 \equiv 1^2 \equiv 1 \pmod{3}$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$ oder $n^2 \equiv 1 \pmod{3}$

Beweis. Wir betrachten die folgenden Fälle: $n \equiv 0 \pmod{3}$, $n \equiv 1 \pmod{3}$, und $n \equiv 2 \pmod{3}$

- $n \equiv 0 \pmod{3}$, dann $n^2 \equiv 0^2 \equiv 0 \pmod{3}$.
- $n \equiv 1 \pmod{3}$, dann $n^2 \equiv 1^2 \equiv 1 \pmod{3}$.
- $n \equiv$

Satz. Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$ oder $n^2 \equiv 1 \pmod{3}$

Beweis. Wir betrachten die folgenden Fälle: $n \equiv 0 \pmod{3}$, $n \equiv 1 \pmod{3}$, und $n \equiv 2 \pmod{3}$

- $n \equiv 0 \pmod{3}$, dann $n^2 \equiv 0^2 \equiv 0 \pmod{3}$.
- $n \equiv 1 \pmod{3}$, dann $n^2 \equiv 1^2 \equiv 1 \pmod{3}$.
- $n \equiv 2 \pmod{3}$,

Satz. Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$ oder $n^2 \equiv 1 \pmod{3}$

Beweis. Wir betrachten die folgenden Fälle: $n \equiv 0 \pmod{3}$, $n \equiv 1 \pmod{3}$, und $n \equiv 2 \pmod{3}$

- $n \equiv 0 \pmod{3}$, dann $n^2 \equiv 0^2 \equiv 0 \pmod{3}$.
- $n \equiv 1 \pmod{3}$, dann $n^2 \equiv 1^2 \equiv 1 \pmod{3}$.
- $n \equiv 2 \pmod{3}$, dann

Satz. Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$ oder $n^2 \equiv 1 \pmod{3}$

Beweis. Wir betrachten die folgenden Fälle: $n \equiv 0 \pmod{3}$, $n \equiv 1 \pmod{3}$, und $n \equiv 2 \pmod{3}$

- $n \equiv 0 \pmod{3}$, dann $n^2 \equiv 0^2 \equiv 0 \pmod{3}$.
- $n \equiv 1 \pmod{3}$, dann $n^2 \equiv 1^2 \equiv 1 \pmod{3}$.
- $n \equiv 2 \pmod{3}$, dann $n^2 \equiv$

Satz. Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$ oder $n^2 \equiv 1 \pmod{3}$

Beweis. Wir betrachten die folgenden Fälle: $n \equiv 0 \pmod{3}$, $n \equiv 1 \pmod{3}$, und $n \equiv 2 \pmod{3}$

- $n \equiv 0 \pmod{3}$, dann $n^2 \equiv 0^2 \equiv 0 \pmod{3}$.
- $n \equiv 1 \pmod{3}$, dann $n^2 \equiv 1^2 \equiv 1 \pmod{3}$.
- $n \equiv 2 \pmod{3}$, dann $n^2 \equiv$

Satz. Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$ oder $n^2 \equiv 1 \pmod{3}$

Beweis. Wir betrachten die folgenden Fälle: $n \equiv 0 \pmod{3}$, $n \equiv 1 \pmod{3}$, und $n \equiv 2 \pmod{3}$

- $n \equiv 0 \pmod{3}$, dann $n^2 \equiv 0^2 \equiv 0 \pmod{3}$.
- $n \equiv 1 \pmod{3}$, dann $n^2 \equiv 1^2 \equiv 1 \pmod{3}$.
- $n \equiv 2 \pmod{3}$, dann $n^2 \equiv 2^2 \equiv$

Satz. Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$ oder $n^2 \equiv 1 \pmod{3}$

Beweis. Wir betrachten die folgenden Fälle: $n \equiv 0 \pmod{3}$, $n \equiv 1 \pmod{3}$, und $n \equiv 2 \pmod{3}$

- $n \equiv 0 \pmod{3}$, dann $n^2 \equiv 0^2 \equiv 0 \pmod{3}$.
- $n \equiv 1 \pmod{3}$, dann $n^2 \equiv 1^2 \equiv 1 \pmod{3}$.
- $n \equiv 2 \pmod{3}$, dann $n^2 \equiv 2^2 \equiv 1 \pmod{3}$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$ oder $n^2 \equiv 1 \pmod{3}$

Beweis. Wir betrachten die folgenden Fälle: $n \equiv 0 \pmod{3}$, $n \equiv 1 \pmod{3}$, und $n \equiv 2 \pmod{3}$

- $n \equiv 0 \pmod{3}$, dann $n^2 \equiv 0^2 \equiv 0 \pmod{3}$.
- $n \equiv 1 \pmod{3}$, dann $n^2 \equiv 1^2 \equiv 1 \pmod{3}$.
- $n \equiv 2 \pmod{3}$, dann $n^2 \equiv 2^2 \equiv 1 \pmod{3}$.

